

Трактат об устройстве мира
Том VIII: полное корреляционное ядро,
квантовая диффузия и сшивка секторов

Оглавление

I	От границ Тома VII к новому объекту	1
1	Введение: почему программа меняет основной объект	2
1.1	Что требовалось после Тома VII	2
1.2	Пропущенная ранняя предпосылка	2
1.3	Почему том разрешено открыть	3
1.4	Центральная задача Тома VIII	3
1.5	Порядок и стоп-критерий	3
2	критический аудит-допуск полярного коннектора Мориты	5
2.1	Проверяемая зацепка	5
2.2	Два разных значения числа одиннадцать	5
2.3	Неустраняемая свобода отождествления	6
2.4	Что остаётся верным алгебраически	6
3	Классификация физического инертвинера стрелки–концевой сектор	9
3.1	Правильный вопрос после размерностного запрет	9
3.2	Полный модуль неоднозначен	9
3.3	Единственный канал партнёра вещественной структуры	9
4	подъём вещественной структуры единственного канала и цветовой стоп-критерий	12
4.1	Явный единственный инертвинер	12
4.2	Сверка с окончательным селектором Тома VII	12
5	Бесцветный Ходж-вакуум и калибровочный якорь	14
5.1	Последний допустимый носитель	14
5.2	Почему полный след не исправляет нуль	14
6	Наследование второго семейного тензора	16
6.1	Три уже вычисленных кандидата	16
6.2	Сопоставление с Томом VII	16
7	Движущееся ядро и его вторая фундаментальная форма	18
7.1	Канонический оператор на страте полного ранга	18
7.2	Почему это ещё не недостающий коннектор	18
7.3	Стресс-тест настоящей смены ранга	18

II	Полное ядро и динамика наблюдаемых	20
8	Полное корреляционное ядро и возврат конечной локальности	21
8.1	Пропущенный промежуточный объект	21
8.2	Повторный тест на старой коспектральной паре	21
8.3	Точный возврат генератора	21
8.4	Почему это ещё не основание Тома VIII	22
9	Связывающая форма Дирихле и квантово-марковская полугруппа	23
9.1	Алгебра наблюдаемых уже присутствует	23
9.2	Каноническая диффузия наблюдаемых	23
9.3	Неподвижная алгебра	24
10	Калибровочное сокращение неподвижной алгебры и двухсекторный остаток	27
10.1	Проверяемая щель	27
10.2	Последовательное снятие кратностей	27
10.3	Устойчивость по метрике Дирихле	28
11	Калибровочное усреднение цветных стрелок и межсекторный Краус-мост	30
11.1	Почему линейный запрет не закрывает полную полугруппу	30
11.2	Базисно-независимая квадратичная сумма	30
11.3	Снятие центральной двухсекторности	31
12	Краус-мост в родительском действии и проверка гессиана	34
12.1	Два разных вопроса	34
12.2	Совместимость с запуском Тома VII	34
12.3	Почему канал в вакууме выключен	35
13	Внутреннее происхождение ковариации межсекторных стрелок	37
13.1	Что может дать уже известный гессиан	37
13.2	Новая положительная структура	37
13.3	Почему полной ковариации всё ещё нет	38
14	Минимальный ковариантный Стайнспринг-носитель	40
14.1	Из генератора в точный одношаговый канал	40
14.2	Минимальность и происхождение среды	40
14.3	Граница одношагового результата	41
15	Внутренний шум, модульное время и предел столкновений	43
15.1	Безразмерный поток уже существует	43
15.2	Почему собственное модульное время не создаёт шум	43
15.3	Столкновительный предел	44
16	Сборка полного примитивного квантово-марковского генератора	46
16.1	Один процесс из ранее выведенных частей	46
16.2	Полная положительность и примитивность	46
16.3	Что подробный баланс уже может и не может выбрать	47

17	Нетривиальное KMS-состояние и селекция относительных скоростей	49
17.1	Проверяемый вопрос	49
17.2	Точный запрет внутри текущего генератора	49
17.3	Что потребовалось бы для нетривиального KMS-отношения	50
18	Цепная степень как родитель модульных боровских частот	53
18.1	Поиск среди уже выведенных операторов	53
18.2	Канонический целочисленный кандидат	53
18.3	Полный направленный процесс	54
18.4	Оставшаяся дискретная развилка	54
19	Индексный дефект и выбор ориентации цепного KMS-процесса	57
19.1	Почему две KMS-ветви нельзя оставить равноправными	57
19.2	Словарь между степенью и хиральной градуировкой	57
19.3	Рангоизменяющий тест двух знаков	58
19.4	Выбранное безразмерное отношение	58
20	Общая цепная метрика форм Дирихле и относительные интенсивности	61
20.1	Что осталось после индексного выбора	61
20.2	Шестимерный конус KMS-форм	61
20.3	Даже зависящей только от степени метрика не единственна	61
21	Коротковременное корреляционное ядро как селектор скоростей	64
21.1	Обратная задача после конуса метрик	64
21.2	Точное восстановление при калиброванном времени	64
21.3	Разрешение и проверка происхождения	65
22	Происхождение физического ядра из родительского действия	68
22.1	Может ли действие само определить процесс	68
22.2	Контроль на фактическом полярном блоке	68
22.3	Почему прежняя межсекторная ковариация не закрывает разрыв	69
23	Флуктуационно-диссипативная мобильность общего следа	71
23.1	Наиболее экономный кандидат	71
23.2	Почему этот результат не является общей мобильностью	71
23.3	Нормировка шумового кадра	72
24	Канонический шумовой кадр общего KMS-следа	74
24.1	От списка скачков к шумовому модулю	74
24.2	Базис-независимый генератор	74
24.3	Выбранная точка шестимерного конуса	75
24.4	Граница физического статуса	75
25	Симметричный допуск изотропии шумового модуля	78
25.1	Проверка сильного чтения общего следа	78
25.2	Первая поправка: выбранный модуль не замкнут полной группой	78
25.3	Минимальное полное калибровочное замыкание	78
25.4	Коммутант не скалярен в обеих постановках	79

26	Родительский гессиан калибровочно-замкнутого шумового модуля	82
26.1	Проверка корректности самого вопроса	82
26.2	Два пространства переноса не совпадают	82
26.3	Что всё же продолжается на новый модуль переноса	83
26.4	Почему квадратная матрица размера 27 была бы нетипизированной . . .	83
27	Калибровочно-замкнутое пространство полей и суперсвязностная развилка	86
27.1	Исправление типизации	86
27.2	Стандартная суперсвязностная кривизна	86
27.3	Полярная развилка полной калибровочной ковариантности	87
27.4	Граница родительского действия	87
28	Гладкий относительный параметр порядка и изотипическая лазейка	90
28.1	Расширение класса кандидатов	90
28.2	Положительный результат	90
28.3	Почему переход ещё не замкнут	91
29	Совместный гессиан изотипической относительной кривизны	94
29.1	Проверка на прежнем физическом срезе	94
29.2	Калибровочное замыкание меняет число запусковых направлений	94
29.3	Что делает новая относительная кривизна на полном модуле	95
30	Происхождение калибровочно-замкнутого рёберно-ходжева запуска	97
30.1	Канонические операторы полного модуля переноса	97
30.2	Совместный спектр и неустраняемая кратность	97
30.3	Почему общий след также не различает копии	98
31	Вещественно-структурное кратностное факторпространство блока инцидентности	100
31.1	Вещественная структура меняет ориентацию, а не копийную метку . . .	100
31.2	Вырожденный блок и его коммутант	100
31.3	совместимость с вещественной структурой всей орбиты	101
32	Бимодульный селектор кратности и расширение полного поля	103
32.1	Пятнадцатимерный модуль недостаточен	103
32.2	Структурное разделение инцидентностной и тяжёлой частей	103
32.3	Единый Ходж-уровень	104
33	Общая бимодульная кривизна и относительный Грам-вес	106
33.1	Честный общий след	106
33.2	Проверка скрытого индекс-один коннектора	106
33.3	Центральная свобода и гессиан	107
34	критический аудит-аудит физического динамического замыкания	108
34.1	Проверяемая граница	108
34.2	Точный аудит ориентации и масштаба	108
34.3	Сверка цепи происхождения	109

III	Формальная дисциплина гейтов	112
35	LCF-ядро строгой типизации и шаблон машинного гейта	113
35.1	Доверенная граница	113
35.2	Шаблон гейта	113
35.3	Два первых переноса	114
36	Точная LCF-проверка двухсекторной неподвижной алгебры	118
36.1	От численного ядра к точному коммутанту	118
36.2	Почему необходимы обе половины	118
37	Точная LCF-проверка связывающего GKSL полугруппы	120
37.1	Типизированный генератор	120
37.2	Алгебра концевых секторов и явная формула	120
37.3	Точная неподвижная размерность	120
38	Точная LCF-проверка усреднение по калибровочной группе Краус-моста	122
38.1	Полный типизированный мультиплет	122
38.2	Калибровочная замкнутость и независимость базиса	122
38.3	Точное снятие двухсекторности	123
39	Точная LCF-проверка родительского действия Краус-моста	124
39.1	Полевая форма без численного допуска	124
39.2	Символическая совместимость с двумя стационарными точками	124
39.3	Точный древесный запрет	124
40	Точная LCF-проверка полярной оси межсекторной ковариации	126
40.1	Точный алгебраический полярный подъём	126
40.2	Точная матрица пары	126
40.3	Что фиксируется и что остаётся свободным	126
41	Точная LCF-проверка минимальной Стайнспринг-дилатации	128
41.1	Одношаговый канал	128
41.2	Минимальность и ковариантность	128
41.3	Граница непрерывного времени	128
42	Точная LCF-проверка безразмерного шумового времени	130
42.1	Точный спектр и полугруппа	130
42.2	Модульный запрет и предел столкновений	130
43	Точная LCF-сборка полного примитивного Марков-генератора	132
43.1	Единый типизированный процесс	132
43.2	Примитивность без случайного скана	132
44	Точный LCF-запрет нетривиального KMS-селектора	134
45	Точная LCF-проверка цепно-модульного боровского родителя	135

IV Автономная микродинамика и полный шумовой носитель	136
46 Конечный Пейдж–Вуттерс–Стайнспринг-мост	137
46.1 От канала к истории	137
46.2 Точное условное восстановление	137
46.3 Стационарный родитель и его граница	138
46.4 Связь с непрерывным пределом	138
47 Запрет канонического автономного унитарного оператора часов из одного канала	141
47.1 Постановка сильнейшего внутреннего теста	141
47.2 Фазовое семейство дополнения	141
47.3 Следствие для гамильтониана часов	142
48 Микроскопический гамильтониан повторных взаимодействий	144
48.1 Звёздное взаимодействие на минимальной среде	144
48.2 Предел слабых столкновений	144
48.3 Калибровочная ковариантность и пространство связей	145
48.4 Почему точный конечный канал не воспроизведён	145
49 Следово-двойственный селектор межсекторного взаимодействия	148
49.1 Какую свободу требуется устранить	148
49.2 Точная метрика полного межсекторного модуля	148
49.3 Ортогональная свобода является калибровкой среды	149
49.4 Совместимость с полярной геометрией	149
49.5 Граница физического статуса	149
50 Происхождение метрически двойственной среды из родительского действия	152
50.1 Проверяемое усиление	152
50.2 Два точных квадратичное дополнение одного действия	152
50.3 Что именно добавляет Рис-принцип	153
51 Допуск полного шумового кокасательного носителя	154
52 Полный 42-мерный шумовой кадр и метрика следа	156
53 Полный 42-скачковый GKSL и его неподвижная алгебра	158
54 Полный шумовой гамильтониан повторных взаимодействий	160
55 Запрет абсолютного масштаба времени полного шумового процесса	162
56 Тёпллиц-конвейер свежих вспомогательных систем полного шумового процесса	165
57 Родительское состояние вакуумной цепи вспомогательных систем и индексный запрет локального гамильтониана сдвига	167
57.1 Локальный родительский тензорный вакуум	167
57.2 Индекс информационного потока	168

58	Индексно-сбалансированный конвейер вспомогательных систем	170
58.1	Точная двухслойная реализация операторами перестановки	170
58.2	Сохранение столкновительной динамики	171
59	Запрет стационарного гамильтониана на минимальном двухцепочечном носителе	173
59.1	Блох-представитель встречного потока	173
59.2	Запрет периодического статического логарифма	173
60	Часовое расширение стационарного гамильтониана конвейера	175
60.1	Точные трёхсостоянийные часы истории	175
60.2	Почему это ещё не локальный бесконечный конвейер	175
61	Термодинамическая ресурсная граница автономных квантовых часов	178
61.1	Конечный объём	178
61.2	Два неэквивалентных термодинамических предела	179
62	Локальный предел часового квантового марковского процесса	181
62.1	Сложение двух ошибок	181
62.2	Совместный предел	181
62.3	Почему часы всё ещё не создают секунду	182
63	Типизированный мост энергии часов к скорости полного шума	184
63.1	Размерная формула	184
63.2	Что текущий родитель не выбирает	184
64	Аудит внутренних кандидатов на энергию автономных часов	187
64.1	Реестр кандидатов	187
65	Минимальный энергосохраняющий родитель часов и столкновительного шума	189
65.1	Резонансная передача одного кванта	189
65.2	Возврат полного шумового генератора	190
65.3	Что действительно даёт аффинная кратность три	190
65.4	Двухпараметрическое семейство и окончательный масштабный запрет .	190
65.5	Вердикт временной ветви	191
V	Тензорные композиты и барионные проверки	192
66	Канонические барионные веса и запрет блочной перебалансировки	193
66.1	Точная точка общего КМС-следа	193
66.2	Блочное семейство G-эта	194
66.3	Точный знак без десятичной подстановки	194
66.4	Следующий различающий вопрос	195
67	Селектор направленного переноса в барионный сектор	196
67.1	Комплексное факторпространство стрелок	196
67.2	КМС-направление и одночастичная пружина	196
67.3	Обнаруженный дефект половинного веса	197

68	Нормировка трёхчастичного шумового подъёма	199
68.1	Перестановочно-инвариантная ковариация копий	199
68.2	Происхождение коэффициентов три и три вторых	199
68.3	Точное семейство дискриминаторов	200
69	Происхождение общей корреляции среды	202
69.1	Второй момент многокопийной среды	202
69.2	Два равноправных микроскопических родителя	202
69.3	Условные способы выбора	203
70	Область действия электромагнитного зарядового тождества	204
70.1	Тождество на полном трёхкварковом носителе	204
70.2	Следовая нормировка	204
70.3	Общий перестановочно-инвариантный электростатический оператор . . .	205
70.4	Что действительно известно о знаке	205
71	Происхождение пространственного электромагнитного ядра	207
71.1	Трёхточечный электростатический оператор	207
71.2	Что восстанавливает перестановочное усреднение	207
71.3	Масштабная орбита пространственного состояния	208
71.4	Итог гейта	208
72	Происхождение магнитного сверхтонкого члена	210
72.1	Минимальное расширение носителя	210
72.2	Полного спина недостаточно	210
72.3	Условное симметричное спин-ароматное состояние	211
72.4	Контактный масштаб	211
73	Перестановочный носитель спина, аромата и пространства	213
73.1	Условие полной фермионной антисимметрии	213
73.2	Спин-ароматный сектор нуклона	213
73.3	Какое дополнительное условие было бы достаточно	214
74	Происхождение симметрии пространственного основного состояния	215
74.1	Полный перестановочно-инвариантный класс-суммовой тест	215
74.2	Достаточное усиление	215
75	Итоговая электромагнитная проверка барионной ветви	217
75.1	Общая условная формула	217
75.2	Точные контрмодели без смены электростатического сектора	217
75.3	Что закрыто и что остаётся внешним	218
76	Допуск связного трёхчастичного барионного ядра	219
76.1	Точная потеря третьей кумулянты	219
76.2	Что сохраняет слабый столкновительный предел	220
76.3	Операторный уровень продолжения	220

77 Кубический следовой связный оператор трёх копий	222
77.1 Каноническое удаление центральной части	222
77.2 Кубический следовой тензор	222
77.3 Связный оператор	223
77.4 Граница физического статуса	223
78 Происхождение коэффициента кубического связного оператора	225
78.1 Точный луч с ненулевым кубическим следом	225
78.2 Квадратичный родитель и ограниченность	225
78.3 Стационарность также оставляет семейство	226
78.4 Единственный допустимый маршрут продолжения	226
79 Сдвинутая кривизна: формульный допуск и градуировочный запрет	228
79.1 Единая сдвинутая кривизна	228
79.2 Проекция на связный тензор	228
79.3 Точный радиальный контроль	229
79.4 Граница происхождения	229
80 Нечётный фон оператора Дирака и кубическая проекция	232
80.1 Градуировка полного кадра	232
80.2 Дополнительность кубических каналов	232
80.3 Что действительно даёт полная суперкривизна	233
81 Производная кубическая вершина: шеститочечное ядро или остановка	236
82 Допуск нелокального шеститочечного барионного ядра	238
83 Родительское происхождение спектральной меры нелокального ядра	240
84 Аудит кандидатов на спектральный масштаб барионного ядра	242
85 Минимальные новые данные спектрального якоря	244
86 Архитектура селектора масштаба базы барионного ядра	246
87 Происхождение входов размерностной трансмутации барионного ядра	248
87.1 Что действительно вычислено для коэффициента B	248
87.2 Что действительно вычислено для RG	248
87.3 Внутренняя карта c_0	249
88 Типизированные внутренние кандидаты карты c_0	250
88.1 Конечный реестр кандидатов	250
88.2 Сильнейший близкий кандидат	251
89 Минимальная архитектура cross-carrier морфизма для c_0	252
89.1 Классификация морфизмов	252
89.2 Минимальный общий родитель	252
89.3 Сильнейший кандидат и недостающий селектор	253

90	Общая следовая нормировка cross-carrier вложения	254
90.1	Симплекс общих следов	254
90.2	Два точных общих следа	254
90.3	Как свобода может исчезнуть	255
91	Допуск off-diagonal linking bridge для карты c0	256
91.1	Матричная единица как мост	256
91.2	Единый след и нормировка карты	256
91.3	Граница происхождения	257
92	Классификация linking bridge внутри существующего 42-carrier	258
92.1	Опорный запрет полного кадра	258
92.2	Ближайшие нецелевые обходы	259
93	Минимальное нейтральное endpoint-расширение для карты c0	260
93.1	Нечётный Real-совместимый мост	260
93.2	Почему добавляются три, а не два направления	261
94	Неподвижная алгебра и динамика расширенного 45-кадра	262
94.1	Точный совместный коммутант	262
94.2	Что затухает и что сохраняется	263
95	Классификация калибровочно-ковариантного старо-нового коннекто- ра	264
95.1	Минимальная ковариантная орбита	264
95.2	Уничтожение второго центрального направления	265
96	Parent-селектор кратности и скорости коннектора c0	266
96.1	Изотропный общий след не выбирает точку RP^2	266
96.2	Что потребовалось бы для выбора ветви	267
97	Происхождение весов из расширенной концевой бимодульной алгебры	268
97.1	Симплекс положительных следов	268
97.2	Полное Ном-замыкание как условная альтернатива	269
98	Совместимость полного multiplicity-кадра с одиночной картой c0	271
98.1	Инвариант минимального Kraus-ранга	271
98.2	Почему центральный тест не видит различия	272
99	Селектор чистого состояния multiplicity-среды	273
99.1	След, температура и энтропия	273
99.2	Минимальное новое анизотропное данное	274
100	Минимальные гамильтоновы данные multiplicity-среды	275
100.1	Минимальный одноосный представитель	275
100.2	Конечная температура не даёт точный проектор	275
100.3	Три независимых слоя данных	276
101	Происхождение multiplicity-Hamiltonian из родительского действия	278
101.1	Локальные веса допускают, но не выводят анизотропию	278
101.2	Почему ранний семейный оператор не переносится автоматически	279

102 Допуск family-to-multiplicity интертвейнера	281
102.1Тетраэдрический остаток также не спасает карту	281
102.2Endpoint-метки и условное расширение	282
103 Происхождение семейного действия на multiplicity-среде	284
103.1Минимальное ковариантное замыкание	284
104 Селектор source-линии в семейно замкнутой среде	287
104.1Ни одна точка RP1 не является нечётной	287
104.2Внутренние кандидаты селектора	288
105 Grading-совместимое endpoint-расширение семейной тройки	290
105.1Единственная минимальная ветвь	290
105.2Цена endpoint-ковариантности	291
106 Селектор относительной скорости семейного синглета и триплета	293
106.1Два точных канонических свидетеля	293
106.2KMS и примитивность не снимают свободу	294
106.3Почему полный M4-след недоступен	294
107 Происхождение центрального следового веса синглета и триплета	296
107.1Условный счётный след не является происхождением	296
107.2Grading-суперслед и тепловой родитель	297
107.3Энтропийный near miss	297
108 Минимальные гамильтоновы данные центрального веса синглета и триплета	299
108.1Факторизация допустимого гамильтониана	299
108.2Gibbs-вариация как проверка достаточности	300
108.3Что равновесие не идентифицирует	300
109 Происхождение центральной щели синглета и триплета из родительского действия	302
109.1Единое центральное направление	302
109.2Положительность не выбирает ориентацию	303
109.3Почему условная форма ещё не принадлежит текущему родителю	303
110 Селектор коэффициента центральной щели синглета и триплета	305
110.1Шесть неэквивалентных нормировок	305
110.2Тепловая масштабная орбита	306
110.3Чётный потенциал выбирает коэффициенты, а не число	306
110.4Энтропия и KMS не дают коэффициент	306
111 Минимальная source-parent архитектура центральной щели	308
111.1Классификация квадратичных родителей	308
111.2Источник и жёсткость	308
111.3Операторное поднятие	309
111.4Остаточная неидентифицируемость	309

112 Parent-origin источника и жёсткости центральной щели	311
112.1 Фактическое ограничение старого родителя	311
112.2 Незавешенный спектральный след	311
112.3 Маркированные следы как условный near miss	312
112.4 Типовые и тепловые препятствия	312
113 Допуск динамического носителя источника центральной щели	314
113.1 Минимальный тип носителя	314
113.2 Запуск из нуля	314
113.3 Операторная совместимость и парность	315
113.4 Минимальность по удалению членов	315
114 Классификация существующих скалярных носителей центрального источника	317
114.1 Контракт повторного использования	317
114.2 Хиггсовское направление	317
114.3 Радиус когерентности стрелок	318
114.4 Нескалярные и неактивные кандидаты	318
114.5 Итог классификации	319
115 Parent-origin портала радиуса стрелочной когерентности	321
115.1 Общий алгебраический носитель	321
115.2 Полные моменты общего оператора	321
115.3 Условный кубический маршрут	322
115.4 Типизационный запрет размерностного совпадения	322
116 Intertwiner чётного coherence-угла и семейного триплета	325
116.1 Текущие представления	325
116.2 Нулевой Nom в текущей типизации	325
116.3 Единственная условная Hodge-лазейка	326
116.4 Цена условного повышения	326
117 Бимодульная совместимость повышения канального триплета	329
117.1 Физическое разложение каналов	329
117.2 Коммутант типа и непрерывный запрет	329
117.3 Дискретная и spin-cover лазейки	330
117.4 Минимальная неразрушающая условная архитектура	330
118 Минимальное изотипическое канальное расширение	333
118.1 Одновершинный кандидат	333
118.2 Real-замыкание не сокращает физическую аномалию	333
118.3 Минимальное вектороподобное завершение	334
118.4 Полный строгий граф и дефицит селектора	334
118.5 Массовая ловушка и channel-SO(3)	334
119 Вектороподобный mass/edge-селектор изотипического канала	337
119.1 Два поля на общем правом триплете	337
119.2 Минимальный выровненный подродитель	337
119.3 Ковариантность без фиксированного spurion	338
119.4 Почему абсолютный канал не выбран	338

119.5	Полный граф остаётся вне действия	338
120	Полнографовое вложение выровненного изотипического parent	341
120.1	Коррекция саттер-счёта	341
120.2	Условное положительное полнографовое завершение	341
120.3	Три независимых массовых коэффициента	342
120.4	Что полное включение не выбирает	342
121	Parent-origin масс трёх дополнительных рёбер	345
121.1	Три неэквивалентных блока	345
121.2	Положительная форма из одного оператора	345
121.3	Почему отношение ещё не выведено	346
121.4	Калибровочные индексы не являются селектором	346
122	Селектор центрального симплекса масс дополнительных рёбер	349
122.1	Нормированный симплекс и две конкурирующие конвенции	349
122.2	Максимум энтропии как условный near miss	349
122.3	Симметрия и унимодулярность	350
122.4	Gauge matching и KMS являются калибровками	350
122.5	Стационарность trace-весов	351
123	Минимальные данные центрального гамильтониана дополнительных масс	354
123.1	Факторизация трёхуровневого центра	354
123.2	Точная карта на внутренность симплекса	354
123.3	Gibbs-вариация и минимальность	355
123.4	Неидентифицируемые масштабы	355
124	Parent-origin центрального гамильтониана дополнительных масс	358
124.1	Ортогональный базис двух щелей	358
124.2	Обычные спектральные моменты дают только жёсткость	358
124.3	Gauge-Casimir near miss	359
124.4	Минимальный недостающий источник	359
125	Двухкомпонентная source-parent архитектура дополнительных щелей	362
125.1	Наследованная следовая жёсткость	362
125.2	Биекция между источниками и щелями	362
125.3	Минимальность и статус происхождения	363
126	Классификация существующих скалярных носителей двух источников	366
126.1	Активные скалярные инварианты выровненного сектора	366
126.2	Независимость двух радиальных мод	366
126.3	Портальная матрица и отсутствие канонической пары	367
127	Parent-origin полной портальной матрицы двух источников	370
127.1	Прямая сумма не создаёт портал	370
127.2	Минимальный общий кубический блок	370
127.3	Ранговая классификация incidence-назначений	371
127.4	Почему parent-origin остаётся открытым	371

128 Селектор кубического incidence-назначения двух источников	374
128.1Шесть полноранговых кандидатов	374
128.2Determinant и метрическая площадь	374
128.3Обусловленность и совпадение кратностей	374
128.4Почему бинарная свобода не снимается	375
129 Parent-origin бинарного u/d-селектора incidence	378
129.1Точный бинарный остаток	378
129.2Квадрат гиперзаряда как условный различитель	378
129.3Real-след удаляет нечётный кандидат	379
129.4Почему сравнение двух графов не есть уравнение движения	379
129.5Минимальный недостающий typed-оператор	379
130 Минимальная typed-архитектура бинарного u/d-различителя	382
130.1Двухсостоянийный носитель	382
130.2Статический typed-гамильтониан	382
130.3Гамильтониан не создаёт релаксацию	383
130.4Что построено и что не выведено	383
131 Parent-origin минимального бинарного incidence-носителя	386
131.1Статический центр уже существует	386
131.2Ковариантный скачок не является invariant-стрелкой	386
131.3Старый 42-frame не действует на новый switch	387
131.4Минимальный компенсирующий environment-тип	387
131.5Энергия и состояние среды	387
132 Архитектура заряженного посредника бинарной среды	391
132.1Минимальная комплексная дилатация	391
132.2Точный канал одного столкновения	391
132.3Конечная среда не создаёт необратимость	392
132.4Real-замыкание	392
133 Admission существующего носителя charged mediator	395
133.1Уточнение семейного разложения	395
133.2Grading выбирает единственный mediator	395
133.3Совпадение с условным 47-кадром	396
133.4Уровни admission	396
134 Parent-origin энергии, состояния и скорости charged mediator	399
134.1Симметрии оставляют одну свободную щель	399
134.2Инвариантное состояние образует отрезок	399
134.3Нормировка connector не задаёт rate	400
134.4Существующая цепь не содержит новый канал	400
135 Минимальная динамическая parent-архитектура charged mediator	403
135.1Общая ячейка требует ровно две новые линии	403
135.2Локальный энергосохраняющий collision-parent	403
135.3Ортогональность нового шумового блока	404
135.4Вакуум имеет локального parent, транспорт остаётся Флоке	404

136 Admission динамических parent-данных charged mediator	407
136.1 Каноническое вложение старой ячейки	407
136.2 Real- и gauge-блок лежит в ортогональном дополнении	407
136.3 Консервативное вложение цепи	408
136.4 Что действительно уже доступно	408
137 Минимальный пакет новых данных dynamic parent charged mediator	411
137.1 Один резонансный квант заменяет два масштаба	411
137.2 Coupling и tick выражаются через два непрерывных входа	411
137.3 Два непрерывных параметра необходимы	412
137.4 Полный минимальный пакет	412
138 Parent-origin общего энергетического масштаба charged mediator	415
138.1 Резонанс задаёт равенство, но не единицу энергии	415
138.2 Локальный parent выбирает vacuum, но не gap	415
138.3 Исчерпание внутренних кандидатов	416
138.4 Граница между Томами VIII и IX	416
139 Временная граница барионного маршрута и возврат к общему полево-	
му мосту	418
139.1 Почему локальное продолжение остановлено	418
139.2 Что накоплено к моменту остановки	418
139.3 Причина возврата к старому вопросу	419
140 Полево-шумовое отображение и обратный перенос следовой метрики	420
140.1 Каноническое блочное вложение	420
140.2 Калибровочное сплетение	420
140.3 Перенос метрики	420
140.4 Оставшаяся нормировочная свобода	421
141 Сравнение следовой метрики с родительским гессианом	423
141.1 Два различных уровня квадратичной формы	423
141.2 Постояннополевой срез	423
141.3 Почему ненулевой импульс не снимает различие автоматически	424
142 Пространственно-временная кинетическая факторизация	425
142.1 Поперечное и продольное подпространства	425
142.2 Гессиан до фиксации калибровочной свободы	425
142.3 Ковариантная фиксация и точный обратный оператор	425
143 Происхождение поперечной шумовой мобильности из корреляций	
среды	427
144 Сборка полной главной кинетической суперметрики поля	429
145 Относительный кинетический вес из общего коэффициента теплового	
ядра	431
146 Граница происхождения общего дираковского подъёма	433

147 Совместимость полного полевого носителя с determinant на базовом пространстве	434
148 BV-вакуумный quotient полного 42-мерного носителя	436
149 Горизонтальная реконструкция вакуумного гессиана	438
150 Происхождение горизонтальной плоской моды	440
151 Допуск determinant-line свёртки горизонтальной фазы	442
152 Допуск тяжёлых стрелочных циклов горизонтальной фазы	444
153 Допуск Real-ориентированного голоморфного цикла	447
154 Допуск комплексной симплектической поляризации	450
155 Концевой допуск минимальной симплектической достройки	453
156 Допуск котангенциального удвоенного колчанного родителя	457
157 Селектор совместимой комплексной структуры и положительной метрики	460
VI Заключение	463
158 Заключение Тома VIII: полный процесс и граница физического parent	464
158.1 Исходные цели и фактический ответ	464
158.2 Краткий перечень достигнутого	464
158.3 Что не достигнуто	466
158.4 Ответ на центральный вопрос	466
158.5 Программа Тома IX	467

Часть I

От границ Тома VII к новому объекту

Глава 1

Введение: почему программа меняет основной объект

1.1 Что требовалось после Тома VII

Том VII получил устойчивый качественный переход

$$(7, 0, 20)_0 \longrightarrow (0, 0, 27)_*, \quad (1.1)$$

но не вывел единственную массовую метрику, общий физический след и семейные фазы. Его заключение оставило три возможных входа: межсекторный коннектор, второй семейный тензор или общий калибровочно-пространственный источник нормировки.

Перед открытием нового тома все три входа были проверены повторно. Прямой Коннектор Мориты потребовал невыведенного $U(11)$ -отождествления; единственный совместимый с вещественной структурой цветной канал был уничтожен бесцветным проектором; активный Ходж-вакуум имел нулевой калибровочный индекс; старые семейные тензоры либо предполагали уже закрытый коннектор, либо провалили слепой тест, либо оставались невыбранным меню. Производная проектора ядра дала каноническую кинематику фиксированного ранга, но расходилась на общем пути изменения ранга.

Следовательно, Том VIII нельзя строить как ещё одно продолжение прежнего поля с новым коэффициентом.

1.2 Пропущенная ранняя предпосылка

Археология исходных TOE–UGSM-текстов показала, что ранним фундаментальным объектом был полный нелокальный корреляционный оператор $C(x, y)$, тогда как поздняя программа в основном использовала его спектр, тепловой след и конечные моменты. Эти редукции уничтожают собственные направления и двухточечную локальность.

На старой коспектральной паре Тома V полный оператор

$$C_\tau = e^{-\tau H} \quad (1.2)$$

точно различил две геометрии, неразличимые по всем скалярным спектральным функционалам, а формула

$$H = -\tau^{-1} \log C_\tau \quad (1.3)$$

вернула их конечную связность. Тем самым был найден промежуточный объект: полное ядро вместе с алгеброй наблюдаемых, но без предположения готовой спектральной геометрии.

1.3 Почему том разрешено открыть

Проект уже содержит не только абстрактную возможность такого объекта. Физическая инцидентность $A_0 : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ задаёт связывающий оператор

$$D_A = \begin{pmatrix} 0 & A_0^* \\ A_0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.4)$$

и коэффициентно-свободный квантово-марковский генератор

$$\mathcal{L}_A = -\frac{1}{2} \text{ad}_{D_A}^2 \quad (1.5)$$

на концевой алгебре $M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C})$. Полугруппа вполне положительна, сохраняет единицу и след и имеет ненулевой перенос между двумя концевыми углами.

Полный калибровочный набор сокращает её 41-мерную неподвижную алгебру до

$$\mathcal{Z}_{\text{fix}} = \mathbb{C}P_q \oplus \mathbb{C}P_\ell \simeq \mathbb{C}^2, \quad (\text{rank } P_q, \text{rank } P_\ell) = (12, 9). \quad (1.6)$$

Это первый новый примитив: не выбранный коннектор и не подогнанная масса, а выведенный операторный процесс с вычислимой центральной границей.

1.4 Центральная задача Тома VIII

Том проверяет, может ли полное корреляционное ядро и его составная кривизна породить калибровочно-совместимый переход между P_q и P_ℓ , не создавая цветного вакуумного среднего и не вводя произвольное отождествление пространств.

Рабочая гипотеза состоит в том, что межсекторная связь может возникнуть не как линейная физическая стрелка, а как цветосохраняющий составной канал полного ядра. Нулевая гипотеза состоит в том, что $\mathbb{C}^2$ является строгой суперселекционной границей текущего физического носителя.

1.5 Порядок и стоп-критерий

1. Классифицировать все составные блоки полного ядра между P_q и P_ℓ с учётом калибровочного условия, вещественной структуры и условия Ходжа.
2. Проверить, возникает ли ненулевой межсекторный блок без введения нового линейного коннектора.
3. При положительном результате построить одну полугруппу и проверить её неподвижную алгебру, полный гессиан и ограниченность действия.
4. При отрицательном результате доказать суперселекцию и закрыть текущий конечный носитель до расширения алгебры или поля.

Критерий провала 1.1 (Стоп-критерий Тома VIII). Если вся калибровочно-инвариантная операторная оболочка полного ядра сохраняет P_q и P_ℓ как центральные проекторы, том не продолжает поиск масс и смешиваний. Тогда двухсекторность объявляется строгой границей данной архитектуры, а не почти полученным объединением.

Протокол 1.1 (Открытие Тома VIII). 1. ранние предпосылки перечитаны: **да**;

2. старые три входа повторно проверены: **закрыты**;
3. новый фундаментальный объект: **полное корреляционное ядро**;
4. алгебра наблюдаемых: $M_{11} \oplus M_{10}$;
5. квантово-марковская полугруппа: **выведена**;
6. классический центральный остаток: $\mathbb{C}^2$;
7. межсекторный переход: **не утверждается**;
8. центральный вычислимый тест: **сохранение или снятие** P_q, P_ℓ ;
9. феноменологическое чтение: **запрещено до прохождения теста**.

Глава 2

критический аудит-допуск полярного коннектора Мориты

2.1 Проверяемая зацепка

Том VII оставил факторную развилку

$$M_{22}(\mathbb{C}) \oplus M_{21}(\mathbb{C}) \quad (2.1)$$

и полный угол $\text{Hom}(\mathbb{C}^{21}, \mathbb{C}^{22})$ размерности 462. Алгебраически один ненулевой элемент этого угла вместе с полными диагональными факторами порождает $M_{43}(\mathbb{C})$. Поэтому возник кандидат

$$T_0 = \text{diag}(I_{11}, U^*), \quad (2.2)$$

где $U : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ есть уже выведенная полярная коизометрия фоновой инцидентности.

Первичная проверка матриц дала

$$T_0^* T_0 = I_{21}, \quad T_0 T_0^* = I_{11} \oplus P, \quad I_{11} - P = Q, \quad \text{rank } Q = 1. \quad (2.3)$$

Но перед физическим допуском необходимо проверить смысл двух совпавших одиннадцатимерных пространств.

2.2 Два разных значения числа одиннадцать

В рёберном Ходж-комплексе

$$\mathcal{K}_E = \mathbb{C}^{E_{\text{new}}} \oplus \mathbb{C}^{E_{\text{new}}}, \quad |E_{\text{new}}| = 11. \quad (2.4)$$

Здесь базис первого $\mathbb{C}^{11}$ состоит из одиннадцати *меток разрешённых стрелок*. Это сжатие кратностей полного модуля

$$\mathcal{E}_{\text{new}} = \bigoplus_{e \in E_{\text{new}}} \text{Hom}(\mathcal{H}_{s(e)}, \mathcal{H}_{t(e)}), \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{E}_{\text{new}} = 36. \quad (2.5)$$

В связывающем концевом носителе

$$\mathcal{K}_V = \mathbb{C}_{\text{state}}^{11} \oplus \mathbb{C}_{\text{state}}^{10}, \quad (2.6)$$

первое пространство есть физический левый модуль

$$\mathbb{C}_{\text{state}}^{11} = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)} \oplus X_L^{(1)} \oplus Y_L^{(2)}. \quad (2.7)$$

Следовательно, равенство размерностей не задаёт оператор $I_{11} : \mathbb{C}_{\text{state}}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{E_{\text{new}}}$. Формула (2.2) скрыто выбрала такой изоморфизм.

2.3 Неустраняемая свобода отождествления

После явного обозначения скрытого выбора формальный кандидат имеет вид

$$T_j = \text{diag}(j, jU^*), \quad j : \mathbb{C}_{\text{state}}^{11} \longrightarrow \mathbb{C}^{E_{\text{new}}}. \quad (2.8)$$

Условие изометрии требует $j \in U(11)$, но не выбирает его. Пространство кандидатов имеет вещественную размерность

$$\dim_{\mathbb{R}} U(11) = 121. \quad (2.9)$$

Пусть X_E есть обмен двух копий пространства меток стрелок, а $X_V = \begin{pmatrix} 0 & U^* \\ U & 0 \end{pmatrix}$ — полярный обмен физических пространств концевых секторов. Для каждого $j \in U(11)$ получаем

$$X_E T_j - T_j X_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ jQ & 0 \end{pmatrix}, \quad \|X_E T_j - T_j X_V\|_{\text{HS}} = 1. \quad (2.10)$$

Поэтому Ходж-дефект видит индексную линию, но совершенно не различает 121 параметр отождествления j . Восемь случайных унитарных j дали одну и ту же норму дефекта, оставаясь попарно далеко друг от друга.

Сохранение линии $\ker A_0$ действительно дополняет U^* до унитарной карты между физическими пространствами состояний размерности 11. Однако оно не создаёт отсутствующее отображение из пространства состояний в пространство меток стрелок. Поэтому индексное дополнение не исправляет типизацию I_{11} .

2.4 Что остаётся верным алгебраически

Если произвольно выбрать j , то T_j является ненулевым элементом $M_{22 \times 21}(\mathbb{C})$. Для любого его ненулевого элемента

$$E_{ap} T_j E_{qb} = (T_j)_{pq} E_{ab}, \quad (2.11)$$

поэтому лево-правый линейная оболочка имеет ранг 462, а коммутант $M_{22} \oplus M_{21}$ уменьшается с двух скаляров до одного. Условно получается

$$\text{Alg}^*(M_{22} \oplus M_{21}, T_j, T_j^*) = M_{43}(\mathbb{C}). \quad (2.12)$$

Это уточняет лишь арифметику: 462 есть размер порождаемого бимодуля, а не обязательное число независимых коэффициентов. Но вместо них остаётся невыведенный физический изоморфизм j . Связывающая алгебра не выбирает этот элемент сама [1]; конечная спектральная тройка требует заданных представлений и допустимого оператора Дирака [2, 3].

Теорема 2.1 (Запрет размерностного полярного коннектора). *Формальный оператор $\text{diag}(I_{11}, U^*)$ является корректной изометрией только после невыведенного отождествления пространства одиннадцати стрелочных меток с одиннадцатимерным физическим модулем состояний. Существующие полярная, Ходж- и индексная структуры не выбирают это отождествление: допустимо всё семейство $U(11)$. Поэтому первый примитив следующей программы ещё не получен.*

Критерий провала 2.1 (Запрет отождествления по размерности). Нельзя использовать матрицу I_{11} между двумя носителями только потому, что их координатные модели имеют одинаковую размерность. Следующий маршрут допустим лишь после классификации эквивариантных отображений от полного физического модуля стрелок $\mathcal{E}_{\text{new}}$ к модулю концевых секторов с учётом представления конечной алгебры, вещественной структуры и градуировки.

- Протокол 2.1.*
1. формальная изометрия после выбора j : **получена**;
 2. размер полного орбитального угла: 462;
 3. 462 независимых коэффициента обязательны: **нет**;
 4. первый $\mathbb{C}^{11}$: **пространство меток стрелок**;
 5. второй $\mathbb{C}^{11}$: **физический модуль состояний**;
 6. полный модуль одиннадцати стрелок: **размерность 36**;
 7. канонический I_{11} между носителями: **не выведен**;
 8. остаточная свобода: $U(11)$, **121 вещественный параметр**;
 9. индексная линия выбирает j : **нет**;
 10. полярный коннектор физически допущен: **нет**;
 11. новый том: **пока не открывается**;
 12. следующий гейт: **классификация физического эквивариантного интертвизора стрелки–концевой сектор**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_polar_morita_connector_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. Bertozzini, R. Conti, W. Lewkeeratiyutkul, *A Spectral Theorem for Imprimitivity C^* -Bimodules*, arXiv:0812.3596.
- [2] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, J. Geom. Phys. 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [3] B. Čačić, *Moduli Spaces of Dirac Operators for Finite Spectral Triples*, J. Noncommut. Geom. 3 (2009), 453–495; arXiv:0902.2068.

Глава 3

Классификация физического интертвинера стрелки–концевой сектор

3.1 Правильный вопрос после размерностного запрет

Пространство одиннадцати меток стрелок нельзя отождествлять с одиннадцатимерным физическим модулем состояний. Поэтому классифицируется полный модуль

$$\mathcal{E}_{\text{new}} = \bigoplus_{e \in E_{\text{new}}} \text{Hom}(\mathcal{H}_{s(e)}, \mathcal{H}_{t(e)}), \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{E}_{\text{new}} = 36, \quad (3.1)$$

и его эквивариантные отображения в модуль концевых секторов размерности 21.

Использованы уже зафиксированные представления $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$. Для стрелки $s \rightarrow t$ представление равно $R_t \otimes R_s^*$. Размерность пространства интертвинеров вычислена по совпадающим неприводимым компонентам с учётом их кратностей.

3.2 Полный модуль неоднозначен

Для одной физической ориентации получено

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(\mathcal{E}_{\text{new}}, H_{21}) = 10. \quad (3.2)$$

После добавления вещественной структуры обратных сопряжённых стрелок размерность возрастает до

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(\mathcal{E}_{\text{new}} \oplus J\mathcal{E}_{\text{new}}, H_{21}) = 14. \quad (3.3)$$

Следовательно, полный физически эквивариантный коннектор не уникален.

Более того, все десять интертвинеров прямой ориентации лежат на пяти Ходж-заглушённых рёбрах. На выбранной шестирёберной опоре прямая ориентация не даёт ни одного отображения.

3.3 Единственный канал партнёра вещественной структуры

После вещественного завершения выбранной Ходж-опоры остаётся ровно один комплексный интертвинер. Он принадлежит обратной стрелке

$$Y_R \longrightarrow Q_L \quad (3.4)$$

для выбранного ребра $Q_L - -Y_R$. Слабое свёртывание выделяет компоненту

$$(\mathbf{3}, \mathbf{1}, 2/3), \quad (3.5)$$

совпадающую с блоком концевго сектора u_R . Поэтому

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}_G(J\mathcal{E}_*, H_{21}) = 1. \quad (3.6)$$

Это первая физически типизированная одномерная зацепка. Однако её максимальный операторный ранг равен трём: она соединяет только цветовой триплетный блок u_R . Она не является изоморфизмом полных носителей и сама по себе не устраняет центральную массовую метрику.

Теорема 3.1 (Уникальный выбранный канал вещественной структуры). *Полный модуль новых стрелок допускает 10 комплексных интертвинеров в прямой ориентации и 14 после вещественного завершения, поэтому общий коннектор неоднозначен. Но на шестирёберной Ходж-опоре прямая часть равна нулю, а партнёр вещественной структуры оставляет ровно один канал $Y_R \rightarrow Q_L \rightsquigarrow u_R$. Он уникален с точностью до общего масштаба, физически типизирован и имеет ранг не выше трёх.*

Критерий провала 3.1 (Запрет повышения ранга оболочкой). Нельзя объявлять одномерный триплетный канал полным коннектором $M_{22} \leftrightarrow M_{21}$ только потому, что полная матричная оболочка породил бы из любого ненулевого элемента весь угол. Следующий гейт должен встроить именно физическое отображение ранга три в комплекс вещественной структуры и Ходжа и проверить, какие центральные проекторы и блоки кривизны оно действительно устраняет.

Протокол 3.1. 1. полный модуль стрелок: 36 **комплексных измерений**;

2. прямые физические интертвинеры: 10;

3. после вещественного завершения: 14;

4. прямые интертвинеры на выбранной опоре: 0;

5. интертвинеры вещественной структуры на выбранной опоре: 1;

6. единственное ребро: $Q_L - -Y_R$;

7. компонента концевго сектора: u_R ;

8. максимальный ранг: 3;

9. полный коннектор носителей: **не получен**;

10. следующий гейт: **подъём вещественной структуры канала** $Q_L Y_R \rightarrow u_R$.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_physical_arrow_endpoint_intertwiner_classification_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, J. Geom. Phys. 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.
- [2] B. Čačić, *Moduli Spaces of Dirac Operators for Finite Spectral Triples*, J. Noncommut. Geom. 3 (2009), 453–495; arXiv:0902.2068.

Глава 4

подъём вещественной структуры единственного канала и цветовой стоп-критерий

4.1 Явный единственный инертвинер

Единственный канал выбранной ранней опоры вещественной структуры и Ходжа возникает из обратной стрелки $Y_R \rightarrow Q_L$. Для

$$X \in \text{Hom}(\mathbb{C}_{Y_R}^2, \mathbb{C}_c^3 \otimes \mathbb{C}_w^2) \quad (4.1)$$

его каноническая нормированная слабая свёртка равна

$$J(X) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{Tr}_w X \in \mathbb{C}_{u_R}^3. \quad (4.2)$$

Она имеет ранг три и удовлетворяет

$$JJ^* = I_3, \quad J^*J = P_{(\mathbf{1}_w)}, \quad \text{rank } P_{(\mathbf{1}_w)} = 3. \quad (4.3)$$

Численная проверка случайных $U(3)_c \times U(2)_w$ преобразований дала максимальную невязку ковариантности меньше $1.6 \cdot 10^{-15}$.

самосопряжённый относительно вещественной структуры подъём

$$\mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0 & J^* \\ J & 0 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

нечётен на носителе размерности $12 + 3$ и имеет

$$\mathbb{J}^2 = P_{(\mathbf{1}_w)} \oplus I_3. \quad (4.5)$$

Следовательно, локальная типизация и замыкание вещественной структурой проходят точно.

4.2 Сверка с окончательным селектором Тома VII

Однако канал был найден на ранней шестирёберной опоре. Окончательный цветосохраняющий Казимир-селектор Тома VII классифицирует

$$Q_L - -Y_R \quad (4.6)$$

как цветной виртуальный мост с собственным значением $8/5$. Это ребро принадлежит положительной, заглушённой опоре и отсутствует в четырёхрёберном бесцветном вакууме. Поэтому

$$JP_G = 0. \quad (4.7)$$

Даже до этой проекции J связывает только трёхмерный слабосинглетный блок. В его области остаётся ядро размерности девять, а в модуле концевых секторов — несвязное дополнение размерности восемнадцать. Поэтому общий носитель остаётся редуцируемым и единственный след полной физической теории не возникает.

Теорема 4.1 (Цветовой запрет единственного канала вещественной структуры). *Канал $Y_R \rightarrow Q_L \rightsquigarrow u_R$ имеет каноническую нормированную реализацию, проходит калибровочная ковариантность и нечётность вещественной структуры. Но окончательный цветосохраняющий проектор Тома VII полностью его аннулирует. Без этой проекции канал имеет ранг лишь три и оставляет несвязные дополнения. Следовательно, он не является межсекторным родителем и не фиксирует массовую метрику.*

Критерий провала 4.1 (Запрет возврата цветного моста). Нельзя вернуть $Q_L - Y_R$ в активный вакуум ради склейки следов: предыдущий полный калибровочный гейт доказал, что ненулевой цветной вакуумный блок нарушает $SU(3)_c$. Допустим только виртуальный вклад с независимо выведенной эффективной кривизной; такой вклад уже не является текущим линейным коннектором J .

Протокол 4.1. 1. явная слабая свёртка: **получена**;

2. ранг J : 3;

3. калибровочная ковариантность: **пройдена**;

4. самосопряжённый относительно вещественной структуры подъём: **пройден**;

5. ребро в окончательном бесцветном вакууме: **нет**;

6. JP_G : **нуль**;

7. несвязное дополнение: $9 + 18$ **измерений**;

8. единственный общий след: **не получен**;

9. ветвь коннектора как основание Тома VIII: **закрыта**;

10. следующий выбор: **второй семейный тензор или общий калибровочно-пространственный след**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_qlyr_ur_real_connector_lift_gate_results.json`.

Глава 5

Бесцветный Ходж-вакуум и калибровочный якорь

5.1 Последний допустимый носитель

После всех цветовых проверок Том VII оставил в активном Ходж-вакууме ровно четыре ребра

$$\mathcal{E}_- = \{L_L - Y_R, X_L - X_R, X_L - e_R, Y_L - Y_R\}. \quad (5.1)$$

Каждое из них несёт представление $(\mathbf{1}, \mathbf{1})_0$. Поэтому сумма калибровочных индексов активного сектора тождественно равна

$$(I_1, I_2, I_3)_{\mathcal{E}_-} = (0, 0, 0). \quad (5.2)$$

При этом Ходж-потенциал на тех же четырёх рёбрах ненулевой и именно он создаёт конденсат. Иными словами, активный скалярный сектор существует, но для калибровочной кинетики он невидим.

5.2 Почему полный след не исправляет нуль

Все индексы полного одиннадцатирёберного носителя,

$$(I_1, I_2, I_3)_{\text{full}} = \left(13, 2, \frac{3}{2}\right), \quad (5.3)$$

целиком находятся на семи положительных, не конденсирующихся рёбрах. Следовательно, условная формула прежнего гейта

$$f_0 = \frac{6\pi^2}{q_G g^2}, \quad \lambda_E = \frac{q_G}{6} g^2 \quad (5.4)$$

не может быть применена к активному Ходж-сектору: на нём $q_G = 0$ для каждого калибровочного фактора.

Можно вернуть в след семь заряженных невзаимодействующие степени свободы, но тогда калибровочная нормировка берётся уже с другого носителя. Кроме того, три индекса $13, 2, 3/2$ не являются одним универсальным числом. Без явно построенного общего оператора произведения это не фиксирует относительный вес между калибровочной кривизной и бесцветным Ходж-потенциалом.

Теорема 5.1 (Калибровочная невидимость физического Ходж-вакуума). *Окончательный цветосохраняющий Ходж-вакуум Тома VII имеет нулевые индексы относительно $U(1)_Y$, $SU(2)_w$ и $SU(3)_c$. Поэтому его собственный калибровочный след не может определить f_0 или массовую метрику. Ненулевой калибровочный след полного рёберного носителя целиком создаётся заглушённым сектором и без общего оператора произведения не замыкает тот же скалярный функционал.*

Критерий провала 5.1 (Запрет формального переноса q_G). Нельзя подставлять полный индекс одиннадцати рёбер или старое значение $q_G = 2$ в формулу квартики четырёхрёберного вакуума. Такой перенос смешивает два разных следовых носителя и скрыто выбирает искомую относительную метрику.

Протокол 5.1. 1. окончательная активная опора: **четыре калибровочного синглета**;

2. её индексы (I_1, I_2, I_3) : $(0, 0, 0)$;

3. полный индекс одиннадцати рёбер: $(13, 2, 3/2)$;

4. носитель полного индекса: **семь заглушённых рёбер**;

5. активный калибровочный якорь f_0 : **отсутствует**;

6. единый калибровочно-ходжев след: **не выведен**;

7. ветвь общего калибровочно-пространственный следа в текущей архитектуре: **закрыта**;

8. оставшийся подготовительный примитив: **второй независимый семейный тензор**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_colorless_hodge_gauge_anchor_no_go_gate_results.json`.

Глава 6

Наследование второго семейного тензора

6.1 Три уже вычисленных кандидата

База проекта действительно содержит операторы, чувствительные к семейным осям. Но для открытия нового тома недостаточно существования матрицы: нужен канонически выбранный оператор внутри текущего родителя и слепой успешный тест после заморозки выбора.

Первый кандидат — общий J -парный прямоугольник Краевского. Он выводит

$$\mathrm{Tr} D_F^4 = 104 + 16 \cos \theta \mathrm{Tr}(P_- H_u H_d), \quad (6.1)$$

но предполагает ненулевой общий коннектор. Ветка такого коннектора уже закрыта подготовительными гейтами, а два минимума остаются СР-чётными и ориентационно вырожденными.

Второй кандидат — моментный коммутатор

$$K_s = \frac{[Z_{4,s}, Z_{6,s}]}{2i}. \quad (6.2)$$

Это настоящий независимый чувствительный к собственным векторам тензор. Однако ранее замороженная по массам ветвь не прошла даже массового ряда, а в слепом СКМ-тесте дала $s_{12} > 0.99$. Повторный выбор знака или размещения после просмотра смешивания запрещён.

Третий кандидат — меню аффинных операторов инцидентности. Двенадцать из шестнадцати направлений порождают $M_3(\mathbb{C})$, но геометрия не выбирает ни одно из них. Усреднение по остаточной симметрии возвращает редуцируемую алгебру размерности пять.

6.2 Сопоставление с Томом VII

Единственная голономия Тома VII задаёт классовую функцию: она видит собственные фазы, но не собственные оси. Поэтому ни один из трёх старых кандидатов не наследуется автоматически текущим качественным родителем: первому нужен закрытый коннектор, второй уже провалил замороженный слепой тест, третий остаётся невыбранным меню.

Теорема 6.1 (Запрет наследования второго семейного тензора). *В записанной базе существуют независимые семейные операторы, но нет ни одного, который одновременно выводится текущей архитектурой, канонически выбирается до просмотра СКМ/PMNS и имеет прошедшую слепую ветвь. Поэтому примитив В нельзя считать уже найденным или без изменений перенести в следующий том.*

Замечание 6.1. Это не универсальный запрет новой геометрии. Он закрывает только повторное использование уже проверенного меню как будто оно является новым выводом.

Протокол 6.1.

1. межсекторный цикл: **оператор есть, коннектор предположен;**
2. коммутатор момента: **независим, слепой тест провален;**
3. набор инцидентностных операторов: **12 рабочих операторов, селектора нет;**
4. одна голономия Тома VII выбирает семейные оси: **нет;**
5. наследуемый примитив В: **не получен;**
6. примитивы А, В, С текущей архитектуры: **закрыты;**
7. Том VIII на старой базе: **не открывать;**
8. допустимое продолжение: **только новый типизированный оператор с заранее объявленным стоп-тестом.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_second_family_tensor_inheritance_no_go_gate_results.json`.

Глава 7

Движущееся ядро и его вторая фундаментальная форма

7.1 Канонический оператор на страте полного ранга

Для поля $X \in M_{3 \times 4}(\mathbb{C})$ ранга три проектор на его ядерную линию определяется без выбора базиса:

$$P_X = I_4 - X^*(XX^*)^{-1}X. \quad (7.1)$$

Его пространственно-временная производная является касательным вектором грассманиана. Из $P_X^2 = P_X$ следует точное разложение

$$\nabla P_X = B_X + B_X^*, \quad B_X = (I - P_X)(\nabla P_X)P_X. \quad (7.2)$$

Блок B_X переводит ядерную линию в трёхмерное дополнение и имеет ранг не выше одного для каждого касательного направления.

Численный аудит подтвердил проекторные тождества и ковариантность при $X \mapsto U_3 X U_4^*$. Тем самым B_X является настоящим каноническим геометрическим объектом, а не новым произвольным отождествлением.

7.2 Почему это ещё не недостающий коннектор

На полном поле Тома VII естественный подъём имеет вид

$$B_X \hat{\otimes} I_{\mathcal{Y}_{\text{phys}}}. \quad (7.3)$$

Он коммутирует со всей алгеброй операторов физического рёберного множителя. Следовательно, B_X смешивает ядро и дополнение только внутри аффинного $\mathbb{C}^4$, но не связывает рёберный и носители концевых секторов. Для постоянного поля $\nabla P_X = 0$, поэтому этот член даёт кинетическую геометрию семейной ориентации, но не статический потенциал, массовую метрику или второй семейный селектор.

7.3 Стресс-тест настоящей смены ранга

Рассмотрим семейство

$$X_\varepsilon(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \cos(x/\varepsilon) & \varepsilon \sin(x/\varepsilon) \end{pmatrix}. \quad (7.4)$$

Норма $\partial_x X_\varepsilon(0)$ равна единице для всех $\varepsilon > 0$, однако

$$\|B_{X_\varepsilon}(0)\| = \frac{1}{\varepsilon}, \quad \|B_{X_\varepsilon}(0)\|^2 = \frac{1}{\varepsilon^2}. \quad (7.5)$$

При $\varepsilon = 0$ размерность ядра скачком меняется с одного до двух, а операторная норма скачка проектора равна единице. Значит, стандартная квадратичная норма второй фундаментальной формы не имеет универсального непрерывного конечного продолжения через ранговую страту даже при ограниченной производной исходного поля.

Теорема 7.1 (Граница геометрии движущегося ядра). *На страте постоянного ранга B_X каноничен, базисно ковариантен и задаёт естественную грассманианную кинетическую метрику ядерной линии. Но он факторизован относительно физического рёберного носителя, исчезает на постоянных конфигурациях и может расходиться как $1/\varepsilon$ при приближении к смене ранга. Поэтому он не является недостающим межсекторным родителем Тома VIII.*

Критерий провала 7.1 (Запрет объявлять B_X регуляризатором ранга). Нельзя считать проекторную производную автоматически гладкой в точке изменения ранга. Новый вариант обязан либо вывести нефакторизованный оператор, либо задать независимый регуляризованный проектор и доказать конечность действия без ручного обрезание по минимальному сингулярному числу.

Протокол 7.1. 1. канонический проектор ядра на ранга три страте: **получен**;

2. вторая фундаментальная форма: **получена**;

3. базисная и калибровочная ковариантность: **пройдена**;

4. связь ядра с аффинным дополнением: **есть, ранг не выше одного**;

5. связь рёберного и концевом носителей: **нет**;

6. статическая массовая метрика: **не возникает**;

7. конечность на общем изменяющемся рангом пути: **провалена**;

8. внутренний поиск основания Тома VIII: **заморожен**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_moving_kernel_second_fundamental_form_gate_results.json`.

Часть II

Полное ядро и динамика наблюдаемых

Глава 8

Полное корреляционное ядро и возврат конечной локальности

8.1 Пропущенный промежуточный объект

Ранний TOE–UGSM-мост различал фундаментальный нелокальный оператор $\hat{C}$ и его спектрально-моментную редукцию. Однако обратно-спектральный гейт Тома V проверял скалярные спектральные данные, а в качестве положительной крайности оставлял уже полный спектральный тройной набор. Между этими крайностями существует более слабый объект:

$$(\mathcal{A}_{\text{obs}}, C_\tau), \quad C_\tau = e^{-\tau H}, \quad (8.1)$$

где $\mathcal{A}_{\text{obs}}$ фиксирует различимые минимальные наблюдаемые, а C_τ сохраняется как полный оператор, а не только как список собственных значений или след.

8.2 Повторный тест на старой коспектральной паре

Используем точный контрпример Тома V: связную звезду $K_{1,4}$ и $C_4 \sqcup \{\text{pt}\}$. Их матрицы смежности A_1, A_2 имеют один характеристический многочлен, а положительные генераторы

$$H_i = 3I - A_i \quad (8.2)$$

имеют общий спектр $(1, 3, 3, 3, 5)$. Поэтому для всякого $\tau > 0$ совпадают тепловые следы и вообще все скалярные спектральные функционалы.

Полные ядра в выделенной диагональной алгебре $\mathbb{C}^5$, напротив, различны даже после перебора всех перестановок пяти минимальных проекторов. Для $\tau = 0.1, 0.3, 1, 2$ минимальные фробениусовы расстояния равны соответственно приблизительно

$$0.2011, \quad 0.3239, \quad 0.2206, \quad 0.08815. \quad (8.3)$$

Следовательно, различие связности было уничтожено не тепловым оператором, а последующим переходом к одному спектру или следу.

8.3 Точный возврат генератора

Поскольку C_τ положительно определён, функциональное исчисление даёт

$$H = -\tau^{-1} \log C_\tau. \quad (8.4)$$

В конечной модели внедиагональная отрицательная опора H точно возвращает матрицу смежности. Численная ошибка реконструкции генератора во всех тестах не превосходит $2 \cdot 10^{-13}$. Для восстановления одной лишь опоры не нужно знать ни скалярный сдвиг $3I$, ни точное положительное значение τ : ошибка времени только положительно перемасштабирует H .

Этот возврат ковариантен при одновременной перестановке минимальных проекторов $\mathbb{C}^5$. Тем самым в тест не внесены имена вершин, но внесено более существенное исходное данные — сама алгебра различимых событий.

Теорема 8.1 (Уточнение обратно-спектральной границы). *Спектр C_τ и все его скалярные следовые функционалы не определяют конечную локальность. Полный положительный полугрупповой оператор C_τ в фиксированной коммутативной алгебре наблюдаемых определяет свой генератор функциональным логарифмом и в данной паре точно различает связную и несвязную геометрии. Поэтому отрицательный результат Тома V сохраняется для слабого спектрального объекта, но не распространяется на полное двухточечное ядро с алгеброй наблюдаемых.*

8.4 Почему это ещё не основание Тома VIII

В конечном аудите диагональная алгебра $\mathbb{C}^5$ задана заранее. Не выведено, какая алгебра наблюдаемых канонична на физическом носителе S2T; не доказаны марковская нормировка, сильная локальность и происхождение семейства C_τ из одного действия. Тем более пока не получен нефакторизованный оператор, связывающий рёберный, концевой и семейный носители.

Критерий провала 8.1 (Запрет снова сжимать источник до спектра). Следующий тест не имеет права заменять C_τ его собственными значениями, тепловым следом или конечным набором моментов до проверки локальности и межсекторных матричных элементов. Но также нельзя считать произвольно выбранный базис физической геометрией: алгебра наблюдаемых и полугруппа должны быть выведены из накопленной структуры.

Протокол 8.1. 1. старый косpectral-контрпример: **сохранён**;

2. совпадение всех скалярных спектральных функционалов: **да**;

3. различимость полных ядер: **да**;

4. возврат генератора и конечной связности: **точный**;

5. полный спектральный тройной набор предполагался: **нет**;

6. алгебра наблюдаемых выведена: **нет**;

7. физическая S2T-полугруппа выведена: **нет**;

8. промежуточный полного ядра маршрут: **переоткрыт**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_correlation_kernel_locality_reconstruction_gate_results.json`.

Глава 9

Связывающая форма Дирихле и квантово-марковская полугруппа

9.1 Алгебра наблюдаемых уже присутствует

Предыдущий гейт показал, что полное корреляционное ядро имеет смысл лишь вместе с алгеброй различных наблюдаемых. В связывающем секторе Тома VII уже имеется каноническая конечная декомпозиция

$$\mathcal{A}_{\text{end}} = M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C}), \quad (9.1)$$

соответствующая исходных и целевых модулям физической инцидентности $A_0 : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$. Это не коммутативная координатная алгебра и не выбранный диагональный базис, но это честная алгебра наблюдаемых конечных секторов, возникающая как два угла связывающего носителя.

Определим самосопряжённый связывающий оператор

$$D_A = \begin{pmatrix} 0 & A_0^* \\ A_0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{на} \quad \mathbb{C}^{11} \oplus \mathbb{C}^{10}. \quad (9.2)$$

9.2 Каноническая диффузия наблюдаемых

Квадратичная форма коммутатора задаёт генератор

$$\mathcal{L}_A(Z) = -\frac{1}{2}[D_A, [D_A, Z]]. \quad (9.3)$$

Подалгебра (9.1) инвариантна. Для $Z = X \oplus Y$ ограничение имеет явный вид

$$\mathcal{L}_A(X, Y) = \left(A_0^* Y A_0 - \frac{1}{2}\{A_0^* A_0, X\}, A_0 X A_0^* - \frac{1}{2}\{A_0 A_0^*, Y\} \right). \quad (9.4)$$

Перекрытые слагаемые действительно переносят наблюдаемое из одного угла в другой; это не тензорное продолжение независимых секторных полугрупп.

Генератор имеет стандартную форму с одним самосопряжённым Линдблад-оператором D_A . Поэтому

$$T_t = e^{t\mathcal{L}_A}, \quad t \geq 0, \quad (9.5)$$

является вполне положительной унитарной полугруппой, сохраняющей полный след. В собственном базисе D_A она умножает матричную единицу E_{ij} на

$$\exp \left[-\frac{t}{2}(\lambda_i - \lambda_j)^2 \right], \quad (9.6)$$

а матрица этих коэффициентов положительна как гауссово ядро. Машинный аудит независимо проверяет унитарность, сохранение следа, полугрупповое тождество, отрицательность генератора и ковариантность при независимых заменах исходных и целевых базисов.

9.3 Неподвижная алгебра

Положительный результат не устраняет кратности. Сингулярный спектр A_0 содержит значение 1 с кратностью шесть, четыре простых ненулевых значения и одномерное исходное ядро. Поэтому размерность неподвижного пространства равна

$$\dim \ker \mathcal{L}_A = 6^2 + 4 \cdot 1^2 + 1^2 = 41. \quad (9.7)$$

Прямая диагонализация матрицы генератора размера 221 подтверждает это точно в численной точности. Щель над неподвижной алгеброй положительна и равна $0.01398359846\dots$, но сама полугруппа не примитивна и не имеет единственного стационарного наблюдаемого.

Теорема 9.1 (Положительный допуск квантовой диффузии). *Физическая инцидентность Тома VII без новых коэффициентов задаёт на $M_{11} \oplus M_{10}$ симметричную унитарную и сохраняющую след квантово-марковскую полугруппу с ненулевым двусторонним переносом между концевыми углами. Однако её неподвижная алгебра имеет размерность 41. Следовательно, динамика переходов получена, а коммутативная алгебра событий и локальный селектор ещё не выведены.*

Критерий провала 9.1 (Запрет выбора MASA после результата). Нельзя после вычисления выбрать удобную максимальную коммутативную подалгебру в 41-мерном неподвижном секторе и назвать её пространством событий. Допустимое продолжение обязано показать, что уже выведенные калибровочные, Ходж или аффинные операторы канонически снимают шестикратное вырождение и сохраняют вполне положительную полугруппу.

- Протокол 9.1.*
1. концевая алгебра $M_{11} \oplus M_{10}$: **имеется**;
 2. минимальные диагональные проекторы назначены: **нет**;
 3. генератор $-\frac{1}{2} \text{ad}_{D_A}^2$: **выведен**;
 4. полная положительность и унитарность: **пройдены**;
 5. сохранение следа: **пройдено**;
 6. двусторонний перенос между углами: **ненулевой**;
 7. размерность неподвижной алгебры: 41;
 8. единственное равновесие: **нет**;

9. коммутативная локальность: **не выведена**;

10. квантово-марковский маршрут: **положительно открыт**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_linking_dirichlet_quantum_markov_semigroup_gate_results.json`.

Литература

- [1] G. Androulakis, M. Ziemke, *Generators of Quantum Markov Semigroups*, arXiv:1406.3417.
- [2] J. Deschamps, F. Fagnola, E. Sasso, V. Umanità, *Structure of uniformly continuous quantum Markov semigroups*, arXiv:1412.3239.
- [3] M. Wirth, *A noncommutative transport metric and symmetric quantum Markov semigroups as gradient flows of the entropy*, arXiv:1808.05419.

Глава 10

Калибровочное сокращение неподвижной алгебры и двухсекторный остаток

10.1 Проверяемая цель

Связывающая квантово-марковская полугруппа имеет неподвижную алгебру размерности 41. Выбирать внутри неё максимальную коммутативную подалгебру вручную запрещено. Поэтому проверим только операторы, уже присутствующие на физическом концевом носителе: восемь генераторов $SU(3)$, три генератора $SU(2)$, гиперзаряд и связывающую инцидентность A_0 .

Для каждого самосопряжённого генератора G добавляется форма Дирихле

$$\mathcal{L}_G = -\frac{1}{2} \text{ad}_G^2. \quad (10.1)$$

Нас интересует не относительная скорость этих процессов, а общее ядро. Для любых строго положительных весов оно равно пересечению коммутантов и потому не зависит от нормировок калибровочных множителей.

10.2 Последовательное снятие кратностей

На концевой алгебре $M_{11} \oplus M_{10}$ аудит даёт

Набор генераторов	Размерность неподвижной алгебры
только связывающую инцидентность	41
$A_0 + U(1)_Y$	21
$A_0 + SU(2)$	10
$A_0 + SU(3)$	9
$A_0 + SU(3) + U(1)_Y$	5
полный $A_0 + SU(3) + SU(2) + U(1)_Y$	2

Два оставшихся направления порождены ортогональными центральными проекторами

$$P_q = P_{Q_L} \oplus P_{u_R} \oplus P_{d_R}, \quad \text{rank } P_q = 6 + 3 + 3 = 12, \quad (10.2)$$

и

$$P_\ell = I - P_q, \quad \text{rank } P_\ell = 9. \quad (10.3)$$

Второй сектор содержит $L_L, X_L, Y_L, e_R, X_R, Y_R$. Оба проектора точно аннулируются полным генератором в машинной точности.

10.3 Устойчивость по метрике Дирихле

Независимые веса связывающей, $SU(3)$ -, $SU(2)$ - и $U(1)$ -форм сканировались в диапазоне от 10^{-4} до 10^4 . Во всех шестидесяти четырёх тестах размерность общего ядра оставалась равной двум. Следовательно, результат не использует невыведенное отношение калибровочных констант.

Градуировка концевых секторов скалярна на каждом углу, поэтому её двойной коммутатор на $M_{11} \oplus M_{10}$ тождественно равен нулю. Аффинный семейный фактор действует здесь как единица и также не снимает двухсекторный остаток.

Теорема 10.1 (Канонический двухсекторный остаток). *Совместная форма Дирихле физической связывающей инцидентности и полного представления калибровочной алгебры сокращает 41-мерную неподвижную алгебру ровно до*

$$\mathcal{Z}_{\text{fix}} = \mathbb{C}P_q \oplus \mathbb{C}P_\ell \simeq \mathbb{C}^2. \quad (10.4)$$

Это каноническая коммутативная секторная алгебра, независимая от всех строго положительных относительных весов. Одновременно она доказывает, что текущая инцидентность не содержит перехода между цветным кварковым сектором и бесцветным лептонный/вектороподобный-сектором.

Замечание 10.1. Полученная $\mathbb{C}^2$ не является пространством отдельных частиц или точек пространства-времени. Она различает только две связанные компоненты внутреннего процесса. Положительная часть результата — вывод первого классического секторного наблюдаемого. Отрицательная — точная фиксация недостающего межкомпонентного перехода.

Критерий провала 10.1 (Запрет смешивания центральных секторов вручную). Нельзя добавлять произвольный блок между P_q и P_ℓ лишь для получения примитивной полугруппы. Новый переход обязан быть совместимым с калибровочной симметрией, возникать из полного корреляционного ядра или составной кривизны и проходить старые запреты на цветной вакуум и невыведенный соединитель Мориты.

Протокол 10.1. 1. исходная неподвижная размерность: 41;

2. после полного калибровочный набора: 2;
3. каноническая коммутативная алгебра: $\mathbb{C}^2$;
4. ранги центральных проекторов: 12 и 9;
5. устойчивость при положительных весах: **пройдена**;
6. градуировка концевых секторов снимает остаток: **нет**;
7. аффинный фактор снимает остаток: **нет**;
8. переход кварк–лептон: **отсутствует**;

9. единая примитивная полугруппа: **не получена**;
10. двухсекторная граница: **строго зафиксирована**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_markov_fixed_algebra_selector_gate_results.json`.

Глава 11

Калибровочное усреднение цветных стрелок и межсекторный Краус-мост

11.1 Почему линейный запрет не закрывает полную полугруппу

Предыдущая глава выделила два центральных сектора

$$\mathcal{Z}_{\text{fix}} = \mathbb{C}P_q \oplus \mathbb{C}P_\ell, \quad (\text{rank } P_q, \text{rank } P_\ell) = (12, 9). \quad (11.1)$$

Калибровочно-инвариантного линейного оператора между ними нет: кварковый сектор несёт цветной триплет, а второй сектор является цветовым синглетом. Именно поэтому предыдущий прямой соединитель вещественной структуры был уничтожен бесцветным проектором.

Но квантово-марковский генератор задаётся не одним инвариантным вектором, а суммой по полному Краус-мультиплету. В физическом модуле стрелок уже имеются две межсекторные семьи

$$Q_L \longleftrightarrow Y_R, \quad X_L \longleftrightarrow d_R, \quad (11.2)$$

каждая размерности три над $\mathbb{C}$, или шесть над $\mathbb{R}$. Их индивидуальные направления цветны, но вся двенадцатимерная вещественная опора инвариантна как представление калибровочной группы.

11.2 Базисно-независимая квадратичная сумма

Пусть $\{e_a\}$ — любой вещественный ортонормированный базис полной межсекторной опоры стрелок, а

$$D_{e_a} = \begin{pmatrix} 0 & e_a^* \\ e_a & 0 \end{pmatrix}. \quad (11.3)$$

Определим

$$\mathcal{L}_{q\ell} = -\frac{1}{2} \sum_a \text{ad}_{D_{e_a}}^2. \quad (11.4)$$

Сумма не зависит от выбора ортонормированного базиса. При калибровочном преобразовании Краус-операторы смешиваются внутри полного мультиплета, а генератор остаётся неизменным.

Машинный аудит проверил двенадцать случайных преобразований $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$; максимальная норма коммутатора супероператоров равна $4.75 \cdot 10^{-15}$. Усреднение

любой линейной межсекторной стрелки по центру $SU(3)$ равно нулю с ошибкой $1.66 \cdot 10^{-16}$. Следовательно, линейного цветового синглета и цветного однотоочечного среднего нет, а квадратичный процесс калибровочно-инвариантен.

11.3 Снятие центральной двухсекторности

На нормированном базисе $P_q/\sqrt{12}, P_\ell/3$ ограничение положительной формы $-\mathcal{L}_{q\ell}$ равно

$$\begin{pmatrix} 1 & -2/\sqrt{3} \\ -2/\sqrt{3} & 4/3 \end{pmatrix}, \quad \text{Spec} = \left\{ 0, \frac{7}{3} \right\}. \quad (11.5)$$

По отдельности каждая из двух цветных семей уже имеет спектр $\{0, 7/6\}$ и сокращает $\mathbb{C}^2$ до скалярной единицы. Контрольные семьи $L_L \leftrightarrow X_R$ и $Y_L \leftrightarrow e_R$, целиком лежащие в бесцветном секторе, оставляют оба центральных направления нулевыми.

При независимом изменении положительных весов двух межсекторных семейств в диапазоне $10^{-6} \dots 10^6$ все 64 теста дали одномерное центральное ядро. Поэтому качественное снятие суперселекции не зависит от скорости процесса, хотя сама скорость пока не выведена.

Теорема 11.1 (Квадратичный межсекторный мост без цветного вакуума). *Полный физический модуль стрелок Тома VII содержит калибровочно-ковариантную межсекторную Краус-опору. Её базисно-независимая квадратичная форма Дирихле не имеет инвариантного линейного вектора, не требует цветного конденсата и сокращает неподвижную алгебру $\mathbb{C}P_q \oplus \mathbb{C}P_\ell$ до $\mathbb{C}I$. Следовательно, двухсекторность не является строгой суперселекцией полного операторного процесса.*

Замечание 11.1. Это не означает превращения отдельного кварка в лептон. Краус-сумма описывает калибровочно ковариантный канал наблюдаемых, в котором заряд отдельного оператора компенсируется полным мультиплетом. Физическая дилатация такого канала и носитель компенсирующей информации ещё должны быть предъявлены.

Критерий провала 11.1 (Запрет объявления полного родителя). Нельзя отождествлять существование калибровочно-ковариантного Краус-моста с уже выведенным взаимодействием наблюдаемых частиц. Следующий гейт обязан встроить его в один кривизностный функционал, проверить гессианы Тома VII и либо вывести относительную скорость, либо доказать независимость полного качественного перехода от неё.

Протокол 11.1. 1. межсекторных комплексных направлений стрелок: 6;

2. вещественная Краус-опора: 12;

3. линейный калибровочный синглет: **нет**;

4. квадратичная калибровочная ковариантность: **пройдена**;

5. цветное вакуумное среднее: **не требуется**;

6. центральное ядро после моста: $\mathbb{C}I$;

7. устойчивость по положительным скоростям: **пройдена**;

8. единственная скорость: **не выведена**;

9. общий родительского действия и гессиан: **открыты**;

10. строгая суперселекция $\mathbb{C}^2$: **опровергнута**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_gauge_twirl_cross_sector_kraus_bridge_gate_results.json`.

Литература

- [1] B. Vacchini, *Covariant Mappings for the Description of Measurement, Dissipation and Decoherence in Quantum Mechanics*, arXiv:0707.0603.
- [2] W. G. Ritter, *Quantum Channels and Representation Theory*, arXiv:quant-ph/0502153.
- [3] Y. Kuramochi, *Nonstandard derivation of the Gorini–Kossakowski–Sudarshan–Lindblad master equation from the Kraus representation*, arXiv:2406.03775.

Глава 12

Краус-мост в родительском действии и проверка гессиана

12.1 Два разных вопроса

Предыдущая глава доказала существование калибровочно-ковариантного канала $\mathcal{L}_{q\ell}$ на алгебре наблюдаемых. Теперь необходимо проверить более сильное утверждение: возбуждает ли уже принятое классическое действие Тома VII этот канал в своём вакууме.

Пусть z_a — вещественные координаты двенадцати межсекторных стрелок, а $\mathcal{L}_a = -\text{ad}(D_a)^2/2$. Для нормированного центрального контраста Q естественная полевая форма Дирихле равна

$$E_{q\ell}(z) = -\langle Q, \mathcal{L}_z Q \rangle, \quad \mathcal{L}_z = \sum_a z_a^2 \mathcal{L}_a. \quad (12.1)$$

Вычисление даёт одинаковый коэффициент для каждого направления:

$$E_{q\ell}(z) = \frac{7}{36} \sum_{a=1}^{12} z_a^2, \quad \text{Hess } E_{q\ell} = \frac{7}{18} I_{12}. \quad (12.2)$$

На восьми контрольных направлениях, не пересекающих два центральных сектора, коэффициент равен нулю.

12.2 Совместимость с запуском Тома VII

Форма (12.2) положительна. Поэтому её можно добавить к родительскому функционалу с любым неотрицательным весом, не разрушая найденный в Томе VII локальный переход. Машинный аудит для весов от 10^{-6} до 10^6 сохраняет

$$(n_-, n_0, n_+)_{\text{origin}} = (7, 0, 20), \quad (n_-, n_0, n_+)_{\text{vac}} = (0, 0, 27). \quad (12.3)$$

Но это уточняет физический смысл результата: добавка увеличивает массы двенадцати тяжёлых межсекторных направлений. Она не делает их неустойчивыми и не создаёт ненулевой классический фон.

12.3 Почему канал в вакууме выключен

В целевом вакууме Тома VII все двенадцать межсекторных стрелок координат равны нулю. Поэтому

$$z_a = 0 \implies \mathcal{L}_z = 0, \quad \Gamma_{q\ell}^{\text{tree}} = 0. \quad (12.4)$$

Ненулевой гессиан означает только стоимость флуктуации. Он не равен ненулевой интенсивности флуктуаций.

Чтобы получить работающий канал, требуется положительная ковариация $C_{ab} = \langle z_a z_b \rangle$. Калибровочная симметрия оставляет скалярный вес на каждом полном мультиплете, но не отождествляет две семьи $QLYR$ и $XLdR$. Поэтому остаются как минимум два числа c_Q, c_X . Центральное ядро при $c_Q, c_X > 0$ одномерно, а скорость равна

$$\Gamma_{q\ell}(c_Q, c_X) = \frac{7}{6}(c_Q + c_X). \quad (12.5)$$

Даже гауссовская подстановка $C_T = T(H_{\text{heavy}})^{-1}$ сохраняет свободную общую силу флуктуаций T ; при $T = 1$ выбранная нормировка даёт 35/96, но это не физически выведенное число.

Теорема 12.1 (Кинематический мост без классического запуска). *Усреднённый по калибровочной группе межсекторный Краус-мост совместим с качественным гессианом Тома VII: его положительная форма Дирихле сохраняет семь неустойчивых корневых и двадцать тяжёлых направлений в начале, а также строгую устойчивость целевого вакуума. Однако в самом классическом вакууме межсекторная скорость равна нулю. Ненулевой процесс требует ковариации, квантового усреднения или физической дилатации, не содержащихся в классическом одноточечном поле.*

Критерий провала 12.1 (Запрет подмены массы шумом). Нельзя объявлять положительную квадратичную массу межсекторной стрелки готовой Краус-скоростью. До предъявления меры флуктуаций, состояния среды или внутреннего квантового правила усреднения канал остаётся кинематически допустимым, но динамически выключенным на древесном вакууме.

Протокол 12.1. 1. полевая форма Дирихле: **выведена**;

2. её опора: **12 межсекторных тяжёлых направлений**;

3. коэффициент одного направления: 7/36;

4. сигнатуры Тома VII при положительном весе: **сохранены**;

5. запуск межсекторных стрелок конденсата: **нет**;

6. древесная скорость в вакууме: **ноль**;

7. ковариация двух семейств: **имеет как минимум два свободных веса**;

8. единственная физическая скорость: **не выведена**;

9. следующий вопрос: **внутреннее происхождение ковариации**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_kraus_bridge_parent_action_hessian_gate_results.json`.

Литература

- [1] E. B. Davies, *Markovian master equations*, Communications in Mathematical Physics **39** (1974), 91–110.
- [2] D. Verdon, *A covariant Stinespring theorem*, Journal of Mathematical Physics **63** (2022), 091705.
- [3] H.-P. Breuer, F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems*, Oxford University Press, 2002.

Глава 13

Внутреннее происхождение ковариации межсекторных стрелок

13.1 Что может дать уже известный гессиан

Предыдущий гейт оставил ненулевую ковариацию как необходимое условие работы Краус-моста. Проверим три правила, не добавляющие новых стрелок:

$$C_{\text{cl}} = a^{-1} H_{\eta}^{-1}, \quad C_{\text{q}} = \frac{\hbar}{2\sqrt{Z}} H_{\eta}^{-1/2}, \quad C_{\tau} = e^{-\tau H_{\eta}}, \quad (13.1)$$

где

$$H_{\eta} = H_E + 2\eta H_{\text{link}}. \quad (13.2)$$

Первая формула является конечномерной гауссовской мерой, вторая — основным состоянием гармонического приближения при скалярной кинетической метрике Z , третья — полным корреляционным ядром квадратичного генератора.

13.2 Новая положительная структура

На двенадцати межсекторных стрелках направлений связывающий гессиан распадается в шесть тождественных вещественных пар $(QLYR, XLdR)$:

$$H_{\text{link}}^{qX} = I_6 \otimes \begin{pmatrix} 0.92492997 & -0.44926187 \\ -0.44926187 & 0.58178422 \end{pmatrix}. \quad (13.3)$$

Его собственные значения равны 0.27244808 и 1.23426610, а связь с остальными пятнадцатью вещественными направлениями точно отсутствует на проверенном срезе.

Следовательно, при любом $\eta > 0$ все спектральные функции H_{η} выбирают одну и ту же главную ось смешивания двух типов стрелок. Её угол в принятом базисе равен

$$\theta_{qX} = 0.96780105 \dots \text{ rad} = 55.45092 \dots^{\circ}. \quad (13.4)$$

Это не угол СКМ: он действует в пространстве типов межсекторных стрелок, а не между тремя поколениями. Тем не менее это первая ненулевая корреляционная ось, выбранная уже существующей полярной геометрией.

13.3 Почему полной ковариации всё ещё нет

Ось не определяет эллипс ковариации. При $\eta = 0$ обе компоненты полностью вырождены. При изменении свободного веса η отношение главных дисперсий меняется, хотя собственные направления сохраняются. Поэтому нормированная форма ковариации не единственна внутри качественного класса Тома VII.

Кроме того, каждое из правил (13.1) сохраняет свой внешний масштаб:

- классическая мера зависит от общего коэффициента действия a ;
- гармонический вакуум зависит от $\hbar/\sqrt{Z}$ и требует кинетической метрики;
- тепловое ядро зависит от корреляционного времени τ .

Машинные сканы меняют эти параметры на два порядка и получают соответствующее изменение Краус-скорости. Нормировка состояния не удаляет зависимость формы от η .

Теорема 13.1 (Полярная ось без полной меры флуктуаций). *Родитель Тома VII содержит больше информации, чем независимые веса двух Краус-семейств: относительный связывающая кривизна канонически организует их в шесть одинаковых пар и при $\eta > 0$ фиксирует общую главную ось. Однако ни анизотропия ковариации, ни её общий масштаб, ни физическая Краус-скорость не выводятся, поскольку зависят соответственно от η и от выбора классической, квантовой или тепловой меры.*

Критерий провала 13.1 (Запрет выбора удобной гауссовской меры). Нельзя положить $a = 1$, $\hbar/\sqrt{Z} = 1$ или $\tau = 1$ и объявить полученную дисперсию предсказанием. Эти соглашения дают воспроизводимый представитель, но не устраняют незамкнутые нормировки Тома VII.

Протокол 13.1. 1. межсекторных стрелок подпространство: **канонически замкнуто**;

2. одинаковых пар ($QLYR, XLdR$): **6**;
3. связь с остальными направлениями: **ноль**;
4. общая главная ось при $\eta > 0$: **выведена**;
5. её физический статус CKM/PMNS: **нет**;
6. сила анизотропии: **зависит от свободного η** ;
7. классический масштаб меры: **не выведен**;
8. квантовая кинетическая нормировка: **не выведена**;
9. корреляционное время: **не выведено**;
10. единственная Краус-скорость: **не получена**;
11. следующий тест: **минимальная ковариантная Стайнспринг-дилатация**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_cross_arrow_covariance_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Lewin, P. T. Nam, N. Rougerie, *Classical field theory limit of many-body quantum Gibbs states in 2D and 3D*, Inventiones Mathematicae **224** (2021), 315–444; arXiv:1810.08370.
- [2] E. Alvarez, *Covariant techniques in Quantum Field Theory*, arXiv:2203.11292.

Глава 14

Минимальный ковариантный Стайнспринг-носитель

14.1 Из генератора в точный одношаговый канал

Пусть D_a , $a = 1, \dots, 12$, — самосопряжённые операторы полного межсекторных стрелок базиса на $\mathbb{C}^{11} \oplus \mathbb{C}^{10}$ и

$$G = \sum_{a=1}^{12} D_a^2. \quad (14.1)$$

Для $p \geq 0$ определим Краус-операторы

$$K_0(p) = \sqrt{I - pG}, \quad K_a(p) = \sqrt{p} D_a. \quad (14.2)$$

Поскольку

$$\text{Spec } G = \{0^{(9)}, 1^{(6)}, 2^{(3)}, 3^{(2)}, 6^{(1)}\}, \quad (14.3)$$

формула положительна точно в интервале

$$0 \leq p \leq \frac{1}{6}. \quad (14.4)$$

Полученная карта

$$\Phi_p(X) = \sum_{a=0}^{12} K_a(p)^* X K_a(p) \quad (14.5)$$

точно унитарна, сохраняет след и сохраняет концевую алгебру $M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C})$.

14.2 Минимальность и происхождение среды

При любом внутреннем $0 < p < 1/6$ тринадцать операторов $K_0, K_1, \dots, K_{12}$ линейно независимы. Поэтому Чой/Краус-ранг карты равен 13, и минимальный Стайнспринг-носитель имеет вид

$$\mathcal{K}_{\text{env}} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus (E_{ql}^{\text{cross}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}), \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{K}_{\text{env}} = 13, \quad \dim_{\mathbb{R}} E_{ql}^{\text{cross}} = 12. \quad (14.6)$$

Нетривиальная часть среды не является новым физическим мультиплетом: это комплексификация пространства меток уже существующей вещественной межсекторных стрелок опоры, а не удвоенный набор физических полей. Дополнительная линия $|0\rangle$ несёт тривиальное представление и кодирует отсутствие скачка.

При случайных преобразованиях $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ двенадцать D_a смешиваются ортогональной вещественной матрицей. Максимальные ошибки ортогональности, восстановления операторов и ковариантности канала меньше $6 \cdot 10^{-15}$. Следовательно, среда несёт не произвольно назначенное, а уже известное представление пространства стрелок.

14.3 Граница одношагового результата

Производная при $p = 0$ возвращает требуемый генератор:

$$\left. \frac{d\Phi_p}{dp} \right|_{p=0} (X) = \sum_a D_a X D_a - \frac{1}{2} \{G, X\} = \mathcal{L}_{q\ell}(X). \quad (14.7)$$

Но само семейство Φ_p не является точной полугруппой: $\Phi_p \Phi_q \neq \Phi_{p+q}$. Для непрерывной марковской динамики необходимы последовательность свежих состояний вспомогательных систем либо квантовый шумовой носитель типа Фок-пространства. Текущая конструкция не выводит такой поток и не выбирает функцию $p(t)$.

Теорема 14.1 (Конечный ковариантный носитель одного шага). *Межсекторный канал допускает минимальную тринадцатимерную Стайнспринг-дилатацию, чья двенадцатимерная скачковая часть совпадает с уже существующим межсекторным стрелок представлением. Новая физическая частица для одного шага не требуется. Однако вероятность шага и автономная непрерывная шумовая динамика из родителя не следуют.*

Критерий провала 14.1 (Запрет объявления одношагового канала временем). Нельзя отождествлять параметр p с физическим временем или скоростью без правила композиции. Точная вполне положительная карта одного шага не является сама по себе квантово-марковским потоком.

Протокол 14.1. 1. размерность системного носителя: **21**;

2. независимых операторов скачка: **12**;

3. Чой/Краус-ранг при $0 < p < 1/6$: **13**;

4. допустимый интервал шага: $[0, 1/6]$;

5. сохранение единицы и следа: **пройдено**;

6. сохранение концевой алгебры: **пройдено**;

7. калибровочная ковариантность среды: **пройдена**;

8. новый физический мультиплет: **не требуется**;

9. вероятность p : **не выведена**;

10. точная полугруппа Φ_p : **нет**;

11. непрерывный шумовой/часовой носитель: **открыт**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_minimal_covariant_stinespring_carrier_gate_results.json`.

Литература

- [1] E. Haapasalo, *The Choi–Jamiołkowski isomorphism and covariant quantum channels*, Quantum Studies: Mathematics and Foundations **8** (2021), 1–30; arXiv:1906.11442.
- [2] M. Skeide, *Spatial Markov semigroups admit Hudson–Parthasarathy dilations*, SIGMA **18** (2022), 071; arXiv:0809.3538.
- [3] K. R. Parthasarathy, *Quantum stochastic calculus and quantum Gaussian processes*, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics **46** (2015), 781–807; arXiv:1408.5686.

Глава 15

Внутренний шум, модульное время и предел столкновений

15.1 Безразмерный поток уже существует

Для выведенного генератора можно без дополнительных структур записать

$$T_u = \exp(u\mathcal{L}_{q\ell}), \quad u \geq 0. \quad (15.1)$$

На полной концевой алгебре межсекторный генератор имеет 46 нулевых направлений, наименьшую ненулевую величину $1/2$ и максимальную величину 8 в принятой нормировке. Добавление связывающей и калибровочных форм ранее сокращает неподвижную алгебру до скаляра.

Но положительное масштабирование

$$\mathcal{L}_{q\ell} \longmapsto \kappa \mathcal{L}_{q\ell} \quad (15.2)$$

не меняет Краус-пространство, калибровочная ковариантность или неподвижную алгебру, а все скорости умножает на κ . Поэтому u является каноническим безразмерным параметром полугруппы, но ещё не физическим временем.

15.2 Почему собственное модульное время не создаёт шум

Для стационарного следового состояния $\rho_* = I_{21}/21$ модульный гамильтониан $-\log \rho_*$ скаляр, и

$$i[-\log \rho_*, X] = 0. \quad (15.3)$$

Более общий верный элемент уже выбранной центральной алгебры имеет вид

$$\rho_{q\ell} = aP_q + bP_\ell, \quad a, b > 0. \quad (15.4)$$

Его модульный поток может приписывать фазы межсекторным операторам, но точно фиксирует оба проекторных населения:

$$[\log \rho_{q\ell}, P_q] = [\log \rho_{q\ell}, P_\ell] = 0. \quad (15.5)$$

В то же время диссипативный генератор действует на P_q ненулево. Значит, собственный обратимый модульный поток состояния не совпадает с требуемым необратимым Краус-процессом. Это повторяет, теперь на новом операторном носителе, границу Тома VI.

15.3 Столкновительный предел

Одношаговый канал предыдущей главы действительно аппроксимирует поток, если каждый раз предоставляется свежая тринадцатимерная вспомогательная система и

$$p = \frac{u}{n}, \quad n \longrightarrow \infty. \quad (15.6)$$

Для $u = 0.1$ машинная ошибка относительно $\exp(u\mathcal{L}_{q\ell})$ монотонно падает от $2.1 \cdot 10^{-1}$ при одном столкновении до величины меньше 10^{-3} при тысяче столкновений. Начальная ошибка равна 1.008, а не считается малым возмущением; сходимость возникает именно в пределе многих слабых столкновений.

Это конструктивный результат: непрерывный квантовый шум получается как предел уже выведенных конечных каналов. Однако сама бесконечная цепь свежих состояний вспомогательных систем, длительность одного такта и коэффициент κ пока не являются следствиями конечного родителя.

Теорема 15.1 (Безразмерное шумовое время). *Геометрия межсекторных стрелок канонически определяет полугруппу Линдблада с безразмерным параметром и допускает её столкновительную аппроксимацию на повторениях минимального Стайнспринг-носителя. Но ни собственный модульный поток стационарного состояния, ни ранее построенные четырёхтактные часы не порождают требуемую диссипацию и не фиксируют физическую скорость.*

Критерий провала 15.1 (Запрет калибровки времени собственной щелью). Нельзя положить наименьшую скорость равной единице и считать секунду выведенной. Такая операция лишь определяет единицу безразмерного параметра u ; преобразование к физическому времени требует независимо полученного κ или часового взаимодействия.

Протокол 15.1. 1. каноническая безразмерная полугруппа: **получена**;

2. пространство кратностей шума: **получено**;

3. положительное масштабирование сохраняет структуру: **да**;

4. физическая скорость κ : **не выведена**;

5. следовое модульное время: **тривиально**;

6. центральное верное состояние переносит населения: **нет**;

7. предел свежих вспомогательных систем: **сходится**;

8. источник бесконечной цепи вспомогательных систем: **не выведен**;

9. четырёхтактные проектные часы: **не являются источником шума**;

10. автономное физическое время: **не получено**;

11. следующий тест: **детального баланса селектор относительных скоростей.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_intrinsic_noise_clock_dilation_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. Connes, C. Rovelli, *Von Neumann algebra automorphisms and time–thermodynamics relation in generally covariant quantum theories*, Classical and Quantum Gravity **11** (1994), 2899–2918; arXiv:gr-qc/9406019.
- [2] S. Attal, A. Joye, *Weak coupling and continuous limits for repeated quantum interactions*, Journal of Statistical Physics **126** (2007), 1241–1283; arXiv:math-ph/0501012.
- [3] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Annales Henri Poincaré **7** (2006), 59–104; arXiv:math-ph/0311002.

Глава 16

Сборка полного примитивного квантово-марковского генератора

16.1 Один процесс из ранее выведенных частей

Предыдущие главы по отдельности получили связывающую диффузию, калибровочный селектор и межсекторный Краус-мост. Теперь они собираются в один генератор

$$\mathcal{L}_{\text{full}} = \mathcal{L}_{\text{link}} + \mathcal{L}_{SU(3)} + \mathcal{L}_{SU(2)} + \mathcal{L}_{U(1)} + \mathcal{L}_{QLYR} + \mathcal{L}_{XLdR}. \quad (16.1)$$

Все шесть слагаемых являются симметричными формами Дирихле на уже выведенной концевой алгебре

$$\mathcal{A}_{\text{obs}} = M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C}). \quad (16.2)$$

16.2 Полная положительность и примитивность

Генератор (16.1) имеет явное представление Линдблада с 25 самосопряжёнными операторами скачка: один связывающий оператор, двенадцать калибровочных генераторов и двенадцать межсекторных стрелок операторов. Поэтому $\exp(t\mathcal{L}_{\text{full}})$ является вполне положительной унитарной полугруппой. Машинная сборка полного 221×221 ограничения проверяет сохранение концевой алгебры, следа, единицы и полугрупповое тождество.

Главный результат сборки:

$$\ker \mathcal{L}_{\text{full}} = \mathbb{C}I_{21}. \quad (16.3)$$

Без межсекторной части ядро имеет размерность два. Добавление любой одной полной цветовой межсекторные семьи уже соединяет два центральных сектора. Значит, совместный процесс примитивен и имеет единственное верное стационарное состояние $I_{21}/21$.

В незавешенном представителе имеется строго положительная спектральная щель. Случайный скан 48 наборов независимых положительных весов всех шести слагаемых в диапазоне $10^{-3} \dots 10^3$ всегда оставляет ядро одномерным и спектр неположительным. Получен не один случайный процесс, а качественный универсальный класс примитивных полугрупп.

16.3 Что подробный баланс уже может и не может выбрать

Каждое слагаемое самосопряжено относительно скалярного произведения Гильберта–Шмидта. Поэтому любое положительно взвешенное семейство

$$\mathcal{L}_\kappa = \sum_r \kappa_r \mathcal{L}_r, \quad \kappa_r > 0, \quad (16.4)$$

удовлетворяет подробный баланс относительно нормированного следа. Следовая обратимость гарантирует правильное равновесие, но не выбирает шесть относительных скоростей. Спектральная щель заметно меняется при их изменении, хотя примитивность сохраняется.

Теорема 16.1 (Примитивный марковский универсальный класс). *Уже выведенные данные связывания, калибровки и межсекторных стрелок порождают на одной концевой алгебре вполне положительную, унитарную, сохраняющую след квантово-марковскую полугруппу с неподвижной алгеброй $\mathbb{C}I_{21}$. Примитивность устойчива при любых строго положительных относительных весах. Следовательно, качественная сшивка наблюдаемых завершена; незамкнутой остаётся метрика скоростей.*

Критерий провала 16.1 (Запрет объявлять детальный баланс по следу селектором). Нельзя использовать следовую обратимость для выбора коэффициентов κ_r : каждое слагаемое удовлетворяет ей отдельно. Для количественного замыкания требуется нетривиальное KMS-состояние, микроскопическая ковариация либо пространственно-временная нормировка.

Протокол 16.1. 1. единая алгебра наблюдаемых: $M_{11} \oplus M_{10}$;

2. самосопряжённых операторов скачка: **25**;

3. полная положительность: **сертифицирована формой Линдблада**;

4. сохранение единицы и следа: **пройдено**;

5. неподвижная алгебра: $\mathbb{C}I_{21}$;

6. примитивность: **получена**;

7. положительная спектральная щель: **получена**;

8. устойчивость по положительным весам: **48 из 48**;

9. незавешенный представитель: **существует**;

10. единственная метрика относительных скоростей: **не выведена**;

11. детальный баланс по следу выбирает веса: **нет**;

12. абсолютная физическая скорость: **не выведена**;

13. следующий тест: **нетривиальный KMS-селектор скоростей**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_primitive_markov_generator_assembly_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. Fagnola, C. Mora, *On the relationship between a quantum Markov semigroup and its representation via linear stochastic Schrödinger equations*, Open Systems & Information Dynamics **21** (2014), 1450001; arXiv:1405.6374.
- [2] L. Gao, C. Rouzé, *Complete entropic inequalities for quantum Markov chains*, Archive for Rational Mechanics and Analysis **245** (2022), 183–238; arXiv:2102.04146.

Глава 17

Нетривиальное KMS-состояние и селекция относительных скоростей

17.1 Проверяемый вопрос

Полный генератор предыдущей главы примитивен, но содержит шесть положительных относительных весов. Естественный кандидат селектора — подробный баланс относительно верного нетривиального состояния

$$\rho_{a,b} = aI_{11} \oplus bI_{10}, \quad a, b > 0, \quad 11a + 10b = 1. \quad (17.1)$$

Если такое состояние существует для полного процесса, отношение b/a могло бы задать предпочтительное направление межуглового обмена.

17.2 Точный запрет внутри текущего генератора

KMS подробный баланс требует стационарности опорного состояния. Но уже собранная полугруппа примитивна и имеет единственное верное стационарное состояние

$$\rho_* = \frac{I_{21}}{21}. \quad (17.2)$$

Следовательно,

$$\rho_{a,b} \text{ стационарно} \iff a = b = \frac{1}{21}. \quad (17.3)$$

Машинная проверка независимо воспроизводит этот вывод. На концевой алгебре KMS- и GNS-метрики центрального состояния представлены матрицей

$$G_{a,b} = aI_{121} \oplus bI_{100}. \quad (17.4)$$

В скане $10^{-4} \leq b/a \leq 10^4$ одновременно стационарность и условие $G\mathcal{L} = \mathcal{L}^*G$ проходят только при $b/a = 1$.

Подбор положительных весов не помогает. Связывающие, $QLYR$ - и $XLdR$ - переносы действуют на единицу исходного угла положительными матрицами с суммарными следами

$$13, \quad 6, \quad 6. \quad (17.5)$$

Их положительная линейная комбинация не может обнулиться, поэтому взвешенная симметрия снова требует $a = b$.

17.3 Что потребовалось бы для нетривиального KMS-отношения

Пусть модульный гамильтониан имеет центральный перепад

$$H_{\Delta} = 0 \cdot P_{11} + \Delta P_{10}. \quad (17.6)$$

Нынешний самосопряжённый скачок имеет вид $J = V + V^*$, где V направлен из $\mathbb{C}^{11}$ в $\mathbb{C}^{10}$. При $\Delta \neq 0$ он не является одной боровской модой:

$$[H_{\Delta}, V] = \Delta V, \quad [H_{\Delta}, V^*] = -\Delta V^*. \quad (17.7)$$

Нетривиальная KMS-динамика поэтому требует заменить каждый двусторонний скачок двумя направленными каналами. Тогда подробный баланс даёт лишь условное отношение

$$\frac{\gamma_{\uparrow}}{\gamma_{\downarrow}} = e^{-\beta\Delta} = \frac{b}{a}. \quad (17.8)$$

Но ни $\beta\Delta$, ни само состояние концевой сектора $\rho_{a,b}$ текущим родителем не выбраны. Формула переносит свободу из отношения скоростей в модульный разрыв. Базовые интенсивности трёх семейств переноса, трёх калибровочных семейств и общий масштаб времени также остаются независимыми.

Ранние аффинные Гиббс-состояния Тома IV живут в семейных M_3 -углах. В проекте нет канонического отображения, поднимающего их в состояние $M_{11} \oplus M_{10}$, поэтому использовать их здесь как готовую тепловую плотность нельзя.

Теорема 17.1 (Единственность следового KMS-состояния текущего процесса). *Для полного унитарного примитивного генератора Тома VIII всякое верное состояние, относительно которого выполняется KMS подробный баланс, обязано совпадать с $I_{21}/21$. Следовательно, нетривиальное KMS-состояние не выбирает относительные скорости шести уже построенных слагаемых.*

Критерий провала 17.1 (Запрет скрытой подстановки модульного разрыва). Нельзя объявлять $e^{-\beta\Delta}$ выведенным отношением скоростей, пока сам оператор H_{Δ} , его масштаб и направленное разбиение скачков не получены из родителя. Выбор $\beta\Delta$ по желаемой скорости является перепараметризацией подгонки.

Протокол 17.1. 1. примитивность исходного процесса: **унаследована**;

2. единственное стационарное состояние: $I_{21}/21$;

3. нетривиальное центральное KMS-состояние: **невозможно**;

4. скан отношения b/a : $10^{-4} \dots 10^4$;

5. единственная проходящая точка: $b/a = 1$;

6. обход подбором положительных весов: **невозможен**;

7. самосопряжённый скачок при $\Delta \neq 0$ является одной боровской модой: **нет**;

8. направленное разбиение V, V^* : **математически возможно**;

9. отношение $\gamma_{\uparrow}/\gamma_{\downarrow}$: **условно равно** $e^{-\beta\Delta}$;

10. модульный разрыв $\beta\Delta$: **не выведен**;
11. селекция шести относительных скоростей: **не получена**;
12. следующий тест: **происхождение модульного боровского гамильтониана из родителя.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_kms_nontracial_relative_rate_select_or_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. Fagnola, V. Umanità, *Generators of detailed balance quantum Markov semigroups*, Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics **10** (2007), 335–363; arXiv:0707.2147.
- [2] E. A. Carlen, J. Maas, *Gradient flow and entropy inequalities for quantum Markov semigroups with detailed balance*, Journal of Functional Analysis **273** (2017), 1810–1869; arXiv:1609.01254.
- [3] K. Temme, M. J. Kastoryano, M. B. Ruskai, M. M. Wolf, F. Verstraete, *The χ^2 -divergence and mixing times of quantum Markov processes*, Journal of Mathematical Physics **51** (2010), 122201; arXiv:1005.2358.

Глава 18

Цепная степень как родитель модульных боровских частот

18.1 Поиск среди уже выведенных операторов

Предыдущая глава показала, что нетривиальное KMS-состояние требует гамильтониана, относительно которого межугловые стрелки имеют определённые боровские частоты. Проверим четыре внутренних кандидата:

1. полярную пару Грамма $A_0^*A_0 \oplus A_0A_0^*$;
2. ограничение на концевые секторы Ходж-метрики;
3. семейные Гиббс-состояния Тома IV;
4. оператор степени связывающей цепи Тома VII.

Первые три кандидата не закрывают задачу. Пара Грамма сплетает фоновую инцидентность с нулевой частотой, но не даёт общей частоты межсекторных стрелок семейств: минимальные относительные остатки равны $1/\sqrt{2}$ для $QLYR$ и 1 для $XLdR$. Ходж-кандидат имеет разрыв $\log \eta$ с невыведенным η , а семейные состояния живут в M_3 , не имея канонического подъёма в $M_{11} \oplus M_{10}$.

18.2 Канонический целочисленный кандидат

Связывающий комплекс уже несёт оператор степени

$$N = \text{diag}(0I_{11}, I_{21}, 2I_{10}). \quad (18.1)$$

На концевой алгебре остаётся

$$N_{\partial} = 0I_{11} \oplus 2I_{10}. \quad (18.2)$$

Для любой из тринадцати связывающих и межсекторных матриц стрелок $V : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ выполняется точное тождество

$$[N_{\partial}, V] = 2V, \quad [N_{\partial}, V^*] = -2V^*. \quad (18.3)$$

Таким образом, один ранее выведенный оператор одновременно типизирует все межугловые стрелки и не содержит непрерывного параметра.

При каноническом безразмерном Гиббс-представителе

$$\rho_N = \frac{e^{-N_\partial}}{\text{Tr } e^{-N_\partial}} = aI_{11} \oplus bI_{10}, \quad \frac{b}{a} = e^{-2}, \quad (18.4)$$

направленные скорости удовлетворяют

$$\frac{\gamma_\uparrow}{\gamma_\downarrow} = e^{-2}. \quad (18.5)$$

18.3 Полный направленный процесс

Все самосопряжённые скачки переноса заменены парами V, V^* , а калибровочные слагаемые оставлены без изменения. Полученный генератор является унитарным в картине Гейзенберга, вполне положительным и KMS-симметричным относительно ρ_N . Машинный аудит даёт

$$\begin{aligned} \dim \ker \mathcal{L}_N &= 1, & \lambda_{\text{gap}} &= 0.0212599674\dots, \\ \text{Pr}(\mathbb{C}^{11}) &= 0.8904465168\dots, & \text{Pr}(\mathbb{C}^{10}) &= 0.1095534832\dots \end{aligned} \quad (18.6)$$

Остатки KMS-симметрии и стационарности меньше 10^{-16} . При нулевом разрыве конструкция точно возвращает прежний симметричный генератор.

Это первый положительный внутренний источник формы направленных скоростей. Однако он пока задаёт безразмерную модульную динамику, а не физическую температуру или секунду.

18.4 Оставшаяся дискретная развилка

В Томе VII оператор степени был определён с точностью до обращения цепи

$$N \longmapsto 2I - N. \quad (18.7)$$

Для нормы относительной кривизны это обращение меняло только знак коммутатора и потому было невидимо. Для KMS-состояния оно существенно:

$$\frac{b_{\text{rev}}}{a_{\text{rev}}} = e^2. \quad (18.8)$$

Обращённый процесс также вполне положителен, KMS-симметричен и примитивен; его щель равна $0.1765195742\dots$. Поэтому текущий родитель выделяет не один процесс, а дискретную пару. Направление коизометрии $\mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ и индексный дефект ранга один дают естественную зацепку, но прежнее действие не доказало, что именно они выбирают знак N .

Теорема 18.1 (Условный цепно-модульный родитель). *Оператор степени связывающего комплекса является корректно типизированным, калибровочно-инвариантным и не содержащим непрерывного параметра общим боровским гамильтонианом всех стрелок переноса Тома VIII. После направленного разбиения он порождает примитивную KMS-полугруппу с отношением скоростей e^{-2} . Результат условен относительно выбора ориентации цепи и безразмерной Гиббс-нормировки.*

Критерий провала 18.1 (Запрет преждевременного чтения e^{-2} как числа природы). Нельзя объявлять e^{-2} физическим отношением скоростей, пока действие родителя не выбрало N против $2I - N$ и не связало целочисленную степень с физической энергией и временем. Обращённая ветвь e^2 проходит те же операторные тесты.

Протокол 18.1. 1. корректно типизированный концевой гамильтониан: **получен**;

2. источник: **оператор степени цепи Тома VII**;

3. общий разрыв всех стрелок переноса: 2;

4. непрерывные параметры в разрыве: **нет**;

5. направленный Линдبلاد-процесс: **построен**;

6. KMS-симметрия: **пройдена**;

7. примитивность: **сохранена**;

8. прямое отношение скоростей: e^{-2} ;

9. обращённое отношение скоростей: e^2 ;

10. ориентация выбрана прежним действием: **нет**;

11. физическая единица энергии и времени: **не выведена**;

12. следующий тест: **индексно-дефектный селектор ориентации цепи**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_modular_bohr_parent_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] Z. Ding, B. Li, L. Lin, *Efficient quantum Gibbs samplers with Kubo–Martin–Schwinger detailed balance condition*, arXiv:2404.05998.
- [2] F. Fagnola, V. Umanità, *Generators of detailed balance quantum Markov semigroups*, arXiv:0707.2147.
- [3] Том VII, гейт цепной степени и относительное факторпространство конуса отображения.

Глава 19

Индексный дефект и выбор ориентации цепного KMS-процесса

19.1 Почему две KMS-ветви нельзя оставить равноправными

Предыдущая глава получила два операторно допустимых отношения скоростей e^{-2} и e^2 , соответствующие N и $2I - N$. Но Том VII начинался не с произвольной цепи: знак хирального Ходж-сдвига был выбран до вычисления вакуума и обеспечивал неустойчивость нулевого поля. Поэтому требуется проверить совместимость обеих ориентаций с тем же рангоизменяющим родителем.

Полярная коизометрия имеет тип

$$U : \mathbb{C}^{11} \longrightarrow \mathbb{C}^{10}, \quad UU^* = I_{10}, \quad \dim \ker U = 1, \quad \dim \ker U^* = 0. \quad (19.1)$$

Следовательно,

$$\text{ind } U = 1. \quad (19.2)$$

19.2 Словарь между степенью и хиральной градуировкой

На конечном носителе введём унаследованную хиральную градуировку

$$\Gamma = \text{diag}(-I_{11}, +I_{10}). \quad (19.3)$$

Тогда цепной оператор предыдущей главы удовлетворяет точному тождеству

$$N_{\partial} - I_{21} = \Gamma, \quad (2I_{21} - N_{\partial}) - I_{21} = -\Gamma. \quad (19.4)$$

Кроме того,

$$-\text{Tr } \Gamma = 1 = \text{ind } U. \quad (19.5)$$

Значит, обращение цепи меняет не только направление теплового отношения, но и знак уже существующего индексного пакета.

19.3 Рангоизменяющий тест двух знаков

Для прямоугольного поля $A : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ рассмотрим тот же Ходж-момент, который использовался при допуске родителя:

$$S_{\pm}(A) = \frac{1}{21} \|[d_A, d_A^*] \mp \Gamma\|_{\text{HS}}^2. \quad (19.6)$$

На радиальном пути $A = tU$ прямой знак даёт

$$S_+(tU) = \frac{1 + 20(1 - t^2)^2}{21}. \quad (19.7)$$

Ноль стационарен, его полный вещественный гессиан размерности 220 имеет собственное значение $-8/21$, а минимум достигается при $t = 1$:

$$S_+(U) = \frac{1}{21}. \quad (19.8)$$

Именно этот знак порождает коизометрический вакуум и одну защищённую ядерную линию.

Обращённый знак даёт вместо этого

$$S_-(tU) = \frac{1 + 20(1 + t^2)^2}{21}. \quad (19.9)$$

Его гессиан в нуле равен $+8/21$ на всех 220 направлениях, а единственный радиальный минимум находится при $t = 0$. Следовательно, обращённая ветвь уничтожает сам ранговый переход, ради которого был допущен родитель.

19.4 Выбранное безразмерное отношение

Совместимость с индексом $+1$, хиральным знаком и неустойчивостью нуля оставляет

$$N_{\partial} = 0I_{11} \oplus 2I_{10}, \quad \frac{\gamma_{\uparrow}}{\gamma_{\downarrow}} = e^{-2}. \quad (19.10)$$

Соответствующая направленная KMS-полугруппа из предыдущего гейта имеет одномерную неподвижную алгебру и щель $0.0212599674\dots$. Выбор не использует непрерывной подгонки или феноменологических данных.

Однако результат остаётся безразмерным. Индекс выбирает ориентацию и отношение прямой и обратной скоростей, но не задаёт общие интенсивности связывающих, $QLYR$ -, $XLdR$ - и калибровочных слагаемых и не переводит параметр полугруппы в физическое время.

Теорема 19.1 (Индексный выбор цепной ориентации). *В классе двух цепных KMS-ориентаций только $N_{\partial} - I_{21} = \Gamma$ совместимо с унаследованным индексом $\text{ind } U = 1$ и рангоизменяющим Ходж-функционалом. Обращённый знак делает нулевое поле строго устойчивым. Поэтому безразмерное отношение скоростей однозначно равно e^{-2} в пределах данного родителя.*

Критерий провала 19.1 (Запрет превращать индексное отношение в абсолютную скорость). Число e^{-2} связывает только две противоположные скорости одной боровской пары. Оно не фиксирует их общий множитель, относительные интенсивности разных семейств, единицу энергии или физическое время.

Протокол 19.1. 1. индекс полярной коизометрии: +1;

2. центрированная цепная степень: **совпадает с Γ** ;

3. прямой нулевой гессиан: $(-8/21)I_{220}$;

4. прямой минимум: **коизометрия, энергия $1/21$** ;

5. обращённый нулевой гессиан: $(+8/21)I_{220}$;

6. обращённый минимум: **нулевое поле**;

7. ориентационная двузначность: **закрыта**;

8. выбранное KMS-отношение: e^{-2} ;

9. непрерывная подгонка: **не использована**;

10. базовая метрика интенсивностей: **не выведена**;

11. абсолютная скорость: **не выведена**;

12. следующий тест: **единая цепная метрика форм Дирихле**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_chain_orientation_index_defect_selector_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. Gesztesy, Y. Latushkin, K. A. Makarov, F. Sukochev, Y. Tomilov, *The index formula and the spectral shift function for relatively trace class perturbations*, Advances in Mathematics **227** (2011), 319–420; arXiv:1004.1582.
- [2] Том VII, гейты хиральной неустойчивости Ходжа, полярной коизометрии и цепного относительного факторпространства.

Глава 20

Общая цепная метрика форм Дирихле и относительные интенсивности

20.1 Что осталось после индексного выбора

Предыдущий гейт однозначно зафиксировал отношение прямой и обратной скоростей каждой пары переноса:

$$\frac{\gamma_{\uparrow}}{\gamma_{\downarrow}} = e^{-2}. \quad (20.1)$$

Но полный генератор всё ещё имеет шесть базовых интенсивностей

$$\mathcal{L}_{\kappa} = \kappa_L \mathcal{L}_L + \kappa_3 \mathcal{L}_{SU(3)} + \kappa_2 \mathcal{L}_{SU(2)} + \kappa_1 \mathcal{L}_{U(1)} + \kappa_Q \mathcal{L}_{QLYR} + \kappa_X \mathcal{L}_{XLdR}. \quad (20.2)$$

Проверим, устраняет ли их одна метрика, построенная из цепной степени.

20.2 Шестимерный конус KMS-форм

Все шесть слагаемых по отдельности симметричны относительно выбранного состояния $\rho_N \propto e^{-N\partial}$ и сохраняют его. Их матрицы как операторов на $M_{11} \oplus M_{10}$ линейно независимы: ранг семейного спана равен шести. Поэтому для любых $\kappa_r > 0$ формула (20.2) остаётся KMS-симметричной и примитивной.

После удаления общего масштаба времени это оставляет пять относительных параметров. Скан 64 независимых наборов весов в диапазоне $10^{-4} \dots 10^4$ во всех случаях сохранил одномерную неподвижную алгебру, но изменил щель от $2.85 \cdot 10^{-6}$ до 22.17.

Таким образом, KMS-условие уже выполнило свою работу: оно связало две ориентации одной стрелки. Оно не сравнивает интенсивности неэквивалентных семейств шума.

20.3 Даже зависящей только от степени метрика не единственна

На шумовом пространстве оператор $\text{ad}_{N_{\partial}}^2$ имеет два релевантных уровня:

$$\omega^2 = 0 \quad \text{для } SU(3), SU(2), U(1), \quad \omega^2 = 4 \quad \text{для } L, QLYR, XLdR. \quad (20.3)$$

Любая положительная спектральная функция задаёт метрику

$$G_f = f(0)P_0 + f(4)P_2. \quad (20.4)$$

После общей нормировки остаётся свободное отношение $f(4)/f(0)$. Машинный скан $10^{-4} \leq f(4)/f(0) \leq 10^4$ целиком состоит из примитивных KMS-процессов; цель меняется от $2.53 \cdot 10^{-6}$ до 0.4898.

Несколько одинаково естественных функций дают разные результаты:

$f(x)$	перенос:калибровка	цель
1	1 : 1	0.02125997
$1 + x$	5 : 1	0.09128433
e^{-x}	$e^{-4} : 1$	0.00045900
$(1 + x)^{-1}$	1 : 5	0.00469622

Ни одна из этих функций не выделена цепной структурой.

Чистая коммутаторная форма $f(x) = x$ не является решением: она присваивает нулевой вес всем калибровочным слагаемым. Неподвижная алгебра тогда имеет размерность три вместо единицы. Чтобы восстановить калибровочную диффузию, нужно добавить положительный “пол” $f(0) > 0$, но его отношение к $f(4)$ снова является свободным параметром.

Теорема 20.1 (Конус допустимых метрик скоростей). *При уже выбранном отношении e^{-2} полный процесс допускает шестимерный положительный конус KMS-симметричных форм Дирихле, то есть пять относительных свобод после факторизации общего времени. Ограничение метрики спектральными функциями цепной степени сокращает конус до одного относительного параметра, но не выбирает его.*

Критерий провала 20.1 (Запрет объявления равных весов следствием общей метрики). Выбор $f = 1$ даёт простой воспроизводимый представитель, но не вывод. Столь же ковариантны $1 + x$, e^{-x} и $(1 + x)^{-1}$, причём они дают разные спектральные щели. Равенство шести весов нельзя объявлять физическим без дополнительного коротковременного корреляционного или микроскопического условия.

Протокол 20.1. 1. отношение вверх/вниз: e^{-2} , **сохранено**;

2. независимых семейств генератора: **6**;

3. относительных весов без общего времени: **5**;

4. почленная KMS-симметрия: **пройдена**;

5. положительные случайные сборки: **64 из 64 примитивны**;

6. уровни ad_N^2 : **0 и 4**;

7. зависящей только от степени относительных свобод: **1**;

8. чистая коммутаторная метрика: **провал, ядро размерности 3**;

9. равновесная метрика $f = 1$: **представитель, не вывод**;

10. единственная относительная метрика скоростей: **не получена**;

11. следующий тест: **коротковременный наклон полного корреляционного ядра**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_common_chain_dirichlet_rate_metric_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Wirth, *The differential structure of generators of GNS-symmetric quantum Markov semigroups*, arXiv:2207.09247.
- [2] F. Cipriani, *The emergence of noncommutative potential theory*, arXiv:2012.14748.

Глава 21

Коротковременное корреляционное ядро как селектор скоростей

21.1 Обратная задача после конуса метрик

Предыдущий гейт оставил шесть положительных интенсивностей

$$\mathcal{L}_{\kappa} = \sum_{r=1}^6 \kappa_r \mathcal{L}_r, \quad \kappa_r > 0, \quad (21.1)$$

где отношение двух ориентаций каждой пары переноса уже равно e^{-2} . Проверим, содержит ли полный операторный процесс

$$\mathcal{C}_{\tau} = \exp(\tau \mathcal{L}_{\kappa}) \quad (21.2)$$

недостающую информацию о коэффициентах.

Здесь существенно слово “полный”: известна матрица действия $\mathcal{C}_{\tau}$ на всей алгебре $M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C})$, а не только её спектр, несколько следов или одна корреляционная функция.

21.2 Точное восстановление при калиброванном времени

В KMS-метрике выбранный процесс подобен самосопряжённому отрицательному оператору. Поэтому его ядро положительно и на непрерывной ветви от $\mathcal{C}_0 = I$ имеет однозначный логарифм:

$$\mathcal{L}_{\kappa} = \frac{1}{\tau} \log \mathcal{C}_{\tau}, \quad \mathcal{L}_{\kappa} = \left. \frac{d\mathcal{C}_{\tau}}{d\tau} \right|_{\tau=0}. \quad (21.3)$$

Шесть матриц $\mathcal{L}_r$ линейно независимы: ранг коэффициентного дизайна равен шести, его число обусловленности равно 4.33773. На шести случайных положительных наборах скоростей логарифмическое восстановление дало максимальную относительную ошибку $5.32 \cdot 10^{-14}$.

Если физическая длительность τ неизвестна, логарифм определяет только $\tau \kappa_r$. Все пять независимых отношений $\kappa_r / \sum_s \kappa_s$ при этом сохраняются, но общий масштаб времени остаётся неразличимым.

Коротковременная конечная разность также сходится к генератору. При $\tau = 10^{-1}$ относительная ошибка весов равна 0.2152, а при $\tau = 10^{-3} = 0.00261$. Обратная задача, следовательно, требует либо точного логарифма, либо действительно коротких времён.

21.3 Разрешение и проверка происхождения

Формальная обратимость не означает неограниченную численную разрешимость. В контрольном наборе с отношением скоростей 10^4 при $\tau = 1.4$ ниже машинной точности потеряны 163 моды: слишком быстро затухающие направления нужно измерять раньше или с большей точностью.

Главное ограничение проекта ещё строже. Поиск по ранним формулам и Томам VII–VIII не обнаружил независимо выведенной физической матрицы C_τ на концевой алгебре. Ранняя ТОЕ-связь с тепловым ядром имеет приближённый, постулированный характер и живёт на пространственно-компактном носителе. Ядро предыдущего гейта Тома VIII было синтетическим коспектральным контролем, а нынешние полугруппы строятся из уже выбранного генератора. Использовать их затем для “вывода” тех же скоростей означало бы круг.

Теорема 21.1 (Условная томографическая полнота полного ядра). *На объявленном шестимерном семействе генераторов одна точная полная матрица C_τ , принадлежащая непрерывной KMS-полугруппе и снабжённая известным $\tau > 0$, однозначно восстанавливает все шесть интенсивностей. Без калибровки τ она однозначно восстанавливает пять относительных интенсивностей, но не общий временной масштаб.*

Критерий провала 21.1 (Запрет кругового корреляционного замыкания). Нельзя объявлять скорости выведенными из ядра, если это ядро сначала получено экспоненцированием генератора с теми же выбранными скоростями. Нужен независимый родитель: действие, состояние или измеримое правило, которое задаёт полные матричные элементы C_τ до подстановки κ .

Протокол 21.1. 1. независимых семейных генераторов: **6**;

2. ранг коэффициентного дизайна: **6**;

3. число обусловленности: 4.33773;

4. точное восстановление при известном τ : **пройдено**;

5. максимальная относительная ошибка весов: $5.32 \cdot 10^{-14}$;

6. пять относительных весов при неизвестном τ : **восстановимы**;

7. общий масштаб скорости при неизвестном τ : **не восстановим**;

8. коротковременная конечная разность: **сходится**;

9. барьер быстрых мод при конечной точности: **обнаружен**;

10. независимое физическое ядро концевых секторов в проекте: **не найдено**;

11. итог: **условное точное восстановление, физический источник открыт**;

12. следующий гейт: **родительское происхождение физического корреляционного ядра**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_correlation_kernel_short_time_rate_selector_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. M. Wolf, J. Eisert, T. S. Cubitt, J. I. Cirac, *Assessing Non-Markovian Quantum Dynamics*, Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 150402; arXiv:0711.3172.
- [2] D. Dobrynin, L. Cardarelli, M. Müller, A. Bermudez, *Compressed-sensing Lindbladian quantum tomography with trapped ions*, arXiv:2403.07462.
- [3] Y. Liu, J. R. Seddon, T. Kohler, E. Onorati, T. S. Cubitt, *Robust Lindbladian Estimation for Quantum Dynamics*, arXiv:2507.07912.

Глава 22

Происхождение физического ядра из родительского действия

22.1 Может ли действие само определить процесс

Предыдущий гейт показал: если полная матрица C_τ известна независимо, она восстанавливает относительные скорости. Теперь проверим обратную стрелку: достаточно ли уже построенного родительского действия, чтобы однозначно получить эту матрицу.

В квадратичном приближении действие задаёт положительный гессиан H и равновесную гауссовскую ковариацию

$$\Sigma = H^{-1}. \quad (22.1)$$

Однако градиентная динамика требует ещё положительной мобильности M :

$$A = MH, \quad C_\tau = e^{-\tau A}, \quad A\Sigma + \Sigma A^* = 2M. \quad (22.2)$$

Последнее тождество означает, что одна и та же мера с ковариацией H^{-1} стационарна для любого $M > 0$. Действие определяет рельеф, но не скорость движения по нему.

22.2 Контроль на фактическом полярном блоке

В качестве наиболее благоприятного теста первые четыре семейных жёсткости положены единичными, а в сектор $(QLYR, XLdR)$ вставлен уже выведенный полярный блок

$$H_{QX} = \begin{pmatrix} 0.92492997 & -0.44926187 \\ -0.44926187 & 0.58178422 \end{pmatrix}. \quad (22.3)$$

Для этого единственного H проверены пять мобильностей: изотропная, семейно-анизотропная, ускоряющая сектор переноса, ускоряющая калибровочный сектор и расщепляющая две межсекторные стрелки. Все пять точно удовлетворяют (22.2): максимальный остаток меньше $1.84 \cdot 10^{-15}$.

Тем не менее их ядра при $\tau = 0.4$ различны. Попарные расстояния Фробениуса лежат между 0.4516 и 1.0782, а нормированные коротковременные скорости варьируются от равномерного вектора $(1/6, \dots, 1/6)$ до, например,

$$\frac{1}{15}(4, 1, 1, 1, 4, 4) \quad \text{и} \quad \frac{1}{15}(1, 4, 4, 4, 1, 1). \quad (22.4)$$

Следовательно, даже идеально известный квадратичный родитель не выбирает шесть интенсивностей без дополнительной динамической метрики.

22.3 Почему прежняя межсекторная ковариация не закрывает разрыв

Для одного и того же H_{QX} три ранее допустимых правила H^{-1} , $H^{-1/2}$ и e^{-H} дают отношения диагональных компонент $QLYR : XLdR$, равные соответственно

$$0.91681, qquad 0.95737, qquad 0.58000, \quad (22.5)$$

и разные внедиагональные корреляции. Полярный гессиан устойчиво выбирает главную ось, но не меру, не мобильность и не физический временной масштаб.

Аудит покрытия остальных семейств усиливает вывод. Связывающая инцидентность задаёт форму, но её коэффициент остаётся свободным. Представления $SU(3)$, $SU(2)$ и $U(1)$ известны, однако общий физический калибровочный след и пространственно-временная кинетическая метрика в Томе VII не получены. Ранняя ТОЕ-программа, в свою очередь, постулирует гауссово ядро; мост с тепловым ядром записан лишь как приближённая гипотеза.

Теорема 22.1 (Разделение равновесия и динамики). *Родительский гессиан H определяет гауссовскую равновесную ковариацию H^{-1} , но не определяет единственное физическое корреляционное ядро. Каждая положительная мобильность M задаёт иной процесс $e^{-\tau MH}$ с той же стационарной мерой. Поэтому существующее действие Тома VII не выводит шесть скоростей Тома VIII.*

Критерий провала 22.1 (Запрет отождествления гессиана с генератором). Нельзя без отдельного принципа положить $M = I$, объявить $\mathcal{C}_\tau = e^{-\tau H}$ и считать ядро физически выведенным. Единичная мобильность является допустимым представителем, но столь же допустимы положительные семейно-зависимые мобильности. Требуется вывести закон флуктуации–диссипации, спектр средьальную плотность или общий кинетический след.

Протокол 22.1. 1. фактический полярный межсекторный гессиан: **использован**;

2. положительных мобильностей в контроле: **5**;

3. общая стационарная ковариация: **точно одна и та же**;

4. максимальный остаток стационарности: $1.84 \cdot 10^{-15}$;

5. попарно различных конечновременных ядер: **10 из 10**;

6. минимальное расстояние ядер: 0.4516;

7. правило межсекторной ковариации: **не единственно**;

8. физическая калибровочная мобильность: **не получена**;

9. физическое $\mathcal{C}_\tau$ из существующего действия: **не получено**;

10. следующий гейт: **происхождение общей флуктуационно-диссипативной мобильности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_physical_correlation_kernel_parent_action_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] K. Osterwalder, R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green's Functions*, Commun. Math. Phys. 31 (1973) 83–112.
- [2] E. B. Davies, *Markovian Master Equations*, Commun. Math. Phys. 39 (1974) 91–110.
- [3] G. Parisi, Y.-S. Wu, *Perturbation Theory Without Gauge Fixing*, Sci. Sin. 24 (1981) 483–496.

Глава 23

Флуктуационно-диссипативная мобильность общего следа

23.1 Наиболее экономный кандидат

Предыдущий гейт отделил гессиан H от мобильности M . Самый экономный способ связать их — использовать кинетическую метрику, выведенную тем же конечным следом, и стандартную градиентную идентификацию

$$M \propto K^{-1}. \quad (23.1)$$

В полевом суперсвязностном носителе Тома VII уже доказано

$$\mathrm{Tr}(\delta\mathcal{D}_B \delta\mathcal{D}_B) = 3 \mathrm{Tr}(\delta B \delta B^*), \quad K_B = 3I_{12}. \quad (23.2)$$

Поэтому на двенадцати вещественных межсекторных компонентах кандидат (23.1) изотропен:

$$M_B \propto \frac{1}{3}I_{12}, \quad \kappa_{QLYR} : \kappa_{XLdR} = 1 : 1. \quad (23.3)$$

Это реальный частичный результат: следовая метрика не предпочитает один из двух межсекторных мультиплетов.

23.2 Почему этот результат не является общей мобильностью

Носитель B покрывает только два выбранных типа рёбер внутри своего биклика; ещё четыре выбранных типа лежат вне него. Он не является единым шумовым пространством связывающего, трёх калибровочных и двух межсекторных слагаемых. Кроме того, абсолютный теплоядровой коэффициент кинетического члена в предыдущем гейте прямо оставлен открытым. Поэтому даже (23.3) не задаёт физическую единицу времени.

На полном шестисемейном пространстве возникают разные естественные чтения слова “общий”. Число компонент семейств равно

$$n_r = (1, 8, 3, 1, 6, 6) \quad \text{для} \quad (L, SU(3), SU(2), U(1), QLYR, XLdR). \quad (23.4)$$

Равная мобильность на семейство даёт веса $(1, 1, 1, 1, 1, 1)$, тогда как равная полная шумовая мощность семейства даёт

$$\left(1, \frac{1}{8}, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right). \quad (23.5)$$

Нормировка по длине супероператора и по квадрату этой длины даёт ещё два неэквивалентных вектора. Все четыре нормированных варианта примитивны и KMS-симметричны, но максимальное расстояние между их векторами весов равно 0.3520, а щели лежат между $6.49 \cdot 10^{-5}$ и 0.02126.

23.3 Нормировка шумового кадра

Причина неоднозначности не только физическая, но и геометрическая. Диссипатор квадратичен по оператору скачка:

$$\mathcal{D}[sV] = s^2 \mathcal{D}[V], \quad \kappa' = \frac{\kappa}{s^2}. \quad (23.6)$$

Поэтому одна и та же физическая полугруппа имеет разные численные коэффициенты в разных нормировках шумового кадра. Четыре явных масштабирования дали нулевой остаток восстановления генератора.

Текущая вычислительная сборка нормирует каждую межсекторную вариацию по норме Фробениуса, но использует связывающую инцидентность без той же перенормировки. Это корректно для проверки существования процесса, однако запрещает считать равенство семейных коэффициентов инвариантным выводом.

Теорема 23.1 (Частичная межсекторная мобильность). *Общий конечный след задаёт изотропную кинетическую метрику на существующем двенадцатимерном межсекторном носителе и при градиентной идентификации фиксирует отношение $\kappa_{QLYR}/\kappa_{XLdR} = 1$. Он не задаёт мобильности связывающего и калибровочных семейств, абсолютного времени и канонической общей нормировки всех операторов скачка.*

Критерий провала 23.1 (Запрет равных весов без канонического шумового кадра). Нельзя объявлять $(1, 1, 1, 1, 1, 1)$ следствием общего следа, пока все скачки не вложены в один физически типизированный модуль с одной нормой. Равенство коэффициентов меняется при $V_r \mapsto s_r V_r$, хотя сам генератор остаётся неизменным после $\kappa_r \mapsto \kappa_r/s_r^2$.

Протокол 23.1. 1. следовая межсекторная метрика: $3I_{12}$;

2. относительная межсекторная мобильность: $1 : 1$, **условно получена**;

3. абсолютная межсекторная скорость: **не получена**;

4. покрытие всех шести QMS-семейств: **нет**;

5. естественных нормировок полного семейства: **4 различных**;

6. все представители примитивны и KMS-симметричны: **да**;

7. максимальный разброс нормированных весов: 0.3520;

8. инвариантность генератора при смене кадра: **точно**;

9. единая шестисемейная мобильность: **не выведена**;

10. следующий гейт: **канонический шумовой кадр одного общего следа**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_fluctuation_dissipation_mobility_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] E. A. Carlen, J. Maas, *Gradient flow and entropy inequalities for quantum Markov semigroups with detailed balance*, J. Funct. Anal. 273 (2017) 1810–1869; arXiv:1609.01254.
- [2] M. Wirth, *The differential structure of generators of GNS-symmetric quantum Markov semigroups*, arXiv:2207.09247.
- [3] E. B. Davies, *Markovian Master Equations*, Commun. Math. Phys. 39 (1974) 91–110.

Глава 24

Канонический шумовой кадр общего KMS-следа

24.1 От списка скачков к шумовому модулю

Предыдущий гейт показал, что коэффициенты зависят от нормировки операторов скачка. Вместо покомпонентного соглашения рассмотрим весь уже полученный шумовой подмодуль и метрику, индуцированную верным KMS-состоянием ρ_N :

$$G_{ab} = \text{Tr}(\rho_N F_a^* F_b). \quad (24.1)$$

Ортонормированный кадр этого Грам-оператора определён с точностью до унитарного преобразования. Сумма GKSL-диссипаторов по такому кадру от этого преобразования не зависит и потому задаёт канонический Казимир шумового подпространства.

Исходный список содержит 25 компонент: тринадцать компонент переноса и двенадцать калибровочных компонент. Однако грамова матрица переноса имеет ранг семь и нулевость шесть. Шесть нулей точно соответствуют парам вещественной и мнимой вариаций одного комплексного оператора: V и iV порождают один комплексный шумовой канал, а их отдельный подсчёт удваивал его вес.

После факторизации получаем

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{N}_{\text{tr}} = 7, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{N}_{\text{gauge}} = 12, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{N} = 19. \quad (24.2)$$

Остатки ортонормировки равны $6.18 \cdot 10^{-16}$ и $9.54 \cdot 10^{-16}$ соответственно.

24.2 Базис-независимый генератор

Пусть $\{W_a\}_{a=1}^7$ и $\{T_b\}_{b=1}^{12}$ — ортонормированные в общей KMS-метрике реперы переноса и калибровочные реперы. Определим

$$\mathcal{L}_{\text{tr}} = \sum_{a=1}^7 \mathcal{D}_{W_a}^{\text{KMS}}, \quad \mathcal{L}_{\text{gauge}} = \sum_{b=1}^{12} \mathcal{D}_{T_b}, \quad \mathcal{L}_{\text{can}} = \mathcal{L}_{\text{tr}} + \mathcal{L}_{\text{gauge}}. \quad (24.3)$$

В части переноса сохранено уже выведенное отношение прямой и обратной скорости e^{-2} .

Четыре случайные невырожденные замены исходного кадра изменили $\mathcal{L}_{\text{can}}$ не более чем на $5.34 \cdot 10^{-16}$. Таким образом, произвольное масштабирование и смешивание координат действительно удалены.

Полный генератор унитарен, KMS-симметричен и примитивен:

$$\dim \ker \mathcal{L}_{\text{can}} = 1, \quad (24.4)$$

$$\text{gap}(-\mathcal{L}_{\text{can}}) = 0.0207491297, \quad (24.5)$$

$$\|G\mathcal{L}_{\text{can}} - \mathcal{L}_{\text{can}}^* G\| = 3.40 \cdot 10^{-17}. \quad (24.6)$$

24.3 Выбранная точка шестимерного конуса

Канонический Казимир с машинным относительным остатком $5.89 \cdot 10^{-16}$ лежит в прежнем шестисемейном конусе. В порядке $(L, SU(3), SU(2), U(1), QLYR, XLdR)$ он выбирает ненормированные веса

$$(0.83698439, 10.88079708, 4.81111832, 4.52410355, 5.44039854, 5.44039854). \quad (24.7)$$

После нормировки их сумма равна единице:

$$(0.0262100, 0.3407298, 0.1506591, 0.1416713, 0.1703649, 0.1703649). \quad (24.8)$$

Равенство последних двух компонент теперь является следствием общего следа, а не ручным соглашением. Все пять относительных свобод предыдущего конуса устранены; остаётся только общий множитель физического времени.

24.4 Граница физического статуса

Математическая каноничность не равна физической необходимости. Общий KMS-след задаёт естественную изотропную метрику на уже выбранном шумовом подпространстве, но фактическая калибровочная симметрия сохраняет его разложение на неэквивалентные компоненты и сама по себе допускает разные положительные веса этих компонент. Следовательно, получен сильный канонический представитель, но ещё не теорема о том, что природа обязана выбрать именно изотропный по следу Казимир.

Теорема 24.1 (Канонический оператор Казимира шумового факторпространства). *Общий KMS-след на уже допущенном связывающе-калибровочно-межсекторном шумовом подмодуле после факторизации по шести комплексно-линейным дублям задаёт базис-независимый 19-мерный ортонормированный кадр. Его Казимир порождает примитивный KMS-симметричный генератор и единственную точку прежнего шестимерного конуса с точностью до общего масштаба времени.*

Критерий провала 24.1 (Запрет объявления изотропии по следу физической симметрией). Нельзя считать веса (24.7) единственно физическими, пока не показано, что допустимая симметрия смешивает весь 19-мерный шумовой модуль неприводимо или что одно родительское действие непосредственно порождает его ортогональный проектор. Общий след даёт канонический минимум предпосылок, но не заменяет такую теорему.

Протокол 24.1. 1. сырых шумовых компонент: **25**;

2. нулевых комбинаций переноса: **6**;

3. физическое комплексное шумовое факторпространство: **19**;

4. общая KMS-грамова форма: **положительна на факторпространстве**;
5. остаток ортонормировки: **меньше** 10^{-15} ;
6. инвариантность при смене кадра: **пройдена**;
7. неподвижная алгебра: $\mathbb{C}I_{21}$;
8. цель в следовых единицах времени: 0.0207491297;
9. пять относительных весов: **канонически зафиксированы**;
10. абсолютный физический масштаб времени: **открыт**;
11. физическая обязательность изотропии по следу: **не доказана**;
12. следующий гейт: **симметричный допуск изотропии шумового модуля**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_canonical_noise_frame_common_trace_gate_results.json`.

Литература

- [1] V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N -level systems*, J. Math. Phys. 17 (1976) 821–825.
- [2] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Commun. Math. Phys. 48 (1976) 119–130.

Глава 25

Симметричный допуск изотропии шумового модуля

25.1 Проверка сильного чтения общего следа

Предыдущий гейт построил базис-независимый оператор Казимира 19-мерного шумового факторпространства. Для физической единственности его изотропия должна следовать из действующей симметрии, а сам шумовой модуль должен быть инвариантен. Проверим это непосредственно для представленной группы $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ и оператора цепной степени.

25.2 Первая поправка: выбранный модуль не замкнут полной группой

Семь выбранных направлений переноса состоят из связывающей инцидентности и двух цветных межсекторных семейств. При двенадцати случайных конечных калибровочных преобразованиях максимальная норма выхода из этого подпространства равна

$$2.21094673. \quad (25.1)$$

Следовательно, прежний 19-мерный оператор Казимира не является оператором Казимира полной калибровочной группы.

Причина физически прозрачна: фон A_0 сам имеет нетривиальную калибровочную орбиту. Ранг касательного отображения орбиты равен трём, его стабилизатор в двенадцатимерной представленной калибровочной алгебре имеет размерность девять. Под этим стабилизатором выбранный 19-мерный модуль действительно замкнут с остатками порядка 10^{-15} . Поэтому прежний результат сохраняется как каноническая конструкция в фиксированном вакууме, но не как полная калибровочно ковариантная конструкция до выбора вакуума.

25.3 Минимальное полное калибровочное замыкание

Комплексный линейная оболочка двадцати тяжёлых вещественных/мнимых вариаций имеет размерность десять и уже инвариантен. Калибровочная орбита связывающей инцидентности имеет размерность пять. Их сумма прямая и даёт

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{N}_{\text{tr}}^{\text{gauge}} = 5 + 10 = 15. \quad (25.2)$$

В сравнении с выбранным межсекторным модулем необходимо вернуть четыре комплексных слабых направления семейств $LLXR, YLeR$ и четыре недостающих направления орбиты A_0 . Вместе с двенадцатью калибровочными шумами минимальное полное факторпространство имеет размерность

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{N}_{\text{full}} = 15 + 12 = 27. \quad (25.3)$$

На этом расширении все двенадцать конечных калибровочных проверок замыкаются; максимальные остатки инвариантности и унитарности меньше $6.4 \cdot 10^{-15}$.

25.4 Коммутант не скалярен в обеих постановках

В ветви фиксированного вакуума коммутант стабилизатора и цепной степени на 19-мерном модуле имеет комплексную размерность десять. В полной калибровочной ветви на 27-мерном модуле его размерность равна шестнадцати:

$$\dim \text{Comm}_{19} = 10, \quad \dim \text{Comm}_{27} = 16. \quad (25.4)$$

Значит, ни одна физически честная ветвь не делает шумовое представление неприводимым.

Уже два проекторных блока степени дают допустимое семейство метрик

$$G_{\eta} = \eta P_{\text{tr}} + P_{\text{gauge}}, \quad \eta > 0. \quad (25.5)$$

Все тринадцать значений $10^{-3} \leq \eta \leq 10^3$ сохранили KMS-симметрию, примитивность и одномерную неподвижную алгебру; щель менялась от $3.8970 \cdot 10^{-4}$ до 389.7003. Симметрия не выбирает $\eta = 1$.

Формальная группа $U(27)$ сделала бы коммутант скалярным, но типичное её преобразование не сохраняет цепную степень: норма коммутатора равна 7.1541. Такое расширение смешивает нулевые и боровские частоты два и не может быть объявлено физической симметрией.

Теорема 25.1 (Две симметричные ветви шумового модуля). *После фиксации связывающего фона 19-мерное шумовое факторпространство ковариантно только относительно девятимерного стабилизатора A_0 . До фиксации фона минимальное полное калибровочное замыкание имеет размерность 27. Коммутанты обеих ветвей нетривиальны, поэтому физическая симметрия не вынуждает следовую изотропию.*

Критерий провала 25.1 (Запрет полного калибровочного статуса 19-мерного Казимир). Нельзя использовать веса прежнего 19-мерного оператора Казимира как полностью калибровочно-ковариантные до выбора вакуума. Они относятся к стабилизаторной ветви. Полная ветвь требует 27-мерного шумового факторпространства и повторной проверки его родительского гессиана. Нельзя также постулировать $U(27)$: она нарушает точную цепную степень.

Протокол 25.1. 1. выбранный модуль переноса: **размерность 7**;

2. его полная калибровочная орбита: **размерность 11**;

3. стабилизатор A_0 : **размерность 9**;

4. тяжёлый модуль переноса: **размерность 10, инвариантен**;

5. калибровочная орбита связывающего фона: **размерность 5**;
6. полное замыкание переноса: **размерность 15**;
7. полное шумовое факторпространство: **размерность 27**;
8. коммутант стабилизаторной ветви: **10**;
9. коммутант полной калибровочной ветви: **16**;
10. следовая изотропия из физической симметрии: **не следует**;
11. предыдущий 19-мерный Казимир: **сохранён на стабилизаторе**;
12. следующий гейт: **родительский гессиан полного 27-мерного шумового замыкания**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_noise_isotropy_symmetry_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. S. Holevo, *Covariant Quantum Dynamical Semigroups: Unbounded Generators*, arXiv:quant-ph/9701037.
- [2] T. W. B. Kibble, *Symmetry Breaking in Non-Abelian Gauge Theories*, Phys. Rev. 155 (1967) 1554–1561.

Глава 26

Родительский гессиан калибровочно-замкнутого шумового модуля

26.1 Проверка корректности самого вопроса

Предыдущий гейт построил минимальное полное шумовое факторпространство

$$\mathcal{N}_{\text{full}} = \mathcal{N}_{\text{tr}}^{\text{gauge}} \oplus \mathcal{N}_{\text{gauge}}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{N}_{\text{full}} = 15 + 12 = 27. \quad (26.1)$$

Возникает естественный вопрос: наследует ли он уже проверенный гессиан Тома VII с переходом $(7, 0, 20) \rightarrow (0, 0, 27)$?

Этот вопрос требует сначала сопоставить типы пространств. Гессиан Тома VII задан на двадцатисемимерном *вещественном срезе полей* δA . Часть переноса нового шумового факторпространства имеет пятнадцать комплексных каналов, то есть тридцать вещественных направлений после овеществление. Двенадцать оставшихся каналов вообще являются операторами концевых секторов алгебры наблюдаемых, а не вариациями конечной стрелки $A : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$.

26.2 Два пространства переноса не совпадают

Прямое сравнение методом SVD дало

$$\dim_{\mathbb{R}} T_{\text{VII}} = 27, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{N}_{\text{tr}}^{\text{gauge}, \mathbb{R}} = 30, \quad (26.2)$$

$$\dim(T_{\text{VII}} \cap \mathcal{N}_{\text{tr}}^{\text{gauge}, \mathbb{R}}) = 23, \quad \dim(T_{\text{VII}} + \mathcal{N}_{\text{tr}}^{\text{gauge}, \mathbb{R}}) = 34. \quad (26.3)$$

Следовательно, старый срез содержит четыре направления, которых нет в новом шумовом модуле переноса, а новый модуль содержит семь направлений, на которых старый гессиан не был задан. Ни одно пространство не содержит другое.

Это не только счёт размерностей. При двенадцати конечных калибровочных пробах максимальная норма выхода старого полевого среза равна

$$1.47987812, \quad (26.4)$$

то есть полевой срез, на котором доказана сигнатура Тома VII, сам не является полным калибровочным представлением.

26.3 Что всё же продолжается на новый модуль переноса

Относительная Грам-часть действия определена для произвольной матрицы δA и потому допускает честное продолжение на тридцать вещественных направлений переноса. Но её сигнатуры равны

$$\text{sig } H_{\text{Gram}}^0 = (30, 0, 0), \quad \text{sig } H_{\text{Gram}}^* = (0, 2, 28). \quad (26.5)$$

Она не воспроизводит семимодовый запуск и оставляет две нулевые вакуумные моды. Нужный селектор в Томе VII обеспечивала рёберно-ходжева часть, но она определена на старом неинвариантном 27D-срезе и не имеет уже выведенного продолжения на семь новых направлений.

Неоднозначность видна даже в скалярном контроле

$$H_\lambda = \frac{1}{2}H_{\text{Gram}} + \lambda I_{30}. \quad (26.6)$$

При $\lambda = 0$ начало имеет тридцать отрицательных мод; при $\lambda = 3$ получается $(6, 14, 10)$, при $\lambda = 4$ — $(2, 0, 28)$, а при $\lambda \geq 5$ отрицательных мод нет. Все $\lambda > 0$ поднимают две вакуумные нулевые моды. Значит, качественный запуск зависит от нового правила продолжения и не наследуется автоматически.

26.4 Почему квадратная матрица размера 27 была бы нетипизированной

Двенадцать калибровочных шумов действуют как коммутаторы на $M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C})$. Для их полевого гессиана нужны пространственно-временные калибровочные потенциалы, кинетическая метрика, фиксация калибровочных орбит и общий след с конечными полями переноса. Эти данные не получены в Томе VII. Поэтому объединение пятнадцати комплексных каналов переноса и двенадцати калибровочных каналов в одну численную матрицу гессиана смешало бы координаты поля с операторами скачка.

Теорема 26.1 (Несовпадение полевого и шумового носителей). *Калибровочно-замкнутое 27-мерное шумовое факторпространство не наследует единственный родительский гессиан Тома VII. Овеществлённый модуль переноса и старый полевой срез пересекаются в размерности 23, но имеют соответственно семь и четыре собственных направления. Относительная Грам-часть продолжается, а рёберный селектор и калибровочно-полевая часть — нет.*

Критерий провала 26.1 (Запрет формального 27D шумового гессиана). Нельзя отождествлять число 27 шумовых каналов с 27 вещественными координатами старого физического среза и переносить сигнатуру $(7, 0, 20) \rightarrow (0, 0, 27)$ по совпадению размерностей. Сначала требуется единое пространство полей суперсвязности, содержащее вариации переноса и калибровочные вариации, после чего гессиан должен быть вычислен заново на факторпространстве по калибровочным орбитам.

Протокол 26.1. 1. старый полевой срез: **27 вещественных направлений**;

2. полный шумовой модуль переноса: **15 комплексных измерений, 30 вещественных измерений**;

3. пересечение: **23 вещественных измерений**;
4. старые направления вне шумового модуля: **4**;
5. новые шумовые направления вне старого среза: **7**;
6. полная калибровочная инвариантность старого среза: **нет**;
7. Грам-гессиан на новом модуле: **вычислен**;
8. рёберно-ходжева продолжение: **не выведено**;
9. калибровочно-полевой гессиан: **не типизирован**;
10. старый локальный переход: **сохранён в прежней области**;
11. полный шумовой родитель гессиан: **не получен**;
12. следующий гейт: **единое калибровочно-замкнутое пространство полей суперсвязности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_gauge_closed_noise_parent_hessian_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. S. Holevo, *Covariant Quantum Dynamical Semigroups: Unbounded Generators*, arXiv:quant-ph/9701037.
- [2] F. Girotti, D. Poletti, *Gaussian quantum Markov semigroups on finitely many modes admitting a normal invariant state*, arXiv:2412.10020.

Глава 27

Калибровочно-замкнутое пространство полей и суперсвязностная развилка

27.1 Исправление типизации

Предыдущий гейт показал, что старый 27-мерный вещественный срез поля нельзя отождествить с 27-мерным комплексным шумовым факторпространством. Поэтому сначала строится не гессиан шумовых каналов, а единое пространство полей.

Пусть E_s и E_t — концевые пучки рангов 11 и 10 с уже существующей представленной калибровочной алгеброй размерности 12. Полное поле переноса является сечением

$$A \in \Gamma(\text{Hom}(E_s, E_t)). \quad (27.1)$$

Минимальное калибровочное замыкание имеет размерность 15 над $\mathbb{C}$, поэтому конечный внутренний полевой слой содержит

$$2 \cdot 15 + 12 = 42 \quad (27.2)$$

вещественных компонент: 30 компонент переноса и 12 коэффициентов калибровочной связности на каждую пространственно-временную одноформу. Новых калибровочных генераторов и концевых фермионов не добавляется.

Инфинитезимальное действие имеет стандартный вид

$$\rho_{\text{tr}}(X_s, X_t)A = i(X_t A - A X_s), \quad \rho_{\text{ad}}(X)Y = i[X, Y]. \quad (27.3)$$

Обе части замкнуты. Максимальные остатки равны соответственно $6.12 \cdot 10^{-16}$ и $1.49 \cdot 10^{-15}$, а дефекты антиэрмитовости меньше $2.1 \cdot 10^{-16}$.

27.2 Стандартная суперсвязностная кривизна

На $E_s \oplus E_t$ естественный кандидат равен

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \nabla_s & A^* \\ A & \nabla_t \end{pmatrix}. \quad (27.4)$$

Его кривизна схематически содержит

$$\mathbb{F} = \begin{pmatrix} F_s + A^* A & \nabla A^* \\ \nabla A & F_t + A A^* \end{pmatrix}, \quad \nabla A = dA + \nabla_t A - A \nabla_s. \quad (27.5)$$

На двенадцати конечных калибровочных пробах ковариантность индуцированной производной, концевых кривизн и двух Грам-блоков выполнена с максимальными остатками

$$1.64 \cdot 10^{-15}, \quad 5.26 \cdot 10^{-16}, \quad 6.31 \cdot 10^{-15}. \quad (27.6)$$

Тем самым прежняя несогласованность типов устранена на кинематическом уровне: калибровочные и поля переноса действительно являются частями одного ассоциированного полевого объекта. Это соответствует общему суперсвязностному и языку произведения Каспарова [1, 2].

27.3 Полярная развилка полной калибровочной ковариантности

Нужный селектор Тома VII использовал полярную коизометрию U и относительную кривизну

$$\mathcal{R}_U(A) = AA^*U - UA^*A. \quad (27.7)$$

Если U фиксирована как матрица выбранного вакуума, то при полном калибровочном преобразовании A ковариантность нарушается: на двенадцати пробах дефект лежит между 2.0831 и 21.3772. Такая ветвь корректна только относительно стабилизатора U .

Если же преобразовывать

$$U \mapsto g_t U g_s^*, \quad (27.8)$$

то остаток ковариантности $\mathcal{R}_U$ меньше $1.31 \cdot 10^{-14}$. Независимое новое поле для этого не требуется на страте постоянного ранга: полярное разложение эквивариантно,

$$\text{Pol}(g_t A_0 g_s^*) = g_t \text{Pol}(A_0) g_s^*. \quad (27.9)$$

Но производный полярный фон не проходит через точку запуска. Для $\varepsilon > 0$

$$\text{Pol}(\varepsilon A_0) = U, \quad \text{Pol}(0) = 0, \quad \|U - 0\|_{\text{HS}} = \sqrt{10}. \quad (27.10)$$

Полярная часть постоянна на положительном радиальном луче и скачком исчезает в нуле. Поэтому она не является гладкой локальной функцией поля, гессиан которой мог бы одновременно определять запуск из $A = 0$.

27.4 Граница родительского действия

Стандартная кривизна (27.5) даёт калибровочную кинетику, кинетику A и Грам-потенциал. Но предыдущий точный запрет показал, что полный самосопряжённый квадрат возвращает лишние Грам-каналы и делает неустойчивыми все исследуемые направления. Рёберный Ходж-селектор и относительная компонента степени два пока не получены как гладкие блоки одной полной кривизны на новом 42-мерном внутреннем пространстве полей.

Теорема 27.1 (Кинематический допуск общего пространства полей). *Пятнадцатимерный комплексный модуль переноса и двенадцатимерная физическая калибровочная алгебра образуют единое замкнутое ассоциированное пространство полей. Индуцированная связность и стандартная суперсвязностная кривизна полностью калибровочно ковариантны, не требуют новых калибровочных генераторов и не добавляют фермионных состояний.*

Критерий провала 27.1 (Полярный фон не является гладким полным родителем). Нельзя считать фиксированный U полной калибровочно-ковариантной структурой: он оставляет только стабилизатор. Нельзя также без нового механизма положить $U = \text{Pol}(A)$ во всём действии: это отображение скачкообразно на точке нулевого ранга, где должен вычисляться исходный гессиан. Полное родительское действие требует гладкого относительного параметра порядка или полиномиальной замены полярного селектора.

Протокол 27.1. 1. концевые ранги: 11 и 10;

2. физическая калибровочная алгебра: **размерность 12**;
3. полный модуль переноса: 15 **комплексных измерений**, 30 **вещественных измерений**;
4. внутренний полевой слой: 42 **вещественных измерений**;
5. новые калибровочные генераторы: 0;
6. новые фермионы концевых секторов: 0;
7. индуцированная связность на $\text{Hom}(E_s, E_t)$: **замкнута**;
8. стандартная кривизна: **калибровочно ковариантна**;
9. фиксированный полярный фон: **только стабилизаторная ветвь**;
10. движущийся полярный фон: **ковариантен при постоянном ранге**;
11. скачок при нулевом ранге: $\sqrt{10}$;
12. рёберно-ходжева селектор из полной кривизны: **не получен**;
13. единый BV-гессиан: **ещё не разрешён**;
14. следующий гейт: **гладкий относительный параметр порядка**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_gauge_closed_field_space_superconnection_gate_results.json`.

Литература

- [1] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.
- [2] S. Brain, B. Mesland, W. D. van Suijlekom, *Gauge Theory for Spectral Triples and the Unbounded Kasparov Product*, J. Noncommut. Geom. 10 (2016), 135–206; arXiv:1306.1951.

Глава 28

Гладкий относительный параметр порядка и изотипическая лазейка

28.1 Расширение класса кандидатов

Полярная часть $\text{Pol}(A)$ не гладка при переходе через $A = 0$. Однако из этого ещё не следует запрет всякого гладкого относительного параметра порядка. Физическая калибровочная группа меньше полной группы $U(10) \times U(11)$, а потому её представление сохраняет дополнительные изотипические проекторы.

На исходных и целевых концах уже выведены кварк-лептонные разложения

$$E_s = E_s^q \oplus E_s^\ell, \quad E_t = E_t^q \oplus E_t^\ell, \quad \dim(E_s^q, E_s^\ell) = (6, 5), \quad \dim(E_t^q, E_t^\ell) = (6, 4). \quad (28.1)$$

Положим

$$\Gamma_s = P_s^q - P_s^\ell, \quad \Gamma_t = P_t^q - P_t^\ell. \quad (28.2)$$

Обе градуировки коммутируют со всеми двенадцатью физическими калибровочными генераторами. Поэтому линейное отображение

$$B(A) = \Gamma_t A - A \Gamma_s \quad (28.3)$$

гладко, калибровочно эквивариантно и выделяет именно стрелки, меняющие кварк-лептонный сектор.

28.2 Положительный результат

Полный модуль переноса имеет размерность 15 над $\mathbb{C}$. Его алгебра калибровочно эквивариантных эндоморфизмов имеет размерность 13, то есть одна лишь ковариантность не выбирает единственный параметр порядка. Тем не менее B сохраняет модуль переноса с остатком $2.8 \cdot 10^{-15}$, коммутирует с калибровочным представлением с остатком $1.2 \cdot 10^{-15}$ и имеет комплексный ранг 6. Его спектр на модуле равен

$$\{-2^{\times 3}, 0^{\times 9}, 2^{\times 3}\}. \quad (28.4)$$

Соответствующая относительная кривизна

$$\mathcal{R}_B(A) = AA^*B(A) - B(A)A^*A \quad (28.5)$$

не тождественно равна нулю. На двенадцати случайных пробах её норма лежит между 7.15 и 36.95, а остаток полной калибровочной ковариантности меньше $2.1 \cdot 10^{-14}$. Следовательно, полярный разрыв не является единственным способом получить относительную кривизну.

Это существенно отличается от естественного полного унитарного функционального исчисления. Для кандидатов вида

$$B_f(A) = Af(A^*A) \quad (28.6)$$

ассоциативность даёт $AA^*B_f = B_fA^*A$, поэтому $\mathcal{R}_{B_f} = 0$. Ненулевая гладкая ветвь возникает именно благодаря физическому изотипическому разложению, а не благодаря сглаживанию поляризации.

28.3 Почему переход ещё не замкнут

Поскольку B линейно по A , кривизна $\mathcal{R}_B$ кубична, а действие

$$S_B(A) = \|\mathcal{R}_B(A)\|^2 \quad (28.7)$$

однородно степени шесть:

$$S_B(tA) = t^6 S_B(A). \quad (28.8)$$

Поэтому в $A = 0$ исчезают не только градиент, но и гессиан. Этот член не может создать семь отрицательных запусковых мод и не заменяет квадратичный рёберно-ходжева механизм Тома VII.

На физическом фоне A_0 также выполнено $B(A_0) = 0$ и $S_B(A_0) = 0$. Однако линейаризация кривизны там ненулевая. Гессиан S_B на 30-мерной вещественной реаллификации модуля переноса положительно полуопределён, имеет ранг 12, нульность 18 и положительный спектр

$$12^{\times 6} \cup 16^{\times 6}. \quad (28.9)$$

Следовательно, новый член способен добавить жёсткость вакууму, но не породить сам переход из нуля.

Теорема 28.1 (Гладкая изотипическая относительная кривизна). *Кварк-лептонные градуировки концов задают без нового поля гладкое калибровочно эквивариантное отображение $B(A) = \Gamma_t A - A\Gamma_s$. Полученная кривизна $\mathcal{R}_B$ ненулевая на общем поле и даёт положительный вакуумный гессиан ранга 12. Тем самым строгий запрет всех гладких замен полярного параметра неверен.*

Критерий провала 28.1 (Гладкая ветвь не является запусковым родителем). Нельзя объявлять S_B полным родительское действие: его гессиан в $A = 0$ равен нулю, на фоне A_0 сам параметр порядка исчезает, а 13-мерный коммутант калибровочного представления оставляет множество других эквивариантных кандидатов. Кварк-лептонная градуировка должна быть проверена внутри общего гессиана, но одна ковариантность не доказывает её единственность.

Протокол 28.1. 1. полный модуль переноса: 15 **комплексных измерений**;

2. коммутант эквивариантных эндоморфизмов: 13;

3. гладкий кандидат B : **получен**;

4. комплексный ранг B : 6;
5. полная калибровочная ковариантность: **пройдена**;
6. ненулевая относительная кривизна: **получена**;
7. степень действия в нуле: 6;
8. исходный гессиан: **нулевой**;
9. вакуумный гессиан: **положительный, ранг 12**;
10. единственность кандидата: **не получена**;
11. полярный фон воспроизведён: **нет**;
12. полный родительское действие: **не получен**;
13. следующий гейт: **совместный гессиан новой кривизны**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_smooth_relative_background_order_parameter_gate_results.json`.

Литература

- [1] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.
- [2] P. H. Baptistelli, M. Manoel, *Relative Equivariants under Compact Lie Groups*, arXiv:1411.6602.

Глава 29

Совместный гессиан изотипической относительной кривизны

29.1 Проверка на прежнем физическом срезе

Гладкий член предыдущего гейта имеет вид

$$S_B(A) = \|AA^*B(A) - B(A)A^*A\|^2, \quad B(A) = \Gamma_t A - A\Gamma_s. \quad (29.1)$$

Его гессиан в $A = 0$ равен нулю, а в вакууме положительно полуопределён. Поэтому на старом 27-мерном вещественном срезе действие

$$S_{\text{VII}} + \kappa S_B, \quad \kappa \geq 0, \quad (29.2)$$

сохраняет исходную сигнатуру $(7, 0, 20)$ и вакуумную сигнатуру $(0, 0, 27)$. Это проверено для восьми значений κ от 0 до 10^6 ; минимальная вакуумная мода не опускается ниже 5.6.

Следовательно, новый член совместим с качественным переходом Тома VII. Но эта проверка ещё не отвечает на вопрос о полном калибровочно-замкнутом модуле.

29.2 Калибровочное замыкание меняет число запускных направлений

Полный модуль переноса имеет разложение

$$\mathcal{T}_{15} = \mathcal{I}_5 \oplus \mathcal{H}_{10}, \quad (29.3)$$

где $\mathcal{I}_5$ — минимальная комплексная калибровочная орбита фона инцидентности, а $\mathcal{H}_{10}$ — тяжёлый модуль стрелок. На вещественной реализации получается разложение $30 = 10 + 20$.

Ортогональный проектор P_I на $\mathcal{I}_5$ коммутирует с полным калибровочным представлением с остатком $1.74 \cdot 10^{-15}$. Поэтому минимальный калибровочно-инвариантный запуск, содержащий прежний фон, уже не может состоять из семи вещественных мод: он содержит пять комплексных, то есть десять вещественных направлений.

Для комплексно-эрмитова квадратичного действия, сохраняющего скалярную фазу $A \mapsto e^{i\theta} A$, вещественный индекс Морса чётен. Поэтому точное число семь несовместимо с полным комплексный поле переноса без дополнительного факторпространства вещественной структуры или нарушения этой фазовой симметрии.

29.3 Что делает новая относительная кривизна на полном модуле

Относительный Грам-гессиан на 30 вещественных направлениях имеет

$$\text{sig } H_{\text{Gram}}^0 = (30, 0, 0), \quad \text{sig } H_{\text{Gram}}^* = (0, 2, 28). \quad (29.4)$$

Гессиан S_B имеет в вакууме ранг 12, но его ограничение на двумерное ядро H_{Gram}^* равно нулю с точностью $3.2 \cdot 10^{-16}$. Значит, изотипический член сам по себе не закрывает две оставшиеся плоские моды.

Рассмотрим минимальную калибровочно-инвариантную форму продолжения

$$H_0(m_I, m_H) = -m_I P_I + m_H(1 - P_I) + \frac{1}{2} H_{\text{Gram}}^0, \quad (29.5)$$

$$H_*(m_I, m_H) = 2m_I P_I + m_H(1 - P_I) + \frac{1}{2} H_{\text{Gram}}^* + H_B. \quad (29.6)$$

Для представителя $(m_I, m_H) = (4, 3.6)$ получено

$$\text{sig } H_0 = (10, 0, 20), \quad \text{sig } H_* = (0, 0, 30), \quad \lambda_{\min}(H_*) = 5.53437 \dots \quad (29.7)$$

Тем самым качественный калибровочно-замкнутый переход существует. Однако скан показывает сигнатуры $(30, 0, 0)$, $(28, 0, 2)$ и $(10, 0, 20)$ при разных положительных m_I, m_H . Эти два веса не выведены текущей архитектурой.

Теорема 29.1 (Совместимость и минимальное калибровочное замыкание запуска). *Гладкая изотипическая относительная кривизна совместима со всем положительным классом переходов Тома VII. На полном модуле переноса канонически выделяется подмодуль инцидентности размерности пять над $\mathbb{C}$, поэтому минимальный комплексно-самосопряжённый запуск содержит десять вещественных мод. Существует открытая область двухмассовых завершений с переходом $(10, 0, 20) \rightarrow (0, 0, 30)$.*

Критерий провала 29.1 (Два массовых веса не являются выводом). Нельзя объявлять формы (29.5)–(29.6) единственным родительское действие. Проекторы P_I и $1 - P_I$ выведены из калибровочного модуля, но их относительные веса m_I, m_H остаются свободными и меняют исходную сигнатуру. Нельзя также требовать сохранения ровно семи отрицательных вещественных мод после перехода к полному комплексному калибровочному замыканию без отдельного механизма вещественной структуры.

Протокол 29.1. 1. старый срез: 27 **вещественных измерений**;

2. совместимость нового члена с переходом $(7, 0, 20) \rightarrow (0, 0, 27)$: **пройдена**;

3. полный модуль переноса: 15 **комплексных измерений**, 30 **вещественных измерений**;

4. подмодуль инцидентности: 5 **комплексных измерений**, 10 **вещественных измерений**;

5. тяжёлый подмодуль: 10 **комплексных измерений**, 20 **вещественных измерений**;

6. проектор P_I : **калибровочно-инвариантен**;

7. H_B поднимает Грам-ядро: **нет**;
8. представитель полного перехода: $(10, 0, 20) \rightarrow (0, 0, 30)$;
9. вакуумная цель представителя: 5.53437;
10. единственные массовые веса: **не получены**;
11. полный родительское действие: **не получен**;
12. следующий гейт: **происхождение калибровочно-замкнутого рёберно-ходжева запуска.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_isotypic_relative_curvature_parent_hessian_gate_results.json`.

Глава 30

Происхождение калибровочно-замкнутого рёберно-ходжева запуска

30.1 Канонические операторы полного модуля переноса

Предыдущий гейт выделил разложение

$$\mathcal{T}_{15} = \mathcal{I}_5 \oplus \mathcal{H}_{10} \quad (30.1)$$

и показал существование устойчивого двухмассового завершения. Теперь нужно проверить, выводят ли отношение масс уже имеющиеся канонические данные: полный калибровочный оператор Казимира, кварк-лептонная градуировка, цепная степень и общий KMS-след.

На представлении переноса полный калибровочный оператор Казимира имеет спектр

$$\text{Spec } \mathcal{C}_G = \{0^{\times 1}, 1^{\times 8}, (16/9)^{\times 6}\}. \quad (30.2)$$

Гладкий секторный оператор

$$\mathcal{B}(A) = \Gamma_t A - A \Gamma_s \quad (30.3)$$

имеет спектр

$$\text{Spec } \mathcal{B} = \{(-2)^{\times 3}, 0^{\times 9}, 2^{\times 3}\}. \quad (30.4)$$

Операторы $\mathcal{C}_G$ и $\mathcal{B}$ коммутируют. Цепной оператор даёт всем стрелкам переноса одну боровскую степень 2 и потому добавляет только скалярный оператор.

30.2 Совместный спектр и неустраняемая кратность

Совместные спектральные блоки $(\mathcal{C}_G, \mathcal{B})$ имеют комплексные ранги

$$(0, 0) : 1, qquad(1, 0) : 8, qquad(16/9, -2) : 3, qquad(16/9, 2) : 3. \quad (30.5)$$

Проектор инцидентности P_I распределён по ним как

$$1, qquad4, qquad0, qquad0. \quad (30.6)$$

Иными словами, восьмимерный блок $(1, 0)$ содержит четыре инцидентностных и четыре тяжёлые направления с одинаковыми значениями всех проверяемых операторов.

Наилучшая функция совместного спектра приближает P_I скаляром $1/2$ на этом блоке. Неустранимые ошибки равны

$$\|P_I - P_I^{\text{spec}}\|_{\text{HS}} = \sqrt{2}, \text{quad} \|P_I - P_I^{\text{spec}}\|_{\text{op}} = \frac{1}{2}. \quad (30.7)$$

Для использованной ранее пары $(m_I, m_H) = (4, 3.6)$ лучшая спектральная аппроксимация ставит на вырожденном блоке вес 3.8 и оставляет ошибку

$$0.4\sqrt{2} = 0.565685\dots \quad (30.8)$$

Размерность полного калибровочный коммутанта равна 13 и не уменьшается после добавления C_G , $\mathcal{B}$ и цепной степени. Это показывает, что они принадлежат уже существующей инвариантной алгебре, но не выбирают нужную копию внутри кратностного блока.

30.3 Почему общий след также не различает копии

Для центральной концевой плотности

$$\rho = \rho_s I_{11} \oplus \rho_t I_{10} \quad (30.9)$$

метрика переноса имеет вид

$$\langle A, B \rangle_\rho = (\rho_s + \rho_t) \text{Tr}(A^* B). \quad (30.10)$$

Она скалярна на всём $\mathcal{T}_{15}$ при след-, KMS- и полярно выведенных отношениях плотностей концевых секторов. Поэтому общий KMS-след даёт отношение $m_I/m_H = 1$, а не выводит требуемый двухмассовый оператор.

Даже разрешение знака $\mathcal{B}$ допускает только суммы совместных блоков комплексных рангов 1, 8, 3, 3. Ни одна такая сумма не имеет комплексный ранг 5. Следовательно, десятимодовый инцидентностный запуск нельзя получить спектральным порогом этих операторов.

Теорема 30.1 (Кратностный барьер рёберно-ходжева метрики). *Калибровочный оператор Казимира, кварк-лептонная градуировка, общая цепная степень и центральный KMS-след не восстанавливают проектор P_I и не фиксируют отношение m_I/m_H . Их совместный спектр сохраняет комплексный блок ранга восемь, содержащий четыре неразличимые инцидентностные и четыре тяжёлые копии.*

Критерий провала 30.1 (Запрет кругового проектор инцидентности). Нельзя вставлять P_I , построенный как калибровочная орбита уже выбранного фона A_0 , в исходный гессиан и считать этим происхождение запуска доказанным. Такое действие использует результат перехода для выбора направлений самого перехода. Нужен независимый оператор вещественной структуры, бимодульный или мультиплетный оператор, который расщепляет блок $4 + 4$ до фиксации вакуума.

Протокол 30.1. 1. спектр калибровочный оператор Казимира: $1 + 8 + 6$;

2. совместные блоки $(C_G, \mathcal{B})$: $1 + 8 + 3 + 3$;

3. вырожденный блок: 4 **инцидентностные** +4 **тяжёлые копии**;
4. ошибка восстановления P_I : $\sqrt{2}$;
5. ошибка двухмассового представителя: $0.4\sqrt{2}$;
6. цепная степень различает копии: **нет**;
7. общий KMS-след различает копии: **нет**;
8. калибровочный коммутант после всех операторов: 13;
9. десятимодовый спектральный порог: **невозможен**;
10. единственная рёберно-ходжева метрика: **не получена**;
11. полный родительское действие: **не получен**;
12. следующий гейт: **вещественно-структурное кратностное факторпространство блока инцидентности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_gauge_closed_edge_hodge_origin_gate_results.json`.

Глава 31

Вещественно-структурное кратностное факторпространство блока инцидентности

31.1 Вещественная структура меняет ориентацию, а не копийную метку

Ориентированное поле переноса имеет тип

$$A : \mathbb{C}^{11} \longrightarrow \mathbb{C}^{10}. \quad (31.1)$$

Его партнёр вещественной структуры имеет противоположный тип

$$A^* : \mathbb{C}^{10} \longrightarrow \mathbb{C}^{11}. \quad (31.2)$$

Поэтому оператор вещественной структуры не является антилинейным эндоморфизмом одной ориентированной половины. Он требует удвоенного носителя

$$\mathcal{T}_{15} \oplus \overline{\mathcal{T}}_{15}, \quad J(A, \overline{B}) = (B, \overline{A}). \quad (31.3)$$

Его неподвижная самосопряжённая часть по-прежнему имеет 30 вещественных параметров, то есть столько же, сколько исходное комплексное поле. Условие вещественной структуры удвоение не создаёт дополнительного факторпространства размерности.

31.2 Вырожденный блок и его коммутант

Проблемный совместный блок $(\mathcal{C}_G, \mathcal{B}) = (1, 0)$ имеет комплексную размерность восемь и содержит проектор P_I ранга четыре. Ограничение полного калибровочного представления на этот блок имеет коммутант

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{End}_G(\mathcal{T}_{(1,0)}) = 10. \quad (31.4)$$

Следовательно, неоднозначность шире простого скалярного $U(2)$: существуют ненулевые операторы, коммутирующие с калибровочным действием и смешивающие инцидентностные и тяжёлые подпространства.

Из такого эрмитова генератора K построено семейство

$$P_I(\theta) = e^{i\theta K} P_I e^{-i\theta K}. \quad (31.5)$$

Для всех проверенных θ проектор имеет комплексный ранг четыре и коммутирует с калибровочным действием с остатком меньше $1.5 \cdot 10^{-15}$. При $\theta = 1.5$ расстояние от исходного P_I равно $1.36328 \dots$, поэтому орбита нетривиальна.

31.3 совместимость с вещественной структурой всей орбиты

На удвоенном блоке каждый проектор поднимается как

$$\hat{P}(\theta) = \text{diag}(P_I(\theta), \overline{P_I(\theta)}). \quad (31.6)$$

Для обменного оператора вещественной структуры выполнено

$$J\hat{P}(\theta)J^{-1} = \hat{P}(\theta) \quad (31.7)$$

с нулевым машинным остатком на всей выборке. На неподвижной относительно вещественной структуры части все эти проекторы имеют один ранг восемь. Значит, условие вещественной структуры допускает всю непрерывную орбиту и не выбирает копию инцидентности.

Физический полуслед также сокращает удвоение равномерно:

$$\frac{1}{2} \text{Tr} \text{diag}(X, \overline{X})^* \text{diag}(X, \overline{X}) = \text{Tr} X^* X. \quad (31.8)$$

Поэтому он не создаёт отношения m_I/m_H .

Теорема 31.1 (удвоение вещественной структуры не снимает кратность $4 + 4$). *Ориентационно-обменная вещественная структура переводит модуль переноса в сопряжённую противоположную половину и сохраняет физическую вещественную размерность 30. В вырожденном блоке существует непрерывное семейство калибровочно- и вещественно-структурно совместимых проекторов ранга четыре. Следовательно, условие вещественной структуры условие не выделяет P_I .*

Критерий провала 31.1 (Запрет фиктивного факторпространства вещественной структуры). Нельзя отождествлять самосопряжённость относительно вещественной структуры с условием вещественности каждой матрицы A и тем самым искусственно делить модуль переноса пополам. Нельзя также выбирать один проектор из орбиты $P_I(\theta)$ только по его совпадению с желаемым вакуумом: все проекторы проходят одинаковые калибровочные и вещественно-структурные проверки.

Протокол 31.1. 1. ориентированная половина: 15 **комплексных измерений**;

2. удвоение вещественной структуры: 30 **комплексных измерений**;

3. неподвижная относительно вещественной структуры часть: 30 **вещественных измерений**;

4. проблемный блок: 8 **комплексных измерений**;

5. инцидентностная и тяжёлая части ранги: $4 + 4$;

6. калибровочный коммутант блока: 10 **комплексных измерений**;

7. непрерывное смешивание копий: **есть**;
8. совместимость с вещественной структурой всей орбиты: **да**;
9. вещественный полуслед фиксирует отношение масс: **нет**;
10. факторпространства вещественной структуры выбирает P_I : **нет**;
11. полный родительское действие: **не получен**;
12. следующий гейт: **бимодульный селектор кратности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_real_incidence_multiplicity_quotient_gate_results.json`.

Глава 32

Бимодульный селектор кратности и расширение полного поля

32.1 Пятнадцатимерный модуль недостаточен

Полный калибровочно-замкнутый модуль переноса предыдущих гейтов имел размерность 15 над $\mathbb{C}$. Но физическая конечная алгебра различает концевые блоки

$$E_s = Q_L \oplus L_L \oplus X_L \oplus Y_L, \quad E_t = u_R \oplus d_R \oplus e_R \oplus X_R \oplus Y_R. \quad (32.1)$$

Для центральных проекторов P_s^a, P_t^b действие на стрелке равно

$$A \longmapsto P_t^b A P_s^a. \quad (32.2)$$

Старое пространство не замкнуто относительно этих операций: максимальный остаток проекции назад в 15-мерный модуль равен $0.429699 \dots$

Минимальное замыкание под всеми концевыми проекторами имеет размерность

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{T}_{\text{bimod}} = 20. \quad (32.3)$$

Оно автоматически калибровочно-замкнуто: последовательность замыкания равна $20 \rightarrow 20$. Новых концевых фермионов и калибровочных генераторов не добавляется, но появляются пять дополнительных комплексных компонент скалярного поля переноса. Полное внутреннее пространство полей теперь имеет

$$2 \cdot 20 + 12 = 52 \quad (32.4)$$

вещественные компоненты.

32.2 Структурное разделение инцидентностной и тяжёлой частей

На бимодульно замкнутом носителе опора инцидентности состоит из трёх исходных пар H_{15} и четырёх изотипических пар:

$$E_I = \{u_R Q_L, d_R Q_L, e_R L_L, e_R X_L, X_R X_L, Y_R L_L, Y_R Y_L\}. \quad (32.5)$$

Оставшаяся тяжёлая опора равна

$$E_H = \{d_R X_L, e_R Y_L, X_R L_L, Y_R Q_L\}. \quad (32.6)$$

Эти множества определены концевыми метками и равенством калибровочных типов, а не амплитудами выбранного вакуума.

Соответствующие подмодули ортогональны и имеют одинаковую размерность:

$$\mathcal{T}_{\text{bimod}} = \mathcal{I}_{10} \oplus \mathcal{H}_{10}. \quad (32.7)$$

Сумма блоковых проекторов на E_I воспроизводит проектор инцидентности с остатком меньше 10^{-15} . Тем самым кратность $4 + 4$, невидимая для калибровочной и данным вещественной структуры на сжатом модуле, полностью разделяется бимодульными метками.

32.3 Единый Ходж-уровень

Общий концевой след даёт одинаковый вес каждой компоненте переноса. Так как оба подмодуля имеют размерность 10 над $\mathbb{C}$, их полные следовые веса равны при любой центральной концевой плотности. Один Ходж-уровень задаёт потенциал

$$S_E = \sum_{a \in E_I} (|z_a|^2 - 1)^2 + \sum_{b \in E_H} [(|w_b|^2 + 1)^2 - 1]. \quad (32.8)$$

Его гессиан имеет массы $-4, +4$ в нуле и $8, +4$ в вакууме. Поэтому прежняя свобода m_I/m_H устраняется внутри рёберно-ходжева блока.

После добавления относительного Грам-гессиана с весом β и гладкой изотипической кривизны точное окно запуска равно

$$0 \leq \beta < \frac{2}{3}. \quad (32.9)$$

При $\beta = 1/2$ получено

$$(n_-, n_0, n_+)_0 = (20, 0, 20), \quad (n_-, n_0, n_+)_* = (0, 0, 40), \quad \lambda_{\min}^* = 5.773318 \dots \quad (32.10)$$

На границе $\beta = 2/3$ появляются двенадцать нулевых мод, а при $\beta = 1$ исходная сигнатура становится $(38, 0, 2)$.

Теорема 32.1 (Бимодульное снятие кратности). *Минимальное замыкание поля переноса относительно полных концевых проекторов имеет размерность 20 над $\mathbb{C}$ и канонически раскладывается как $\mathcal{I}_{10} \oplus \mathcal{H}_{10}$. Один общий Ходж-уровень фиксирует равные рёберные массы и даёт качественный переход $(20, 0, 20) \rightarrow (0, 0, 40)$ во всём окне $0 \leq \beta < 2/3$.*

Критерий провала 32.1 (Относительный Грам-вес остаётся открытым). Нельзя считать полный родительское действие полученным: бимодульная типизация устраняет отношение m_I/m_H , но не выводит вес β между рёберно-ходжева и грамова метрика концевых секторов кривизнами. Общий равный вес $\beta = 1$ не проходит исходный тест. Кроме того, расширение $15 \rightarrow 20$ должно быть встроено в одну суперсвязностную кривизну, а не только в её гессиан.

Протокол 32.1. 1. старый модуль переноса: 15 **комплексных измерений**;

2. его бимодульная замкнутость: **нет**;

3. минимальное замыкание: 20 **комплексных измерений**, 40 **вещественных измерений**;

4. полное внутреннее пространство полей: 52 **вещественных измерения**;
5. инцидентностная и тяжёлая части: $10 + 10$ **комплексных измерений**;
6. новых концевых фермионов: 0;
7. новых калибровочных генераторов: 0;
8. бимодульный проектор инцидентности: **получен**;
9. отношение рёберных масс: 1 **из общего уровня**;
10. окно β : $0 \leq \beta < 2/3$;
11. переход при $\beta = 1/2$: $(20, 0, 20) \rightarrow (0, 0, 40)$;
12. происхождение β : **открыто**;
13. полный родительское действие: **не получен**;
14. следующий гейт: **общая кривизна и относительный вес**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_bimodule_multiplicity_separator_gat`
`e_results.json`.

Глава 33

Общая бимодульная кривизна и относительный Грам-вес

33.1 Честный общий след

После бимодульного замыкания поле переноса имеет размерность 20 над $\mathbb{C}$. Его завершённый вещественной структурой рёберный момент представляется самосопряжённой кривизной

$$\Omega_E = \text{diag}(m_1, \dots, m_{20}, -m_1, \dots, -m_{20}), \quad \frac{1}{2} \text{Tr} \Omega_E^2 = S_E. \quad (33.1)$$

Физическая Грам-кривизна живёт на двух концевых углах:

$$\Omega_G(A) = \text{diag}(AA^* - A_0A_0^*, A^*A - A_0^*A_0), \quad \frac{1}{2} \text{Tr} \Omega_G^2 = S_G. \quad (33.2)$$

Поэтому незавешенная общая кривизна

$$\Omega = \Omega_E \oplus \Omega_G \quad (33.3)$$

даёт строго $S_E + S_G$, то есть $\beta = 1$. удвоение вещественной структуры и физический полуслед умножают оба слагаемых одинаково и отношения не меняют.

Чтобы получить проходящий представитель $\beta = 1/2$, необходимо заменить Ω_G на $\Omega_G/\sqrt{2}$. Такая замена эквивалентна явной вставке искомой относительной метрики и потому не является её выводом.

33.2 Проверка скрытого индекс-один коннектора

Размерности 20 и 21 создают естественное подозрение, что после бимодульного расширения мог появиться почти унитарный коннектор

$$J : E_t \oplus E_s \longrightarrow \mathcal{T}_{\text{bimod}}, \quad \dim(E_t \oplus E_s) = 21. \quad (33.4)$$

Для физической калибровочной ковариантности он обязан удовлетворять

$$R_{\mathcal{T}}(X)J = JR_E(X) \quad (33.5)$$

для всех двенадцати генераторов.

Полная линейная система имеет 13 комплексных решений, но их общий кообраз конечного отображения имеет размерность только 9. Следовательно,

$$\text{rank } J \leq 9 < 20 \quad (33.6)$$

для каждого ковариантного инертвинера. Почти унитарного коннектора ранга 20 нет. Полярная коизометрия $A_0 : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ связывает два концевой угла, но не превращается в отображение из 21 концевой компоненты в 20 коэффициентов поля переноса.

33.3 Центральная свобода и гессиан

На общем носителе размерности $40+21 = 61$ проекторы P_E и P_G остаются центральными относительно блочно-диагональной кривизны. Поэтому всё семейство

$$G_\eta = P_E + \eta P_G, \quad \eta > 0, \quad (33.7)$$

допустимо. Незавешенный выбор $\eta = 1$ не привилегирован внутренней симметрией и, более того, даёт провальную исходную сигнатуру $(38, 0, 2)$. При $\beta = 1/2$ сохраняется требуемая сигнатура $(20, 0, 20)$; при $\beta = 2/3$ возникают двенадцать нулевых мод.

Теорема 33.1 (Запрет незавешенной общей кривизны). *На бимодульно замкнутом модуле переноса одна незавешенная прямая сумма рёберно-ходжсева и грамова метрика концевых секторов кривизн фиксирует $\beta = 1$, а не проходящее значение. вещественный полуслед этого отношения не меняет. Ковариантный линейный коннектор $21 \rightarrow 20$ полного ранга отсутствует: максимальный возможный ранг равен 9.*

Критерий провала 33.1 (Запрет скрытой нормировки). Нельзя объявлять $\beta = 1/2$ выведенным посредством записи $\Omega_E \oplus \Omega_G/\sqrt{2}$: множитель $1/\sqrt{2}$ является ровно тем свободным относительным весом, происхождение которого проверяется. Нельзя также использовать одну лишь близость размерностей 20 и 21 как основание полярного подъёма: калибровочный инертвинер ранга 20 не существует.

Протокол 33.1. 1. общий кривизностный носитель: $40 + 21 = 61$;

2. незавешенный общий след: $\beta = 1$;
3. вещественный полуслед меняет отношение: **нет**;
4. проходящий представитель: $\beta = 1/2$;
5. его происхождение: **не выведено**;
6. пространство ковариантных инертвинеров: **13 комплексных измерений**;
7. максимальный ранг инертвинера $21 \rightarrow 20$: 9;
8. полноранговый коннектор: **отсутствует**;
9. центральное семейство G_η : **сохраняется**;
10. сигнатура при $\beta = 1$: $(38, 0, 2)$;
11. полный родительское действие: **не получен**;
12. следующий гейт: **нелинейный граница инцидентности коннектор**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_bimodule_common_curvature_relative_weight_gate_results.json`.

Глава 34

критический аудит-аудит физического динамического замыкания

34.1 Проверяемая граница

К настоящему этапу построены типизированный конечномерный GKSL-генератор, примитивная полугруппа, безразмерное шумовое время и общий цепной оператор боровских частот. Эти результаты образуют содержательно замкнутый класс операторных процессов. Они, однако, ещё не доказывают, что один из процессов является единственной физической динамикой.

Для такого усиления потребуем одновременно:

1. единственную относительную метрику скоростей;
2. физическую калибровку энергии и времени;
3. микроскопическую связь с состоянием среды или её спектральной плотностью;
4. независимо заданное полное корреляционное ядро;
5. вывод шумовой метрики из физической симметрии;
6. заранее зарегистрированную наблюдаемую величину.

Это усиленная динамическая версия правила старого глобального проверки фальсифицируемости: внутренне точная формула не повышается до физического предсказания без независимого отображения на наблюдаемое.

34.2 Точный аудит ориентации и масштаба

Цепной оператор даёт две KMS-ветви

$$r_+ = e^{-2}, \quad r_- = e^2, \quad r_+ r_- = 1. \quad (34.1)$$

Индексный гейт выбирает r_+ как ветвь, совместимую с уже фиксированным знаком Ходж-функционала. Это строгий внутренний результат. Но он не превращает знак градуировки в независимо измеренную термодинамическую стрелу и не задаёт размерную величину $\beta\Delta$.

Аналогично для любого $\kappa > 0$

$$\ker(\kappa\mathcal{L}) = \ker \mathcal{L}. \quad (34.2)$$

Следовательно, неподвижная алгебра, примитивность и направленное отношение скоростей не определяют перевод безразмерного параметра полугруппы в физическое время.

34.3 Сверка цепи происхождения

Машинный аудит читает одиннадцать уже существующих сертификатов. Он подтверждает положительное математическое ядро: полную положительность, скалярную неподвижную алгебру, безразмерную полугруппу, общий борковский разрыв и совместимую с родителем ориентацию. Одновременно он воспроизводит восемь незакрытых физических требований:

1. относительная скоростная метрика не единственна;
2. абсолютный масштаб времени не выведен;
3. физическая энергия или температура не откалибрована;
4. автономная подача среды не построена;
5. микроскопическая система–среда связь отсутствует;
6. независимое физическое корреляционное ядро отсутствует;
7. шумовая метрика не вынуждена симметрией;
8. пререгистрированная наблюдаемая не предъявлена.

Стандартный слабосвязанный предел строит марковский генератор из данных системы, среды и их взаимодействия; KMS подробный баланс связывает уже заданные направленные скорости, но не создаёт отсутствующую спектральную плотность. Повторно-взаимодействующий предел также требует явного взаимодействия и правила масштабирования. Поэтому обнаруженный дефицит является не технической особенностью аудита, а правильной границей физической интерпретации.

Теорема 34.1 (Операторное замыкание без физического замыкания). *Текущая архитектура Тома VIII задаёт строгий конечномерный класс примитивных квантовых марковских процессов с типизированными скачками, безразмерным временем и внутренне согласованной ориентацией. Она не задаёт единственный физический генератор, поскольку не выводит относительную скоростную метрику, размерный масштаб, микроскопическую среду и независимое корреляционное ядро.*

Критерий провала 34.1 (Запрет погони за внутренними селекторами). Нельзя повышать очередной канонический представитель, индексный знак, следовый Казимир или Ходж-вес до физического закона только потому, что он уменьшает пространство свободных параметров. Новое физическое замыкание разрешено лишь после предъявления микроскопической система–среда модели либо пререгистрированной наблюдаемой, различающей оставшиеся процессы.

- Протокол 34.1.* 1. типизированный конечномерный генератор: **получен**;
2. полная положительность и примитивность: **получены**;
3. безразмерное время: **получено**;
4. внутренняя Ходж-совместимая ориентация: **получена**;
5. физическая стрела времени: **не выведена независимо**;
6. единственная относительная скоростная метрика: **не получена**;
7. абсолютная физическая скорость: **не получена**;
8. микроскопическая среда или спектр среды: **не предъявлены**;
9. независимое физическое ядро: **не предъявлено**;
10. математическая программа: **не находится в тупике**;
11. уникальное физическое динамическое замыкание: **запрет**;
12. допустимое продолжение: **LCF-аудит без повышения физического статуса**;
13. следующий физический гейт: **система–среда спектральная плотность или пререгистрированная наблюдаемая**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_dynamic_physical_closure_redteam_gate_results.json`.

Литература

- [1] E. B. Davies, *Markovian master equations*, Communications in Mathematical Physics 39 (1974), 91–110.
- [2] F. Fagnola, V. Umanità, *Generators of detailed balance quantum Markov semigroups*, arXiv:0707.2147.
- [3] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Annales Henri Poincaré 7 (2006), 59–104.
- [4] A. Connes, C. Rovelli, *Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories*, Classical and Quantum Gravity 11 (1994), 2899–2918.

Часть III

Формальная дисциплина гейтов

Глава 35

LSF-ядро строгой типизации и шаблон машинного гейта

35.1 Доверенная граница

Вычислительный аудит сам по себе не должен создавать теорему. Введён малый написанное только на Python eDSL, в котором значение **Theorem** выдаёт только доверенное ядро. Пространство содержит имя, скалярное поле и положительную размерность; морфизм существует только как матрица формы

$$\dim E_t \times \dim E_s. \quad (35.1)$$

Композиция разрешена лишь при точном совпадении промежуточного пространства. Числа с плавающей точкой внутри строгого слоя запрещены.

Матричное представление связывает каждый генератор с одним пространством. Интертвинер получает теорему только после точной проверки

$$\rho_t(X)J - J\rho_s(X) = 0 \quad (35.2)$$

для полного списка генераторов. Конечномерный генератор Линдблада допускается только при эрмитовом гамильтониане, эндоморфных оператор скачкаах и доказуемо неотрицательных точных скоростях.

35.2 Шаблон гейта

Каждый формальный гейт задаётся объектом **GateSpec**:

1. устойчивый идентификатор и список первичных источников;
2. конечный список именованных обязательств;
3. функция доказательства каждого обязательства;
4. агрегирующее правило, принимающее только настоящие **Theorem**;
5. канонический JSON и SHA-256 сертификата.

Если хотя бы одно обязательство возвращает обычное булево значение, численное приближение или исключение, статус **lcf-checked** не создаётся.

35.3 Два первых переноса

Первым перенесён запрет полнорангового коннектора Тома VIII. Точное изотипическое разложение даёт

$$\dim \text{Hom}_G(E_{21}, T_{20}) = 13, \quad \max \text{rank } J = 2 \min(3, 4) + 3 \min(1, 1) = 9 < 20. \quad (35.3)$$

Здесь совпадают только три копии концевых секторов и четыре копии переноса слабого дублета, а также одна копия цветного триплета.

Вторым, независимым примером перенесён спинодальный порог. Точное дифференцирование SymPy воспроизводит

$$\left. \frac{\partial^2 \mathcal{F}_\beta}{\partial a^2} \right|_{a=1/3} = \frac{9}{2} - \frac{3\beta}{7}, \quad \beta_{\text{sp}} = \frac{21}{2}. \quad (35.4)$$

Третьим перенесён гейт неподвижной концевой алгебры. Его точный общий коммутант имеет размерность 13 до условий связывания и размерность 2 после двустороннего коммутирования с D_A ; ранги дополнительных проекторов равны 12 и 9. Четвёртым перенесён связывающего GKSL генератор: сохранение следа проверено на 441 матричной единице, угловая формула — на базисе из 221 элемента, а неподвижная размерность 41 получена точной нульмерностью. Пятым перенесён мост Крауса с усреднением по калибровочной группе: его 12 скачковых направлений точно замкнуты под 12 генераторами калибровочной алгебры, линейное инвариантное пространство нулевое, а центральное ядро одномерно. Шестым перенесён родительского действия этого моста: символический гессиян сохраняет обе сигнатуры для всех неотрицательных весов, но полевые Краус-коэффициенты в классическом вакууме равны нулю. Тем самым механизм проверен на теории представлений, точном символьном исчислении, общем коммутанте и квантово-марковской динамике. Седьмым переносом полярная межсекторная ковариация восстановлена в алгебраическом поле степени шесть: получены шесть точных пар, нулевой внешний угол и общая спектральная ось. Восьмым перенесена минимальная Стайнспринг-дилатация. Точное окно шага равно $0 \leq p \leq 1/6$, Краус/Чой-ранг и минимальная размерность среды равны 13, а инвариантность концевой алгебры проверена на всех 221 матричных единицах. Тангенс является исходным GKSL-генератором, однако конечные карты не образуют полугруппу. Девятым перенесено внутреннее шумовое время: полный рациональный спектр межсекторного генератора имеет ядро 46, щель $1/2$ и максимум 8, а предел $\Phi_{u/n}^n$ строго сходится к $\exp(u\mathcal{L}_{q\ell})$. Модульный поток точно фиксирует секторные населения и не заменяет диссипацию. Десятым перенесён полный примитивный генератор: 25 самосопряжённых операторов скачка оставляют только $\mathbb{C}I_{21}$ при любых шести строго положительных весах. Случайный перебор заменён точным пересечением ядер форм Дирихле; следовая обратимость по-прежнему не выбирает веса. Одиннадцатым перенесён KMS-запрет: скалярное неподвижное ядро принуждает $I_{21}/21$, положительные вклады переноса имеют следы 13, 6, 6, а направленное боровское разбиение оставляет свободным $\beta\Delta$. Двенадцатым перенесён цепно-модульный кандидат: степень N_∂ точно задаёт частоты ± 2 всем 13 парам переноса, но обращение цепи сохраняет вторую примитивную ветвь и меняет e^{-2} на e^2 . Тринадцатым добавлен конечный Пейдж–Вуттерс–Стайнспринг мост истории: условные срезы часов 0, 1, 2 точно восстанавливают Φ_*^n , а изометрический родитель истории имеет 21-мерное семейство стационарных нулевых мод. Полный унитарный такт не каноничен на дополнении размерности 252. Четырнадцатым проверено полное унитарное продолжение: ковариантное фазовое семейство на дополнении сохраняет тот же канал, а чётная относительно вещественной

структуры редукция оставляет два различных представителя $z = \pm 1$. Пятнадцатым построен микроскопический гамильтониан повторных взаимодействий: его второй момент вакуума и GKSL-касательная проверены точно, а полный вещественный калибровочный коммутант матриц связей имеет размерность 8, симметричная скоростная метрика — размерность 4. Поэтому унитарный микромеханизм существует, но единичная связь не выбирается одной симметрией. Шестнадцатым общий полевой суперслед перенесён в точный селектор межсекторного взаимодействия. Метрика $K_B = 3I_{12}$ даёт двойственную скоростную метрику $I_{12}/3$; все её квадратные корни отличаются ортогональной заменой кадра среды. Единственность условна относительно принципа метрически двойственной среды, а общий масштаб времени остаётся свободным. Семнадцатым проверено происхождение этого принципа из старого действия. Два положительных квадратичных дополнения, коммутирующих с калибровочным действием, имеют одну полевую рестрикцию K_B , но не пропорциональны и дают разные генераторы. Поэтому $K_B R = I$ точно выбирает $I_{12}/3$, однако остаётся дополнительным Рис-условием, не следствием одной полевой части родительского действия. Восемнадцатым исправлена скалярная типизация полного шумового носителя: 15 комплексных измерений переноса и 12 самосопряжённых вещественных калибровочных направлений дают 42 вещественных измерения, а не 27 комплексных. Это совпадает с пространством полей, но текущему 25-скачковой QMS недостаёт 17 направлений до полного кокасательного репера. Девятнадцатым эти направления построены: 9 из полной связывающей орбиты и 8 из внутреннего переноса. Полученный 42-мерный самосопряжённый кадр имеет невырожденную точную следовую грамову матрицу и нулевой блок «перенос–калибровка». Двадцатым полный кадр собран в 42-скачковый GKSL. Прежняя 25-скачковая линейная оболочка входит в него точно, поэтому неподвижная алгебра остаётся $\mathbb{C}I_{21}$ и процесс примитивен также после обратимой следово-двойственной ортонормировки. Двадцать первым построен структурный 42-скачковый гамильтониан повторных взаимодействий: минимальная среда имеет размерность 43, полный носитель — 903, а калибровочное замыкание проверено на всех 504 коммутаторных парах. Двадцать вторым точная масштабная орбита полного столкновительного процесса доказала, что $H_{\text{int}} \mapsto gH_{\text{int}}$ и $t \mapsto t/g^2$ сохраняют безразмерную динамику; абсолютная секунда требует независимого размерного якоря. Двадцать третьим ранний Тёплиц-сдвиг поднят на двустороннюю цепь 43-мерных ячеек: один фиксированный Флоке-унитарий точно воспроизводит Φ_h^n для любого конечного n без внешнего сброс каждого шага.

Теорема 35.1 (Допуск базового доказательства eDSL). *LCF-подобный слой проекта работоспособен: незаконные формы, композиции, неточные и отрицательные скорости отвергаются до создания теоремы; двадцать три результата проходят сто пятьдесят три формальных обязательства и получают детерминированные сертификаты.*

Критерий провала 35.1 (Граница статуса). Статус `lcf-checked` нельзя называть `lean-verified`: само Python-ядро ещё не формализовано независимо. Ответ Z3 также не является теоремой, пока его объект доказательства не воспроизведён доверенным ядром. Нельзя автоматически повышать численные PDE- и спектральные аудиты без строгой оценки погрешности.

Протокол 35.1. 1. доверенный издатель теорем: **один модуль**;

2. средство точных вычислений: **SymPy**;

3. Z3: **опционален, вне доверенной границы**;

4. шаблон GateSpec: **работает**;

5. зарегистрированных результатов: 26;
6. формальных обязательств: 165;
7. негативных контролей: 5/5;
8. запрет $21 \rightarrow 20$: **перенесён точно**;
9. порог $21/2$: **перенесён точно**;
10. неподвижная алгебра $\mathbb{C}^2$: **перенесена точно**;
11. связывающего GKSL и $\dim \text{Fix} = 41$: **перенесены точно**;
12. усреднение по калибровочной группе Краус-мост: **перенесён точно**;
13. родительского действия и древесный запрет: **перенесены точно**;
14. полярная межсекторная ось: **перенесена точно**;
15. минимальная Стайнспринг-дилатация: **перенесена точно**;
16. безразмерное шумовое время: **перенесено точно**;
17. полный примитивный Марков-генератор: **перенесён точно**;
18. нетривиальный KMS-селектор: **получен точный запрет**;
19. цепно-модульный родитель: **две ориентации проверены точно**;
20. Пейдж–Вуттерс–Стайнспринг мост истории: **перенесён точно**;
21. канонический автономный унитарный оператор часов: **получен точный запрет**;
22. микроскопический гамильтониан столкновения: **получен условно; коммутант взаимодействия восьмимерен, скоростной коммутант четырёхмерен**;
23. следово-двойственная метрика межсекторных скоростей метрика: $I_{12}/3$, **условно выбрана**;
24. происхождение Рис-условия из старого родительского действия: **получен точный запрет**;
25. полный смешанный вещественный шумовой носитель: 42 **вещественных измерения**;
26. дефицит текущего репера скачков: 17 **вещественных измерений**;
27. полный следовой репер: 42 **вещественных измерений**, ранг Грам 42;
28. полный 42-скачковый GKSL: **примитивен**, $\text{Fix} = \mathbb{C}I_{21}$;
29. полный гамильтониан столкновения: $\dim \mathcal{K} = 43$, **объемлющий 903**;
30. абсолютный масштаб времени: **точный запрет**; инвариант $g^2 t$;
31. Тёплиц цепочка вспомогательных систем: Φ_h^n **точно без пошагового сброс**;

32. все аудиты проекта формализованы: **нет**;

33. следующий перенос: **происхождение вакуумной цепи и локального стационарного гамильтониан из родительского действия.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_lcf_proofdsl_architecture_gate_results.json`.

Глава 36

Точная LCF-проверка двухсекторной неподвижной алгебры

36.1 От численного ядра к точному коммутанту

Исходный гейт получил двумерную неподвижную алгебру диагонализацией генератора на 221-мерном пространстве наблюдаемых. Перепроверим результат без численного допуска.

Коммутант полного калибровочного представления внутри двух углов концевых секторов имеет размерность

$$(1^2 + 2^2 + 1^2)_{E_s} + (1^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2)_{E_t} = 13. \quad (36.1)$$

Это следует из точных изотипических кратностей исходных и целевых модулей.

Пусть $X_s \oplus X_t$ — общий элемент этого 13-мерного коммутанта, а $A : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ — физическая матрица инцидентности с элементами 0 и 1. Коммутирование с полным самосопряжённым оператором

$$D_A = \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{pmatrix} \quad (36.2)$$

эквивалентно двум условиям

$$AX_s = X_tA, \quad X_sA^* = A^*X_t. \quad (36.3)$$

36.2 Почему необходимы обе половины

Одностороннее условие $AX_s = X_tA$ имеет четырёхмерное ядро. Поэтому оно не доказывает двухсекторный результат. Совместная точная система имеет форму 220×13 , ранг 11 и нульмерность

$$13 - 11 = 2. \quad (36.4)$$

Её базис состоит ровно из цветного и бесцветного проекторов:

$$\ker = \mathbb{C}P_q \oplus \mathbb{C}P_\ell, \quad \text{rank } P_q = 12, \quad \text{rank } P_\ell = 9. \quad (36.5)$$

LCF-ядро отдельно проверяет идемпотентность, ортогональность и равенство $P_q + P_\ell = I_{21}$.

Теорема 36.1 (Точная двухсекторная неподвижная алгебра). *Общий коммутант полного калибровочного представления концевых секторов и физического самосопряжённого связывающего оператора точно равен $\mathbb{C}P_q \oplus \mathbb{C}P_\ell$. Его размерность равна двум, а ранги дополнительных проекторов равны 12 и 9. Численный допуск не используется.*

Критерий провала 36.1 (Запрет одностороннего сертификата). Нельзя доказывать неподвижную алгебру только уравнением $AX_s = X_tA$: в данной модели оно оставляет четыре направления. Требуется полный коммутант D_A , включающий сопряжённое уравнение.

Протокол 36.1. 1. калибровочный коммутант углов концевых секторов: 13;

2. одностороннее связывающее ядро: 4;

3. полная система: 220×13 ;

4. точный ранг системы: 11;

5. полное неподвижное ядро: 2;

6. ранги проекторов: $12 + 9$;

7. совпадение с прежним численным гейтом: **полное**;

8. статус: **проверено LCF**;

9. следующий перенос: **полный построитель GKSL/QMS**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_markov_fixed_algebra_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 37

Точная LCF-проверка связывающего GKSL полугруппы

37.1 Типизированный генератор

На точном концевом пространстве $E = \mathbb{C}^{11} \oplus \mathbb{C}^{10}$ физическая матрица инцидентности A имеет только целые элементы 0, 1 и ранг 10. Самосопряжённый оператор

$$D_A = \begin{pmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{pmatrix} \quad (37.1)$$

является корректным эндоморфизмом E . Конструктор GKSL принимает нулевой гамильтониан, один оператор скачка D_A и точную скорость 1, получая

$$\mathcal{L}(Z) = D_A Z D_A - \frac{1}{2} \{D_A^2, Z\} = -\frac{1}{2} [D_A, [D_A, Z]]. \quad (37.2)$$

Сохранение следа проверено точно на полном базисе из $21^2 = 441$ матричной единицы; $\mathcal{L}(I_{21}) = 0$ проверено как точное матричное равенство.

37.2 Алгебра концевых секторов и явная формула

Для всех $121 + 100 = 221$ матричных единиц блочно-диагональной алгебры $M_{11} \oplus M_{10}$ образ снова блочно-диагонален. На том же полном базисе LCF-ядро проверяет равенство

$$\mathcal{L}(X, Y) = \left(A^* Y A - \frac{1}{2} \{A^* A, X\}, A X A^* - \frac{1}{2} \{A A^*, Y\} \right). \quad (37.3)$$

Следовательно, формула исходного гейта подтверждена как тождество линейных отображений, а не как выборочная численная проверка.

37.3 Точная неподвижная размерность

Неподвижность блочно-диагонального наблюдаемого эквивалентна системе

$$A X = X_t A, \quad X A^* = A^* X_t. \quad (37.4)$$

Её точная матрица имеет форму 220×221 , ранг 180 и нульмерность

$$221 - 180 = 41. \quad (37.5)$$

Теорема 37.1 (Точный связывающего GKSL сертификат). *Физическая матрица инцидентности задаёт типизированный конечномерный GKSL-генератор, точно сохраняющий след и единицу, оставляющий $M_{11} \oplus M_{10}$ инвариантной алгеброй и имеющий на ней неподвижное пространство размерности 41.*

Критерий провала 37.1 (Граница полной положительности). Полная положительность полугруппы в текущем eDSL следует из доверенного конечномерного правила GKSL. Её нельзя называть независимо формализованной, пока ядро не проверяет отдельный Чой/Краус объект доказательства для $e^{t\mathcal{L}}$ или само правило не перенесено в Lean.

Протокол 37.1. 1. размерность носителя концевых секторов: 21;

2. ранг инцидентности: 10;

3. GKSL-типизация: **пройдена**;

4. матричных единиц проверки следа: 441;

5. унитарность: **точно**;

6. базис концевой алгебры: 221;

7. явная угловая формула: **точно**;

8. коммутантная система: 220×221 ;

9. ранг и нульмерность: 180 и 41;

10. независимый Чой-сертификат: **ещё нет**;

11. следующий перенос: **усреднение по калибровочной группе Краус-мост**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_linking_qms_gksl_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 38

Точная LCF-проверка усреднение по калибровочной группе Краус-моста

38.1 Полный типизированный мультиплет

Исходный гейт проверял калибровочную ковариантность двенадцатью случайными преобразованиями. В eDSL физические семейства $Q_L \leftrightarrow Y_R$ и $X_L \leftrightarrow d_R$ восстановлены как точные матрицы $\mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$. После вещественного разложения они дают соответственно $6 + 6$ самосопряжённых операторов

$$D_e = \begin{pmatrix} 0 & e^* \\ e & 0 \end{pmatrix} \in \text{End}(\mathbb{C}^{21}). \quad (38.1)$$

Их коэффициенты состоят только из целых чисел, i и точной нормировки $1/\sqrt{2}$.

Конструктор GKSL принимает нулевой гамильтониан и единичные скорости:

$$\mathcal{L}_{q\ell}(Z) = \sum_{a=1}^{12} \left(D_a Z D_a - \frac{1}{2} \{D_a^2, Z\} \right). \quad (38.2)$$

Точно получено $\mathcal{L}_{q\ell}(I_{21}) = 0$.

38.2 Калибровочная замкнутость и независимость базиса

Ядро проверило все восемь эрмитовых генераторов $su(3)$, три генератора $su(2)$ и точный рациональный гиперзаряд. Для каждого G и каждого D_a коммутатор $i[G, D_a]$ точно восстанавливается в том же двенадцатимерном вещественном базисе. Матрица этого действия вещественна и кососимметрична, а общий остаток замыкания равен нулю.

Совместное ядро двенадцати матриц действия имеет размерность

$$\dim \bigcap_G \ker R_G = 0. \quad (38.3)$$

Поэтому линейного калибровочного синглета нет точно, а не только после выборочного усреднения. Одновременно равенство скоростей позволяет применить тождество $\sum_b O_{ba} O_{bc} = \delta_{ac}$: квадратичная сумма (38.2) неизменна при любом вещественном ортогональном изменении Краус-базиса.

38.3 Точное снятие двухсекторности

На базисе $P_q/\sqrt{12}, P_\ell/3$ каждая цветная семья даёт

$$M_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad \text{Spec } M_0 = \left\{ 0, \frac{7}{6} \right\}. \quad (38.4)$$

Их сумма равна

$$M_{q\ell} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - M_{q\ell}) = \lambda \left(\lambda - \frac{7}{3} \right). \quad (38.5)$$

Следовательно, прежняя неподвижная $\mathbb{C}^2$ сокращается ровно до одной скалярной линии. Контрольные внутренние лептонные семейства дают нулевую матрицу 2×2 .

Для произвольных $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ ограничение равно $(\gamma_1 + \gamma_2)M_0$, поэтому одномерность ядра доказана символически для всех положительных скоростей. Прежний случайный перебор из 64 точек больше не является частью доказательства.

Теорема 38.1 (Точный квадратичный межсекторный мост). *Полный двенадцатимерный вещественный Краус-мультиплет замкнут под $su(3) \oplus su(2) \oplus u(1)$, не содержит линейного инвариантного направления, но его базисно-независимый GKSL-генератор сокращает $\mathbb{C}P_q \oplus \mathbb{C}P_\ell$ до $\mathbb{C}I$. Результат сохраняется для любых двух положительных скоростей семейств.*

Критерий провала 38.1 (Граница миграции). LCF-сертификат не выводит абсолютную или относительную скорость процесса и не доказывает происхождение генератора из общего родительского действия. Нельзя считать физическое взаимодействие полностью выведенным до точной миграции родительского функционала и его гессиана.

Протокол 38.1. 1. размерность носителя концевых секторов: 21;

2. вещественных межсекторных скачки: 12;

3. точных калибровочных генераторов: 12;

4. остаток замыкания репера скачков: **ноль**;

5. линейная инвариантная размерность: 0;

6. независимость от ортогонального Краус-базиса: **точно**;

7. центральный ненулевой темп: 7/3;

8. центральное ядро: 1;

9. положительные скорости: **символически все**;

10. родительского действия и его гессиан: **ещё открыты**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_gauge_twirl_kraus_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 39

Точная LCF-проверка родительского действия Краус-моста

39.1 Полевая форма без численного допуска

Для нормированного центрального контраста и каждого из двенадцати межсекторных направлений eDSL точно вычисляет

$$-\langle Q, \mathcal{L}_a Q \rangle = \frac{7}{36}. \quad (39.1)$$

Восемь внутренних лептонных контролей дают ноль. Поэтому

$$E_{q\ell}(z) = \frac{7}{36} \sum_{a=1}^{12} z_a^2, \quad \text{Hess } E_{q\ell} = \frac{7}{18} I_{12}. \quad (39.2)$$

После вложения в использованный исходным гейтом 27-мерный вещественный срез сигнатура этой добавки равна $(0, 15, 12)$.

39.2 Символическая совместимость с двумя стационарными точками

Прежний аудит проверял шесть значений веса. Теперь введён символ $\lambda_{\text{bridge}} \geq 0$. На исходной точке точная диагональная форма содержит семь отрицательных корневых направлений и двадцать положительных тяжёлых направлений. На целевом вакууме положительны все 27 направлений. Добавка (39.2) действует только на двенадцать уже положительных тяжёлых координат. Ядро выдаёт для всего диапазона

$$\text{sign } H_0(\lambda) = (7, 0, 20), \quad \text{sign } H_*(\lambda) = (0, 0, 27), \quad \lambda \geq 0. \quad (39.3)$$

39.3 Точный древесный запрет

В вакууме $z_0 = \dots = z_{11} = 0$. Поэтому одновременно

$$E_{q\ell}(0) = 0, \quad \nabla E_{q\ell}(0) = 0, \quad (z_0^2, \dots, z_{11}^2) = 0. \quad (39.4)$$

Последнее равенство непосредственно зануляет все коэффициенты полезависимого GKSL-генератора. Положительный гессиан означает стоимость флуктуации, но не её ненулевую интенсивность.

Если отдельно задать положительные ковариации двух семейств, точная центральная скорость равна

$$\Gamma_{q\ell} = \frac{7}{6}(c_Q + c_X). \quad (39.5)$$

Гауссовский пробный рецепт на тяжёлом гессиане при единичной внешней силе даёт 35/96, однако общий множитель силы этим рецептом не определяется.

Теорема 39.1 (Совместимый родительское слагаемое без древесного запуска). *На точном 27-мерном срезе положительная форма Краус-моста сохраняет сигнатуры Тома VII при каждом неотрицательном весе. В классическом целевом вакууме все полезависимые Краус-веса равны нулю, поэтому сам межсекторный процесс на древесном уровне выключен.*

Критерий провала 39.1 (Масса не является скоростью шума). Нельзя превращать коэффициент 7/18 гессиана или пробное число 35/96 в физическую скорость. Для ненулевого канала по-прежнему требуется выведенная ковариация, состояние среды или динамическая дилатация.

Протокол 39.1. 1. коэффициент одного межсекторного направления: 7/36;

2. гессиан межсекторного поля: $7I_{12}/18$;
3. сигнатура добавки в 27 измерениях: (0, 15, 12);
4. диапазон веса: **все** $\lambda \geq 0$;
5. исходная сигнатура: (7, 0, 20);
6. вакуумная сигнатура: (0, 0, 27);
7. древесные Краус-веса: **точно ноль**;
8. ковариационная скорость: $7(c_Q + c_X)/6$;
9. пробное значение при единичной силе: 35/96;
10. физическая сила флуктуаций: **не выведена**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_kraus_bridge_parent_action_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 40

Точная LCF-проверка полярной оси межсекторной ковариации

40.1 Точный алгебраический полярный подъём

Численная полярная коизометрия исходного гейта восстановлена в поле

$$\mathbb{Q}\left(\sqrt{2}, 2 \cos \frac{\pi}{7}\right). \quad (40.1)$$

На физической матрице $A_0 : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ построено $U = (A_0 A_0^*)^{-1/2} A_0$, причём равенство $UU^* = I_{10}$ проверено внутри этого поля с нулевым остатком.

Полный линейный гессиан относительной кривизны вычислен без чисел с плавающей точкой. После физической перестановки двенадцатимерный межсекторный блок равен

$$H_{\text{link}}^{qX} = I_6 \otimes B, \quad (40.2)$$

а его угол с оставшимися пятнадцатью направлениями тождественно нулевой.

40.2 Точная матрица пары

Положим $c = \cos(\pi/7)$. Тогда

$$B = \begin{pmatrix} \frac{124}{7} - 4\sqrt{2} - \frac{96}{7}c^2 & -\frac{6}{7} + \frac{32}{7}c - \frac{32}{7}c^2 \\ \frac{6}{7} + \frac{32}{7}c - \frac{32}{7}c^2 & \frac{82}{7} - \frac{96}{7}c^2 \end{pmatrix}. \quad (40.3)$$

Точный критерий Сильвестра даёт положительную определённость, а положительный дискриминант — два различных собственных значения. Их десятичные образы равны $0.2724480819\dots$ и $1.2342661003\dots$

40.3 Что фиксируется и что остаётся свободным

Вакуумный парный гессиан имеет вид

$$H_{\eta}^{qX} = \frac{32}{5}I_2 + 2\eta B. \quad (40.4)$$

Поэтому при каждом $\eta > 0$ он коммутирует с B и имеет те же собственные оси. Мягкая ковариационная ось равна $55.4509155208 \dots^\circ$ и не зависит от η .

Однако отношение собственных дисперсий является нетривиальной функцией η . Точно ненулевые производные также сохраняются у классической скорости по коэффициенту действия, у гармонической скорости по кинетическому множителю и у тепловой скорости по времени корреляции. Следовательно, направление выведено, но форма эллипса и его масштаб нет.

Теорема 40.1 (Точная полярная межсекторная ось). *Относительная полярная кривизна организует двенадцать межсекторных направлений в шесть тождественных положительных пар, точно отделённых от остальных пятнадцати мод. Все положительные H_η выбирают одну общую ось ‘QLYR–XLdR’.*

Критерий провала 40.1 (Ось не является полной ковариацией). Нельзя объявлять угол межсекторных типов углом СКМ/PMNS или превращать его в единственную скорость Крауса. Анизотропия зависит от свободного η , а масштаб — от коэффициента действия, кинетической нормы либо времени корреляции.

Протокол 40.1. 1. точное поле коэффициентов: **степень 6**;

2. полярная коизометрия: **точно**;

3. одинаковых межсекторных пар: **6**;

4. связь с другими 15 модами: **ноль**;

5. парная матрица: **положительно определена**;

6. собственные значения: **различны**;

7. общая ось при $\eta > 0$: **выведена**;

8. угол оси: $55.4509155208 \dots^\circ$;

9. анизотропия: **зависит от η** ;

10. единственный масштаб и скорость: **не выведены**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_cross_arrow_covariance_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 41

Точная LCF-проверка минимальной Стайнспринг-дилатации

41.1 Одношаговый канал

Двенадцать самосопряжённых межсекторных стрелок операторов D_a проверены как точная ортогональная рамка,

$$\mathrm{Tr}(D_a D_b) = 2\delta_{ab}. \quad (41.1)$$

Для $G = \sum_a D_a^2$ точный спектр равен

$$\mathrm{Spec} G = \{0^9, 1^6, 2^3, 3^2, 6\}. \quad (41.2)$$

Поэтому выражения

$$K_0(p) = \sqrt{I - pG}, \quad K_a(p) = \sqrt{p} D_a \quad (41.3)$$

задают канал точно при $0 \leq p \leq 1/6$.

На рациональной контрольной точке $p = 1/12$ обе полноты Краус-семейства проверены символически. Тем самым карта полностью положительна, унитарна и сохраняет след. Инвариантность концевой алгебры проверена на всех 221 её матричных единицах.

41.2 Минимальность и ковариантность

Для каждого внутреннего $p > 0$ векторизации $K_0, K_1, \dots, K_{12}$ линейно независимы. Следовательно, Краус-ранг, ранг Чой и минимальная комплексная размерность среды совпадают и равны 13. Среда имеет канонический вид

$$\mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathcal{E}_{\mathrm{cross}}^{\mathbb{C}}, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E}_{\mathrm{cross}} = 12. \quad (41.4)$$

Её скачковая часть является комплексификацией уже имеющейся межсекторных стрелок рамки, а не новым физическим мультиплетом. Калибровочная ковариантность следует из точного ортогонального действия на этой рамке и независимости Краус-суммы от выбора ортогонального базиса.

41.3 Граница непрерывного времени

В точке $p = 0$ выполнено

$$K_0(0) = I, \quad K'_0(0) = -\frac{1}{2}G, \quad (41.5)$$

поэтому производная канала совпадает с межсекторных стрелок GKSL-генератором. Однако конечное семейство не является полугруппой: точная матричная единица даёт

$$\Phi_{1/50} \circ \Phi_{3/100} \neq \Phi_{1/20}. \quad (41.6)$$

Теорема 41.1 (Минимальная одношаговая дилатация). *Репер межсекторных стрелок канонически задаёт калибровочно-ковариантный одношаговый канал с минимальной средой размерности 13 для $0 < p < 1/6$; новый физический носитель для этого не требуется.*

Критерий провала 41.1 (Одношаговый параметр не является временем). Нельзя отождествлять p с физическим временем или выведенной скоростью. Тангенс в нуле является GKSL-генератором, но конечные карты не удовлетворяют закону полугруппы. Непрерывный шум требует отдельного предела слабых столкновений либо внутреннего часового механизма.

Протокол 41.1. 1. Гильберт–Шмидт Грам рамки: $2I_{12}$;

2. спектр G : $\{0^9, 1^6, 2^3, 3^2, 6\}$;
3. допустимое окно: $0 \leq p \leq 1/6$;
4. полнота Краус-семейства: **точно**;
5. сохранение следа: **точно**;
6. единиц концевых секторов проверено: 221;
7. внутренний Краус/Чой-ранг: 13;
8. минимальная среда: 13;
9. калибровочная ковариантность: **точно**;
10. GKSL-тангенс: **точно**;
11. конечная полугруппа: **нет**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_minimal_covariant_stinespring_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 42

Точная LCF-проверка безразмерного шумового времени

42.1 Точный спектр и полугруппа

GKSL-генератор межсекторных стрелок ограничен на концевую алгебру размерности 221. Полная точная факторизация его матрицы распада даёт

$$\text{Spec}(-\mathcal{L}_{q\ell}) = \{0^{46}, (1/2)^{48}, 1^{62}, (3/2)^{20}, 2^8, (5/2)^{12}, 3^8, (7/2)^{12}, 4^4, 8\}. \quad (42.1)$$

Следовательно, ядро имеет размерность 46, единичная щель равна $1/2$, а максимальный распад равен 8. Матричная экспонента

$$T_u = \exp(u\mathcal{L}_{q\ell}), \quad u \geq 0, \quad (42.2)$$

точно образует полугруппу. Умножение генератора на произвольное $\kappa > 0$ сохраняет ядро и собственные направления, но меняет все скорости.

42.2 Модульный запрет и предел столкновений

Для равномерного состояния модульный гамильтониан скалярен. Для общего верного центрального состояния

$$\rho = aP_q/12 + bP_\ell/9 \quad (42.3)$$

он является линейной комбинацией тех же проекторов. Поэтому оба модульных потока точно фиксируют P_q и P_ℓ . Напротив,

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_{q\ell}(P_q)^* \mathcal{L}_{q\ell}(P_q)) = 72, \quad (42.4)$$

так что обратимый модульный поток не воспроизводит диссипативный перенос.

Одношаговое семейство предыдущего гейта имеет точный GKSL-тангенс при $p = 0$. Конечномерное правило Чернова поэтому даёт сходимость в операторной норме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_{u/n}^n = \exp(u\mathcal{L}_{q\ell}). \quad (42.5)$$

Каждый множитель требует свежего минимального носителя среды размерности 13.

Теорема 42.1 (Безразмерное шумовое время). *Геометрия межсекторных стрелок точно задаёт безразмерную квантово-марковскую полугруппу и её предел слабых столкновений. Численный перебор по числу столкновений заменён конечномерным правилом произведений.*

Критерий провала 42.1 (Физическая скорость не выведена). Положительное κ не меняет ядро и ковариантность. Ни модульный поток, ни предел слабых столкновений не определяют длительность такта и источник бесконечной цепи свежих состояний среды. Поэтому *и* нельзя объявлять физическим временем без независимого закона масштаба.

Протокол 42.1. 1. размерность операторов концевых секторов: 221;

2. размерность ядра: 46;

3. единичная щель: $1/2$;

4. максимальный распад: 8;

5. безразмерная полугруппа: **точно**;

6. положительное масштабирование: **ядро сохраняется**;

7. модульное движение населений: **ноль**;

8. диссипативная норма на P_q : 72;

9. предел слабых столкновений: **в операторной норме**;

10. физическая скорость: **не выведена**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_intrinsic_noise_clock_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 43

Точная LCF-сборка полного примитивного Марков-генератора

43.1 Единый типизированный процесс

На одном пространстве $\mathbb{C}^{21}$ собраны 25 самосопряжённых операторов скачка с группировкой

$$25 = 1 + 8 + 3 + 1 + 6 + 6 \quad (43.1)$$

для связывания, $SU(3)$, $SU(2)$, $U(1)$, QLYR и XLdR. Закрытый GKSL-конструктор проверяет общую типизацию. Сохранение следа и единицы точны, а инвариантность $M_{11} \oplus M_{10}$ проверена на всех 221 матричных единицах.

43.2 Примитивность без случайного скана

Связывающая и калибровочная части оставляют центральную алгебру размерности два. Точная межсекторная форма имеет на ней одномерное ядро, поэтому

$$\text{Fix}(\mathcal{L}_{\text{full}}) = \mathbb{C}I_{21}. \quad (43.2)$$

Каждая полная межсекторная семейство QLYR или XLdR уже отдельно сокращает этот центр до скаляра.

Для шести произвольных коэффициентов $\kappa_r > 0$ форма Дирихле является положительной суммой квадратов коммутаторов. Её ядро равно пересечению ядер слагаемых и потому остаётся скалярным без перебор по весам. На ортогональном дополнении конечномерность даёт строго положительную щель.

Теорема 43.1 (Примитивный универсальный класс). *Полный генератор является унитарным, сохраняющим след GKSL-генератором с единственной неподвижной алгеброй $\mathbb{C}I_{21}$ для любых шести строго положительных относительных весов.*

Критерий провала 43.1 (следовой подробный баланс не выбирает метрику). Все 25 операторов скачка самосопряжены, поэтому каждое из шести слагаемых отдельно удовлетворяет следовой обратимости. Она совместима со всем положительным конусом весов и не фиксирует ни их отношения, ни общий физический масштаб.

Протокол 43.1. 1. операторов скачка: 25;

2. единиц концевых секторов проверено: 221;

3. сохранение следа и единицы: **точно**;
4. базовая неподвижная алгебра: $\mathbb{C}^2$;
5. полная неподвижная алгебра: $\mathbb{C}I_{21}$;
6. QLYR или XLdR отдельно замыкают центр: **да**;
7. примитивность при всех $\kappa_r > 0$: **точно**;
8. положительная цель: **строго существует**;
9. относительные скорости: **не выбраны**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_primitive_markov_generator_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 44

Точный LCF-запрет нетривиального KMS-селектора

Скалярная неподвижная алгебра полного унитарного примитивного процесса принуждает единственное нормированное стационарное состояние

$$\rho_* = I_{21}/21. \quad (44.1)$$

Поэтому центральное состояние $aI_{11} \oplus bI_{10}$ стационарно лишь при $a = b = 1/21$. Численный перебор отношения b/a заменён этим точным следствием.

Обход положительными весами невозможен: точные целевые следы связывающих, QLYR- и XLdR-переносов равны соответственно 13, 6, 6, так что

$$13\kappa_L + 6\kappa_Q + 6\kappa_X > 0 \quad (44.2)$$

для всех положительных коэффициентов.

Для $H_\Delta = \Delta P_{10}$ тринадцать скачков переноса точно распадаются на пары V, V^* с частотами $\pm\Delta$. Самосопряжённый $V + V^*$ не является одной ненулевой боровской модой. Направленная модель дала бы только условие

$$\gamma_\uparrow/\gamma_\downarrow = e^{-\beta\Delta}, \quad (44.3)$$

но $\beta\Delta$ родителем не выведено.

Теорема 44.1. *Текущий полный QMS допускает только следовое KMS-состояние и не выбирает относительные скорости.*

Критерий провала 44.1. Нельзя считать $e^{-\beta\Delta}$ предсказанием до независимого вывода модульного гамильтониана и направленного разбиения скачков.

Протокол 44.1. 1. единственное состояние: $I_{21}/21$;

2. положительные следы переноса: 13, 6, 6;

3. боровских пар: 13;

4. KMS-отношение: **условное**;

5. селекция скоростей: **не получена**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_kms_nontracial_relative_rate_lcf_migration_gate_results.json`.

Глава 45

Точная LCF-проверка цепно-модульного боровского родителя

Оператор $N_\partial = 0I_{11} \oplus 2I_{10}$ задаёт всем тринадцати парам переноса частоты ± 2 и коммутирует со всеми калибровочными скачками. Направленные процессы обеих ориентаций примитивны, но дают разные отношения e^{-2} и e^2 .

Теорема 45.1. *Цепная степень является общим безразмерным боровским родителем без непрерывного параметра.*

Критерий провала 45.1. Ориентация не выбрана прежним действием, поэтому ни e^{-2} , ни e^2 нельзя объявлять физическим предсказанием.

Машинный сертификат: `s2t_v8_modular_bohr_parent_lcf_migration_gate_results.json`.

Часть IV

Автономная микродинамика и полный шумовой носитель

Глава 46

Конечный Пейдж–Вуттерс–Стайнспринг-мост

46.1 От канала к истории

Минимальный канал межсекторных стрелок при контрольном значении $p = 1/12$ имеет тринадцать операторов Крауса K_a и точную полноту

$$\sum_{a=0}^{12} K_a^* K_a = I_{21}. \quad (46.1)$$

Поэтому он задаёт изометрию Стайнспринга

$$W\psi = \sum_{a=0}^{12} K_a \psi \otimes |a\rangle, \quad W^* W = I_{21}. \quad (46.2)$$

Для двух последовательных свежих сред введём часы с тремя показаниями $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$. После вложения всех временных срезов в общий дополненный носитель определим

$$|\mathbf{H}_2(\psi)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{n=0}^2 |n\rangle_C \otimes W_n \cdots W_1 \psi. \quad (46.3)$$

Это не внешняя траектория, а один коррелированный вектор, содержащий три условных среза.

46.2 Точное условное восстановление

LCF-ядро разворачивает все слова Крауса. Их верхние числа равны

$$1, \quad 13, \quad 13^2 = 169. \quad (46.4)$$

Для начального чистого конечного состояния точное суммирование ветвей даёт

$$\mathrm{Tr}_{E_1 \dots E_n} ({}_C \langle n | \mathbf{H}_2 \rangle \langle \mathbf{H}_2 | n \rangle_C) = \frac{1}{3} \Phi_{p,*}^n(\rho_0), \quad n = 0, 1, 2. \quad (46.5)$$

После условной нормировки каждый срез имеет след один. Все матричные остатки равны нулю точно, без численного допущения.

Дополненный носитель данных имеет размерность

$$21 \cdot 13^2 = 3549, \quad (46.6)$$

а полный носитель «часы–данные» — $3 \cdot 3549 = 10647$. Рост не является новой частицей: это явный учёт двух записей среды.

46.3 Стационарный родитель и его граница

Из ограничений распространения

$$\psi_{n+1} = W_{n+1} \psi_n \quad (46.7)$$

строится положительный без фрустрации родитель истории $H_{\text{hist}} = \sum_n B_n^* B_n$. Для любого исходного вектора

$$H_{\text{hist}} |H_2(\psi)\rangle = 0. \quad (46.8)$$

Тем самым получено 21-мерное семейство глобально стационарных историй, условные срезы которых дают дискретную открытую динамику.

Однако это ещё не каноническое аддитивное ограничение $H_C + H_S = 0$. Изометрия $W : \mathbb{C}^{21} \rightarrow \mathbb{C}^{273}$ фиксирует только 21-мерный образ. Для её продолжения до полного унитарного такта остаётся дополнение размерности

$$273 - 21 = 252, \quad (46.9)$$

на котором допустимо семейство $U(252)$, имеющее $252^2 = 63504$ вещественных параметра. Канал не выбирает один такой унитарий.

46.4 Связь с непрерывным пределом

Условная история совместима с уже доказанным пределом

$$\Phi_{u/n,*}^n \longrightarrow e^{u\mathcal{L}_*} \quad (46.10)$$

в операторной норме. Таким образом, одна цепь теперь связывает стационарную историю, дискретные показания часов и непрерывную безразмерную полугруппу. Но источник свежих сред, канонический полный унитарий и физический перевод $u \mapsto t$ остаются открытыми.

Теорема 46.1 (Конечный условный мост истории). *Минимальная Стайнспринг-дилатация Тома VIII допускает точную конечную стационарную конструкцию истории. Условие на показание часов $n = 0, 1, 2$ и след по среде восстанавливают $\Phi_{p,*}^n$ без остатка. В слабом пределе эти срезы согласованы с полугруппой $e^{u\mathcal{L}_*}$.*

Критерий провала 46.1 (Канал ещё не является автономными часами). Нельзя объявлять построенный родитель истории полным механизмом Пейдж–Вуттерс или физическим временем. Канал не выбирает единственное унитарное продолжение на 252-мерном дополнении, не выводит аддитивное ограничение $H_C + H_S = 0$, источник свежих сред и размерную длительность такта.

Протокол 46.1. 1. размерность системы: 21;

2. размерность среды одного такта: 13;
3. показания часов: 0, 1, 2;
4. числа ветвей: 1, 13, 169;
5. условное восстановление Φ_* : **точно**;
6. след каждого нормированного среза: 1;
7. стационарный родитель истории: **получен**;
8. размерность семейства нулевых историй: 21;
9. полный носитель «часы–данные»: 10647;
10. свободное дополнение унитария: 252;
11. канонический полный унитарный такт: **не получен**;
12. аддитивное ограничение Пейджа–Вуттерса: **не получено**;
13. предел слабых столкновений: **унаследован точно**;
14. физическая секунда и стрела: **не выведены**;
15. следующий тест: **происхождение или запрет канонического автономного унитарного оператора часов.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_page_wootters_stinespring_history_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. N. Page, W. K. Wootters, *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*, Physical Review D 27 (1983), 2885–2892.
- [2] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Annales Henri Poincaré 7 (2006), 59–104.

Глава 47

Запрет канонического автономного унитарного оператора часов из одного канала

47.1 Постановка сильнейшего внутреннего теста

Предыдущая глава построила стационарный конечный родитель истории, но оставила открытым полный унитарный такт. Проверим, снимают ли эту свободу уже полученные минимальность среды, калибровочная ковариантность, вещественная структура и чётность.

Пусть

$$W : \mathbb{C}^{21} \longrightarrow \mathbb{C}^{21} \otimes \mathbb{C}^{13} = \mathbb{C}^{273} \quad (47.1)$$

есть минимальная Стайнспринг-изометрия, а $P_W = WW^*$ — проектор на её образ. Любой полный унитарий U_0 с условием

$$U_0(\psi \otimes |0\rangle) = W\psi \quad (47.2)$$

реализует тот же одношаговый канал.

47.2 Фазовое семейство дополнения

Для $|z| = 1$ определим

$$V_z = P_W + z(I - P_W), \quad U_z = V_z U_0. \quad (47.3)$$

Тогда точно

$$V_z W = W, \quad U_z(\psi \otimes |0\rangle) = W\psi. \quad (47.4)$$

Следовательно, все U_z дают одну и ту же редуцированную Краус-карту.

Поскольку W ковариантен, его образ является инвариантным подпространством и P_W коммутирует с полным представлением калибровочной группы. Поэтому V_z также ковариантен. Комплексная свобода содержит как минимум $U(1)$.

Вещественная и чётная типизация уменьшают её, но не уничтожают: значения

$$z = +1, \quad z = -1 \quad (47.5)$$

вещественны, чётны, ковариантны и дают разные полные унитарии при одном канале. Полная произвольная часть живёт на дополнении размерности $273 - 21 = 252$ и до дополнительных условий образует $U(252)$.

47.3 Следствие для гамильтониана часов

Если записывать так как $U = e^{-i\delta t H}$, разные продолжения дают разные полные гамильтонианы и разные логарифмические ветви, не меняя наблюдаемый одношаговый канал на подготовленном вакуумном секторе среды. Поэтому ни канал, ни его минимальный ранг Крауса, ни калибровочная ковариантность и чётность вещественной структуры не выбирают автономный гамильтониан часов и длительность такта.

Теорема 47.1 (Ковариантная неединственность полного унитария). *Минимальная калибровочно-ковариантная изометрия Стайнспринга Тома VIII допускает непрерывное семейство полных унитарных продолжений, реализующих один и тот же канал. Даже после вещественной и чётной типизации остаются по меньшей мере два различных продолжения $z = \pm 1$.*

Критерий провала 47.1 (Запрет вывода автономных часов из Краус-карты). Нельзя получать единственный гамильтониан часов Пейджа–Вуттерса простым логарифмированием канала или произвольно выбранного Стайнспринг-унитария. Требуется новый микроскопический гамильтониан взаимодействия, действие часов или независимое физическое условие на дополнении $W\mathcal{H}$.

Протокол 47.1. 1. системная размерность: 21;

2. минимальная среда: 13;

3. полный носитель одного такта: 273;

4. образ изометрии: 21;

5. свободное дополнение: 252;

6. полное семейство продолжений: $U(252)$;

7. размерность полного семейства: 63504 **вещественных измерений**;

8. ковариантное фазовое подсемейство: $U(1)$;

9. одинаковый редуцированный канал: **точно**;

10. вещественно-чётные различные представители: $z = \pm 1$;

11. единственный автономный унитарий: **запрет**;

12. конечный условный мост истории: **сохранён**;

13. физическая длительность такта: **не выведена**;

14. следующий тест: **микроскопический гамильтониан взаимодействия или действие часов.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_canonical_autonomous_clock_unitary_extension_no_go_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Verdon, *A covariant Stinespring theorem*, Journal of Mathematical Physics 63 (2022), 091705; arXiv:2108.09872.
- [2] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Annales Henri Poincaré 7 (2006), 59–104.

Глава 48

Микроскопический гамильтониан повторных взаимодействий

48.1 Звёздное взаимодействие на минимальной среде

Пусть $D_a = D_a^*$, $a = 1, \dots, 12$, — полный вещественный межсекторных стрелок базис на системном носителе $\mathcal{H}_S = \mathbb{C}^{21}$, а

$$G = \sum_{a=1}^{12} D_a^2. \quad (48.1)$$

Минимальная Стайнспринг-среда предыдущих глав имеет вид

$$\mathcal{K}_{\text{env}} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \text{span}_{\mathbb{C}}\{|a\rangle : a = 1, \dots, 12\}. \quad (48.2)$$

На $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{K}_{\text{env}} \cong \mathbb{C}^{273}$ определим

$$H_{\text{int}} = \sum_{a=1}^{12} D_a \otimes (|a\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle a|). \quad (48.3)$$

Это не логарифм произвольного Стайнспринг-унитарный: оператор построен прямо из уже существующих стрелок и вакуумной линии среды. Точная LCF-проверка даёт

$$H_{\text{int}} = H_{\text{int}}^*, \quad \langle 0|H_{\text{int}}^2|0\rangle = G. \quad (48.4)$$

48.2 Предел слабых столкновений

Для длительности микрошага h положим

$$U_h = \exp(-i\sqrt{h} H_{\text{int}}) \quad (48.5)$$

и подготовим вспомогательную систему в $|0\rangle$. Соответствующие блоки Крауса имеют разложения

$$K_0(h) = I - \frac{h}{2}G + O(h^2), \quad (48.6)$$

$$K_a(h) = -i\sqrt{h} D_a + O(h^{3/2}). \quad (48.7)$$

Поэтому редуцированная карта удовлетворяет

$$\Psi_h(X) = X + h\mathcal{L}_{q\ell}(X) + O(h^2), \quad \mathcal{L}_{q\ell}(X) = \sum_a D_a X D_a - \frac{1}{2}\{G, X\}. \quad (48.8)$$

Повторение со свежими вспомогательными системами и масштабом $h = u/n$ возвращает уже сертифицированный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Psi_{u/n}^n = e^{u\mathcal{L}_{q\ell}}. \quad (48.9)$$

Тем самым предъявлен явный унитарный микромеханизм безразмерной марковской динамики.

48.3 Калибровочная ковариантность и пространство связей

При калибровочном преобразовании репер (D_a) смешивается вещественной ортогональной матрицей. Если скачковая часть среды несёт двойственное представление, свёртка (48.3) инвариантна и не зависит от выбора ортонормированного базиса.

Однако эта симметрия не выбирает единичную свёртку. Точная система коммутантных уравнений для двенадцатимерного репера даёт

$$\dim_{\mathbb{R}} \text{Comm}_G(E_{q\ell}^{\text{cross}}) = 8, \quad \dim_{\mathbb{R}} \text{Comm}_G^{\text{sym}}(E_{q\ell}^{\text{cross}}) = 4. \quad (48.10)$$

Причина состоит в том, что $QLYR$ и $XLdR$ являются двумя эквивалентными вещественными калибровочными копиями. Их полный коммутант имеет тип $M_2(\mathbb{C})$, и каждый вещественный элемент этого восьмимерного коммутанта задаёт самосопряжённый H_{int} . Редуцированный генератор зависит от положительной симметричной метрики $C^T C$; пространство симметричных коммутантных метрик имеет размерность 4. Диагональные скорости двух семейств являются лишь двумерным подсемейством; калибровочная симметрия допускает также межсемейное смешивание и микроскопические фазы, невидимые одной метрике скоростей.

48.4 Почему точный конечный канал не воспроизведён

Звёздная экспонента и ранее выбранный точный канал

$$\Phi_h(X) = \sqrt{I - hG} X \sqrt{I - hG} + h \sum_a D_a X D_a \quad (48.11)$$

имеют одинаковую производную в нуле, но разные коэффициенты порядка h^2 . Если $J(X) = \sum_a D_a X D_a$, то

$$[h^2]\Psi_h(X) = \frac{1}{4}GXG + \frac{1}{24}\{G^2, X\} - \frac{1}{6}\{G, J(X)\}, \quad (48.12)$$

$$[h^2]\Phi_h(X) = \frac{1}{4}GXG - \frac{1}{8}\{G^2, X\}. \quad (48.13)$$

Точный матричный свидетель различия уже возникает на первом диагональном матричных единиц. Следовательно, H_{int} выводит требуемый генератор и непрерывный предел, но не задним числом объясняет конкретную нелинейную форму конечного Краус-шага.

Кроме того, замена $H_{\text{int}} \mapsto gH_{\text{int}}$ умножает скорость генератора на g^2 . Поэтому абсолютный перевод u в физическое время и подготовка последовательности свежих вспомогательных систем остаются внешними данными.

Теорема 48.1 (Микроскопическая реализация межсекторных стрелок полугруппы). *Генератор межсекторных стрелок Тома VIII допускает явную самосопряжённую, калибровочно-ковариантную реализацию повторных взаимодействий на минимальной среде размерности 13. Её предел слабых столкновений равен $e^{u\mathcal{L}_{q\ell}}$. Но калибровочно допустимое пространство вещественных самосопряжённых связей взаимодействия имеет размерность 8, а пространство симметричных скоростных метрик — размерность 4; конечный унитарный шаг отличается от выбранной точной Краус-карты начиная с порядка $\hbar^2$.*

Критерий провала 48.1 (Запрет объявления единственного гамильтониан часов). Нельзя считать свёртку с единичной матрицей связей выведенной одной калибровочной, вещественно-структурной и эрмитовой типизацией. Нельзя отождествлять существование микроскопический гамильтониан столкновения с выводом абсолютной длительности такта, автономной поставки свежей среды или точного конечного канала Φ_h . Для дальнейшей селекции требуется дополнительная геометрическая структура, различающая или канонически смешивающая две эквивалентные межсекторные семьи.

Протокол 48.1. 1. системная размерность: 21;

2. размерность минимальной среды: 13;
3. полный унитарный носитель: 273;
4. самосопряжённость H_{int} : **точно**;
5. второй момент вакуума: G ;
6. GKSL-касательная: **точно**;
7. предел слабых столкновений: **получен**;
8. калибровочная ковариантность: **точно**;
9. самосопряжённые калибровочные связи: 8 **вещественных измерений**;
10. симметричные скоростные метрики $C^T C$: 4 **вещественных измерения**;
11. единственный гамильтониан взаимодействия: **нет**;
12. совпадение с точным конечным Φ_h : **нет, различие $O(\hbar^2)$** ;
13. абсолютная скорость: **не выведена**;
14. автономная свежая среда: **не выведена**;
15. следующий гейт: **геометрический селектор матрицы связей**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_microscopic_repeated_interaction_hamiltonian_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Annales Henri Poincaré **7** (2006), 59–104; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] S. Attal, A. Joye, *Weak coupling and continuous limits for repeated quantum interactions*, Journal of Statistical Physics **126** (2007), 1241–1283; arXiv:math-ph/0501012.
- [3] P. Erker et al., *Autonomous quantum clocks: does thermodynamics limit our ability to measure time?*, Physical Review X **7** (2017), 031022; arXiv:1609.06704.

Глава 49

Следово-двойственный селектор межсекторного взаимодействия

49.1 Какую свободу требуется устранить

Микроскопический гамильтониан повторных взаимодействий предыдущей главы имеет общий вид

$$H_C = \sum_{a,b} C_{ab} D_b \otimes (|a\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle a|). \quad (49.1)$$

Калибровочно-ковариантные вещественные матрицы C образуют восьмимерный коммутант. Однако редуцированный GKSL-генератор зависит не от самого C , а от положительной скоростной метрики

$$R = C^T C. \quad (49.2)$$

Её калибровочный коммутантная свобода четырёхмерна. Проверим, задаёт ли уже построенный полевой суперслед одну каноническую точку этого конуса.

49.2 Точная метрика полного межсекторного модуля

Межсекторные амплитуды образуют комплексную матрицу

$$B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{C}), \quad (49.3)$$

где две строки соответствуют типам $QLYR$ и $XLdR$, а три столбца — цветовым направлениям. В полевой суперсвязности вариация конечного оператора содержит как линейное ребро B , так и производную $\Lambda^2 B$. На двенадцати вещественных матричных единиц направлениях точный SymPy-аудит без Float даёт

$$K_B(\delta B_1, \delta B_2) = \text{Tr}(\delta \mathcal{D}_B^{(1)} \delta \mathcal{D}_B^{(2)}), \quad [K_B] = 3I_{12}. \quad (49.4)$$

Следовательно, метрически двойственный модуль имеет

$$K_B^{-1} = \frac{1}{3} I_{12}. \quad (49.5)$$

Если скачковая часть минимальной среды является именно двойственным модулем к межсекторным амплитудам относительно этого же следа, каноническая кооценка-свёртка задаётся

$$C_{\text{tr}} = K_B^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_{12}, \quad C_{\text{tr}}^T C_{\text{tr}} = \frac{1}{3} I_{12}. \quad (49.6)$$

49.3 Ортогональная свобода является калибровкой среды

Все вещественные матрицы связи с той же скоростной метрикой имеют вид

$$C = \frac{1}{\sqrt{3}}O, \quad O^T O = I_{12}. \quad (49.7)$$

Левое умножение на O является заменой ортонормированного базиса двенадцатимерной скачковой части среды, оставляющей вакуум $|0\rangle$ неподвижным. Поэтому соответствующие гамильтониан унитарно эквивалентны на среде и дают один редуцированный канал. Восьмимерная микроскопическая свобода не исчезает как запись оператора, но после факторизации ненаблюдаемой калибровки репера одна скалярная скоростная метрика остаётся единственной.

Короткий унитарный шаг имеет точную касательную

$$\Psi_h(X) = X + \frac{h}{3}\mathcal{L}_{q\ell}(X) + O(h^2). \quad (49.8)$$

Равенство генераторов проверено на всех 441 матричных единиц полного $M_{21}(\mathbb{C})$.

49.4 Совместимость с полярной геометрией

Изотропная мобильность не уничтожает ранее полученную полярную ось. Для точного межсекторный гессиана H_{qX} выполнено

$$K_B^{-1}H_{qX} = \frac{1}{3}H_{qX}, \quad (49.9)$$

поэтому собственные направления и угол $55.45092\dots^\circ$ сохраняются. Следовая метрика определяет способ движения по уже существующему полярному рельефу, а не заменяет сам рельеф.

49.5 Граница физического статуса

Положительный результат условен относительно одного нового, но явного принципа: минимальная среда берётся как метрически двойственный межсекторный модуль относительно того же конечного суперследа, который задаёт кинетику поля. Калибровочная симметрия одна этот принцип не вынуждает.

Кроме того, замена $C_{\text{tr}} \mapsto gC_{\text{tr}}$ сохраняет форму метрики и меняет только общий темп $u \mapsto g^2u$. Следовательно, размерная единица времени, автономная поставка свежих вспомогательных систем и веса связывающих и калибровочных семейств этим гейтом не выводятся.

Теорема 49.1 (Условная единственность метрика межсекторных скоростей метрики). *На полном двенадцатимерном межсекторном модуле конечный полевой суперслед задаёт точную метрику $K_B = 3I_{12}$. При отождествлении минимальной среды с метрически двойственным модулем каноническая свёртка взаимодействия имеет $C^T C = I_{12}/3$. Все её квадратные корни отличаются ортогональным переобозначением среды, поэтому редуцированный межсекторный генератор единствен с точностью до общего масштаба времени.*

Критерий провала 49.1 (Запрет переноса на полный шумовой сектор). Нельзя объявлять этим результатом единственную метрику всех шести семейств QMS: доказательство относится только к калибровочно-замкнутому межсекторному модулю $QLYR \oplus XLdR$. Нельзя также считать принцип метрически двойственной среды следствием одной калибровочной симметрии или превращать коэффициент $1/3$ в размерную физическую скорость без независимой калибровки времени.

- Протокол 49.1.*
1. межсекторный модуль: $M_{2 \times 3}(\mathbb{C})$, 12 **вещественных измерений**;
 2. полевая следовая метрика: $3I_{12}$, **точно**;
 3. двойственная скоростная метрика: $I_{12}/3$;
 4. каноническая матрица связи: $I_{12}/\sqrt{3}$;
 5. полный калибровочный коммутант C : 8 **вещественных измерений**;
 6. калибровочный коммутант скоростных метрик: 4 **вещественных измерений**;
 7. ортогональная свобода при фиксированном $C^T C$: **репер среды**;
 8. редуцированный генератор: $\mathcal{L}_{q\ell}/3$;
 9. проверенных матричных единиц: 441;
 10. полярная межсекторная ось: **сохранена**;
 11. единственная форма метрика межсекторных скоростей метрики: **условно получена**;
 12. общий масштаб времени: **не выведен**;
 13. полный шестисемейный QMS: **не закрыт**;
 14. следующий тест: **происхождение метрически двойственной среды из одного родительского действия**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_trace_dual_cross_interaction_selector_gate_results.json`.

Литература

- [1] E. A. Carlen, J. Maas, *Gradient flow and entropy inequalities for quantum Markov semigroups with detailed balance*, J. Funct. Anal. **273** (2017), 1810–1869; arXiv:1609.01254.
- [2] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Annales Henri Poincaré **7** (2006), 59–104; arXiv:math-ph/0311002.

Глава 50

Происхождение метрически двойственной среды из родительского действия

50.1 Проверяемое усиление

Предыдущая глава получила метрику межсекторных скоростей

$$R_{\text{tr}} = K_B^{-1} = \frac{1}{3}I_{12} \quad (50.1)$$

при условии, что среда скачков является метрически двойственным модулем к полевому межсекторному модулю. Теперь проверим, следует ли это условие из уже имеющейся квадратичной части действия.

На вещественных координатах $x \in E_{\text{cross}}$ полевой суперслед задаёт

$$S_{\text{field}}^{(2)}(x) = \frac{1}{2}x^T K_B x, \quad K_B = 3I_{12}. \quad (50.2)$$

Чтобы действие определяло среда, к нему требуется присоединить переменные ξ и положительную ковариацию среды R . Квадратичный квадратичное дополнение имеет вид

$$S_R^{(2)}(x, \xi) = \frac{1}{2}x^T K_B x + \frac{1}{2}\xi^T R^{-1}\xi. \quad (50.3)$$

50.2 Два точных квадратичное дополнение одного действия

Рассмотрим две положительные калибровочный коммутантные метрики

$$R_1 = \frac{1}{3}I_{12}, \quad R_2 = \text{diag}\left(\frac{1}{3}I_6, \frac{2}{3}I_6\right). \quad (50.4)$$

Они не пропорциональны. Тем не менее оба родительских гессиана

$$\mathcal{H}_1 = \text{diag}(3I_{12}, 3I_{12}), \quad (50.5)$$

$$\mathcal{H}_2 = \text{diag}\left(3I_{12}, 3I_6, \frac{3}{2}I_6\right) \quad (50.6)$$

положительны, калибровочно ковариантны и имеют одну и ту же полевую рестрикцию K_B . Размерность минимальной среды скачков также не меняется.

Различие физически видимо уже на генераторе: R_1 даёт одинаковые веса $1/3$ двум межсекторным семействам, а R_2 даёт веса $1/3$ и $2/3$. Точный матричных единиц свидетель различия редуцированных супероператоров равен $E_{0,8}$. Следовательно, одна полевая часть действия допускает по меньшей мере две неэквивалентные динамики.

50.3 Что именно добавляет Рис-принцип

Условие метрической двойственности выражается отдельным уравнением

$$K_B R = I_{12}. \quad (50.7)$$

Поскольку K_B невырождена, оно имеет единственное решение $R = K_B^{-1}$. Для R_1 остаток равен нулю, а для R_2 — нет. Таким образом, Рис-принцип является достаточным и минимальным селектором формы скоростной метрики, но он не следует из знания одной рестрикции (50.2).

Теорема 50.1 (Точная локализация недостающей аксиомы). *Полевой суперслед $K_B = 3I_{12}$ вместе с калибровочная ковариантностью и минимальной размерностью среды не определяет единственную ковариацию среды: R_1 и R_2 задают два положительных, не пропорциональных квадратичное дополнение с одной полевой рестрикцией и разными редуцированными генераторами. Добавочное Рис-условие $K_B R = I_{12}$ единственно выбирает $R_1 = I_{12}/3$.*

Критерий провала 50.1 (Родительское действие без сектора среды не выводит среду). Нельзя объявлять метрически двойственную среду следствием существующего полевого действия, пока в одном функционале не предъявлены переменные среды или эквивалентное кокасательное/BV-удвоение и не выведено условие $K_B R = I$. Простое добавление ограничения с множителем Лагранжа было бы корректной реализацией принципа, но не его независимым выводом.

Протокол 50.1. 1. полевая метрика: $K_B = 3I_{12}$;

2. положительных родительское дополнение: **не менее 2**;

3. одинаковая полевая рестрикция: **точно**;

4. калибровочные коммутаторы обеих скоростных метрик: **нулевые**;

5. квадратичное дополнение пропорциональны: **нет**;

6. свидетель различных динамик: $E_{0,8}$;

7. Рис-условие: $K_B R = I_{12}$;

8. единственное Рис-решение: $I_{12}/3$;

9. происхождение Рис-условия из старого действия: **нет**;

10. физический масштаб времени: **не выведен**;

11. следующий гейт: **единый кокасательный родитель полного шумового модуля либо источник свежих вспомогательных систем.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_metric_dual_environment_parent_action_origin_gate_results.json`.

Глава 51

Допуск полного шумового кокасательного носителя

Полное калибровочное замыкание содержит 15 комплексных направлений переноса и 12 эрмитовых калибровочных направлений. Их нельзя складывать как однородное комплексное пространство: калибровочные коэффициенты вещественны. Правильная о веществе даёт

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{N}_{\text{mix}} = 2 \cdot 15 + 12 = 42, \quad (51.1)$$

что точно совпадает с 42-мерным вещественным пространством полей полной суперсвязности. На уровне типов полный кокасательный родитель поэтому допустим.

Если ошибочно считать все $15 + 12 = 27$ направлений комплексными, получается 54 вещественных координаты и ложный размерностный конфликт.

Однако текущий примитивный QMS использует только 25 самосопряжённых операторов скачка: один связывающий, двенадцать калибровочных и двенадцать межсекторных. Поэтому его кадр имеет коразмерность

$$42 - 25 = 17 \quad (51.2)$$

в полном смешанно-вещественном носителе. Он не может быть невырожденным кокасательным репером всего пространства полей без добавления отсутствующих направлений переноса направлений и повторного вычисления общей следовой метрики.

Теорема 51.1 (Типизированный допуск полного носителя). *Смешанный вещественный шумовой модуль $\text{Realify}(\mathbb{C}^{15}) \oplus \mathbb{R}^{12}$ имеет размерность 42 и допускает спаривание с полным пространством полей.*

Критерий провала 51.1 (Недостаточность текущего 25-скачковый процесса). Нельзя объявлять существующий полный QMS кокасательной динамикой всего 42-мерного полевого пространства: его реперу скачков недостаёт 17 вещественных направлений. Нельзя также устранять разрыв формальной комплексфикацией эрмитовой калибровочной алгебры, поскольку она удваивает физические координаты.

Протокол 51.1. 1. часть переноса: 15 **комплексных измерений**, 30 **вещественных измерений**;

2. калибровочная часть: 12 **самосопряжённых вещественных направлений**;

3. полный смешанный носитель: 42 **вещественных измерений**;

4. пространство полей суперсвязностей: 42 **вещественных измерения**;

5. наивная комплексфикация: 54 **вещественных измерений**, отвергнута;
6. текущий репер скачков: 25 **вещественных измерений**;
7. недостающих направлений: 17;
8. следующий гейт: **построение полного 42-мерного репера скачков и его общей метрик следаи.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_noise_cotangent_carrier_admission_gate_results.json`.

Глава 52

Полный 42-мерный шумовой кадр и метрика следа

Недостающие семнадцать направлений строятся без новых состояний концевых секторов. Калибровочное замыкание связывающей инцидентности стабилизируется по комплексным рангам

$$1 \longrightarrow 4 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5. \quad (52.1)$$

Его пять комплексных направлений вместе с десятью тяжёлыми направлениями образуют полный модуль переноса размерности 15 над $\mathbb{C}$. овестествление даёт 30 само-сопряжённых скачков переноса, а добавление двенадцати эрмитовых калибровочных генераторов — кадр

$$\mathcal{F}_{\text{noise}} = \{F_a\}_{a=1}^{42}. \quad (52.2)$$

Все 42 оператора линейно независимы. Конечный след задаёт точную форму

$$K_{ab} = \text{Tr}(F_a^* F_b), \quad \text{rank } K = 42. \quad (52.3)$$

Блок «перенос–калибровка» равен нулю точно, поскольку первые операторы внедиагональны по разбиению по концевым секторам, а вторые блочно-диагональны. Поэтому K невырождена и определяет полный кокасательный тензор

$$R_{\text{tr}} = K^{-1}, \quad K R_{\text{tr}} = I_{42}. \quad (52.4)$$

Дефицит прежнего 25-скачковый процесса закрывается как

$$17 = 9_{\text{linking orbit}} + 8_{\text{internal transfer}}. \quad (52.5)$$

Теорема 52.1 (Полный точный шумовой следовой репер). *На существующем концевом носителе построен 42-мерный вещественный самосопряжённый репер скачков, типово двойственный полному пространству полей. Его конечная следовая грамова матрица невырождена и имеет точную обратную кокасательный тензор.*

Критерий провала 52.1 (Граница динамического статуса). Нельзя считать K^{-1} физически обязательной скоростной метрикой без Рис- принципа, происхождение которого предыдущий гейт оставил открытым. Этот гейт строит полный носитель и математический Казимир, но не физическую секунду, состояние среды или источник свежих вспомогательных систем.

Протокол 52.1. 1. связывающая орбита: 5 **комплексных измерений**;

2. тяжёлый перенос: 10 **комплексных измерений**;

3. полный репер переноса: 15 **комплексных измерений**, 30 **вещественных измерений**;
4. калибровочный репер: 12 **самосопряжённых вещественных направлений**;
5. полный репер скачков: 42 **вещественных измерений**;
6. ранг следовой грамовой матрицы: 42;
7. грамов блок «перенос–калибровка»: 0 **точно**;
8. обратный тензор следа: **существует точно**;
9. добавлено связывающих направлений: 9;
10. добавлено внутренний-направлений: 8;
11. следующий гейт: **полный 42-скачковый GKSL** и проверка его неподвижной алгебры.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_noise_trace_frame_metric_gate_results.json`.

Глава 53

Полный 42-скачковый GKSL и его неподвижная алгебра

На полном самосопряжённом кадре $\{F_a\}_{a=1}^{42}$ определим

$$\mathcal{L}_{42}(X) = \sum_{a=1}^{42} \left(F_a X F_a - \frac{1}{2} \{F_a^2, X\} \right). \quad (53.1)$$

Это точный конечномерный GKSL-генератор на $M_{11}(\mathbb{C}) \oplus M_{10}(\mathbb{C})$. Он сохраняет след, единицу и концевую алгебру.

Прежние 25 операторов скачка принадлежат линейному линейная оболочка нового кадра. Их совместный коммутант уже был равен $\mathbb{C}I_{21}$; добавление ещё семнадцати самосопряжённых направлений может только уменьшить коммутант, тогда как скаляры остаются в нём. Поэтому

$$\text{Fix}(\mathcal{L}_{42}) = \mathbb{C}I_{21}. \quad (53.2)$$

Полный процесс примитивен. Переход к следово-двойственному ортонормированному кадру является обратимой заменой базиса на том же 42-мерном линейная оболочка и не меняет эту неподвижную алгебру.

Теорема 53.1 (Полная шумовая марковская сшивки). *Сорок два двойственных полю направления скачков задают унитарную сохраняющую след GKSL-полугруппу с единственной неподвижной алгеброй $\mathbb{C}I_{21}$. Примитивность сохраняется при следово-двойственной ортонормировке полного кадра.*

Критерий провала 53.1 (Математическая полнота не равна физическому выбору). Нельзя считать равные исходные коэффициенты или следово-двойственную метрику физически обязательными без независимого Рис/принципа среды. Гейт закрывает носитель, полную положительность и неподвижная алгебра, но не абсолютное время и подготовку среды.

Протокол 53.1. 1. операторов скачка: 42;

2. прежний подкадр: 25;

3. добавлено: 17;

4. форма GKSL: **точно**;

5. сохранение следа и единицы: **точно**;

6. инвариантность концевых секторов: **точно**;
7. неподвижная алгебра: $\mathbb{C}I_{21}$;
8. примитивность: **получена**;
9. следово-двойственная смена кадра: **обратима**;
10. физическая скоростная метрика: **условна**;
11. следующий гейт: **42-скачковый гамильтониан повторных взаимодействий и минимальная среда**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_noise_42_jump_gksl_fixed_algebra_gate_results.json`.

Глава 54

Полный шумовой гамильтониан повторных взаимодействий

Для полного независимого самосопряжённого кадра F_a , $a = 1, \dots, 42$, введём среду

$$\mathcal{K}_{42} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \text{span}\{|a\rangle : a = 1, \dots, 42\}, \quad \dim \mathcal{K}_{42} = 43, \quad (54.1)$$

и структурный звёздный гамильтониан

$$H_{\text{int}}^{42} = \sum_{a=1}^{42} F_a \otimes (|a\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle a|). \quad (54.2)$$

Он действует на $\mathbb{C}^{21} \otimes \mathbb{C}^{43} \cong \mathbb{C}^{903}$, самосопряжён и имеет второй момент вакуума $\sum_a F_a^2$.

Полный кадр калибровочно замкнут: для 12 генераторов проверены все $12 \cdot 42 = 504$ коммутаторных включения. Поэтому сопряжённое действие на среде делает звёздную свёртку калибровочно-инвариантной.

Для $U_h = \exp(-i\sqrt{h}H_{\text{int}}^{42})$ редуцированная карта имеет касательную $I + h\mathcal{L}_{42} + O(h^2)$, а повторение со свежими средами при $h = u/n$ сходится к $e^{u\mathcal{L}_{42}}$. Независимость 42 скачков означает, что шумовую часть меньшей размерности использовать нельзя; вместе с вакуумным состоянием минимальная столкновительная среда имеет размерность 43.

Теорема 54.1 (Полная унитарная микрореализация). *Примитивный 42-скачковый GKSL допускает калибровочно-ковариантную самосопряжённую реализацию повторных взаимодействий на носителе размерности 903 с минимальной средой размерности 43 и пределом слабых столкновений в операторной норме.*

Критерий провала 54.1 (Граница автономности). Минимальность среды не выводит источник последовательности свежих вакуумных вспомогательных систем и не фиксирует множитель $H_{\text{int}}^{42} \mapsto gH_{\text{int}}^{42}$. Поэтому физическая секунда и автономное состояние среды остаются открытыми.

Протокол 54.1. 1. система: 21;

2. скачки: 42;

3. минимальная среда: 43;

4. полный унитарный носитель: 903;

5. проверки калибровочного замыкания: 504;

6. самосопряжённость: **структурно точна**;
7. второй момент вакуума: $\sum_a F_a^2$;
8. касательный GKSL-генератор и предел слабых столкновений: **получены**;
9. неподвижная алгебра: $\mathbb{C}I_{21}$;
10. источник свежих вспомогательных систем: **не выведен**;
11. следующий гейт: **автономная поставка вакуумных вспомогательных систем или Фок/цепное расширение**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_noise_repeated_interaction_hamiltonian_gate_results.json`.

Глава 55

Запрет абсолютного масштаба времени полного шумового процесса

Полный 42-скачковый генератор и его звёздный гамильтониан фиксируют форму безразмерной динамики, но допускают положительное преобразование

$$H_{\text{int}}^{42} \longmapsto g H_{\text{int}}^{42}, \quad \mathcal{L}_{42} \longmapsto g^2 \mathcal{L}_{42}. \quad (55.1)$$

Одновременная замена физического параметра

$$t_{\text{phys}} \longmapsto \frac{t_{\text{phys}}}{g^2} \quad (55.2)$$

оставляет произведение $g^2 t_{\text{phys}}$ и полугруппу $\exp(g^2 t_{\text{phys}} \mathcal{L}_{42})$ неизменными. Поэтому операторная геометрия видит орбиту калибровок, а не выделенную секунду.

Постоянная Планка сама по себе не снимает эту свободу. После независимого задания размерной энергии E_* возникает единица

$$t_* = \frac{\hbar}{E_*}, \quad E_* t_* = \hbar, \quad (55.3)$$

но в модели повторных взаимодействий необходимо также типизированно связать E_* с амплитудой взаимодействия и расписанием соударений. Старые массы, обрезание или наблюдаемые нельзя переносить в этот генератор без отдельного моста происхождения.

Это согласуется со строгими пределами повторные взаимодействия: непрерывный генератор зависит от совместного масштабирования длительности шага и силы взаимодействия [1, 2]. Автономные часы, кроме того, требуют неравновесного ресурса, а их точность связана с диссипацией [3].

Теорема 55.1 (Точная орбита временных калибровок). *Для полного звёздного взаимодействия преобразование $(H_{\text{int}}^{42}, t_{\text{phys}}) \mapsto (g H_{\text{int}}^{42}, t_{\text{phys}}/g^2)$ сохраняет безразмерную динамику.*

Критерий провала 55.1 (Абсолютная секунда не выведена). Ни полнота 42-мерного шумового кадра, ни примитивность, ни минимальная 43-мерная среда не выбирают g . До независимого размерного якоря и расписания столкновений физическое время определено лишь с точностью до положительного общего масштаба.

Протокол 55.1. 1. форма $\mathcal{L}_{42}$: **фиксирована**;

2. масштабирование скорости: g^2 ;

3. инвариант: $g^2 t_{\text{phys}}$;
4. абсолютная секунда: **не фиксирована**;
5. $\hbar$ без E_* : **недостаточно**;
6. старый масса/обрезание без типизированный мост: **не допускается**;
7. следующий гейт: **типизированный энергетически-скоростной якорь полного шумового генератора**.

Литература

- [1] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006), 59–104; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] S. Attal, A. Joye, *Weak Coupling and Continuous Limits for Repeated Quantum Interactions*, J. Stat. Phys. 126 (2007), 1241–1283; arXiv:math-ph/0501012.
- [3] P. Erker et al., *Autonomous quantum clocks: does thermodynamics limit our ability to measure time?*, Phys. Rev. X 7 (2017), 031022; arXiv:1609.06704.

Глава 56

Тёплиц-конвейер свежих вспомогательных систем полного шумового процесса

Ранний оператор числа и двусторонний сдвиг

$$Ne_n = ne_n, \quad U^k e_n = e_{n+k}, \quad [N, U^k] = kU^k \quad (56.1)$$

дают абсолютный целый адрес такта. Используем этот каркас для полной столкновительной среды

$$\mathcal{K}_{\text{cell}} = \mathbb{C}^{43} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathbb{C}_{\text{jump}}^{42} \quad (56.2)$$

и двусторонней цепи относительно опорного вакуумного состояния

$$\mathcal{K}_{\text{chain}} = \bigotimes_{m \in \mathbb{Z}} (\mathcal{K}_{\text{cell}}, |0\rangle). \quad (56.3)$$

Пусть $U_{\text{col}}^{(0)}$ есть унитарий звёздного взаимодействия системы с нулевой ячейкой, а S_{chain} сдвигает ячейки в сторону системы. Один фиксированный глобальный такт равен

$$V = (I_{21} \otimes S_{\text{chain}}) U_{\text{col}}^{(0)}. \quad (56.4)$$

После взаимодействия использованная ячейка уходит, а следующий такт подводит ранее не затронутую вакуумную ячейку. Для любого конечного n это утверждение живёт на конечном цилиндре из n ячеек и не требует вычислять бесконечную матрицу.

Теорема 56.1 (Точное автономное повторение канала). *Для тензорного вакуума цепи и любого конечного $n \geq 0$*

$$\text{Tr}_{\text{chain}} [V^n (\rho_0 \otimes \omega_{\text{vac}}) V^{-n}] = \Phi_h^n (\rho_0). \quad (56.5)$$

Один и тот же унитарий V реализует все такты; внешняя операция сброс или подмена вспомогательных систем между шагами не требуется.

Калибровочное действие продолжается одинаково на каждую 43-мерную ячейку. Поскольку 42-мерный репер скачков замкнут под калибровочными коммутаторами, локальное столкновение и сдвиг одинаковых ячеек дают ковариантный глобальный такт. При слабом масштабировании сохраняется прежний предел $\Phi_{u/n}^n \rightarrow e^{u\mathcal{L}_{42}}$.

Критерий провала 56.1 (Граница сильной автономности). Конструкция автономна как дискретный Флоке-процесс, но использует заранее приготовленную бесконечную цепь в тензорном вакууме. Её состояние, локальная энергия, происхождение сдвига из одного стационарного гамильтониан и длительность такта ещё не выведены родительского действия. Поэтому результат нельзя называть полностью самопорождающимся физическим резервуаром.

Протокол 56.1. 1. система: 21;

2. метки скачков: 42;

3. ячейка: 43;

4. абсолютный счётчик: $[N, U^k] = kU^k$;

5. один глобальный такт: **унитарен**;

6. повторное использование старой ячейки: **нет**;

7. редуцированная динамика: Φ_h^n **точно**;

8. калибровочная ковариантность: **по ячейкам**;

9. внешний сброс каждого шага: **не нужен**;

10. вакуумная цепь из родительского действия: **не выведена**;

11. не зависящий от времени локальный гамильтониан: **не выведен**;

12. физическая длительность такта: **не выведена**.

Глава 57

Родительское состояние вакуумной цепи вспомогательных систем и индексный запрет локального гамильтониана сдвига

Предыдущая глава оставила два разных вопроса под одним названием “происхождение резервуара”. Их необходимо разделить:

1. допускает ли тензорное вакуумное состояние локальный родительский гамильтониан;
2. может ли точный одноклеточный сдвиг цепи быть конечновременной эволюцией локального гамильтониана.

57.1 Локальный родительский тензорный вакуум

Для ячейки

$$\mathcal{K}_{\text{cell}} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathbb{C}^{42} \quad (57.1)$$

положим

$$h_m = I_m - |0\rangle\langle 0|_m, \quad H_\Lambda = \sum_{m \in \Lambda} h_m \quad (57.2)$$

на любом конечном интервале $\Lambda \subset \mathbb{Z}$. Все h_m — коммутирующие проекторы. Поэтому $H_\Lambda \geq 0$, его нулевое пространство одномерно,

$$\ker H_\Lambda = \mathbb{C} \bigotimes_{m \in \Lambda} |0\rangle_m, \quad (57.3)$$

а конечномерный зазор точно равен единице. Следовательно, заранее приготовленная вакуумная цепь имеет простой локальный, трансляционно-инвариантный и не имеющий фрустрации родительский гамильтониан. Эта часть границы предыдущей главы закрывается.

Важно, что данный родительский гамильтониан стабилизирует состояние, но не транспортирует ячейки. Он коммутирует с локальными числами возбуждений и сам по себе не порождает конвейер.

57.2 Индекс информационного потока

Для одномерных квантовых клеточных автоматов индекс Гросса–Несме–Фогтса–Вернера мультипликативен при композиции. Сдвиг d -мерных ячеек на один узел имеет

$$\text{ind}_{\text{GNVW}}(S_d) = d, \quad (57.4)$$

тогда как локально реализуемая компонента имеет индекс 1. Для нашей цепи $d = 43$, следовательно

$$\text{ind}_{\text{GNVW}}(S_{\text{chain}}) = 43. \quad (57.5)$$

Локальное столкновение $U_{\text{col}}^{(0)}$ затрагивает только систему и одну ячейку, поэтому не меняет асимптотический поток через удалённый разрез:

$$\text{ind}_{\text{GNVW}}(V) = \text{ind}_{\text{GNVW}}(S_{\text{chain}}) \text{ind}_{\text{GNVW}}(U_{\text{col}}^{(0)}) = 43 \cdot 1 = 43. \quad (57.6)$$

Расширение индексной теории на приближённо сохраняющих локальность автоморфизмы показывает более сильное утверждение: конечновременная гамильтонова эволюция с локальностью Либа–Робинсона лежит в компоненте тождественного автоморфизма и имеет тривиальный индекс. Поэтому точная трансляция не получается даже из локального гамильтониана, зависящего от времени; стационарный локальный гамильтониан тем более исключён. Исходные теоремы приведены в [arXiv:0910.3675](#) и [arXiv:2012.00741](#).

Теорема 57.1 (Разделение состояния и транспортного закона). *Тензорно-вакуумная цепь $\mathbb{C}^{43}$ -ячеек имеет канонический локальный коммутирующе-проекторный родительский гамильтониан с единственным конечномерным вакуумом и зазором 1. Однако точный Флоке-шаг*

$$V = (I_{21} \otimes S_{\text{chain}}) U_{\text{col}}^{(0)} \quad (57.7)$$

имеет GNVW-индекс $43 \neq 1$ и не может быть конечновременной эволюцией никакого гамильтониана с локальностью Либа–Робинсона.

Критерий провала 57.1 (Запрет ложного полного замыкания). Наличие локального родительского у вакуумного состояния не выводит локальный гамильтониан самого конвейера. Текущая конструкция остаётся точным автономным дискретным Флоке-процессом с подготовленным резервуаром, но не стационарной самопорождающейся микродинамикой.

Индексный запрет оставляет три честных маршрута: принять Флоке-шаг как примитивный закон; добавить встречный информационный поток с обратным индексом $1/43$; либо отказаться от локальности Либа–Робинсона. Последний вариант меняет физический класс модели и не принимается без отдельного гейта. Поэтому следующим проверяется индексно-сбалансированный двухконвейерный носитель.

Протокол 57.1. 1. размер ячейки: $43 = 1 + 42$;

2. локальный вакуумный родитель: $h_m = I - |0\rangle\langle 0|$;

3. без фрустрации: **да**;

4. конечномерная кратность вакуума: 1;

5. конечномерный зазор родительского гамильтониана: 1;

6. GNVW-индекс сдвига: 43;
7. индекс локального столкновение: 1;
8. индекс полного Флоке-шага: 43;
9. индекс гамильтониан-пути от тождества: 1;
10. локальный не зависящий от времени гамильтониан точного шага: **нет**;
11. локальный зависящий от времени гамильтониан точного шага: **нет**;
12. текущая Флоке-дилатация: **сохраняется**;
13. следующий гейт: **индексно-сбалансированный конвейер вспомогательных систем**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_vacuum_chain_parent_state_and_local_hamiltonian_origin_gate_results.json`.

Глава 58

Индексно-сбалансированный конвейер вспомогательных систем

Предыдущая глава запретила точный односторонний сдвиг 43-мерных ячеек как конечновременную локальную гамильтонову эволюцию: его GNVW-индекс равен 43. Минимальный способ устранить именно этот запрет — добавить вторую цепь той же размерности с противоположным информационным потоком.

Обозначим рабочие ячейки через $A_m \simeq \mathbb{C}^{43}$, а встречные ячейки через $B_m \simeq \mathbb{C}^{43}$. Требуемое действие имеет вид

$$A_m \mapsto A_{m+1}, \quad B_m \mapsto B_{m-1}. \quad (58.1)$$

Тогда мультипликативность индекса даёт

$$\text{ind}(S_A S_B^{-1}) = 43 \cdot \frac{1}{43} = 1. \quad (58.2)$$

Индексный запрет снят без изменения рабочей A -цепи.

58.1 Точная двухслойная реализация операторами перестановки

Введём два слоя попарно непересекающихся локальных унитариев:

$$W_0 = \prod_{m \in \mathbb{Z}} \text{SWAP}(A_m, B_m), \quad (58.3)$$

$$W_1 = \prod_{m \in \mathbb{Z}} \text{SWAP}(B_m, A_{m+1}). \quad (58.4)$$

Прямое отслеживание меток после $W_1 W_0$ даёт

$$A_m^{\text{out}} = A_{m-1}^{\text{in}}, \quad B_m^{\text{out}} = B_{m+1}^{\text{in}}. \quad (58.5)$$

Следовательно, встречные сдвиги реализованы точной схемой ближайших соседей глубины два. Поскольку обе цепи несут одинаковые калибровочные представления и представления вещественной структуры, каждый оператор перестановки коммутирует с диагональным действием.

Каждый слой имеет локальный гамильтонов представитель. Для $P = \text{SWAP} = P^* = P^{-1}$ выполнено

$$\exp\left[-\frac{i\pi}{2}(I - P)\right] = P. \quad (58.6)$$

Термы внутри одного слоя не пересекаются и коммутируют. Поэтому полный встречный перенос порождается точным двухстадийным локальным гамильтонианом Флоке.

58.2 Сохранение столкновительной динамики

Система взаимодействует только с A_0 посредством уже проверенного $U_{\text{col}}^{(0)}$. Полный шаг равен

$$V_{\text{bal}} = (I_{21} \otimes W_1 W_0) U_{\text{col}}^{(A_0)}. \quad (58.7)$$

На исходном тензорном вакууме двух цепей рабочая ячейка A_0 перед каждым тактом ранее не использована. B -цепь не взаимодействует с системой и несёт только компенсирующий поток. Поэтому конечная цилиндрическая индукция сохраняется:

$$\text{Tr}_{A,B}[V_{\text{bal}}^n(\rho_0 \otimes \omega_A \otimes \omega_B)V_{\text{bal}}^{-n}] = \Phi_h^n(\rho_0) \quad (58.8)$$

для любого конечного $n \geq 0$.

Теорема 58.1 (Локальный конвейер Флоке с нулевым индексом). *Двойная $43 + 43$ цепь вспомогательных систем реализует точную подачу свежих рабочих ячеек локальной схемой глубины два. Её полный $GNVW$ -индекс равен единице, калибровочная и вещественная ковариантность сохраняется, а редуцированная динамика системы остаётся равной Φ_h^n .*

Критерий провала 58.1 (Оставшаяся граница). Индекс 1 устраняет топологическое препятствие и даёт точный кусочно-заданный локальный гамильтониан, но не доказывает существование одного стационарного локального H такого, что $V_{\text{bal}} = e^{-iH\tau}$. Не выведены также физическая длительность двух стадий и необходимость самой встречной цепи из родительского действия.

Протокол 58.1. 1. рабочая размерность ячейки: 43;

2. встречная размерность ячейки: 43;

3. индексы: 43 и 1/43;

4. полный индекс: 1;

5. локальная схема: **два слоя перестановок**;

6. дальность: **ближайших соседей**;

7. калибровочная и вещественная ковариантность: **да**;

8. свежая рабочая вспомогательная система: **да**;

9. редуцированная динамика: Φ_h^n **точно**;

10. кусочно-заданный локальный гамильтониан: **построен**;

11. единый не зависящий от времени локальный гамильтониан: **не выведен**;

12. абсолютная длительность такта: **не выведена**;
13. следующий гейт: **вложение стационарного локального гамильтониана или запрет**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_index_balanced_ancilla_conveyor_gate_results.json`.

Глава 59

Запрет стационарного гамильтониана на минимальном двухцепочечном носителе

Индексно-сбалансированный конвейер имеет GNVW-индекс 1 и допускает точную двухстадийную локальную реализацию. Теперь проверяется более сильное требование: существует ли один трансляционно-инвариантный конечнодальний гамильтониан H_{stat} на тех же двух цепях, для которого

$$e^{-i\tau H_{\text{stat}}} = W_1 W_0. \quad (59.1)$$

Первый строгий тест проводится в минимальном физически естественном классе: H_{stat} сохраняет число возбуждений вспомогательных систем и не содержит дополнительного регистра часов.

59.1 Блох-представитель встречного потока

В одночастичном секторе две цепи дают двухкомпонентный Блох-носитель. Его точный шаг равен

$$U(k) = \begin{pmatrix} e^{-ik} & 0 \\ 0 & e^{ik} \end{pmatrix}, \quad k \in [-\pi, \pi]. \quad (59.2)$$

Числа намотки собственных каналов вычисляются без численной аппроксимации:

$$\nu_A = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{-ik})^{-1} \partial_k e^{-ik} dk = -1, \quad (59.3)$$

$$\nu_B = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{ik})^{-1} \partial_k e^{ik} dk = +1. \quad (59.4)$$

Их сумма равна нулю, что согласуется с тривиальным полным индексом, но каждый собственный канал имеет ненулевое число намотки.

59.2 Запрет периодического статического логарифма

Конечнодальний трансляционно-инвариантный гамильтониан, сохраняющий число, задаёт непрерывную периодическую самосопряжённую матрицу $h(k)$, являющуюся тригонометрическим полиномом. Если

$$e^{-i\tau h(k)} = U(k), \quad (59.5)$$

то $h(k)$ коммутирует с собственной экспонентой. При $k \neq 0, \pi$ матрица $U(k)$ имеет два различных собственных значения, поэтому $h(k)$ диагональна в фиксированных каналах A, B . Каждая диагональ должна быть непрерывным периодическим скалярным логарифмом соответствующей фазы.

Но экспонента периодической функции имеет нулевое число намотки:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\tau h_A(k)} \partial_k e^{-i\tau h_A(k)} dk = -\frac{\tau}{2\pi} (h_A(\pi) - h_A(-\pi)) = 0. \quad (59.6)$$

Это противоречит $\nu_A = -1$; второй канал независимо даёт противоречие с $\nu_B = +1$.

Теорема 59.1 (Минимальный статический запрет). *Не существует трансляционно-инвариантного конечнодального гамильтониана, сохраняющего число, на минимальном двуцепочечном носителе, точная экспонента которого за конечное время равна встречному сдвиговому конвейеру $W_1 W_0$.*

Замечание 59.1 (Почему индекс 1 был недостаточен). GNVW-индекс видит суммарный перенос алгебры через разрез и потому допускает сокращение $-1 + 1 = 0$. Статический Блох-логарифм должен дополнительно разрешить число намотки каждого невырожденного собственного канала; на минимальном носителе это невозможно.

Критерий провала 59.1 (Область запрета). Доказательство использует трансляционную инвариантность, конечную дальность, сохранение числа возбуждений и отсутствие дополнительных часовых степеней свободы. Оно не исключает взаимодействующий гамильтониан на расширенном носителе или автономные часы Фейнмана–Китаева. Такие стационарные гамильтоновы квантовые клеточные автоматы известны как общий вычислительный механизм; см. [arXiv:0802.0886](https://arxiv.org/abs/0802.0886). Но их точное однократное возвращение к нашему Φ_h требует отдельного доказательства.

Протокол 59.1. 1. полный GNVW-индекс: 1;

2. числа намотки собственных каналов: $(-1, +1)$;

3. число намотки определителя: 0;

4. минимальный носитель: **две 43-мерные цепи**;

5. трансляционная инвариантность: **предполагается**;

6. конечная дальность: **предполагается**;

7. сохранение числа: **предполагается**;

8. непрерывный периодический статический логарифм: **нет**;

9. кусочно-заданный локальный гамильтониан Флоке: **сохраняется**;

10. общий взаимодействующий стационарный гамильтониан: **не исключён**;

11. расширение часами: **не проверено**;

12. следующий гейт: **стационарный гамильтониан конвейера с расширением часами**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_static_local_hamiltonian_embedding_or_no_go_gate_results.json`.

Глава 60

Часовое расширение стационарного гамильтониана конвейера

Предыдущий гейт исключил стационарный логарифм на минимальном двухполосном носителе, но оставил открытым расширение регистром часов. Проверим отдельно конечный одноразовый подъём и равномерный термодинамический конвейер.

60.1 Точные трёхсостоянийные часы истории

Для двух слоёв W_0, W_1 введём состояния часов $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ и гамильтониан

$$H_{\text{hist}} = \sqrt{2}(|1\rangle\langle 0| \otimes W_0 + |2\rangle\langle 1| \otimes W_1 + \text{h.c.}). \quad (60.1)$$

После блочно-диагонального преобразования истории он сводится к матрице

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = 4A. \quad (60.2)$$

Поэтому при $\tau = \pi/2$

$$e^{-i\tau H_{\text{hist}}}(|0\rangle \otimes |\psi\rangle) = -|2\rangle \otimes W_1 W_0 |\psi\rangle. \quad (60.3)$$

Теорема 60.1 (Точный конечный подъём часами). *Двухслойный конвейер имеет точную одноразовую реализацию стационарным гамильтонианом истории на трёхсостоянийном часовом носителе.*

60.2 Почему это ещё не локальный бесконечный конвейер

Запись выше использует W_0, W_1 как целые слои и потому не является локальной на исходной бесконечной цепи. На кольце длины L локальная сериализация содержит $T = 2L$ переходов. Идеальный перенос по цепи истории требует связей

$$J_t = \sqrt{(t+1)(T-t)}, \quad J_{\text{max}} \geq T/2. \quad (60.4)$$

При нормировке $\|J\| \leq 1$ время переноса удовлетворяет

$$\tau_{\text{tr}} \geq \frac{\pi T}{4} = \frac{\pi L}{2}. \quad (60.5)$$

Следовательно, точный конечный подъём либо использует растущую силу связей, либо требует времени, растущего с объёмом.

Критерий провала 60.1 (Граница часового подъёма). Гамильтониан истории не выводит равномерный по объёму локальный конвейер с ограниченной силой взаимодействия и фиксированной длительностью такта. Кроме того, часы заканчивают шаг в $|2\rangle$, а не возвращаются в исходное состояние; бесконечная повторяемость требует нового носителя или сброса. Этот вывод относится к явному классу гамильтонианов истории и не исключает все возможные взаимодействующие часовые модели.

Протокол 60.1. 1. размерность минимальных часов истории: 3;

2. точное время переноса: $\pi/2$;

3. конечное выполнение W_1W_0 : **точно**;

4. возврат часов в $|0\rangle$: **нет**;

5. локальная сериализация на кольце: $T = 2L$;

6. максимальная ненормированная связь: **не меньше** $T/2$;

7. время при ограниченных связях: **не меньше** $\pi L/2$;

8. равномерный термодинамический такт: **не выведен**;

9. следующий гейт: **термодинамический предел автономных часов с ограниченной силой.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_clock_augmented_static_hamiltonian_conveyor_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Christandl, N. Datta, A. Ekert, A. J. Landahl, *Perfect state transfer in quantum spin networks*, Phys. Rev. Lett. **92** (2004), 187902; arXiv:quant-ph/0309131.
- [2] D. Nagaj, P. Wocjan, *Hamiltonian Quantum Cellular Automata in 1D*, arXiv:0802.0886.
- [3] M. P. Woods, R. Silva, J. Oppenheim, *Autonomous quantum machines and the finite sized Quasi-Ideal clock*, arXiv:1607.04591.

Глава 61

Термодинамическая ресурсная граница автономных квантовых часов

Предыдущий гейт дал точное конечное исполнение, но часы не возвращались в начало, а локальная цепь истории требовала ресурса, растущего с объёмом. Это ещё не общий запрет: стационарные локальные гамильтонианы способны автономно исполнять запрограммированные последовательности, а конечные квазиидеальные часы подавляют обратное воздействие экспоненциально по своей размерности. Поэтому проверим не существование вообще, а ресурс, необходимый для равномерной точности.

61.1 Конечный объём

Пусть однократное управляемое действие часов размерности d приближает идеальное локальное действие с оценкой

$$\varepsilon_d \leq Ae^{-cd}, \quad A, c > 0. \quad (61.1)$$

Для двухслойного конвейера на кольце длины L требуется $N_L = 2L$ локальных действий. Телескопическая оценка для композиции каналов даёт

$$\left\| \tilde{\Phi}_L - \Phi_L \right\|_{\diamond} \leq N_L \varepsilon_d \leq 2LAe^{-cd}. \quad (61.2)$$

Следовательно, для любого конечного L и заданного $0 < \delta < 1$ достаточно выбрать

$$d \geq \frac{1}{c} \log \frac{2AL}{\delta}. \quad (61.3)$$

Если средняя энергия квазиидеальных часов растёт не быстрее $E_0 d$, то достаточный энергетический ресурс растёт как

$$E_d = O\left(\log \frac{L}{\delta}\right). \quad (61.4)$$

Теорема 61.1 (Конечномерное автономное приближение). *При оценке (61.1) любой конечный двухслойный конвейер допускает автономное приближение с произвольно малой заданной ошибкой. Достаточная размерность часов растёт лишь логарифмически с объёмом и обратной точностью.*

61.2 Два неэквивалентных термодинамических предела

При фиксированном d оценка (61.2) не равномерна по L . Поэтому данная конструкция не доказывает сходимость полного канала на всей бесконечной цепи в норме $\|\cdot\|_\diamond$. Это граница сертификата, а не общий запрет всех взаимодействующих часовых моделей.

Для наблюдаемой с конечным носителем при фиксированном времени ситуация иная. Если локальный гамильтониан имеет конечную скорость распространения, на наблюдаемую влияет лишь конечное число N_{loc} действий внутри её причинного конуса. Тогда

$$\varepsilon_{\text{loc}} \leq N_{\text{loc}} A e^{-cd}, \quad (61.5)$$

где N_{loc} не зависит от полного объёма L . Тем самым локальный термодинамический предел допускается при фиксированных конечных часах, хотя глобальная норма канала остаётся незамкнутой.

Критерий провала 61.1 (Запрет отождествления локального и глобального пределов). Нельзя из конечномерной точности часов заключать равномерную точность полного бесконечного конвейера. Нельзя также объявлять этот результат общим запретом автономных часов: он утверждает только, что имеющийся экспоненциальный сертификат требует роста d для глобального контроля. Точный возврат часов и абсолютная длительность такта по-прежнему не выведены.

Протокол 61.1. 1. ошибка одного управления: $\varepsilon_d \leq A e^{-cd}$;

2. число действий на кольце: $2L$;

3. глобальная оценка: $2L A e^{-cd}$;

4. достаточная размерность: $d \geq c^{-1} \log(2AL/\delta)$;

5. достаточный энергетический рост: $O(\log(L/\delta))$;

6. точный конечномерный конвейер: **не получен**;

7. глобальная равномерность при фиксированном d : **не доказана**;

8. локальный предел конечных наблюдаемых: **допущен условно**;

9. абсолютная длительность такта: **не выведена**;

10. следующий гейт: **локальный предел часового квантового марковского процесса и размерная привязка времени.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_bounded_strength_autonomous_clock_thermodynamic_limit_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. P. Woods, R. Silva, J. Oppenheim, *Autonomous quantum machines and the finite sized Quasi-Ideal clock*, Ann. Henri Poincaré **20** (2019), 125–218; arXiv:1607.04591.
- [2] B. A. Chase, A. J. Landahl, *Universal quantum walks and adiabatic algorithms by 1D Hamiltonians*, arXiv:0802.1207.

Глава 62

Локальный предел часового квантового марковского процесса

Предыдущая глава отделила глобальную норму бесконечного конвейера от локальных наблюдаемых. Теперь совместим две аппроксимации, которые до сих пор рассматривались раздельно: слабое столкновительное приближение непрерывной полугруппы и конечную точность автономных часов.

62.1 Сложение двух ошибок

Пусть $\Phi_{u/n}$ — один слабый шаг полного 42-скачкового процесса. В конечномерной системе правило Чернова даёт на фиксированном интервале u оценку

$$\left\| \Phi_{u/n}^n - e^{u\mathcal{L}_{42}} \right\| \leq \frac{C_u}{n}. \quad (62.1)$$

Если автономные часы реализуют каждый шаг с ошибкой $\varepsilon_d \leq Ae^{-cd}$, то телескопическая оценка n композиций даёт

$$\left\| \tilde{\Phi}_{u/n,d}^n - e^{u\mathcal{L}_{42}} \right\| \leq \frac{C_u}{n} + nAe^{-cd}. \quad (62.2)$$

Первый член измеряет дискретизацию столкновений, второй — накопленную ошибку часового управления.

62.2 Совместный предел

Для любого $\alpha > 0$ выберем

$$d_n \geq \frac{1+\alpha}{c} \log n. \quad (62.3)$$

Тогда

$$nAe^{-cd_n} \leq \frac{A}{n^\alpha}, \quad \left\| \tilde{\Phi}_{u/n,d_n}^n - e^{u\mathcal{L}_{42}} \right\| \leq \frac{C_u}{n} + \frac{A}{n^\alpha} \rightarrow 0. \quad (62.4)$$

Теорема 62.1 (Локальный автономный предел непрерывного шума). *На наблюдаемых конечной системы u на любом фиксированном цилиндре цепи вспомогательных систем полный 42-скачковый квантовый марковский процесс получается совместным пределом слабых столкновений и автономных часов. Для этого достаточно логарифмического роста размерности часов по числу столкновений.*

Утверждение относится к редуцированным наблюдаемым. Оно не означает сходимости чистых состояний всей бесконечной цепи в глобальной норме и не создаёт внешнего пошагового сброса: свежие вспомогательные системы уже поставляет предварительно подготовленный конвейер.

62.3 Почему часы всё ещё не создают секунду

Обозначим частоту часов через Ω , а физическую интенсивность диссипативного процесса через Γ . Наблюдаемая динамика зависит от безразмерных комбинаций

$$\Omega t_{\text{phys}}, \quad \Gamma t_{\text{phys}}. \quad (62.5)$$

Преобразование

$$(\Omega, \Gamma, t_{\text{phys}}) \longmapsto (\lambda\Omega, \lambda\Gamma, t_{\text{phys}}/\lambda), \quad \lambda > 0, \quad (62.6)$$

сохраняет обе комбинации. Часы могут определить отношение Γ/Ω , если взаимодействие типизированно связывает их с системой, но общий размерный множитель остаётся свободным.

Критерий провала 62.1 (Автономность не равна абсолютной калибровке времени). Совместный предел (62.4) выводит непрерывный безразмерный процесс без внешнего переключателя. Он не выбирает секунду: для этого необходим хотя бы один независимо фиксированный энергетический или скоростной масштаб и доказанная связь этого масштаба с Ω либо Γ .

Протокол 62.1. 1. ошибка столкновительного предела: C_u/n ;

2. накопленная ошибка часов: nAe^{-cd} ;

3. совместная оценка: $C_u/n + nAe^{-cd}$;

4. достаточный рост часов: $d_n \geq (1 + \alpha)c^{-1} \log n$;

5. редуцированный непрерывный предел: **получен**;

6. внешний пошаговый сброс: **не требуется**;

7. глобальная норма бесконечной цепи: **не заявляется**;

8. относительная частота Γ/Ω : **может быть измерена**;

9. абсолютная секунда: **не выведена**;

10. следующий гейт: **типизированный мост энергии часов к интенсивности полного шумового процесса**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_local_observable_clocked_qms_limit_and_time_anchor_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Ann. Henri Poincaré **7** (2006), 59–104; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] S. Attal, A. Joye, *Weak coupling and continuous limits for repeated quantum interactions*, J. Stat. Phys. **126** (2007), 1241–1283; arXiv:math-ph/0501012.
- [3] M. P. Woods, R. Silva, J. Oppenheim, *Autonomous quantum machines and the finite sized Quasi-Ideal clock*, Ann. Henri Poincaré **20** (2019), 125–218; arXiv:1607.04591.

Глава 63

Типизированный мост энергии часов к скорости полного шума

Автономные часы уже обеспечивают локальный непрерывный предел, но их частота и скорость диссипации допускают общий пересчёт. Проверим, какую размерную формулу действительно даёт столкновительная модель и какие данные ещё должен выбрать родитель.

63.1 Размерная формула

Пусть энергия часов равна E_C , длительность такта

$$\tau_C = \frac{\hbar}{E_C}, \quad (63.1)$$

а амплитуда энергии взаимодействия одного столкновения имеет вид

$$E_{\text{int}} = \chi E_C, \quad (63.2)$$

где $\chi > 0$ безразмерна. Квадратичный слабый предел даёт

$$\Gamma = \frac{E_{\text{int}}^2 \tau_C}{\hbar^2} = \chi^2 \frac{E_C}{\hbar}. \quad (63.3)$$

Для частоты $\Omega = E_C/\hbar$ получаем точное отношение

$$\boxed{\frac{\Gamma}{\Omega} = \chi^2}. \quad (63.4)$$

Теорема 63.1 (Условная относительная калибровка). *Если энергия часов E_C и безразмерное отношение $\chi = E_{\text{int}}/E_C$ заданы одним типизированным микроскопическим родителем, то часы фиксируют скорость полного шумового процесса формулой $\Gamma = \chi^2 E_C/\hbar$.*

63.2 Что текущий родитель не выбирает

Нынешняя конструкция фиксирует форму 42 операторов скачка, но допускает любое положительное умножение взаимодействия. Часовой гамильтониан введён отдельно и также допускает изменение энергетического масштаба. Поэтому два значения $\chi_1 \neq \chi_2$

сохраняют тот же носитель часов, тот же шумовой кадр и все симметрии, но дают разные отношения

$$\frac{\Gamma_1}{\Omega} = \chi_1^2, \quad \frac{\Gamma_2}{\Omega} = \chi_2^2. \quad (63.5)$$

Приравнивание $E_{\text{int}} = E_C$ означало бы дополнительное условие $\chi = 1$, а не следствие уже построенного действия.

Старые спектральные щели, массы и параметр обрезания не исправляют этот дефект автоматически. В текущей цепи нет морфизма, который переводил бы их в коэффициент часового гамильтониана и одновременно в амплитуду столкновения. Без такого морфизма они остаются внешними кандидатами на калибровку.

Критерий провала 63.1 (Отсутствие размерного якоря в текущем родителе). Формула (63.3) типизирована, но её два входа E_C и χ не выбраны. Без нового смешанного члена или независимо измеренного энергетического масштаба нельзя объявлять ни Γ , ни τ_C физически предсказанными. Безразмерная щель генератора сама по себе энергией не является.

Протокол 63.1. 1. длительность такта: $\tau_C = \hbar/E_C$;

2. энергия взаимодействия: $E_{\text{int}} = \chi E_C$;

3. скорость шума: $\Gamma = \chi^2 E_C / \hbar$;

4. относительная калибровка: $\Gamma/\Omega = \chi^2$;

5. значение E_C : **не выведено**;

6. значение χ : **не выведено**;

7. условие $E_{\text{int}} = E_C$: **не допускается без родителя**;

8. старая щель как энергия: **не типизирована**;

9. абсолютная скорость Γ : **не выведена**;

10. следующий гейт: **аудит кандидатов на энергетический якорь часов**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_typed_clock_energy_to_noise_rate_and_chor_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Ann. Henri Poincaré **7** (2006), 59–104; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] L. Bruneau, A. Joye, M. Merkli, *Repeated interactions in open quantum systems*, J. Math. Phys. **55** (2014), 075204; arXiv:1305.2472.

Глава 64

Аудит внутренних кандидатов на энергию автономных часов

Предыдущая глава свела физическую скорость к формуле

$$\Gamma = \chi^2 \frac{E_C}{\hbar}. \quad (64.1)$$

Проверим, содержит ли уже построенная теория допустимый источник E_C .

64.1 Реестр кандидатов

Кандидат	Что действительно фиксировано	Почему не является E_C
Спектральное обрезание Λ	комбинации ΛR и моментов профиля	сохраняется непрерывная орбита профиль–обрезание; нет морфизма в гамильтониан часов
Радиусы R_1, R_3	безразмерные отношения и спектральные уровни	физическая длина радиуса независимо не выведена
Щель $\mathcal{L}_{42}$	безразмерная скорость в следовых единицах	умножается при свободном пересчёте взаимодействия
Вакуумная щель 1	щель нормированного проектора ячейки	коэффициент родительского гамильтониана можно умножить на любое положительное число
Компактон	$EL = \pi \hbar c$	остаётся масштабная орбита $(L, E) \mapsto (\lambda L, E/\lambda)$
Наблюдаемые массы	условные или обучающие размерные данные	отсутствует типизированная связь с H_C и H_{int}

Все кандидаты либо безразмерны, либо принадлежат собственной масштабной орбите, либо являются внешними данными. Ни один существующий гейт не строит отображение

$$E_{\text{candidate}} \mapsto (E_C, E_{\text{int}}) \quad \text{с} \quad E_{\text{int}} = \chi E_C. \quad (64.2)$$

Теорема 64.1 (Исчерпание внутренних кандидатов текущего корпуса). *В уже проверенных ветвях Томов II–VIII нет внутренней размерной величины, которая одновременно*

фиксирует коэффициент часового гамильтониана и амплитуду полного столкновительного взаимодействия.

Критерий провала 64.1 (Запрет переименования безразмерной щели в энергию). Нельзя объявлять E_C равной щели генератора, единичной щели вакуумного проектора, Λ , обратному радиусу или наблюдаемой массе без отдельного родительского члена и проверки размерностей. Такое присваивание выбирает единицу вручную и не выводит физическое время.

Протокол 64.1. 1. проверенных классов кандидатов: 6;

2. внутренний типизированный якорь E_C : **не найден**;

3. внутренний селектор χ : **не найден**;

4. формула $\Gamma = \chi^2 E_C / \hbar$: **сохранена условно**;

5. повторное использование старых щелей без нового моста: **запрещено**;

6. следующий гейт: **минимальный смешанный родитель часов и столкновительного взаимодействия**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_clock_energy_anchor_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 65

Минимальный энергосохраняющий родитель часов и столкновительного шума

Предыдущий аудит не нашёл готовой внутренней энергии часов. Однако ранний резонансный гейт Тома VI указал более слабую и проверяемую возможность: энергия часов может не задаваться отдельно для каждого столкновения, а точно передаваться возбуждению вспомогательной системы. Проверим, замыкает ли такой смешанный родитель хотя бы относительную скорость и устраняет ли он общую масштабную свободу.

65.1 Резонансная передача одного кванта

Пусть полный шумовой кадр состоит из самосопряжённых операторов F_a , $a = 1, \dots, 42$, а ячейка среды имеет вид

$$\mathcal{K}_E = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathcal{N}_{42}, \quad P_E = \sum_{a=1}^{42} |a\rangle\langle a|. \quad (65.1)$$

Добавим минимальный двухуровневый энергетический регистр часов $\mathcal{K}_C = \mathbb{C}|0_C\rangle \oplus \mathbb{C}|1_C\rangle$ с $N_C = |1_C\rangle\langle 1_C|$. Безразмерная свободная энергия равна

$$H_0 = I_{21} \otimes (P_E \otimes I_C + I_E \otimes N_C). \quad (65.2)$$

Для каждого шумового направления введём перенос

$$B_a = |a\rangle\langle 0| \otimes |0_C\rangle\langle 1_C|, \quad G = \sum_{a=1}^{42} F_a \otimes (B_a + B_a^*). \quad (65.3)$$

Оператор B_a одновременно повышает энергию среды и понижает энергию часов на один квант. Поэтому почленно и для всей суммы выполнено

$$[H_0, G] = 0. \quad (65.4)$$

Это точное сохранение энергии, а не приближение слабого предела.

65.2 Возврат полного шумового генератора

Пусть ячейка входит в состоянии $|\eta\rangle = |0\rangle \otimes |1_C\rangle$. Тогда

$$\langle\eta|G|\eta\rangle = 0, \quad \langle\eta|G^2|\eta\rangle = \sum_{a=1}^{42} F_a^2, \quad \langle a, 0_C|G|\eta\rangle = F_a. \quad (65.5)$$

Следовательно, та же квадратичная развертка столкновения, что и в предыдущем 42-скачковом родителе, возвращает $\mathcal{L}_{42}$. Новый регистр не меняет шумовой кадр; он только ведёт точный энергетический учёт перехода из вакуума среды в одно из 42 возбуждений.

Теорема 65.1 (Энергосохраняющий родитель полного шума). *Для любого самосопряжённого 42-мерного шумового кадра существует минимальное двухуровневое часовое расширение, в котором смешанное взаимодействие G коммутирует со свободной энергией и имеет те же первый и второй вакуумные моменты, что исходный столкновительный гамильтониан. Поэтому полный генератор $\mathcal{L}_{42}$ допускает строго энергосохраняющую микроскопическую реализацию.*

65.3 Что действительно даёт аффинная кратность три

Ранний аффинный проектор удовлетворяет

$$P_3 = I_4 - \frac{1}{4}J_4, \quad \text{rank } P_3 = 3. \quad (65.6)$$

Он действительно предоставляет несколько резонансных донорных мод и снимает потолок невырожденных четырёхтактных часов в задаче семейного триплета. Но полный шумовой носитель имеет ранг 42, тогда как

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}(P_3\mathbb{C}^4, \mathcal{N}_{42}) = 3 \cdot 42 = 126. \quad (65.7)$$

Старый проект поставляет каноническую коизометрию в семейное $\mathbb{C}^3$, но не каноническое отображение в $\mathcal{N}_{42}$. Следовательно, кратность три является допустимым резонансным ресурсом, но не выбирает ориентацию полного шумового кадра и не требуется минимальной конструкции выше: ортогональность 42 исходов уже хранится в среде.

65.4 Двухпараметрическое семейство и окончательный масштабный запрет

Размерный смешанный гамильтониан имеет вид

$$H_{\text{mix}}(E_C, \chi) = E_C (H_0 + \chi G), \quad E_C > 0, \quad \chi > 0. \quad (65.8)$$

Сохранение энергии выполнено для каждого χ , поэтому резонанс не выбирает относительную силу взаимодействия. Кроме того,

$$H_{\text{mix}}(\lambda E_C, \chi) = \lambda H_{\text{mix}}(E_C, \chi), \quad e^{-\frac{i}{\hbar} t H_{\text{mix}}(\lambda E_C, \chi)} = e^{-\frac{i}{\hbar} t H_{\text{mix}}(E_C, \chi)}. \quad (65.9)$$

Поэтому общий энергетический множитель остаётся ненаблюдаемым без независимой размерной привязки. В слабом столкновительном пределе сохраняются только ранее найденные формулы

$$\tau_C = \frac{\hbar}{E_C}, \quad \Gamma = \chi^2 \frac{E_C}{\hbar}, \quad \frac{\Gamma}{\Omega} = \chi^2. \quad (65.10)$$

Критерий провала 65.1 (Резонанс не является часовой калибровкой). Точное условие $[H_0, G] = 0$ связывает энергетические разрывы, но не коэффициент χ и не общий множитель E_C . Нельзя объявлять аффинную кратность три источником физической секунды: она решает вопрос доступных резонансных мод, а не вопрос размерной нормировки гамильтониана.

65.5 Вердикт временной ветви

Зацепка даёт положительное усиление теории: внешнее переключение и работа во время одного контакта не нужны, поскольку квант часов точно переходит в квант среды. Однако цепь должна заранее содержать возбуждённые часовые регистры; этот энергетический ресурс не порождается самим контактом. Два искомых селектора также не появились. Значит, дальнейшее усложнение часов без нового размерного физического входа будет повторять ту же масштабную орбиту. Временной спринт на текущем родительском действии закрывается; следующий независимый фронт — точная проверка барионного сектора.

Протокол 65.1. 1. полный шумовой кадр: 42 **самосопряжённых направления**;

2. минимальный энергетический регистр: **два уровня**;

3. точное сохранение энергии: $[H_0, G] = 0$;

4. первый вакуумный момент: **ноль**;

5. второй вакуумный момент: $\sum_a F_a^2$;

6. полный генератор $\mathcal{L}_{42}$: **воспроизводится**;

7. цепь возбуждённых часовых регистров: **подготовленный ресурс**;

8. аффинная кратность три: **резонансно допустима, но не нужна**;

9. каноническая карта $P_3\mathbb{C}^4 \rightarrow \mathcal{N}_{42}$: **не выведена**;

10. число комплексных параметров такой карты: 126;

11. относительная сила χ : **не выбрана**;

12. энергия часов E_C : **не выбрана**;

13. абсолютная секунда: **не выведена**;

14. временной спринт на текущем родителе: **закрит**;

15. следующий фронт: **точные сертификаты барионного сектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_minimal_mixed_clock_collision_parent_gate_results.json`.

Часть V

Тензорные композиты и барионные проверки

Глава 66

Канонические барионные веса и запрет блочной перебалансировки

После закрытия временной ветви проверим первый переносимый барионный результат. Рассматриваются не физические массы барионов, а две точные алгебраические заявки: совпадение шести весов барионного расчёта с каноническим представителем общего КМС-следа Тома VIII и недостижимость внешней мишени вдоль положительного блочного семейства G_η .

66.1 Точная точка общего КМС-следа

Положим $x = e^{-2}$ и

$$a = \frac{1}{11 + 10x}, \quad b = \frac{x}{11 + 10x}, \quad 11a + 10b = 1, \quad \frac{b}{a} = x. \quad (66.1)$$

Следовые квадраты шести семейств дают веса

$$\begin{aligned} \kappa_L &= \frac{1}{13(a+b)} = \frac{10x+11}{13(x+1)}, & \kappa_3 &= \frac{1}{a+b} = \frac{10x+11}{x+1}, \\ \kappa_2 &= \frac{1}{(5a+b)/2} = \frac{20x+22}{x+5}, & \kappa_1 &= \frac{1}{(13a+25b)/6} = \frac{60x+66}{25x+13}, \\ \kappa_Q &= \kappa_X = \frac{1}{2(a+b)} = \frac{10x+11}{2(x+1)}. \end{aligned} \quad (66.2)$$

Эти выражения покомпонентно совпадают с шестью коэффициентами канонического шумового кадра общего КМС-следа. Максимальное расхождение с сохранённой десятичной распечаткой равно $1.1 \cdot 10^{-14}$ и обусловлено только преобразованием точного выражения к машинному числу.

Предложение 66.1 (Провенанс шести весов). *Шесть весов барионного пакета принадлежат той же стабилизаторной точке шестимерного конуса, которая была построена в Томе VIII ортонормировкой шумового кадра относительно состояния $\rho_N = aI_{11} \oplus bI_{10}$. Это тождество в $\mathbb{Q}(x)$, а не рациональная аппроксимация десятичных коэффициентов.*

Утверждение относится к стабилизаторной ветви при фиксированном фоне. Оно не доказывает каноничность переноса направленных пар V, V^* в трёхкварковый расчёт и не повышает барионный дискриминатор до внутреннего наблюдаемого Тома VIII.

66.2 Блочное семейство G-эта

В рассматриваемом барионном отображении общий множитель $\eta > 0$ умножает переносные семейства, оставляя калибровочные семейства неизменными. Дискриминатор имеет точную форму

$$v_\eta(x, \eta) = \frac{104(25x^2 + 38x + 13)}{425\eta x^3 + 2346\eta x^2 + 1105\eta x + 3692x^2 + 12584x + 5564}. \quad (66.3)$$

Его производная равна

$$\frac{\partial v_\eta}{\partial \eta} = -\frac{1768x(x+1)(x+5)(25x+13)^2}{(425\eta x^3 + 2346\eta x^2 + 1105\eta x + 3692x^2 + 12584x + 5564)^2} < 0 \quad (66.4)$$

для всех $x > 0$ и $\eta > 0$. Поэтому максимум на положительном срезе есть предел при $\eta \rightarrow 0+$.

Внешняя сравнительная мишень записывается точно как

$$v_{\text{ext}} = \frac{293.1}{3 \cdot 349.0} = \frac{977}{3490}. \quad (66.5)$$

Решение уравнения $v_\eta = v_{\text{ext}}$ имеет вид

$$\eta_*(x) = \frac{52(105133x^2 + 28806x - 13799)}{16609x(x+5)(25x+13)}. \quad (66.6)$$

66.3 Точный знак без десятичной подстановки

Обозначим

$$P(x) = 105133x^2 + 28806x - 13799. \quad (66.7)$$

На положительной полуоси $P'(x) = 210266x + 28806 > 0$. Кроме того,

$$e^2 > \sum_{n=0}^4 \frac{2^n}{n!} = 7, \quad x = e^{-2} < \frac{1}{7}, \quad P\left(\frac{1}{7}\right) = -\frac{52768}{7} < 0. \quad (66.8)$$

Следовательно, $P(e^{-2}) < 0$ и $\eta_*(e^{-2}) < 0$ строго. Эквивалентно,

$$v_{\text{ext}} - \sup_{\eta > 0} v_\eta = -\frac{P(x)}{3490(71x^2 + 242x + 107)} > 0 \quad \text{при } x = e^{-2}. \quad (66.9)$$

Для чтения, но не для доказательства,

$$\begin{aligned} v_1 &= 0.256960942726249 \dots, \\ \sup_{\eta > 0} v_\eta &= 0.263742325124295 \dots, \\ \eta_* &= -2.19282832819175 \dots \end{aligned} \quad (66.10)$$

Теорема 66.1 (Запрет положительной блочной перебалансировки). *В точном рассматриваемом барионном отображении при $x = e^{-2}$ внешняя мишень $977/3490$ недостижима для всех $\eta > 0$ вдоль семейства $G_\eta = \eta P_{\text{tr}} + P_{\text{gauge}}$. Требуемый корень отрицателен, а дискриминатор строго убывает по η .*

Критерий провала 66.1 (Граница физического чтения). Теорема запрещает только один точно заданный способ общей перебалансировки переносных и калибровочных семейств. Внешняя мишень содержит подгоночный массовый параметр, а перенос направленных компонент шумового кадра в барионную форму ещё неоднозначен. Поэтому число 8.21% нельзя объявлять безусловным предсказанием Тома VIII или физической теоремой о барионных массах.

66.4 Следующий различающий вопрос

Два исходных чтения давали значения дискриминатора около 0.2570 и 0.1962. Следующая глава восстанавливает из 19-мерного факторпространства общего КМС-следа точное правило, по которому пары V, V^* переходят в одночастичную и парную трёх-кварковые формы. До такого селектора дальнейшая подгонка семейств скоростей не имеет однозначного объекта.

Протокол 66.1. 1. поле коэффициентов: $\mathbb{Q}(x)$, $x = e^{-2}$;

2. нормировка $11a + 10b = 1$: **точно**;

3. отношение $b/a = x$: **точно**;

4. шесть следовых весов: **воспроизведены точно**;

5. ветвь каноничности: **стабилизаторная**;

6. монотонность v_η : **строго убывает**;

7. доказательство $e^{-2} < 1/7$: **точное**;

8. корень η_* : **отрицателен**;

9. мишень на всём $\eta > 0$: **недостижима**;

10. внешний остаток 8.21%: **сравнение, не вывод**;

11. единственность направленного одночастичного ограничения: **доказана в следующей главе**;

12. физическая теорема о массах: **не получена**;

13. следующий гейт: **селектор направленного переноса, выполнен в следующей главе**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_canonical_weights_geta_no_go_gate_results.json`.

Глава 67

Селектор направленного переноса в барионный сектор

Предыдущая глава оставила два численных чтения барионного дискриминатора. Здесь двусмысленность проверяется не сравнением десятичных значений, а прямым ограничением канонического КМС-генератора на исходный угол Q_L . Все вычисления выполняются в поле $\mathbb{Q}(x)$, где $x = e^{-2}$.

67.1 Комплексное факторпространство стрелок

Пусть $E_c : Q_L \rightarrow Y_R$, $c = 1, 2, 3$, — три фробениусово нормированные цветовые стрелки,

$$E_c = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle c | \otimes I_2, \quad \text{Tr}(E_c^* E_d) = \delta_{cd}. \quad (67.1)$$

Вещественный список $(E_c, -iE_c)$ содержит шесть элементов, но его комплексный ранг равен трём. Для каждой пары грамов блок общего КМС-следа и его псевдообратная матрица Мура–Пенроуза равны

$$G_c = (a + b) \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}, \quad G_c^+ = \frac{1}{4(a + b)} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}. \quad (67.2)$$

Поэтому базис-независимый квадратичный оператор на исходном углу есть

$$C_Q = \frac{1}{a + b} \sum_{c=1}^3 E_c^* E_c = \frac{I_6}{2(a + b)}. \quad (67.3)$$

Для связывающей инцидентности A_0 выполнены $\|A_0\|_F^2 = 13$ и $(A_0^* A_0)|_{Q_L} = I_6$, откуда

$$C_L = \frac{I_6}{13(a + b)}. \quad (67.4)$$

67.2 КМС-направление и одночастичная пружина

В направленном генераторе исходный угол умножается на скорость подъёма x , а целевой — на единичную скорость спуска. Следовательно,

$$J_Q^{\text{src}} = x C_Q = \frac{x}{2(a + b)} I_6, \quad J_L^{\text{src}} = x C_L = \frac{x}{13(a + b)} I_6. \quad (67.5)$$

Множитель x является частью КМС-баланса и не может быть удалён перенормировкой $1/x$ при сохранении того же направленного генератора.

Предложение 67.1 (Селектор исходного угла). *Общий КМС-след и направленный генератор однозначно выбирают на Q_L коэффициенты (67.5). В частности, чтение, удаляющее x , не является ограничением канонического генератора.*

67.3 Обнаруженный дефект половинного веса

В проверяемом трёхкварковом отображении использовались пружины

$$\tilde{J}_Q = \frac{x}{4(a+b)} I_6, \quad \tilde{J}_L = \frac{x}{13(a+b)} I_6. \quad (67.6)$$

Линкинговая часть совпадает с прямым ограничением, тогда как стрелочная часть меньше ровно вдвое:

$$\frac{J_Q^{\text{src}}}{\tilde{J}_Q} = 2, \quad \frac{J_L^{\text{src}}}{\tilde{J}_L} = 1. \quad (67.7)$$

Тем самым прежние два значения 0.2570 и 0.1962 не являются двумя равноправными ограничениями одного и того же канонического оператора. Первое сохраняет КМС-направление, но теряет половину стрелочного оператора; второе дополнительно удаляет скорость x .

Если оставить неизменной уже проверенную калибровочную парную форму и заменить только одночастичную переносную часть её прямым ограничением, то

$$r_1^{\text{dir}} = \frac{(10x+11)(375x^3+3916x^2+7267x+2782)}{26(x+1)(x+5)(25x+13)}, \quad (67.8)$$

$$v_{\text{dir}}(x) = \frac{52(25x^2+38x+13)}{375x^3+3916x^2+7267x+2782}. \quad (67.9)$$

При $x = e^{-2}$ последнее выражение равно 0.252005943190...; десятичная запись приведена только для чтения.

Критерий провала 67.1 (Граница селектора). Гейт выводит каноническую одночастичную форму потерь на Q_L и выявляет точный дефект множителя два в прежнем стрелочном члене. Он ещё не выводит полный функтор из одночастичного КМС-генератора в трёхчастичный массовый оператор. Поэтому формула (67.9) является каноническим кандидатом прямого ограничения, но не физической теоремой о барионных массах.

Протокол 67.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(x)$ **без чисел с плавающей точкой**;

2. комплексный ранг шести вещественных стрелок: 3;

3. псевдообратное грамово тождество: **точно**;

4. стрелочный оператор исходного угла: $I_6/[2(a+b)]$;

5. связывающий оператор исходного угла: $I_6/[13(a+b)]$;

6. сохранение КМС-множителя x : **обязательно**;

7. требуемый стрелочный множитель: 2;

8. требуемый связывающий множитель: 1;

9. прежнее базовое чтение: **не прямое каноническое ограничение**;

10. чтение с $1/x$: **не прямое каноническое ограничение**;
11. полный трёхчастичный подъём: **остаётся открыть**;
12. следующий гейт: **нормировка трёхчастичного подъёма, выполнена в следующей главе.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_directed_transfer_convention_selector_gate_results.json`.

Глава 68

Нормировка трёхчастичного шумового подъёма

Одночастичный направленный генератор фиксирует оператор потерь на Q_L , но из этого ещё не следует единственный способ коррелировать три его копии. Проверим данную свободу точно, не вводя чисел с плавающей точкой.

68.1 Перестановочно-инвариантная ковариация копий

Для каждого одночастичного скачка разрешим общую ковариацию трёх копий

$$R_c = (1 - c)I_3 + c\mathbf{1}\mathbf{1}^T = \begin{pmatrix} 1 & c & c \\ c & 1 & c \\ c & c & 1 \end{pmatrix}. \quad (68.1)$$

Её собственные значения равны

$$1 - c, \quad 1 - c, \quad 1 + 2c, \quad (68.2)$$

поэтому полная положительность эквивалентна

$$-\frac{1}{2} \leq c \leq 1. \quad (68.3)$$

Диагональ R_c тождественно единична. Следовательно, все значения c в этом отрезке дают один и тот же генератор на одночастичных наблюдаемых. Точка $c = 0$ описывает независимые среды, а $c = 1$ — общий коллективный шум.

Теорема 68.1 (Неединственность трёхчастичного подъёма). *Одночастичный КМС-генератор вместе с перестановочной симметрией трёх копий не выбирает трёхчастичный шумовой оператор. Остаётся непрерывный вполне положительный отрезок $c \in [-1/2, 1]$ с одинаковой одночастичной динамикой.*

68.2 Происхождение коэффициентов три и три вторых

На слабом пространстве $(\mathbb{C}^2)^{\otimes 3}$ положим

$$\mathbf{I} = \sum_{r=1}^3 \mathbf{t}^{(r)}, \quad \mathbf{t} = \frac{1}{2}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3). \quad (68.4)$$

Тогда

$$\mathbf{I}^2 = \frac{15}{4}P_{\text{sym}} + \frac{3}{4}P_{\text{mix}}, \quad \text{rank } P_{\text{sym}} = \text{rank } P_{\text{mix}} = 4. \quad (68.5)$$

Аддитивная часть содержит три одинаковых одночастичных вклада и потому равна $K_3 = 3J_{1q}$; это точный тензорный подсчёт. Разность слабых уровней для корреляции c равна

$$\Delta_3(c) = 3c\kappa_2, \quad \kappa_2 = \frac{20x + 22}{x + 5}. \quad (68.6)$$

Для двух копий аналогично $\Delta_2(c) = 2c\kappa_2$, поэтому

$$\frac{\Delta_3(c)}{\Delta_2(c)} = \frac{3}{2} \quad (c \neq 0). \quad (68.7)$$

Таким образом, коэффициенты 3 и $3/2$ действительно структурны, но выражают соответственно число копий и разность казимиров слабого изоспина. Они сами по себе не выбирают физическую корреляцию c .

68.3 Точное семейство дискриминаторов

После исправления одночастичной переносной нормы предыдущей главы получаем

$$v_c(x) = c \frac{52(25x^2 + 38x + 13)}{375x^3 + 3916x^2 + 7267x + 2782}. \quad (68.8)$$

Коллективная точка $c = 1$ даёт $0.252005943190\dots$ при $x = e^{-2}$, а независимая точка $c = 0$ не даёт расщепления вообще.

Даже максимальная вполне положительная точка остаётся ниже сравнительной мишени $977/3490$. Действительно,

$$\frac{977}{3490} - v_1(x) = \frac{366375x^3 - 711068x^2 + 203619x + 358774}{3490(375x^3 + 3916x^2 + 7267x + 2782)}. \quad (68.9)$$

При $x = e^{-2} < 1/7$ числитель строго больше $358774 - 711068/49 > 0$.

Критерий провала 68.1 (Граница отношений 3 и $3/2$). Отношения подтверждены точной теорией представлений, но не являются селектором общего шума. Для получения единственного барионного оператора нужно независимо вывести ковариацию сред между тремя кварковыми копиями. Без этого коллективная точка $c = 1$ остаётся дополнительным условием.

Протокол 68.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(x, c)$ **без чисел с плавающей точкой**;

2. ранг слабых проекторов: $4 + 4$;

3. спектр $\mathbf{I}^2$: $15/4$ и $3/4$;

4. аддитивный коэффициент 3: **точно**;

5. отношение расщеплений $3/2$: **точно**;

6. область полной положительности: $[-1/2, 1]$;

7. одночастичный генератор на всём отрезке: **одинаков**;

8. единственность трёхчастичного подъёма: **запрещена**;
9. коллективный шум $c = 1$: **условие, не вывод**;
10. физическая теорема о массах: **не получена**;
11. следующий гейт: **происхождение общей корреляции среды, выполнен в следующей главе.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_three_particle_lift_normalization_gate_results.json`.

Глава 69

Происхождение общей корреляции среды

Предыдущая глава обнаружила отрезок трёхчастичных ковариаций $-1/2 \leq c \leq 1$. Проверим, выбирает ли уже построенный микроскопический родитель полного шума коллективную точку $c = 1$.

69.1 Второй момент многокопийной среды

Пусть $F_a^{(r)}$ обозначает скачок канала a на копии $r = 1, 2, 3$, а $|\eta_{r,a}\rangle$ — соответствующее возбуждение среды. Вакуумный второй момент общего взаимодействия равен

$$\langle 0|G^2|0\rangle = \sum_a \sum_{r,s=1}^3 R_{rs} F_a^{(r)} F_a^{(s)}, \quad R_{rs} = \langle \eta_{r,a} | \eta_{s,a} \rangle. \quad (69.1)$$

Однокопийный родитель фиксирует только $R_{rr} = 1$. Перестановочная симметрия сводит оставшуюся свободу к

$$R = R_c = (1 - c)I_3 + c\mathbf{1}\mathbf{1}^T, \quad -\frac{1}{2} \leq c \leq 1, \quad (69.2)$$

но не выбирает точку отрезка.

Для самосопряжённых скачков генератор можно записать как

$$\mathcal{L}_c(X) = -\frac{1}{2} \sum_{r,s} R_{rs} [F^{(r)}, [F^{(s)}, X]]. \quad (69.3)$$

Если $X = X_1 \otimes I \otimes I$, все члены, кроме $r = s = 1$, исчезают. Следовательно, ограничение $\mathcal{L}_c$ на одночастичные наблюдаемые не зависит от c . На двухчастичном наблюдаемом зависимость уже ненулевая; для точного двухуровневого контроля её квадрат нормы Гильберта–Шмидта равен $8c^2$.

69.2 Два равноправных микроскопических родителя

Тензорное произведение трёх независимых ячеек среды даёт

$$R_{mind} = I_3, \quad c = 0. \quad (69.4)$$

Одна общая ячейка, с которой взаимодействуют все три копии, даёт

$$R_{\text{com}} = \mathbf{11}^T, \quad c = 1. \quad (69.5)$$

Оба родителя самосопряжённые, перестановочно-ковариантны и после ограничения на одну копию возвращают тот же микроскопический контакт Тома VIII. Калибровочная ковариантность также сохраняется, если метка канала a преобразуется одинаково во всех трёх копиях.

Теорема 69.1 (Запрет вывода общей среды из однокопийного родителя). *Однокопийный микроскопический родитель полного шумового генератора не определяет межкопийные скалярные произведения возбуждений среды. Поэтому он не различает независимый родитель $c = 0$, общий родитель $c = 1$ и весь промежуточный вполне положительный отрезок.*

69.3 Условные способы выбора

Требование строгой тензорной композиции однокопийных каналов условно выбирает $c = 0$ и нулевое барионное расщепление данного происхождения. Напротив, отдельная аксиома единой общей среды условно выбирает $c = 1$ и максимальный дискриминатор предыдущей главы. Ни одно из этих требований не следует из текущего родительского действия.

Критерий провала 69.1 (Остановка барионного спринта). Коллективная корреляция $c = 1$ не выведена. Дальнейшее уточнение численного барионного остатка без межкопийного двухточечного ядра среды означало бы выбор точки ковариационного отрезка вручную. Ветка открывается повторно только после построения общего родительского действия среды либо вывода её пространственного двухточечного ядра на трёх кварковых копиях.

Протокол 69.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(c)$;

2. вакуумный первый момент: **нулевой**;

3. диагональ ковариации: **единичная**;

4. независимая среда: $c = 0$, **ранг 3**;

5. общая среда: $c = 1$, **ранг 1**;

6. граница противокорреляции: $c = -1/2$, **ранг 2**;

7. одночастичное ограничение зависит от c : **нет**;

8. двухчастичные наблюдаемые зависят от c : **да**;

9. текущий родитель выбирает c : **нет**;

10. коллективное барионное расщепление: **не выведено**;

11. статус ветви: **остановка на точной неединственности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_common_environment_correlation_origin_gate_results.json`.

Глава 70

Область действия электромагнитного зарядового тождества

Проверим отдельно алгебраическое тождество, его превращение в энергию и знак нейтрон-протонного вклада. Это три разных утверждения, которые нельзя сливать в одну физическую теорему.

70.1 Тождество на полном трёхкварковом носителе

На одном слабом дублете оператор заряда равен

$$Q = \text{diag}\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right). \quad (70.1)$$

На $(\mathbb{C}^6)^{\otimes 3}$ определим

$$A = \sum_{r=1}^3 (Q^{(r)})^2, \quad C = \sum_{r \neq s} Q^{(r)} Q^{(s)}, \quad Q_{\text{tot}} = \sum_{r=1}^3 Q^{(r)}. \quad (70.2)$$

Тогда непосредственно

$$A + C = Q_{\text{tot}}^2. \quad (70.3)$$

Это операторное тождество на всех 216 базисных состояниях; цветовая эпсилон-проекция для него несущественна. Если n_d — число нижних компонент дублета, то

$$Q_{\text{tot}} = 2 - n_d, \quad A = \frac{4 - n_d}{3}, \quad C = (2 - n_d)^2 - \frac{4 - n_d}{3}. \quad (70.4)$$

Поэтому последовательность Q_{tot}^2 при $n_d = 0, 1, 2, 3$ равна $(4, 1, 0, 1)$ точно.

Предложение 70.1 (Зарядовое тождество). *Формула $A + C = Q_{\text{tot}}^2$ и рисунок $(4, 1, 0, 1)$ являются строгими алгебраическими утверждениями данного зарядового представления.*

70.2 Следовая нормировка

Канонический генератор $Q = T_3 + Y$ имеет на каждом из двух углов полный след квадрата $14/3$. Для КМС-плотности $\rho = aI_{11} \oplus bI_{10}$ получаем

$$T = \text{Tr}(\rho Q^2) = \frac{14}{3}(a + b) = \frac{14(1 + x)}{3(11 + 10x)}. \quad (70.5)$$

Это точная безразмерная норма направления заряда. Она не является сама по себе электромагнитной энергией и не задаёт переход к физическим единицам.

70.3 Общий перестановочно-инвариантный электростатический оператор

Даже после запрета различать три копии наиболее общий оператор из данных двух зарядовых структур имеет два коэффициента:

$$H_{\mu,\lambda} = \frac{1}{T}(\mu A + \lambda C). \quad (70.6)$$

Равенство $H_{\mu,\lambda} = Q_{\text{tot}}^2/T$ на всём носителе требует и достаточно требует

$$\mu = 1, \quad \lambda = 1. \quad (70.7)$$

Ни зарядовое представление, ни эпсилон-синглет, ни общий след не выводят это равенство коэффициентов. Пространственные коэффициенты парного ядра, дипольные и магнитные операторы в проверяемой формуле отсутствуют по определению, а не вследствие отдельного запрета.

Критерий провала 70.1 (Граница зарядового тождества). Алгебраическое равенство $A + C = Q_{\text{tot}}^2$ нельзя повышать до универсальной электромагнитной теоремы. Такое чтение дополнительно предполагает точечное одинаковое парное ядро, отношение $\mu = \lambda$ и отсутствие пространственных, дипольных и магнитных членов.

70.4 Что действительно известно о знаке

Для протонного рисунка uud и нейтронного udd имеем

$$E_p = \frac{\mu}{T}, \quad E_n = \frac{2(\mu - \lambda)}{3T}, \quad E_n - E_p = -\frac{\mu + 2\lambda}{3T}. \quad (70.8)$$

Следовательно, знак отрицателен во всём положительном электростатическом конусе $\mu > 0, \lambda > 0$. Это более устойчивое условное утверждение, чем специальная точка $\mu = \lambda = 1$. Однако дополнительные магнитные и пространственные члены способны изменить итог, поэтому физический знак полной разности масс из данного тождества не следует.

Протокол 70.1. 1. арифметика: **точная, на всех 216 состояниях**;

2. $A + C = Q_{\text{tot}}^2$: **тождество**;

3. эпсилон-рисунок $(4, 1, 0, 1)$: **точно**;

4. следовая норма T : **выведена точно**;

5. абсолютная электромагнитная энергия: **не выведена**;

6. условие свёртки к полному заряду: $\mu = \lambda = 1$;

7. пространственные и магнитные члены: **не включены**;

8. знак при $\mu, \lambda > 0$: $E_n - E_p < 0$;
9. безусловная физическая теорема о массах: **не получена**;
10. следующий гейт: **происхождение пространственного ядра**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_em_total_charge_identity_score_gate_results.json`.

Глава 71

Происхождение пространственного электромагнитного ядра

Зарядовое тождество предыдущей главы не содержит координат. Поэтому проверим, какие части нейтрон-протонного знака защищены одной зарядовой алгеброй, а какие требуют отдельного пространственного состояния.

71.1 Трёхточечный электростатический оператор

Пусть $g_{rs} = g_{sr}$ — среднее пространственного ядра между копиями r и s . На фиксированной нумерации копий общий оператор имеет вид

$$H_{\text{el}} = \frac{1}{T} \left[\mu \sum_{r=1}^3 Q_r^2 + 2 \sum_{1 \leq r < s \leq 3} g_{rs} Q_r Q_s \right]. \quad (71.1)$$

Коэффициент μ включает локальную часть, а g_{rs} — матричный элемент ядра Грина в трёхчастичном пространственном состоянии. Эти числа не определяются спектром самого оператора заряда.

При соглашении $p = (u, u, d)$ и $n = (u, d, d)$ точный расчёт даёт

$$T(E_n - E_p) = -\frac{\mu}{3} + \frac{2}{3}(g_{23} - 2g_{12}). \quad (71.2)$$

Следовательно, даже положительные g_{rs} без перестановочной симметрии не защищают знак. Например,

$$\mu = 1, \quad g_{12} = g_{13} = 1, \quad g_{23} = 3 \quad \implies \quad T(E_n - E_p) = \frac{1}{3} > 0. \quad (71.3)$$

71.2 Что восстанавливает перестановочное усреднение

Усредним протонное состояние по трём положениям заряда $-1/3$, а нейтронное — по трём положениям заряда $2/3$. Тогда для каждой пары

$$\langle Q_r Q_s \rangle_p = 0, \quad \langle Q_r Q_s \rangle_n = -\frac{1}{9}. \quad (71.4)$$

Обозначая

$$\bar{g} = \frac{g_{12} + g_{13} + g_{23}}{3}, \quad (71.5)$$

получаем

$$T(E_n - E_p) = -\frac{\mu + 2\bar{g}}{3}. \quad (71.6)$$

Поэтому отрицательный электростатический знак действительно устойчив при $\mu > 0$, $\bar{g} > 0$, но его защита использует перестановочно-усреднённое пространственно-зарядовое состояние, а не только тождество полного заряда.

Предложение 71.1 (Условная защита электростатического знака). *В перестановочно-усреднённом трёхкварковом состоянии любое симметричное положительное парное ядро входит в нейтрон-протонную разность только через $\bar{g}$ и даёт $E_n - E_p < 0$ при $T, \mu, \bar{g} > 0$.*

71.3 Масштабная орбита пространственного состояния

Даже если выбрать кулоновское ядро $G(r) = 1/|r|$, его матричный элемент не становится безразмерной константой. Для нормированной волновой функции в d пространственных измерениях положим

$$\psi_s(r_1, r_2, r_3) = s^{3d/2} \psi(sr_1, sr_2, sr_3), \quad s > 0. \quad (71.7)$$

Тогда точно

$$\left\langle \frac{1}{|r_i - r_j|} \right\rangle_{\psi_s} = s \left\langle \frac{1}{|r_i - r_j|} \right\rangle_{\psi}. \quad (71.8)$$

Без кинетического и связывающего пространственного родителя параметр s не выбирается. Компактное пространство прежних томов также не устраняет пробел: в проекте нет отображения трёх кварковых копий в три координатных оператора и нет сцепления их зарядов со скалярным ядром Грина.

Критерий провала 71.1 (Пространственное ядро не следует из зарядов). Наличие операторов Q_r , общего следа и эpsilon-синглета не определяет g_{rs} , радиальный масштаб или отношение локальной и парной частей. Пространственный член в предыдущем гейте отсутствовал вследствие усечения модели, а не вследствие доказанного равенства нулю.

71.4 Итог гейта

Протокол 71.1. 1. зарядовая арифметика: **точная**;

2. знак без перестановочного усреднения: **не защищён**;

3. положительная контрмодель смены знака: **построена**;

4. знак после перестановочного усреднения: **отрицателен условно**;

5. величина $\bar{g}$: **не выведена**;

6. кулоновская масштабная орбита: **доказана точно**;

7. координатный трёхкварковый носитель в проекте: **не найден**;

8. универсальная пространственная электромагнитная энергия: **не получена**;

9. следующий гейт: **происхождение магнитного сверхтонкого члена.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_em_spatial_kernel_origin_gate_results.json`.

Глава 72

Происхождение магнитного сверхтонкого члена

Пространственный гейт сохранил условный электростатический знак, но не включал магнитные моменты. Здесь необходимо прежде всего разделить слабый ароматный дублет и физический спин: матрицы Паули предыдущего изоспинового расчёта действовали на аромат, а не на новый спиновый носитель.

72.1 Минимальное расширение носителя

Для одного кварка требуется пространство

$$\mathcal{H}_q = \mathbb{C}_{\text{aroma}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2, \quad \mathcal{H}_{3q} = \mathcal{H}_q^{\otimes 3}. \quad (72.1)$$

Пусть Σ_r — физические матрицы Паули на спиновом множителе, а Q_r — заряд на ароматном множителе. Минимальный контактный оператор имеет вид

$$H_{\text{mag}} = \frac{\zeta}{T} \sum_{1 \leq r < s \leq 3} h_{rs} Q_r Q_s \Sigma_r \cdot \Sigma_s. \quad (72.2)$$

Коэффициент ζ содержит знак, магнитные моменты и размерную нормировку, а h_{rs} — контактный пространственный матричный элемент. Ни один из них не является следствием оператора слабого изоспина.

72.2 Полного спина недостаточно

Рассмотрим два нормированных состояния с $S = 1/2$, $S_z = 1/2$:

$$\chi_0 = \frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \chi_1 = \sqrt{\frac{2}{3}} |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - \frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}}. \quad (72.3)$$

Их попарные корреляции равны соответственно

$$(\langle \Sigma_1 \cdot \Sigma_2 \rangle, \langle \Sigma_1 \cdot \Sigma_3 \rangle, \langle \Sigma_2 \cdot \Sigma_3 \rangle) = (-3, 0, 0), \quad (1, -2, -2). \quad (72.4)$$

При $h_{rs} = 1$ для фиксированных ароматных рисунков uud и udd оператор $O = \sum_{r < s} Q_r Q_s \Sigma_r \cdot \Sigma_s$ даёт

	O_p	O_n	$O_n - O_p$
χ_0	$-4/3$	$2/3$	2
χ_1	$4/3$	0	$-4/3$

(72.5)

Знак меняется при одном и том же полном спине. Эти состояния не объявляются готовыми фермионными волновыми функциями: они являются точным свидетельством того, что нужен дополнительный селектор совместной перестановочной симметрии спина, аромата и пространства.

72.3 Условное симметричное спин-ароматное состояние

Обозначим через P_{sf} усреднение по одновременным перестановкам трёх спин-ароматных множителей:

$$P_{\text{sf}} = \frac{1}{6} \sum_{\pi \in S_3} U_{\pi}^{\text{aroma}} \otimes U_{\pi}^{\text{spin}}. \quad (72.6)$$

В секторе $P_{\text{sf}} = 1$, $I = S = 1/2$, $I_z = \pm 1/2$, $S_z = 1/2$ пространство для протона и нейтрона одномерно. На его нормированных векторах точная зарядово-спиновая форма равна

$$O_p = \frac{4}{3}, \quad O_n = 1, \quad O_n - O_p = -\frac{1}{3}. \quad (72.7)$$

Предложение 72.1 (Условная магнитная разность). *Если принять полностью симметричное спин-ароматное состояние, общий контакт $h_{rs} = h$ и оператор (72.2), то*

$$E_n^{\text{mag}} - E_p^{\text{mag}} = -\frac{\zeta h}{3T}. \quad (72.8)$$

Алгебраический множитель $-1/3$ фиксирован, но физический знак остаётся знаком произведения $-\zeta h$.

Полная симметрия спин-ароматной части обычно связывается с антисимметричным цветом и симметричным основным пространственным состоянием. В текущем проекте последний переход не выведен: эpsilon-проектор задаёт цвет, но не создаёт физический спиновый множитель и не доказывает пространственную S -волну.

72.4 Контактный масштаб

Для координатного растяжения предыдущей главы контактная плотность масштабируется как

$$\langle \delta^{(d)}(r_i - r_j) \rangle_{\psi_s} = s^d \langle \delta^{(d)}(r_i - r_j) \rangle_{\psi}. \quad (72.9)$$

Следовательно, даже условно выбранная спин-ароматная волновая функция не фиксирует магнитную величину без радиального родителя, масс кварков и нормировки магнитных моментов.

Критерий провала 72.1 (Граница сверхтонкого члена). Слабый изоспин $\mathbf{I}^2$ нельзя переименовывать в физический спин и использовать как сверхтонкий гамильтониан. Для такого вывода нужны независимый спиновый носитель, совместный перестановочный селектор, пространственная контактная плотность и коэффициент магнитного момента.

Протокол 72.1. 1. вычислительное поле: **точное, без чисел с плавающей точкой**;

2. ароматный и физический спиновые носители: **разделены**;

3. два состояния с $S = 1/2$: **построены точно**;

4. знак из одного полного спина: **не следует**;
5. симметричный сектор $I = S = 1/2$: **одномерен**;
6. условный множитель $O_n - O_p = -1/3$: **точен**;
7. знак и величина ζh : **не выведены**;
8. контактная масштабная орбита: s^d ;
9. физическое магнитное расщепление: **не получено**;
10. следующий гейт: **совместный перестановочный селектор спина, аромата и пространства**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_em_magnetic_hyperfine_origin_gate_results.json`.

Глава 73

Перестановочный носитель спина, аромата и пространства

Предыдущая глава условно использовала полностью симметричное спин-ароматное состояние. Проверим, следует ли оно из цветового эпсилон-синглета и принципа Паули без дополнительного пространственного гамильтониана.

73.1 Условие полной фермионной антисимметрии

Цветовой эпсилон-вектор несёт знаковое представление группы перестановок:

$$U_{\pi}^{\text{color}}|\varepsilon\rangle = \text{sgn}(\pi)|\varepsilon\rangle. \quad (73.1)$$

Поэтому полное трёхкварковое состояние антисимметрично тогда и только тогда, когда произведение пространственной и спин-ароматной частей содержит тривиальное представление S_3 .

Для неприводимых типов **1**, **1_{sgn}** и **2** их характеры на классах e , (12) и (123) равны $(1, 1, 1)$, $(1, -1, 1)$ и $(2, 0, -1)$. Кратность инварианта равна

$$m_{\lambda\mu} = \frac{1}{6} [\chi_{\lambda}(e)\chi_{\mu}(e) + 3\chi_{\lambda}(12)\chi_{\mu}(12) + 2\chi_{\lambda}(123)\chi_{\mu}(123)]. \quad (73.2)$$

Точный расчёт даёт

$$(m_{\lambda\mu})_{\lambda,\mu \in \{\mathbf{1}, \mathbf{1}_{\text{sgn}}, \mathbf{2}\}} = I_3. \quad (73.3)$$

Следовательно, принцип Паули допускает три ветви:

$$(\mathcal{H}_{\text{space}}, \mathcal{H}_{\text{sf}}) \sim (\mathbf{1}, \mathbf{1}), \quad (\mathbf{1}_{\text{sgn}}, \mathbf{1}_{\text{sgn}}), \quad (\mathbf{2}, \mathbf{2}). \quad (73.4)$$

Он требует совпадения перестановочных типов, но не выбирает тип **1** по отдельности.

73.2 Спин-ароматный сектор нуклона

На носителе $(\mathbb{C}_{\text{aroma}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2)^{\otimes 3}$ совместный сектор $I = S = 1/2$ имеет размерность четыре и раскладывается как

$$\mathcal{H}_{I=S=1/2} \cong \mathbf{1} \oplus \mathbf{1}_{\text{sgn}} \oplus \mathbf{2}. \quad (73.5)$$

Все три слагаемых совместимы с цветовым эпсилон-вектором, если пространственная часть имеет тот же перестановочный тип.

Для зарядово-спинового оператора $O = \sum_{r<s} Q_r Q_s \Sigma_r \cdot \Sigma_s$ получаем точную таблицу:

тип S_3	O_p	O_n	$O_n - O_p$
1	4/3	1	-1/3
1_{sgn}	-4/3	-1/3	1
2	0	1/3	1/3

(73.6)

Таким образом, все три фермионно-допустимые ветви дают разные величины, а две из них меняют знак относительно полностью симметричной ветви.

Теорема 73.1 (Неединственность перестановочного селектора). *Цветовая антисимметрия и принцип Паули не выбирают полностью симметричное спин-ароматное состояние. Они выбирают только диагональное совпадение перестановочных типов пространства и спина-аромата.*

73.3 Какое дополнительное условие было бы достаточно

Если независимый пространственный родитель имеет единственное перестановочно-симметричное основное состояние,

$$\ker(H_{\text{space}} - E_0) = \mathbf{1}, \quad (73.7)$$

то принцип Паули действительно вынуждает $\mathcal{H}_{\text{sf}} \sim \mathbf{1}$ и восстанавливает условный множитель $O_n - O_p = -1/3$. Но в текущей теории нет трёхкоординатного барионного гамильтониана, его основного состояния или доказательства невырожденности. Даже обозначение « S -волна» само по себе не заменяет это спектральное условие.

Критерий провала 73.1 (Граница цветового эpsilon-проектора). Эpsilon-проектор определяет знаковый цветовой тип, но не определяет пространственный тип. Поэтому из него нельзя вывести ни полностью симметричную спин-ароматную волну, ни магнитную разность $-1/3$ без отдельного родителя пространственного основного состояния.

Протокол 73.1. 1. характеры S_3 : **проверены точно**;

2. матрица кратностей инварианта: I_3 ;

3. допустимые фермионные ветви: **три**;

4. размерность сектора $I = S = 1/2$: **четыре**;

5. разложение: $\mathbf{1} \oplus \mathbf{1}_{\text{sgn}} \oplus \mathbf{2}$;

6. магнитные значения трёх ветвей: **вычислены точно**;

7. селекция симметричной ветви принципом Паули: **запрещена**;

8. достаточное дополнительное условие: **единственное симметричное пространственное основное состояние**;

9. такое состояние в текущем проекте: **не выведено**;

10. следующий гейт: **симметрия пространственного основного состояния**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_spin_flavor_permutation_carrier_gate_results.json`.

Глава 74

Происхождение симметрии пространственного основного состояния

Предыдущий гейт показал, что симметричная спин-ароматная ветвь требует симметричного пространственного основного состояния. Проверим, достаточно ли для этого одной перестановочной инвариантности.

74.1 Полный перестановочно-инвариантный класс-суммовой тест

Пусть U_π — представление перестановок трёх координат. Введём две центральные суммы

$$T_2 = U_{(12)} + U_{(13)} + U_{(23)}, \quad T_3 = U_{(123)} + U_{(132)}. \quad (74.1)$$

Каждый оператор

$$H_{\alpha,\beta} = \alpha T_2 + \beta T_3 \quad (74.2)$$

коммутирует со всем S_3 . На тривиальном, знаковом и стандартном типах его уровни равны

$$E_1 = 3\alpha + 2\beta, \quad E_{1_{\text{sgn}}} = -3\alpha + 2\beta, \quad E_2 = -\beta. \quad (74.3)$$

Поэтому все три типа могут быть основными:

(α, β)	E_1	$E_{1_{\text{sgn}}}$	E_2	основной тип
$(-1, 0)$	-3	3	0	1
$(1, 0)$	3	-3	0	1_{sgn}
$(0, 1)$	2	2	-1	2

(74.4)

Теорема 74.1 (Недостаточность перестановочной инвариантности). *Условие $[H_{\text{space}}, U_\pi] = 0$ не выбирает симметричное основное состояние. Оно только за-прещает смешивание неприводимых типов.*

74.2 Достаточное усиление

Для скалярного координатного гамильтониана достаточным является условие, что тепловая полугруппа улучшает положительность:

$$f \geq 0, \quad f \neq 0 \quad \implies \quad e^{-tH_{\text{space}}} f > 0 \quad (t > 0). \quad (74.5)$$

Тогда основное состояние единственно и может быть выбрано строго положительным. Перестановочная инвариантность переводит его в другое положительное основное состояние, а единственность вынуждает

$$U_{\pi}\psi_0 = \psi_0 \quad \text{для всех } \pi \in S_3. \quad (74.6)$$

Это условно замыкает цепь: цветовой эpsilon плюс принцип Паули тогда выбирают тривиальный спин-ароматный тип и магнитный множитель $-1/3$.

Однако текущий проект не содержит трёхкоординатного скалярного H_{space} , области его определения, кинетического члена и потенциала, для которых можно было бы доказать улучшение положительности. Ранее найденные полевые и шумовые операторы действуют на других носителях и не могут быть переименованы в этот гамильтониан.

Критерий провала 74.1 (Граница пространственного селектора). Перестановочная симметрия без невырожденности и улучшения положительности не выбирает пространственный тип. Следовательно, симметричная спин-ароматная ветвь остаётся условной до появления отдельного координатного родителя.

Протокол 74.1. 1. вычислительное поле: $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$;

2. класс-суммы S_3 : **построены точно**;
3. перестановочная инвариантность: **сохранена во всех моделях**;
4. симметричная основная ветвь: **не вынуждена**;
5. знаковая и стандартная контрветви: **построены**;
6. достаточное условие: **улучшение положительности**;
7. координатный родитель проекта: **отсутствует**;
8. безусловный магнитный селектор: **не получен**;
9. следующий гейт: **итоговая электромагнитная проверка**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_spatial_ground_state_symmetry_origin_gate_results.json`.

Глава 75

Итоговая электромагнитная проверка барионной ветви

Сведём зарядовое тождество, пространственное усреднение, магнитный контакт и перестановочные ветви в одну границу утверждений.

75.1 Общая условная формула

Обозначим положительную электростатическую комбинацию

$$A_{\text{el}} = \mu + 2\bar{g} > 0, \quad z = \zeta h. \quad (75.1)$$

Для трёх согласованных перестановочных типов предыдущих глав полная электромагнитная разность имеет вид

$$3T(E_n - E_p) = \begin{cases} -A_{\text{el}} - z, & \mathbf{1}, \\ -A_{\text{el}} + 3z, & \mathbf{1}_{\text{sgn}}, \\ -A_{\text{el}} + z, & \mathbf{2}. \end{cases} \quad (75.2)$$

Отрицательный знак в каждой ветви эквивалентен соответственно

$$z > -A_{\text{el}}, \quad z < \frac{A_{\text{el}}}{3}, \quad z < A_{\text{el}}. \quad (75.3)$$

Поэтому знак отрицателен одновременно во всех трёх ветвях только в полосе

$$-A_{\text{el}} < z < \frac{A_{\text{el}}}{3}. \quad (75.4)$$

Текущая теория не выводит ни ветвь, ни число z , ни такую оценку.

75.2 Точные контрмодели без смены электростатического сектора

При фиксированном $A_{\text{el}} > 0$ знак можно изменить в каждой ветви:

ВЕТВЬ	z	$3T(E_n - E_p)$
1	$-2A_{\text{el}}$	A_{el}
1_{sgn}	A_{el}	$2A_{\text{el}}$
2	$2A_{\text{el}}$	A_{el}

$$\cdot \quad (75.5)$$

Это не утверждение о реализуемости данных значений конкретной квантовой электродинамикой. Это сертификат логической недостаточности имеющихся аксиом: магнитный коэффициент и пространственный контакт ими не ограничены.

75.3 Что закрыто и что остаётся внешним

Строго закрыты:

1. операторное тождество $A + C = Q_{\text{tot}}^2$;
2. зарядовый рисунок $(4, 1, 0, 1)$;
3. условный электростатический знак после перестановочного усреднения;
4. три перестановочно-допустимые магнитные ветви;
5. масштабные орбиты кулоновского и контактного матричных элементов.

Не выведены: координатный гамильтониан, радиальная волновая функция, физический спиновый носитель исходной модели, магнитные моменты, кварковые массы, коэффициент z , выбор перестановочной ветви и абсолютная единица энергии. Поэтому итоговый физический знак и величина разности масс не являются следствием Тома VIII.

Критерий провала 75.1 (Закрытие электромагнитной ветви). Формулу полного заряда нельзя повышать до параметр-свободного электромагнитного предсказания. Для продолжения требуется новый трёхкоординатный родитель, который одновременно выбирает радиальный масштаб, перестановочную ветвь и магнитный контакт.

Протокол 75.1. 1. зарядовая алгебра: **закрыта точно**;

2. условный электростатический знак: **закрыт**;
3. магнитные перестановочные ветви: **классифицированы**;
4. общая полоса отрицательного знака: $-A_{\text{el}} < z < A_{\text{el}}/3$;
5. принадлежность физической модели этой полосе: **не выведена**;
6. полный электромагнитный знак: **не фиксирован**;
7. абсолютная величина: **не фиксирована**;
8. электромагнитная ветвь Тома VIII: **закрыта отрицательно**;
9. условие возобновления: **координатно-спиновый родитель**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_electromagnetic_closure_redteam_gate_results.json`.

Глава 76

Допуск связного трёхчастичного барионного ядра

Предыдущие главы обнаружили отдельно свободу межкопийной ковариации, пространственного ядра, магнитного контакта и перестановочной ветви. Проверим, являются ли они частными проявлениями одного пропущенного корреляционного объекта.

76.1 Точная потеря третьей кумулянты

Пусть $x_1, x_2, x_3 \in \{-1, 1\}$. На восьми точках введём семейство

$$p_\theta(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{8}(1 + \theta x_1 x_2 x_3), \quad -1 \leq \theta \leq 1. \quad (76.1)$$

Оно неотрицательно и нормировано. Для всех θ одно- и двухточечные моменты совпадают:

$$\mathbb{E}_\theta[x_i] = 0, \quad \mathbb{E}_\theta[x_i x_j] = 0 \quad (i \neq j), \quad (76.2)$$

тогда как связный трёхточечный момент равен

$$\mathbb{E}_\theta[x_1 x_2 x_3] = \theta. \quad (76.3)$$

Более сильная формулировка использует отображение всех трёх попарных маргиналов. Его матрица имеет размер 12×8 , ранг 7 и одномерное ядро

$$\ker M_{\leq 2} = \text{span}\{(x_1 x_2 x_3)_{(x_1, x_2, x_3)}\}. \quad (76.4)$$

Следовательно, знание всех однокопийных и попарных ограничений не определяет полное трёхчастичное состояние.

Теорема 76.1 (Неинъективность двухточечного барионного чтения). *Отображение из полного трёхчастичного состояния в совокупность всех его одно- и двухчастичных ограничений неинъективно уже на диагональной восьмиточечной алгебре. Поэтому полный двухточечный процесс Тома VIII не может сам по себе определить связное трёхчастичное ядро.*

76.2 Что сохраняет слабый столкновительный предел

Полный микроскопический контакт предыдущих глав имеет звёздный вид

$$H_{\text{int}} = \sum_{a=1}^{42} F_a \otimes (|a\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle a|). \quad (76.5)$$

Для чётности среды $\Pi = |0\rangle\langle 0| - \sum_a |a\rangle\langle a|$ выполнено

$$\Pi H_{\text{int}} \Pi = -H_{\text{int}}, \quad \langle 0|H_{\text{int}}^{2m+1}|0\rangle = 0. \quad (76.6)$$

Таким образом, текущий родитель не содержит независимой третьей вакуумной кумулянты.

Даже если заменить среду на состояние с ограниченной третьей кумулянтной, обычный слабый предел её стирает. При $h = \varepsilon^2$ и $n = u/\varepsilon^2$ накопленные второй и третий порядки масштабируются как

$$nh = u, \quad nh^{3/2}\kappa_3 = u\varepsilon\kappa_3 \longrightarrow 0. \quad (76.7)$$

Поэтому гауссовский квантово-марковский предел сохраняет ковариацию, но не ограниченную связную третью кумулянту.

76.3 Операторный уровень продолжения

В трёхчастичной полевой постановке требуемая амплитуда должна удовлетворять уравнению вида

$$\Psi = K_{(3)}\Psi, \quad K_{(3)} = K_{(3)}^{\text{irr}} + \sum_{a=1}^3 K_{(2)}^{(a)}. \quad (76.8)$$

Эта формула задаёт тип объекта, но не считается его выводом. Текущий 42-скачковый процесс определяет второй порядок и не задаёт ни $K_{(3)}^{\text{irr}}$, ни эквивалентную связную трёхчастичную кумулянту.

Критерий провала 76.1 (Запрет продолжать от отдельных коэффициентов). Параметры межкопийной корреляции, кулоновского матричного элемента, магнитного контакта и перестановочной ветви нельзя выбирать независимо и затем называть полным барионным ядром. Ветка открывается только после родительского вывода связного трёхчастичного оператора или шеститочечного ядра. Сингулярное усиление третьей кумулянты как $\kappa_3 \sim \varepsilon^{-1}$ также является новым входом, а не следствием текущего слабого предела.

Протокол 76.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(\theta, \varepsilon, u, \kappa_3)$;

2. числа с плавающей точкой: **отсутствуют**;

3. ранг отображения попарных маргиналов: **7 из 8**;

4. размерность невидимой трёхчастичной свободы: **1**;

5. третья кумулянта семейства: θ ;

6. нечётные моменты звёздного родителя: **нулевые**;

7. ограниченная третья кумулянта переживает предел: **нет**;

8. двухточечный процесс определяет барионное ядро: **нет**;
9. требуемый новый объект: **связное трёхчастичное или шеститочечное ядро**;
10. следующий гейт: **происхождение трёхчастичного ядра либо строгий запрет**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_connected_three_body_kernel_admission_gate_results.json`.

Глава 77

Кубический следовой связный оператор трёх копий

Предыдущая глава доказала, что двухточечный процесс не определяет третью кумулянту. Однако полный шумовой кадр уже несёт следовую метрику. Проверим, порождает ли она канонический связный трёхкопийный оператор до введения координатной потенциальной модели.

77.1 Каноническое удаление центральной части

Для полного самосопряжённого кадра $\{F_a\}_{a=1}^{42} \subset M_{21}$ введём бесследовую часть

$$\hat{F}_a = F_a - \frac{\text{Tr } F_a}{21} I_{21}. \quad (77.1)$$

Только один исходный оператор имеет ненулевой след, равный -4 . Центрирование не меняет диссипативный двойной коммутатор:

$$[\hat{F}_a, [\hat{F}_a, X]] = [F_a, [F_a, X]]. \quad (77.2)$$

Следовательно, бесследовый кадр задаёт ту же квантово-марковскую полугруппу. Его грамова матрица

$$\hat{K}_{ab} = \text{Tr}(\hat{F}_a \hat{F}_b) \quad (77.3)$$

имеет точный ранг 42 и допускает обратную метрику $\hat{K}^{ab}$.

77.2 Кубический следовой тензор

Определим полностью симметричный вещественный тензор

$$d_{abc} = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{F}_a \{\hat{F}_b, \hat{F}_c\}). \quad (77.4)$$

Цикличность следа доказывает его инвариантность при сопряжённом действии калибровочной группы. Точный аудит на всём кадре даёт 168 ненулевых неупорядоченных компонент с разложением

$$N_{TTT} = 0, \quad N_{TTG} = 140, \quad N_{TGG} = 0, \quad N_{GGG} = 28, \quad (77.5)$$

где T обозначает направление переноса, а G — калибровочное направление. Таким образом, чистого кубического переноса нет, но существует ненулевой канал «два переноса плюс калибровочное направление».

77.3 Связный оператор

Поднимем индексы тензора обратной следовой метрикой и положим

$$W_3 = d^{abc} \hat{F}_a \otimes \hat{F}_b \otimes \hat{F}_c, \quad d^{abc} = \hat{K}^{aa'} \hat{K}^{bb'} \hat{K}^{cc'} d_{a'b'c'}. \quad (77.6)$$

Линейная независимость кадра и ненулевость d дают $W_3 \neq 0$. Вещественность и симметрия d делают оператор самосопряжённым и перестановочно-инвариантным. Поскольку все $\hat{F}_a$ бесследовы,

$$\text{Tr}_1 W_3 = \text{Tr}_2 W_3 = \text{Tr}_3 W_3 = 0. \quad (77.7)$$

Значит, W_3 является настоящим связным трёхкопийным оператором: он невидим во всех одно- и двухчастичных ограничениях.

Теорема 77.1 (Допуск канонического связного носителя). *Полный 42-мерный шумовой кадр и его конечный след канонически определяют ненулевой, самосопряжённый, калибровочно- и перестановочно-инвариантный трёхкопийный оператор с нулевыми частичными следами. Для его определения не нужны наблюдаемые массы, пространственная волновая функция или ручной выбор ковариационного параметра.*

77.4 Граница физического статуса

Текущий родитель содержит квадратичную форму Дирихле и слабый предел второго порядка. Поэтому существование W_3 в алгебре допустимых операторов ещё не означает, что действие содержит член

$$H_{(3)} = \lambda_3 W_3. \quad (77.8)$$

Ни коэффициент λ_3 , ни знак, ни пространственное продолжение, ни неприводимое ядро Фаддеева текущим расчётом не выведены.

Критерий провала 77.1 (Запрет преждевременного физического чтения). Кубический следовой тензор нельзя объявлять барионным гамильтонианом только по его каноничности. Следующий гейт обязан проверить происхождение $\lambda_3 W_3$ из того же родительского действия. Кроме того, отсутствие компоненты TTT запрещает толковать оператор как три независимых переносных ребра без участия калибровочного канала.

Протокол 77.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}$;

2. числа с плавающей точкой: **отсутствуют**;

3. ранг центрированного кадра: 42;

4. диссипативный генератор после центрирования: **тот же**;

5. ненулевые компоненты d_{abc} : 168;

6. опора: $140 TTG + 28 GGG$;

7. чистая TTT -компонента: **отсутствует**;

8. частичные следы W_3 : **нулевые**;

9. канонический связный оператор: **допущен**;

10. коэффициент родительского действия: **не выведен**;

11. следующий гейт: **происхождение кубического члена либо строгий запрет.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_cubic_trace_connected_operator_gate_results.json`.

Глава 78

Происхождение коэффициента кубического связного оператора

Предыдущая глава построила канонический связный оператор W_3 , но оставила свободным коэффициент λ_3 . Проверим, выбирают ли его уже принятые квадратичная форма Дирихле, ограниченность действия и стационарность.

78.1 Точный луч с ненулевым кубическим следом

В центрированном полном кадре выберем

$$A = \hat{F}_0 + \hat{F}_{40}. \quad (78.1)$$

Его первые три ненулевых следовых момента равны

$$\text{Tr } A^2 = 38, \quad \text{Tr } A^3 = -3, \quad \text{Tr } A^4 = 134. \quad (78.2)$$

Значит, кубический носитель не является формально нулевым даже на одномерном рациональном срезе.

78.2 Квадратичный родитель и ограниченность

Самое общее следовое завершение до четвёртой степени на этом луче имеет вид

$$S(t) = 38\alpha t^2 - 3\lambda_3 t^3 + 134\beta t^4, \quad \alpha > 0, \quad \beta > 0. \quad (78.3)$$

Исходная квадратичная форма соответствует $\lambda_3 = \beta = 0$ и имеет нулевую третью производную. Добавленный кубический член удовлетворяет

$$S'''(0) = -18\lambda_3. \quad (78.4)$$

Поэтому он не возникает из гессиана или квантово-марковской формы второго порядка.

Чистый ненулевой кубический полином не ограничен снизу: смена знака t меняет знак старшего члена. При $\beta > 0$ квартика ограничивает действие снизу при любом вещественном λ_3 . Следовательно, ограниченность отсекает чистый кубический родитель, но не выбирает коэффициент в стабилизированном действии.

78.3 Стационарность также оставляет семейство

Если условно потребовать стационарность точки $t = 1$, то

$$S'(1) = 0 \iff \lambda_3 = \frac{76\alpha + 536\beta}{9}. \quad (78.5)$$

После этой подстановки радиальная вторая производная равна

$$S''(1) = -76\alpha + 536\beta, \quad S''(1) > 0 \iff \beta > \frac{19}{134}\alpha. \quad (78.6)$$

Это открытый конус пар (α, β) , а не единственная точка. Даже безразмерная комбинация

$$\frac{\lambda_3^2}{\alpha\beta} \quad (78.7)$$

не определяется следовой метрикой.

Теорема 78.1 (Запрет вывода коэффициента из квадратичного родителя). *Текущая квадратичная форма Дирихле имеет нулевую третью вариацию и не порождает $\lambda_3 W_3$. Ограниченность снизу требует стабилизирующего чётного члена, но допускает любое λ_3 . Стационарность и локальная устойчивость связывают коэффициент с двумя новыми параметрами и также не выбирают его единственно.*

78.4 Единственный допустимый маршрут продолжения

Опора $T TG$ совпадает по типу с перекрёстным членом между кривизной калибровочной связности и квадратом поля переноса в стандартной суперсвязностной кривизне. Но конечный внутренний след не содержит пространственно-временную степень формы, оператор Ходжа, производную и общий коэффициент кинетического действия. Поэтому это совпадение является типизированной зацепкой, а не выводом λ_3 .

Критерий провала 78.1 (Условие повторного открытия). Новый свободный член $\lambda_3 W_3$ добавлять запрещено. Следующий гейт должен построить полную пространственно-временную супер-кривизну, вычислить её единый нормированный квадрат и спроецировать его кубическую часть на W_3 . Только ненулевой коэффициент, полученный вместе с квадратичным и квартичным членами из одного следа, повышает оператор до родительского.

Протокол 78.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(\alpha, \beta, \lambda_3, t)$;

2. моменты луча: $(38, -3, 134)$;

3. третья вариация квадратичного родителя: 0;

4. чистый кубический родитель ограничен снизу: **нет**;

5. положительная квартика допускает любой λ_3 : **да**;

6. стационарность выбирает число: **нет**;

7. область устойчивости: $\beta > 19\alpha/134$;

8. кубический носитель запрещён: **нет**;
9. коэффициент текущим действием выведен: **нет**;
10. следующий гейт: **проекция полной супер-кривизны на W_3 .**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_cubic_trace_parent_action_coefficient_origin_no_go_gate_results.json`.

Глава 79

Сдвинутая кривизна: формульный допуск и градуировочный запрет

Предыдущая глава оставила один допустимый маршрут: кубический член должен возникнуть вместе с квадратичным и четвертичным членами из единой нормы кривизны. База дедукции подсказывает квадрат отображения момента, а суперсвязностная литература — постоянную нечётную часть конечного оператора Дирака. Проверим их общий минимальный полином на полном центрированном кадре.

79.1 Единая сдвинутая кривизна

Пусть

$$Z = z^a \hat{F}_a, \quad M = \frac{m}{2} I_{21}. \quad (79.1)$$

Центральность M даёт ковариантную при сопряжении относительную кривизну

$$\mathcal{R}_m(Z) = (M + Z)^2 - M^2 = mZ + Z^2. \quad (79.2)$$

Алгебраически это точный аналог сдвинутого квадрата отображения момента. Чтобы считать его конечномерной частью суперсвязности, необходимо отдельно проверить полную градуировку.

Одна положительная следовая норма раскрывается точно:

$$\mathrm{Tr} \mathcal{R}_m(Z)^2 = m^2 \mathrm{Tr} Z^2 + 2m \mathrm{Tr} Z^3 + \mathrm{Tr} Z^4. \quad (79.3)$$

Следовательно, при общей нормировке

$$\alpha = m^2, \quad \lambda_3 = 2m, \quad \beta = 1, \quad \frac{\lambda_3^2}{\alpha\beta} = 4. \quad (79.4)$$

В отличие от предыдущего произвольного полинома, безразмерная форма коэффициентов теперь фиксирована.

79.2 Проекция на связный тензор

Для $Z = z^a \hat{F}_a$ имеем

$$\mathrm{Tr} Z^3 = d_{abc} z^a z^b z^c. \quad (79.5)$$

Поэтому кубическая часть единой нормы равна

$$S^{(3)}(Z) = 2m d_{abc} z^a z^b z^c, \quad \delta^3 S|_0 = 12m d_{abc}. \quad (79.6)$$

Она имеет уже вычисленную опору $140 T T G + 28 G G G$ и нулевые каналы TTT, TGG . Значит, единая кривизна воспроизводит не только степень, но и точную тензорную форму канонического оператора W_3 .

79.3 Точный радиальный контроль

На прежнем луче $Z = t(\hat{F}_0 + \hat{F}_{40})$ получаем

$$S_m(t) = 38m^2 t^2 - 6mt^3 + 134t^4. \quad (79.7)$$

Его производная равна

$$S'_m(t) = 2t(38m^2 - 9mt + 268t^2), \quad \Delta = -40655m^2. \quad (79.8)$$

При вещественном $m \neq 0$ ненулевой стационарной точки на этом луче нет, а $S''_m(0) = 76m^2 > 0$. Следовательно, найденная форма задаёт согласованное взаимодействие, но сама не создаёт барионный вакуум на проверенном срезе.

Теорема 79.1 (Формульный допуск кубического коэффициента). *Единая положительная норма сдвинутой кривизны канонически порождает квадратичный, кубический и четвертичный следовые инварианты и фиксирует безразмерное отношение $\lambda_3^2/(\alpha\beta) = 4$. Её кубическая вариация пропорциональна ранее построенному связному тензору d_{abc} .*

79.4 Граница происхождения

Все $\hat{F}_a$ бесследовы, тогда как

$$\text{Tr } M = \frac{21}{2}m. \quad (79.9)$$

Поэтому ненулевой центральный фон не лежит в текущем 42-мерном центрированном пространстве флуктуаций. Ни его масштаб m , ни полная пространственно-временная степень формы, ни оператор Ходжа пока не выведены существующим родителем. Литературный механизм доказывает допустимость формы, но не происхождение конкретного m в данной модели.

Более того, для конечной градуировки $\Gamma = I_{11} \oplus (-I_{10})$ постоянная часть оператора Дирака должна быть нечётной. Центральный кандидат имеет точный дефект

$$\Gamma M + M \Gamma = m \Gamma. \quad (79.10)$$

Он нечётен только при $m = 0$, когда кубический член исчезает. Полный кадр также смешивает конечные чётные калибровочные направления и нечётные направления переноса; однородность полной суперсвязности восстанавливается только с учётом пространственно-временной степени дифференциальных форм. Следовательно, конечный полином сам по себе ещё не является настоящей суперкривизной.

Критерий провала 79.1 (Запрет подмены формы числом). Равенство $\lambda_3 = 2m$ нельзя объявлять вычислением физического коэффициента или суперсвязностным происхождением. Центральный ненулевой фон уже запрещён нечётностью. Следующий гейт должен классифицировать нецентральные нечётные фоновые операторы и проверить, может ли их кубическая проекция быть пропорциональна всему d_{abc} , а не только отдельному сектору.

Протокол 79.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(m, t)$;

2. числа с плавающей точкой: **отсутствуют**;

3. единая положительная норма: **получена**;

4. кубическая проекция на d_{abc} : $2m d_{abc}$;

5. безразмерное отношение формы: 4;

6. ненулевой радиальный стационарный пункт: **отсутствует**;

7. центральный фон лежит в кадре: **нет**;

8. центральный фон нечётен по Γ : **нет при $m \neq 0$** ;

9. масштаб m выведен: **нет**;

10. полная пространственно-временная норма: **ещё не построена**;

11. формульная форма связного взаимодействия: **допущена**;

12. настоящая градуированная суперкривизна: **не получена**;

13. физический коэффициент: **не выведен**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_spacetime_supercurvature_cubic_projection_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.
- [2] C.-Y. Lee, Y. Ne'eman, *Massive Vector Gauge Theory and Comparison with Higgs–Connes–Lott Theory*, arXiv:hep-th/9807089.

Глава 80

Нечётный фон оператора Дирака и кубическая проекция

Предыдущая глава нашла единую положительную форму, но её центральный фон оказался чётным. Проверим последнюю локальную возможность: заменить его произвольным нецентральным нечётным самосопряжённым фоном и потребовать проекцию на весь канонический тензор d_{abc} .

80.1 Градуировка полного кадра

На разложении $\mathbb{C}^{21} = \mathbb{C}^{11} \oplus \mathbb{C}^{10}$ положим

$$\Gamma = I_{11} \oplus (-I_{10}), \quad \Gamma \hat{F}_a \Gamma = (-1)^{p_a} \hat{F}_a, \quad p_a = \begin{cases} 1, & a < 30, \\ 0, & a \geq 30. \end{cases} \quad (80.1)$$

Тридцать направлений переноса нечётны, двенадцать калибровочных направлений чётны. Любой допустимый конечный фон оператора Дирака имеет вид

$$D = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ B & 0 \end{pmatrix}, \quad \Gamma D \Gamma = -D. \quad (80.2)$$

80.2 Дополнительность кубических каналов

Канонический следовой тензор имеет уже доказанную опору

$$\text{supp } d = 140 T T G + 28 G G G. \quad (80.3)$$

Каждое ненулевое произведение в этой опоре содержит чётное число нечётных конечных множителей и потому само чётно.

Кубический тензор, создаваемый фоном D , определяется поляризацией

$$c_{abc}^D = \text{Sym}_{abc} \text{Tr} \left(D \hat{F}_a \hat{F}_b \hat{F}_c \right). \quad (80.4)$$

Для любого чётного произведения S_{even} имеем

$$\text{Tr}(D_{\text{odd}} S_{\text{even}}) = 0. \quad (80.5)$$

Следовательно, c_{abc}^D тождественно равен нулю на всей опоре d_{abc} при любом выборе матрицы B .

На существующем физическом инцидентном фоне точный полный перебор даёт

$$\text{supp } c^{D_0} = 130 TTT + 35 TGG, \quad c_{TTG}^{D_0} = c_{GGG}^{D_0} = 0. \quad (80.6)$$

Две опоры не просто различаются: они лежат в противоположных конечных чётностях.

Теорема 80.1 (Градуировочный запрет нечётного фонового спасения). *Никакой нечётный самосопряжённый конечный фон не может породить ненулевой скалярный множитель всего тензора d_{abc} через кубическую часть $\text{Tr}((D + Z)^2 - D^2)^2$. Канонический тензор поддержан на чётных произведениях, а фоновая кубическая форма — только на нечётных.*

80.3 Что действительно даёт полная суперкривизна

В полной пространственно-временной градуировке калибровочная связность чётна как матрица, но является одноформой, тогда как поле переноса нечётно как матрица и является нуль-формой:

$$\mathbb{A} = d + A_{\text{even}}^{(1)} + \Phi_{\text{odd}}^{(0)}, \quad |\mathbb{A}|_{\text{total}} = 1. \quad (80.7)$$

Её кривизна имеет стандартное разложение

$$\mathbb{F} = F_A + D_A \Phi + \Phi^2. \quad (80.8)$$

Кубические каналы GGG и TTG в норме кривизны возникают соответственно из членов типа

$$2\langle dA, A^2 \rangle, \quad 2\langle dA, \Phi^2 \rangle + 2\langle d\Phi, [A, \Phi] \rangle. \quad (80.9)$$

Они содержат пространственно-временную производную. На постоянном нулеимпульсном срезе

$$dA = d\Phi = 0 \quad \implies \quad S_{\text{supercurvature}}^{(3)} = 0. \quad (80.10)$$

Поэтому совпадение секторной опоры не превращает производную вершину в статический трёхкопийный оператор $\lambda_3 W_3$.

Критерий провала 80.1 (Граница локальной суперкривизностной ветви). После отказа центрального чётного фона и общего нечётного фонового класса локальная беспроизводная суперкривизностная ветвь закрыта. Продолжение допустимо только через явное производное или нелокальное шеститочечное ядро с проверкой нулеимпульсного предела; новый постоянный коэффициент при W_3 вводить запрещено.

Протокол 80.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}$;

2. числа с плавающей точкой: **отсутствуют**;

3. нечётных направлений кадра: 30;

4. чётных направлений кадра: 12;

5. опора d_{abc} : $140 TTT + 28 GGG$;

6. опора физического нечётного фона: $130 TTT + 35 TGG$;

7. пересечение опор: **пусто**;

8. нецентральный нечётный фон воспроизводит d : **нет**;
9. стандартные кубические вершины суперкривизны: **производные**;
10. постоянный нулеимпульсный кубический член: 0;
11. статический коэффициент λ_3 : **не выведен**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_noncentral_odd_dirac_background_projection_no_go_gate_results.json`.

Литература

- [1] J. Tolksdorf, *The Einstein–Hilbert–Yang–Mills–Higgs Action and the Dirac–Yukawa Operator*, arXiv:hep-th/9612149.
- [2] G. Roepstorff, Ch. Vehns, *Generalized Dirac Operators and Superconnections*, arXiv:math-ph/9911006.

Глава 81

Производная кубическая вершина: шеститочечное ядро или остановка

Предыдущий гейт оставил единственный локальный маршрут: получить статический связный оператор W_3 из производных кубических вершин полной пространственно-временной суперкривизны. Независимо воспроизведём этот тест на текущем центрированном 42-мерном кадре, не используя внешние сертификаты как вход.

Канонический полностью симметричный цвет задан тензором

$$d_{abc} = \frac{1}{2} \text{Tr} \left(\hat{F}_a \{ \hat{F}_b, \hat{F}_c \} \right). \quad (81.1)$$

Полный перебор всех

$$\binom{42 + 3 - 1}{3} = 13244 \quad (81.2)$$

неубывающих троек точно воспроизводит его опору

$$\text{supp } d = 140 \, TTG + 28 \, GGG, \quad |\text{supp } d| = 168. \quad (81.3)$$

Все допустимые локальные производные каналы несут коммутаторный цвет

$$C_{abc} = \text{Tr} \left(\hat{F}_a [\hat{F}_b, \hat{F}_c] \right). \quad (81.4)$$

Для того же кадра независимый точный расчёт даёт

$$\text{supp } C = 106 \, TTG + 10 \, GGG, \quad |\text{supp } C| = 116, \quad \text{supp } C \cap \text{supp } d = \emptyset. \quad (81.5)$$

Например,

$$C_{0,1,41} = i, \quad C_{30,31,32} = 16i, \quad d_{0,0,40} = -1, \quad d_{30,30,37} = 8. \quad (81.6)$$

Первые две тройки отсутствуют в опоре d , последние две — в опоре C .

Дизъюнктность не зависит от импульсного множителя. Любая допустимая производная кубическая вершина имеет вид

$$\mathcal{V}_{abc}(p) = L_{abc}^\mu p_\mu, \quad \mathcal{V}_{abc}(0) = 0, \quad (81.7)$$

и её внутренний цвет пропорционален C , тогда как W_3 построен из d . Кроме того, $C_{acb} = -C_{abc}$, поэтому полная симметризация по трём индексам тождественно нулевая. Импульсное одевание может менять скалярную функцию, но не превращает антисимметричный цвет в полностью симметричный.

Следовательно,

$$K_6^{\text{derivative}}(0) = 0 \neq \lambda_3 W_3 \quad \text{при } \lambda_3 \neq 0. \quad (81.8)$$

Это закрывает последнюю локальную производную ветвь. Результат сильнее предыдущего замечания о нулевом импульсе: даже вне нуля опоры и симметрия цвета не содержат проекции на W_3 .

Теорема 81.1 (Дизъюнктность симметричного и коммутаторного цветов). *На полном центрированном кадре опоры d_{abc} и C_{abc} не пересекаются ни в секторе TTG , ни в секторе GGG . Полностью симметризованная часть C равна нулю. Поэтому локальные производные кубические вершины не имеют компоненты вдоль W_3 при любом внешнем импульсе.*

Критерий провала 81.1 (STOP производной ветви). Нельзя получать статический член $\lambda_3 W_3$ импульсным одеванием локальной производной вершины: при $p = 0$ она исчезает, а при $p \neq 0$ остаётся в дизъюнктном коммутаторном цветовом секторе. Дальнейший барионный маршрут обязан задать нелокальное шеститочечное ядро с ненулевым $K_6(0)$ либо честно объявить коэффициент внешним данным.

Протокол 81.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(i)$;

2. чисел с плавающей точкой: 0;

3. проверенных неубывающих троек: 13244;

4. опоры d : 140, $TTG + 28$, GGG ;

5. опоры C : 106, $TTG + 10$, GGG ;

6. пересечение опор: 0;

7. полная симметризация C : 0;

8. производное ядро при $p = 0$: 0;

9. статический W_3 : **ненулевой**;

10. производная ветвь: **STOP**;

11. следующий гейт: **допуск нелокального шеститочечного ядра.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_derivative_cubic_vertex_to_six_point_kernel_or_stop_gate_results.json`.

Глава 82

Допуск нелокального шеститочечного барионного ядра

Локальные беспроизводная и производная ветви статического W_3 закрыты. Это не запрещает нелокальный интегральный оператор. Отделим уже выведенный внутренний цветовой носитель W_3 от импульсной формы и проверим минимальный контракт без подбора наблюдаемой массы.

Пусть $z = k^2 \geq 0$ — евклидов квадрат переданного импульса. Для вещественного форм-фактора f определим

$$K_f(k) = \lambda_3 f(k^2) W_3. \quad (82.1)$$

Самосопряжённость, калибровочная и перестановочная инвариантность, а также нулевые частичные следы наследуются от W_3 при вещественном f .

Два точных положительных кандидата имеют вид

$$f_1(z) = \frac{1}{z+1}, \quad f_2(z) = \frac{1}{2(z+1)} + \frac{2}{z+4}. \quad (82.2)$$

Они одинаково нормированы на статическом срезе, но различны вне его:

$$f_1(0) = f_2(0) = 1, \quad f_2(z) - f_1(z) = \frac{3z}{2(z+1)(z+4)} > 0 \quad (z > 0). \quad (82.3)$$

В частности,

$$f'_1(0) = -1, \quad f'_2(0) = -\frac{5}{8}, \quad f_1(1) = \frac{1}{2}, \quad f_2(1) = \frac{13}{20}. \quad (82.4)$$

Неединственность непрерывна: для $0 \leq t \leq 1$

$$f_t(z) = (1-t)f_1(z) + tf_2(z) \quad (82.5)$$

положителен при $z \geq 0$ и удовлетворяет $f_t(0) = 1$. Оба представителя имеют положительное спектральное разложение

$$f(z) = \sum_j \frac{r_j}{z + m_j^2}, \quad (r_j, m_j^2) = (1, 1) \quad \text{или} \quad \left(\frac{1}{2}, 1\right), (2, 4). \quad (82.6)$$

Таким образом, они допускают обычное чтение как эффективные обменные каналы с положительными квадратами масс и вычетами. Но ни массы, ни вычеты, ни число полюсов не содержатся в прежнем 42-мерном конечном родителе.

Нелокальность здесь проверяема алгебраически: символ локального конечнопорядкового дифференциального ядра полиномиален по z , тогда как

$$\text{poles}(f_1) = \{-1\}, \quad \text{poles}(f_2) = \{-1, -4\}. \quad (82.7)$$

Следовательно, K_f является обратнокинетическим, то есть эффективным нелокальным ядром, а не скрытым локальным кубическим членом.

На трёхчастичной амплитуде допустимый операторный уровень теперь записан как

$$\Psi(p) = \int K_f(p-q)\Psi(q) dq + \sum_{a=1}^3 \int K_{(2)}^{(a)}(p,q)\Psi(q) dq. \quad (82.8)$$

Это размещает W_3 в неприводимой трёхчастичной части, но ещё не доказывает полюс, нормировку амплитуды или наблюдаемую массу.

Теорема 82.1 (Математический допуск нелокального класса). *Если W_3 ненулев, самосопряжён, калибровочно- и перестановочно-инвариантен и имеет нулевые частичные следы, то каждый K_{f_t} наследует эти свойства, остаётся ненулевым при $k=0$ для $\lambda_3 \neq 0$ и является нелокальным эффективным шеститочечным ядром.*

Критерий провала 82.1 (Запрет объявлять форму выведенной). Статическая нормировка, положительность спектральных весов и все внутренние симметрии не выбирают форм-фактор: уже f_1 и f_2 различны, но проходят один контракт. Поэтому нелокальный класс допущен, а конкретное ядро не выведено. Следующий гейт обязан получить спектральную меру из одного родителя либо сохранить λ_3 , массы и вычеты внешними данными.

Протокол 82.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(z, t)$;

2. чисел с плавающей точкой: 0;

3. точных представителей: 2;

4. положительных спектральных атомов: 1 и 2;

5. общий статический предел: $f(0) = 1$;

6. формы вне нуля совпадают: **нет**;

7. непрерывное семейство допустимых форм: **да**;

8. нелокальный класс: **допущен**;

9. конкретная спектральная мера: **не выведена**;

10. физический барионный полюс: **не выведен**;

11. следующий гейт: **родительское происхождение спектральной меры**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_nonlocal_six_point_kernel_admission_gate_results.json`.

Глава 83

Родительское происхождение спектральной меры нелокального ядра

Предыдущий гейт допустил положительный нелокальный класс, но оставил его спектральную меру свободной. Проверим сильнейший минимальный родитель: одно вещественное вспомогательное поле и один положительный кинетический полюс.

Для составного трёхчастичного источника J рассмотрим точную квадратичную форму при $z = k^2 \geq 0$:

$$S_{m,g}[\phi, J] = \frac{1}{2}(z + m^2)\phi^2 - g\phi J, \quad m^2 > 0, quad g^2 > 0. \quad (83.1)$$

Её вспомогательный гессиан положителен, а стационарная точка равна

$$\phi_*(z) = \frac{g}{z + m^2} J. \quad (83.2)$$

Точное исключение по дополнению Шура даёт

$$S_{m,g}[\phi_*, J] = -\frac{1}{2} \frac{g^2}{z + m^2} J^2. \quad (83.3)$$

Следовательно, одно вспомогательное поле действительно реализует однополюсное нелокальное ядро.

Чтобы его статическая проекция совпадала с $\lambda_3 W_3$, достаточно

$$g^2 = \lambda_3 m^2, \quad f_m(z) = \frac{m^2}{z + m^2}, \quad f_m(0) = 1. \quad (83.4)$$

Но это условие фиксирует лишь отношение g^2/m^2 . Для любого $q > 0$ допустимо преобразование

$$m^2 \mapsto qm^2, \quad g^2 \mapsto qg^2. \quad (83.5)$$

Оно сохраняет статический коэффициент и все внутренние симметрии:

$$\frac{qg^2}{qm^2} = \lambda_3, \quad f_{q,m}(0) = 1, \quad f_{q,m}(z) = \frac{qm^2}{z + qm^2}. \quad (83.6)$$

Вне нуля формы различаются. Точные свидетели:

$$f'_{q,m}(0) = -\frac{1}{qm^2}, \quad f_{1,m}(m^2) = \frac{1}{2}, \quad f_{2,m}(m^2) = \frac{2}{3}. \quad (83.7)$$

Эта свобода совпадает с уже найденной орбитой геометрии базы. Для

$$\mathcal{D}_r = rD_M \otimes I_{21} + \gamma^5 \otimes D_F, \quad [\mathcal{D}_r, I_4 \otimes a] = \gamma^5 \otimes [D_F, a], \quad (83.8)$$

все 42 внутренних коммутатора независимы от r , тогда как внешний квадрат импульса масштабируется. Поэтому конечный родитель, задающий W_3 , не различает членов одной спектральной орбиты.

Теорема 83.1 (Минимальная реализация и масштабная неединственность). *Одно положительное вспомогательное поле реализует однополюсное нелокальное ядро. После фиксации его статической проекции остаётся по меньшей мере одномерная орбита $(m^2, g^2) \mapsto (qm^2, qg^2)$, на которой статический оператор неизменен, а импульсная форма различна.*

Критерий провала 83.1 (Конечный родитель не выбирает спектральную меру). Нельзя считать массу полюса выведенной из W_3 , его симметрий или условия $K(0) = \lambda_3 W_3$. Уже одно-полюсный родитель сохраняет свободный масштаб, а прежняя конечная геометрия не выбирает масштаб оператора базы. Для закрытия нужны независимый якорь геометрии базы либо новый спектральный закон, различающий точки орбиты.

Протокол 83.1. 1. поле вычислений: $\mathbb{Q}(z, q, m^2, \lambda_3)$;

2. чисел с плавающей точкой: 0;

3. вспомогательных полей: 1;

4. положительный гессиан поля: **да**;

5. дополнение Шура: **точное**;

6. статическое условие: $g^2/m^2 = \lambda_3$;

7. размерность остаточной орбиты: **не меньше 1**;

8. спектральная масса выбрана: **нет**;

9. родительское происхождение меры: **NO-GO**;

10. следующий гейт: **аудит кандидатов якоря спектрального масштаба**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_nonlocal_kernel_spectral_measure_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 84

Аудит кандидатов на спектральный масштаб барионного ядра

Для разрыва орбиты $m^2 \mapsto qm^2$ нужен объект веса обратной длины в квадрате, выбранный внутри теории и типизированно отображённый в ядро. Формальный контракт имеет четыре условия:

$$w_L(A) = -2, \quad A \text{ внутренне выбран}, \quad A \mapsto m^2, \quad A \text{ разрывает орбиту.} \quad (84.1)$$

Проверены шесть уже существующих классов:

$$\{r^2 D_M^2, E_C^2/(\hbar c)^2, \Gamma^2/c^2, \lambda_{\text{Hess}}, \Lambda^2 \text{ или } R^{-2}, M_B^2\}. \quad (84.2)$$

Масштаб базы имеет правильный вес и прямую связь с импульсом, но не выбран конечным родителем. Энергия часов и скорость шума не выбраны и не имеют морфизма в W_3 . Вакуумный гессиан внутренне вычислим, но безразмерен и зависит от нормировки действия. Cutoff и радиус сохраняют прежние масштабные орбиты. Наблюдаемая масса имеет правильный тип, но является целевым внешним данным.

Введём индикатор прохождения

$$P(A) = P_{w=-2}(A)P_{\text{internal}}(A)P_{\text{map}}(A)P_{\text{break}}(A). \quad (84.3)$$

Точный реестр даёт

$$(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6) = (0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \sum_{j=1}^6 P_j = 0. \quad (84.4)$$

Это согласуется с тремя уже доказанными орбитами:

$$D_M \mapsto r D_M, \quad H_{\text{int}} \mapsto g H_{\text{int}}, \quad (m^2, g_B^2) \mapsto (q m^2, q g_B^2). \quad (84.5)$$

Ни одна из них не нарушается внутренним следовым инвариантом.

Теорема 84.1 (Исчерпание старых кандидатов). *Среди масштаба базы, часов, шума, вакуумного гессиана, cutoff/радиуса и наблюдаемой массы нет внутреннего типизированного якоря спектрального масштаба барионного ядра.*

Критерий провала 84.1 (Запрет переноса масштаба по имени). Нельзя полагать $m = E_C/(\hbar c)$, $m = \Gamma/c$, $m^2 = \lambda_{\text{Hess}}$, $m = 1/R$ или $m = M_B$ без нового морфизма родительского действия. Совпадение физической размерности не является выводом.

Минимальные новые данные должны образовать коммутативную схему

$$A_{\text{base}} \longrightarrow m^2 \longrightarrow K_6, \quad A_{\text{base}} \text{ неизменно определён самим родителем.} \quad (84.6)$$

Протокол 84.1. 1. проверенных классов: 6;

2. условий на кандидат: 4;

3. прошедших кандидатов: 0;

4. наблюдаемая масса как якорь: **запрещена**;

5. внутренний спектральный масштаб: **не найден**;

6. следующий гейт: **минимальные новые данные якоря**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_spectral_scale_anchor_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 85

Минимальные новые данные спектрального якоря

Аудит дал ноль старых якорей. Определим теперь не конкретную модель, а минимальный формальный контракт, достаточный для выбора однополюсной формы. Пусть $a > 0$ — выбранный родителем масштаб базы веса L^{-2} , а $c > 0$ — выбранный безразмерный коэффициент типизированной карты. Тогда

$$m^2 = ca, \quad f_{a,c}(z) = \frac{ca}{z + ca}. \quad (85.1)$$

Для полного внутреннего оператора требуется независимая амплитуда

$$K_{a,c,\lambda}(z) = \lambda_3 f_{a,c}(z) W_3, \quad K_{a,c,\lambda}(0) = \lambda_3 W_3. \quad (85.2)$$

Обе части данных формы необходимы. При фиксированном a изменение карты даёт

$$f_{a,1}(a) = \frac{1}{2}, \quad f_{a,2}(a) = \frac{2}{3}. \quad (85.3)$$

При фиксированной карте изменение масштаба даёт тот же точный дефект:

$$f_{1,1}(1) = \frac{1}{2}, \quad f_{2,1}(1) = \frac{2}{3}. \quad (85.4)$$

Локальный наклон видит только их произведение,

$$f'_{a,c}(0) = -\frac{1}{ac}, \quad (85.5)$$

поэтому один размерный объект без канонической карты и одна безразмерная карта без выбранного масштаба одинаково недостаточны.

Амплитуда логически независима от формы:

$$\frac{K_{a,c,\lambda}(z)}{K_{a,c,\lambda}(0)} = f_{a,c}(z). \quad (85.6)$$

Следовательно, форма требует двух новых данных (a, c) , а полный оператор — трёх (a, c, λ_3) .

Теорема 85.1 (Необходимый и достаточный минимальный контракт). *Для однополюсного нормированного ядра выбранные положительные a и c однозначно задают форму. Удаление любого из них оставляет непрерывное семейство различных форм. Выбор полного ненормированного ядра дополнительно требует независимой амплитуды λ_3 .*

Критерий провала 85.1 (Контракт не является реализацией). Нельзя считать введение символов a , c и λ_3 их физическим выводом. Следующий гейт должен построить родитель, выбирающий хотя бы пару (a, c) без наблюдаемой массы и без ручной единичной нормировки.

Протокол 85.1. 1. данных для формы: 2;

2. данных для полного ядра: 3;

3. независимость a и c : **доказана свидетелями**;

4. независимость амплитуды: **доказана нормировкой**;

5. текущая реализация контракта: **нет**;

6. следующий гейт: **архитектура селектора масштаба базы**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_spectral_scale_anchor_minimal_new_data_gate_results.json`.

Глава 86

Архитектура селектора масштаба базы барионного ядра

Минимальный контракт требует масштаба $a > 0$ и безразмерной карты $c > 0$. Сначала проверим, может ли классически масштабно-инвариантный родитель выбрать оба объекта. Минимальная положительная форма

$$V_{\text{cl}}(a, c) = a^2(c - c_0)^2 \quad (86.1)$$

имеет вакуумное множество

$$c = c_0, \quad a > 0 \text{ произвольно.} \quad (86.2)$$

На нём

$$\text{Hess}_{(a,c)} V_{\text{cl}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2a^2 \end{pmatrix}. \quad (86.3)$$

Следовательно, классика может условно выбрать c_0 , но не общий масштаб.

Минимальная архитектура квантовой трансмутации имеет вид

$$V_{\text{q}}(a, c) = Ba^2 \left(\log \frac{a}{\mu^2} - \frac{1}{2} \right) + a^2(c - c_0)^2, \quad B > 0. \quad (86.4)$$

Она удовлетворяет

$$\nabla V_{\text{q}}(\mu^2, c_0) = 0, \quad \text{Hess } V_{\text{q}}(\mu^2, c_0) = \begin{pmatrix} 2B & 0 \\ 0 & 2\mu^4 \end{pmatrix} > 0. \quad (86.5)$$

и потому условно выбирает $a = \mu^2$, $c = c_0$.

Но μ и c_0 пока являются входами. Физическая трансмутация требует RG-инварианта

$$\Lambda_{\text{DT}} = \mu \exp \left(- \int^{g(\mu)} \frac{dg}{\beta(g)} \right), \quad (86.6)$$

а карта c_0 должна быть вычислена из внутреннего спектрального следа.

Теорема 86.1 (Классический по-го и условный квантовый допуск). *Положительный классически масштабно-инвариантный родитель выбирает отношение, но оставляет масштабную нулевую моду. Логарифмический член при $B > 0$ устраняет её и даёт строгий минимум, однако только после задания μ .*

Критерий провала 86.1 (Архитектура не равна происхождению). Нельзя объявлять $a = \mu^2$ и $c = c_0$ выведенными, пока один вычисленный спектр не определит B , RG-инвариант и внутреннюю карту c_0 без наблюдаемых масс.

Протокол 86.1. 1. классическая нулевость по a : **да**;

2. квантовый строгий минимум при $B > 0$: **да**;

3. μ выведено: **нет**;

4. c_0 выведено: **нет**;

5. архитектура селектора: **допущена условно**;

6. следующий гейт: **происхождение входов трансмутации**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_base_scale_selector_architecture_gate_results.json`.

Глава 87

Происхождение входов размерностной трансмутации барионного ядра

Предыдущий гейт оставил три входа квантового селектора: коэффициент B , абсолютную шкалу Λ_{DT} и внутреннюю карту c_0 . Проверим их не с нуля, а по уже закрытым вычислениям ранних уровней программы.

87.1 Что действительно вычислено для коэффициента B

Product heat-kernel нормировка исправила конечный скалярно-фермионный вклад:

$$B_{\text{fin}} = \frac{40}{64\pi^2} = \frac{5}{8\pi^2} > 0. \quad (87.1)$$

Общий a_4 -след затем зафиксировал $g^2 = 3/8$ и добавил к числителю relative- $U(1)$ BV-блока число 27. Поэтому строгий четырёхмерный zero-mode сертификат равен

$$B_0 = \frac{40 + 27}{64\pi^2} = \frac{67}{64\pi^2} > 0. \quad (87.2)$$

Это усиливает статус предыдущего гейта: положительный B не является произвольной гипотезой внутри замороженного zero-mode hidden-sector блока.

Однако полный коэффициент до выбора размерностной архитектуры имеет вид

$$B_{\text{full}} = \frac{67 + c_\sigma^2 + \Delta N_{\text{KK}}}{64\pi^2}. \quad (87.3)$$

Проект не содержит единого zero-mode-сохраняющего внутреннего подъёма, который вычислял бы c_σ и ΔN_{KK} . Поэтому $B_0 > 0$ закрыт, а знак B_{full} не переносится на невыбранную компактификацию.

87.2 Что действительно вычислено для RG

Для выведенного relative- $U(1)$ состава ранний аудит получил

$$b = \frac{2}{3} \sum_{\text{Weyl}} q_f^2 + \frac{1}{3} \sum_{\text{scalar}} q_s^2 = 2, \quad \beta_g = \frac{2}{16\pi^2} g^3 + O(g^5). \quad (87.4)$$

При спектральном условии $g^2(\mu_{\text{spec}}) = 3/8$ это фиксирует отношение

$$\log \frac{\Lambda_L}{\mu_{\text{spec}}} = \frac{32\pi^2}{3}, \quad \frac{\Lambda_L}{\mu_{\text{spec}}} = \exp\left(\frac{32\pi^2}{3}\right). \quad (87.5)$$

Но автономное RG-уравнение определяет лишь

$$\Lambda_{\text{DT}} = \mu \exp\left(-\int^{g(\mu)} \frac{dg}{\beta(g)}\right), \quad (\mu, \Lambda_{\text{DT}}) \mapsto (s\mu, s\Lambda_{\text{DT}}), \quad (87.6)$$

и потому оставляет одну размерную интеграционную константу.

87.3 Внутренняя карта c_0

Ни finite trace, ни RG-модуль не задают морфизм из hidden-sector дилатонного вакуума в отношение массы и масштаба вспомогательного поля барионного шеститочечного ядра. Строгий реестр трёх полных требований равен

$$\begin{aligned} B_{\text{full}} &\text{ вычислен и положителен : } 0, \\ \Lambda_{\text{DT}} &\text{ выбрана абсолютно : } 0, \\ c_0 &\text{ выведено внутренней картой : } 0. \end{aligned} \quad (87.7)$$

Теорема 87.1 (Частичное наследование раннего уровня). *Ранние вычисления строго поставляют положительный zero-mode коэффициент $B_0 = 67/(64\pi^2)$ и однопетлевой коэффициент $b = 2$. Они не поставляют полный КК-коэффициент, абсолютную шкалу RG-траектории или карту c_0 в барионное ядро. Поэтому ни один из трёх полных входов селектора пока не закрыт, хотя два его безразмерных подблока уже вычислены.*

Критерий провала 87.1 (Запрет повторного переименования). Нельзя называть B_0 полным B_{full} , отношение $\Lambda_L/\mu_{\text{spec}}$ абсолютной массой или произвольный уровень момента картой c_0 . Каждый такой переход требует отдельного типизированного родительского морфизма.

Протокол 87.1. 1. $B_0 = 67/(64\pi^2) > 0$: **строго**;

2. B_{full} из полной архитектуры: **не вычислен**;

3. $b = 2$ и RG-отношение шкал: **строго**;

4. абсолютная Λ_{DT} : **не выбрана**;

5. внутренняя карта c_0 : **не построена**;

6. следующий гейт: **поиск типизированного морфизма для c_0 .**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_dimensional_transmutation_input_origin_gate_results.json`.

Глава 88

Типизированные внутренние кандидаты карты c_0

Для однополюсного барионного ядра вспомогательное поле должно иметь квадратичный блок

$$S_{\text{aux}} = \frac{1}{2}\phi(z + m^2)\phi - g\phi J, \quad m^2 = c_0 a. \quad (88.1)$$

Следовательно, кандидат на c_0 должен быть не просто положительным безразмерным числом. Требуется внутренний выбор, независимость от целевой массы, объявленный морфизм носителей и появление именно в гессиане поля ϕ . Обозначим условие допуска

$$A(x) = D(x)S(x)T(x)H(x)N(x), \quad (88.2)$$

где D означает безразмерность, S — внутренний выбор, T — типизированную карту в auxiliary carrier, H — появление в его квадратичном гессиане, а N — независимость от наблюдаемой мишени.

88.1 Конечный реестр кандидатов

База формул поставяет семь ближайших объектов:

$$\mathcal{C}_{c_0} = \left\{ 1, 3, 4, \frac{3}{8}, e^{-2}, R_\chi, \mathcal{R}_3 \right\}, \quad \mathcal{R}_3 := \frac{\lambda_3^2}{\alpha\beta}. \quad (88.3)$$

Первые три являются finite-Dirac, vector и scalar mass-square ratios Version III; $3/8$ есть спектральный gauge coupling; e^{-2} выбрано индексом цепного процесса; $R_\chi = 1$ только на дополнительно выбранном чистом тепловом профиле; $\mathcal{R}_3 = 4$ возникает из следовой нормы сдвинутой кривизны. Их точные значения в соответствующих ветвях равны

$$(c_f, c_A, c_s, g^2, r_{\text{KMS}}, R_\chi, \mathcal{R}_3) = \left(1, 3, 4, \frac{3}{8}, e^{-2}, 1, 4 \right). \quad (88.4)$$

Первые шесть объектов принадлежат hidden finite, gauge, Markov или spectral-profile носителям. В проекте нет объявленной стрелки

$$\mathcal{M}_x : \mathcal{C}_x \dashrightarrow \text{End}(\mathcal{H}_{\text{aux}}), \quad \mathcal{M}_x(x) = c_0 I_{\text{aux}}, \quad (88.5)$$

которая помещала бы любой из них в коэффициент $m^2 = c_0 a$.

88.2 Сильнейший близкий кандидат

Сдвинутая кривизна находится на том же следовом носителе, который породил W_3 , и потому является единственным близким кандидатом. Но она даёт

$$\mathcal{R}_3 = \frac{\lambda_3^2}{\alpha\beta} = 4, \quad c_0 = \frac{m_{\text{pole}}^2}{a}, \quad (88.6)$$

то есть отношение трёх коэффициентов взаимодействия, а не отношение квадратичной массы нового auxiliary carrier к масштабу базы. Центральный фон, из которого получено первое равенство, вдобавок не является нечётным оператором Дирака при ненулевом масштабе.

Точный булев реестр имеет вид

$$(A(c_f), A(c_A), A(c_s), A(g^2), A(r_{\text{KMS}}), A(R_\chi), A(\mathcal{R}_3)) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad (88.7)$$

и потому

$$\sum_{x \in \mathcal{C}_{c_0}} A(x) = 0 \quad \text{из 7.} \quad (88.8)$$

Теорема 88.1 (Исчерпание объявленных внутренних отношений). *Ни одно из семи уже вычисленных или условно выбранных безразмерных отношений не является типизированной картой c_0 в гессиан вспомогательного поля барионного ядра. Результат является исчерпанием текущего именованного реестра, а не запретом на существование нового cross-carrier морфизма.*

Критерий провала 88.1 (Численное совпадение не является морфизмом). Совпадение скалярного mass-square ratio и $\mathcal{R}_3$ со значением 4 не разрешает положить $c_0 = 4$. Их источники, роли в действии и носители различны; требуется явная вариация одного родителя, дающая коэффициент $c_0 a$ в auxiliary Hessian.

Протокол 88.1. 1. проверено кандидатов: 7;

2. прошедших полный контракт: 0;

3. сильнейший близкий кандидат: $\mathcal{R}_3 = 4$;

4. дефект сильнейшего кандидата: **shape ratio, не pole ratio**;

5. универсальный запрет будущих карт: **не утверждается**;

6. следующий гейт: **минимальная архитектура cross-carrier морфизма.**

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_baryon_c0_typed_internal_map_candidate_audit_gate_results.json.

Глава 89

Минимальная архитектура cross-carrier морфизма для c_0

Предыдущий реестр дал 0/7, но не запрещал новый морфизм. Построим его минимальный тип. Пусть $L_{\text{src}} = \mathbb{R}u$ — прямая выбранного внутреннего инварианта r , а $L_{\text{aux}} = \mathbb{R}e$ — прямая коэффициента квадратичной массы вспомогательного поля. Калибровочная группа действует на обеих прямых тривиально:

$$\rho_{\text{src}}(g)u = u, \quad \rho_{\text{aux}}(g)e = e. \quad (89.1)$$

89.1 Классификация морфизмов

Для двух тривиальных вещественных представлений условие эквивариантности тождественно, поэтому

$$\text{Hom}_G(L_{\text{src}}, L_{\text{aux}}) \cong \mathbb{R}, \quad \dim \text{Hom}_G = 1. \quad (89.2)$$

Каждый морфизм имеет вид

$$\mathcal{M}_\kappa(ru) = \kappa re, \quad \kappa \in \mathbb{R}. \quad (89.3)$$

Положительность полюсной массы оставляет $\kappa > 0$, но не выбирает точку этого луча.

89.2 Минимальный общий родитель

После присоединения вспомогательного поля наиболее экономный quadratic cross-carrier блок равен

$$S_{\text{cross}}[X, \phi] = S_{\text{src}}[X] + \frac{1}{2}\phi(z + a\kappa r(X))\phi - g\phi J(X). \quad (89.4)$$

Если источник имеет изолированный вакуум $r(X_*) = r_* > 0$, то

$$\text{Hess}_\phi S_{\text{cross}}|_{X_*} = z + a\kappa r_*, \quad c_0 = \kappa r_*. \quad (89.5)$$

Тем самым архитектура действительно строит требуемую типизированную карту, но переносит недостающую свободу в её нормировку.

Замена координаты на исходной прямой сохраняет физический коэффициент:

$$u \mapsto su, qquadr \mapsto r/s, qquadk \mapsto sk, qquadkr \mapsto \kappa r. \quad (89.6)$$

Следовательно, число κ не имеет смысла без общей нормировки двух носителей.

89.3 Сильнейший кандидат и недостающий селектор

Для ближайшего суперкривизностного инварианта $r_* = 4$ две положительные эквивариантные карты дают

$$\kappa = 1 \implies c_0 = 4, \quad \kappa = \frac{1}{4} \implies c_0 = 1. \quad (89.7)$$

Обе удовлетворяют тем же симметриям и target-independence.

Единственный минимальный способ убрать луч внутри данной архитектуры — потребовать изометричность нормированных прямых:

$$\mathcal{M}_\kappa^* \mathcal{M}_\kappa = I_{L_{\text{src}}} \iff \kappa^2 = 1 \implies \kappa = 1 \text{ при } \kappa > 0. \quad (89.8)$$

Но существующий родитель не утверждает, что cross-carrier карта является изометрией относительно уже выведенных следовых метрик.

Теорема 89.1 (Существование и одномерный дефект нормировки). *Минимальный калибровочно-эквивариантный cross-carrier морфизм существует и единственен с точностью до одного вещественного множителя κ . Положительность сокращает пространство до луча $\kappa > 0$, но не выбирает c_0 . Изометричность выбрала бы $\kappa = 1$, однако является новым условием до явного общего следового вложения.*

Критерий провала 89.1 (Архитектура не фиксирует нормировку). Нельзя объявлять каноническую стрелку между двумя тривиальными прямыми изометрией только потому, что обе одномерны. Требуется вычислить pullback метрики из одного оператора или действия и проверить $\mathcal{M}^* G_{\text{aux}} \mathcal{M} = G_{\text{src}}$.

Протокол 89.1. 1. эквивариантный Ном: **одномерный**;

2. типизированная архитектура: **существует**;

3. положительность фиксирует знак: **да**;

4. положительность фиксирует модуль: **нет**;

5. изометрическая нормировка: **достаточна, но не выведена**;

6. следующий гейт: **общая следовая нормировка вложения**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_minimal_cross_carrier_morphism_architecture_gate_results.json`.

Глава 90

Общая следовая нормировка cross-carrier вложения

Предыдущий гейт свёл свободу карты c_0 к положительному множителю κ . Проверим, фиксирует ли его требование общего следа. До построения межсекторной стрелки минимальная общая алгебра является прямой суммой

$$\mathcal{A}_{\text{sep}} = \mathcal{A}_{\text{src}} \oplus \mathcal{A}_{\text{aux}}. \quad (90.1)$$

90.1 Симплекс общих следов

Даже после нормировки единицы положительный след на двух центральных суммандах имеет семейство

$$\tau_{p,q}(X \oplus Y) = p \tau_{\text{src}}(X) + q \tau_{\text{aux}}(Y), \quad p, q > 0, p + q = 1. \quad (90.2)$$

Пусть внутренние генераторы прямых u, e нормированы в собственных следах:

$$\tau_{\text{src}}(u^*u) = 1, \quad \tau_{\text{aux}}(e^*e) = 1. \quad (90.3)$$

Тогда общая следовая метрика даёт

$$G_{\text{src}}(u, u) = p, \quad G_{\text{aux}}(e, e) = q. \quad (90.4)$$

Для $\mathcal{M}_\kappa(u) = \kappa e$ условие pullback-изометрии равно

$$\mathcal{M}_\kappa^* G_{\text{aux}} \mathcal{M}_\kappa = G_{\text{src}} \iff q\kappa^2 = p, \quad (90.5)$$

то есть

$$\kappa = \sqrt{\frac{p}{q}}. \quad (90.6)$$

След выбирает κ только после выбора центрального отношения p/q .

90.2 Два точных общих следа

Два нормированных положительных следа дают разные изометрические карты:

$$(p, q) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \implies \kappa = 1, \quad (p, q) = \left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right) \implies \kappa = 2. \quad (90.7)$$

Оба сохраняют калибровочную инвариантность, положительность и нормировку $\tau(1) = 1$. Поэтому слово “общий” не устраняет центральную свободу.

Она видна непосредственно на центральных проекторах

$$P_{\text{src}} = 1 \oplus 0, \quad P_{\text{aux}} = 0 \oplus 1, \quad \tau_{p,q}(P_{\text{src}}, P_{\text{aux}}) = (p, q). \quad (90.8)$$

90.3 Как свобода может исчезнуть

Центральные веса перестают быть независимыми только после замены прямой суммы настоящей linking-алгеброй с ненулевым бимодулем:

$$\mathcal{L} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_{\text{src}} & \mathcal{E}^* \\ \mathcal{E} & \mathcal{A}_{\text{aux}} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{E} \neq 0. \quad (90.9)$$

В простом полном матричном блоке единый нормированный trace действительно связывает веса углов их размерностями. Но существующий барионный auxiliary carrier ещё не включён в такой блок вместе с источником r .

Теорема 90.1 (Direct-sum common-trace no-go). *На разделённой алгебре общий нормированный положительный след образует одномерный симплекс центральных весов. Pullback-изометрия фиксирует $\kappa = \sqrt{p/q}$, но отношение p/q остаётся свободным. Поэтому общий след без linking-бимодуля не выбирает κ и c_0 .*

Критерий провала 90.1 (Запрет скрытого равенства центральных весов). Назначение $p = q$ является дополнительным выбором, если не предъявлен оператор, смешивающий два угла в одном простом следовом блоке. Равенство размерностей прямых само по себе не связывает центральные состояния прямой суммы.

Протокол 90.1. 1. общий положительный нормированный trace: **существует**;

2. размерность симплекса весов: 1;

3. условная изометрическая норма: $\kappa = \sqrt{p/q}$;

4. p/q выведено: **нет**;

5. κ и c_0 выбраны: **нет**;

6. следующий гейт: **допуск off-diagonal linking bridge**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_common_trace_embedding_normalization_gate_results.json`.

Глава 91

Допуск off-diagonal linking bridge для карты c0

Direct-sum trace оставил свободное отношение центральных весов. Проверим минимальную неразделённую архитектуру: исходная и auxiliary прямые становятся двумя углами одного полного матричного блока

$$\mathcal{L}_{min} = M_2(\mathbb{C}) = \begin{pmatrix} \mathbb{C} & \mathbb{C} \\ \mathbb{C} & \mathbb{C} \end{pmatrix}. \quad (91.1)$$

91.1 Матричная единица как мост

Положим

$$P_s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_a = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (91.2)$$

Тогда

$$EE^* = P_s, \quad E^*E = P_a, \quad P_sE = E = EP_a. \quad (91.3)$$

Наличие E связывает два угла: порождённая $*$ -алгебра и её центр равны

$$C^*(P_s, P_a, E) = M_2(\mathbb{C}), \quad Z(M_2(\mathbb{C})) = \mathbb{C}I_2. \quad (91.4)$$

Поэтому независимых центральных весов больше нет.

91.2 Единый след и нормировка карты

Единственный нормированный trace полного блока есть

$$\tau_2(X) = \frac{1}{2} \text{Tr}_2 X, \quad \tau_2(P_s) = \tau_2(P_a) = \frac{1}{2}. \quad (91.5)$$

Для единичных генераторов двух углов индуцированные метрики совпадают:

$$G_s = \tau_2(P_s) = \frac{1}{2}, \quad G_a = \tau_2(P_a) = \frac{1}{2}. \quad (91.6)$$

Условие pullback-изометрии теперь даёт

$$G_a \kappa^2 = G_s \implies \kappa = 1 \quad (\kappa > 0). \quad (91.7)$$

Даже возможная амплитуда моста не возвращает непрерывную свободу, если мост должен быть imprimitivity matrix unit. Для $E_h = hE$ имеем

$$E_h E_h^* = h^2 P_s, \quad E_h^* E_h = h^2 P_a, \quad (91.8)$$

и условия $E_h E_h^* = P_s$, $E_h^* E_h = P_a$ вместе с $h > 0$ дают

$$h^2 = 1 \implies h = 1. \quad (91.9)$$

Для сильнейшего внутреннего кандидата $r_* = 4$ условный итог архитектуры равен

$$c_0 = \kappa r_* = 4. \quad (91.10)$$

Теорема 91.1 (Минимальный linking pass). *Ненулевая imprimitivity-стрелка между двумя одномерными углами порождает простой M_2 -блок, устраняет симплекс центральных следовых весов и при положительной ориентации фиксирует $\kappa = 1$. Поэтому минимальная linking архитектура условно выбирает $c_0 = r_*$.*

91.3 Граница происхождения

Получен допуск архитектуры, но не её наследование. Текущий 42-мерный центрированный кадр является пространством шумовых и полевых направлений; в нём ещё не классифицирована gauge-, Real- и grading-совместимая матричная единица, чей начальный угол есть прямая r_* , а конечный — новый auxiliary carrier шеститочечного ядра.

Критерий провала 91.1 (Linking block не возникает из обозначения). Нельзя объявлять два скалярных коэффициента углами одного M_2 только ради получения равных trace weights. Необходимо предъявить внутри объявленного операторного носителя E с точными endpoint, Real, grading и gauge условиями и проверить imprimitivity identities.

Протокол 91.1. 1. минимальная linking-алгебра: $M_2(\mathbb{C})$;

2. центр: $\mathbb{C}I_2$;

3. нормированный trace: **единственный**;

4. κ : 1 **условно**;

5. c_0 при $r_* = 4$: 4 **условно**;

6. существующий 42-carrier содержит требуемый E : **не проверено**;

7. следующий гейт: **классификация моста в текущем носителе**.

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_baryon_c0_linking_algebra_offdiagonal_bridge_admission_gate_results.json.

Глава 92

Классификация linking bridge внутри существующего 42-carrier

Минимальный M_2 -мост должен соединять нейтральную исходную прямую с нейтральным auxiliary mass carrier. Проверим, имеется ли такая стрелка в уже построенном концевом пространстве. Его gauge-представление разлагается как

$$H_{21} = (3, 2)_{1/6} \oplus (3, 1)_{2/3} \oplus (3, 1)_{-1/3} \oplus 3(1, 2)_{-1/2} \oplus 3(1, 1)_{-1}. \quad (92.1)$$

Тривиального представления $(1, 1)_0$ в этом списке нет, поэтому

$$\text{Hom}_G(\mathbb{C}_0, H_{21}) = 0. \quad (92.2)$$

Эквивалентно, генератор гиперзаряда не имеет нулевых диагональных весов и удовлетворяет

$$\text{rank } Y = 21, \quad \ker Y = 0. \quad (92.3)$$

92.1 Опорный запрет полного кадра

Все текущие направления являются матрицами на том же концевом носителе:

$$\mathcal{F}_{42} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{F_a\}_{a=1}^{42} \subset \text{End}(H_{21}). \quad (92.4)$$

После явного добавления одной внешней auxiliary-линии $H_{22} = H_{21} \oplus \mathbb{C}_{\text{aux}}$ старый кадр вкладывается как

$$\iota(F) = \begin{pmatrix} F & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\text{aux}} = \begin{pmatrix} 0_{21} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (92.5)$$

Для любого $X \in \mathcal{F}_{42}$ точно

$$\iota(X)P_{\text{aux}} = 0 = P_{\text{aux}}\iota(X), \quad P_{\text{aux}}\iota(X)^*\iota(X)P_{\text{aux}} = 0. \quad (92.6)$$

Следовательно, imprimitivity identity

$$E^*E = P_{\text{aux}} \quad (92.7)$$

не имеет решения внутри старого 42-мерного span.

92.2 Ближайшие нецелевые обходы

Если auxiliary-линии назначить заряд -1 , одномерное представление уже встречается, но с кратностью три:

$$\dim \text{Hom}_G((1, 1)_{-1}, H_{21}) = 3. \quad (92.8)$$

Такой мост не нейтрален и не уникален. Ранее найденный единственный Real-поддержанный канал также не подходит: он имеет тип

$$Y_R \longrightarrow Q_L \rightsquigarrow u_R, \quad \text{rank } E_{\text{old}} = 3, \quad (92.9)$$

то есть является цветовым триплетным каналом, а не скалярной матричной единицей между двумя нейтральными прямыми.

Теорема 92.1 (Existing-carrier bridge no-go). *Текущий 42-мерный кадр не содержит требуемого linking bridge. Во-первых, он действует только на H_{21} и аннулирует добавленную auxiliary-линию. Во-вторых, H_{21} не содержит нейтрального gauge-синглета, который мог бы служить исходным endpoint углом. Ближайшие заряженные или цветные каналы имеют неверный тип либо неединственную кратность.*

Критерий провала 92.1 (Оболочка не создаёт отсутствующий endpoint). Нельзя получить $E^*E = P_{\text{aux}}$ линейными комбинациями, произведениями или замыканием старых операторов, если вся исходная алгебра действует нулём на $\mathbb{C}_{\text{aux}}$. Необходим новый endpoint state и новая off-diagonal стрелка.

Протокол 92.1. 1. нейтральные векторы в H_{21} : 0;

2. старый frame действует на auxiliary line: **нет**;

3. решений $E^*E = P_{\text{aux}}$ в старом span: 0;

4. заряженный singlet обход: **кратность 3, неверный тип**;

5. старый Real-канал: **ранг 3, цветной**;

6. следующий гейт: **минимальное нейтральное endpoint-расширение**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_existing_42_carrier_linking_bridge_classification_gate_results.json`.

Глава 93

Минимальное нейтральное endpoint-расширение для карты c_0

Старый H_{21} не содержит нейтральной линии. Поэтому добавление только одного auxiliary state не создаёт двух углов linking-блока. Минимальное расширение имеет вид

$$H_{23} = H_{21} \oplus \mathbb{C}s_0 \oplus \mathbb{C}a_0, \quad s_0, a_0 \sim (1, 1)_0. \quad (93.1)$$

Две ненулевые ортогональные rank-one проекции требуют

$$\dim H_{neutral} \geq \text{rank } P_s + \text{rank } P_a = 2, \quad (93.2)$$

так что прирост на две комплексные линии минимален.

93.1 Нечётный Real-совместимый мост

На новом двумерном секторе определим

$$P_s = |s_0\rangle\langle s_0|, \quad P_a = |a_0\rangle\langle a_0|, \quad E = |s_0\rangle\langle a_0|. \quad (93.3)$$

Продолжим старую градуировку противоположными знаками:

$$\Gamma_{23} = \Gamma_{21} \oplus (+1) \oplus (-1). \quad (93.4)$$

Тогда самосопряжённые off-diagonal направления

$$X = E + E^*, \quad Y = -i(E - E^*) \quad (93.5)$$

нечётны:

$$\Gamma_{23}X + X\Gamma_{23} = 0, \quad \Gamma_{23}Y + Y\Gamma_{23} = 0. \quad (93.6)$$

Все старые gauge-генераторы продолжаются нулями на s_0, a_0 , поэтому

$$[G_j, X] = [G_j, Y] = 0 \quad (j = 1, \dots, 12). \quad (93.7)$$

При стандартном комплексном сопряжении J_0 новый вещественный srap сохраняется:

$$J_0XJ_0^{-1} = X, \quad J_0YJ_0^{-1} = -Y. \quad (93.8)$$

93.2 Почему добавляются три, а не два направления

Положим $H = P_s - P_a$. Точный коммутаторный пакет равен

$$[X, Y] = 2iH, \quad [H, X] = 2iY, \quad [H, Y] = -2iX. \quad (93.9)$$

Следовательно, два off-diagonal направления не замкнуты; минимальное самосопряжённое Lie-замыкание нового блока имеет вещественную размерность три.

Нулевое продолжение старого кадра вместе с X, Y, H даёт

$$\mathcal{F}_{45} = \iota(\mathcal{F}_{42}) \oplus \text{span}_{\mathbb{R}}\{X, Y, H\}, \quad \text{rank } \mathcal{F}_{45} = 45. \quad (93.10)$$

Следовая грамова матрица блочно-диагональна:

$$K_{45} = K_{42} \oplus 2I_3, \quad \text{rank } K_{45} = 45. \quad (93.11)$$

Оба rank-one угла имеют одинаковый полный матричный trace, поэтому linking нормировка сохраняет $\kappa = 1$ и условно

$$r_* = 4 \implies c_0 = 4. \quad (93.12)$$

Теорема 93.1 (Минимальность расширения $21 \rightarrow 23$ и кадра $42 \rightarrow 45$). *Для нейтрального нечётного linking bridge необходимо и достаточно добавить две одномерные тривиальные репрезентации противоположной градуировки. Самосопряжённое коммутаторное замыкание их моста добавляет ровно три вещественных направления и сохраняет невырожденную следовую метрику.*

Критерий провала 93.1 (Новые состояния не являются выведенными частицами). Минимальность расширения не доказывает физическое существование s_0, a_0 . До получения этих линий из конечной алгебры, Real-структуры и одного parent action условное значение $c_0 = 4$ остаётся архитектурным, а не физическим.

Протокол 93.1. 1. новых complex endpoint states: 2;

2. новый endpoint dimension: 23;

3. bridge odd и gauge-neutral: **да**;

4. новых Hermitian frame directions: 3;

5. новый frame rank: 45;

6. trace metric rank: 45;

7. физическое происхождение новых states: **открыто**;

8. следующий гейт: **fixed algebra и динамика расширенного кадра.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_minimal_neutral_endpoint_extension_gate_results.json`.

Глава 94

Неподвижная алгебра и динамика расширенного 45-кадра

Минимальное расширение предыдущего гейта имеет ортогональное разложение

$$H_{23} = H_{21} \oplus H_n, \quad H_n = \mathbb{C}s_0 \oplus \mathbb{C}a_0, \quad P_{21} + P_n = I_{23}. \quad (94.1)$$

Старые 42 направления продолжаются нулём на H_n , а новые X, Y, H поддержаны только на H_n . Поэтому генератор

$$\mathcal{L}_{45}(A) = \sum_{R \in \mathcal{F}_{45}} \left(RAR - \frac{1}{2} \{R^2, A\} \right) \quad (94.2)$$

является точным унитарным сохраняющим след GKSL-генератором, но его операторный граф имеет две компоненты связности.

94.1 Точный совместный коммутант

Для самосопряжённых скачков справедливо дирахлеевское тождество

$$-\langle A, \mathcal{L}_{45}(A) \rangle_{\text{HS}} = \frac{1}{2} \sum_{R \in \mathcal{F}_{45}} \| [R, A] \|_{\text{HS}}^2. \quad (94.3)$$

Следовательно, неподвижная алгебра совпадает с совместным коммутантом скачков.

Старый кадр имеет скалярный коммутант на H_{21} и нулевое общее ядро:

$$\mathcal{F}'_{42}|_{H_{21}} = \mathbb{C}I_{21}, \quad \bigcap_{a=1}^{42} \ker F_a = \{0\}. \quad (94.4)$$

Новый пакет является паулиевской тройкой и порождает полный $M_2(\mathbb{C})$:

$$\{X, Y, H\}'|_{H_n} = \mathbb{C}I_2. \quad (94.5)$$

Отсутствие общего ядра убирает старо-новые блоки коммутанта, но ни один скачок не отождествляет два центральных скаляра. Поэтому

$$\text{Fix}(\mathcal{L}_{45}) = \mathbb{C}P_{21} \oplus \mathbb{C}P_n, \quad \dim_{\mathbb{C}} \text{Fix}(\mathcal{L}_{45}) = 2. \quad (94.6)$$

94.2 Что затухает и что сохраняется

Обе центральные популяции являются точными интегралами движения:

$$\mathcal{L}_{45}(P_{21}) = \mathcal{L}_{45}(P_n) = 0, \quad \frac{d}{dt} \text{Tr}(P_j \rho_t) = 0. \quad (94.7)$$

Внутри нового блока три бесследовых направления затухают с точной скоростью

$$\mathcal{L}_{45}(X) = -4X, \quad \mathcal{L}_{45}(Y) = -4Y, \quad \mathcal{L}_{45}(H) = -4H. \quad (94.8)$$

Пусть $Q_{42} = \sum_a F_a^2$. Точный аудит даёт $Q_{42} > 0$ и $\text{rank } Q_{42} = 21$. Для старо-новой когерентности $B \in \text{Hom}(H_n, H_{21})$ имеем

$$\mathcal{L}_{45} \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^* & 0 \end{pmatrix}_{21,n} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & Q_{42}B + 3B \\ B^*Q_{42} + 3B^* & 0 \end{pmatrix}, \quad (94.9)$$

так что когерентности затухают, но перенос вероятности между двумя компонентами отсутствует.

Теорема 94.1 (Двухцентровая динамика 45-кадра). *Расширенный самосопряжённый кадр задаёт корректную полностью положительную марковскую динамику. Её неподвижная алгебра равна $\mathbb{C}P_{21} \oplus \mathbb{C}P_n$, поэтому процесс не примитивен на H_{23} . Новый M_2 -блок внутренне деполяризуется, а все старо-новые когерентности затухают.*

Критерий провала 94.1 (Внутренний linking-блок не сшивает старый носитель). Матрица $E = |s_0\rangle\langle a_0|$ связывает только две новые линии. Без хотя бы одного ненулевого оператора

$$P_{21}VP_n \neq 0 \quad (94.10)$$

нельзя считать карту c_0 динамически вложенной в прежний 42-носитель. Условное значение $c_0 = 4$ остаётся нормировкой изолированного нового блока.

Протокол 94.1. 1. скачков: 45;

2. полный GKSL: **да**;

3. старый общий kernel: 0;

4. новый блочный коммутант: $\mathbb{C}I_2$;

5. полная неподвижная алгебра: $\mathbb{C}^2$;

6. примитивность на H_{23} : **нет**;

7. новые бесследовые моды: **затухают со скоростью 4**;

8. старо-новые когерентности: **затухают**;

9. перенос центральной популяции: **отсутствует**;

10. следующий гейт: **классификация gauge-ковариантного старо-нового коннектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_extended_45_frame_fixed_algebra_and_dynamics_gate_results.json`.

Глава 95

Классификация калибровочно-ковариантного старо-нового коннектора

Предыдущий гейт показал, что внутренний паулиевский блок не уничтожает центральный остаток $\mathbb{C}^2$. Ищем отображение $V : H_n \rightarrow H_{21}$, которое не обязано быть гаузе-инвариантным по отдельности, но должно порождать замкнутый ковариантный кадр скачков.

Пусть $G_1, \dots, G_{11}$ — генераторы $SU(3) \times SU(2)$, а Y — гиперзаряд. Минимальный заряженный класс задаётся системой

$$G_j V = 0, \quad (Y + I_{21})V = 0, \quad \Gamma_{21}V + V\Gamma_n = 0. \quad (95.1)$$

Её точная размерность и базис равны

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{V}_{-1}^{\text{odd}} = 3, \quad \mathcal{V}_{-1}^{\text{odd}} = \text{span}_{\mathbb{C}}\{|e_R^{(s)}\rangle\langle s_0|, |e_R^{(t,1)}\rangle\langle a_0|, |e_R^{(t,2)}\rangle\langle a_0|\}. \quad (95.2)$$

Иными словами,

$$V(z) = z_0|e_R^{(s)}\rangle\langle s_0| + z_1|e_R^{(t,1)}\rangle\langle a_0| + z_2|e_R^{(t,2)}\rangle\langle a_0|. \quad (95.3)$$

Стандартная Real-совместимость допускает вещественного представителя с точностью до общего масштаба, поэтому множество направлений остаётся неединственным:

$$[z_0 : z_1 : z_2] \in \mathbb{RP}^2. \quad (95.4)$$

95.1 Минимальная ковариантная орбита

Для любого ненулевого вещественного V положим

$$C_1 = \begin{pmatrix} 0 & V \\ V^* & 0 \end{pmatrix}, \quad C_2 = \begin{pmatrix} 0 & iV \\ -iV^* & 0 \end{pmatrix}. \quad (95.5)$$

Нетривиальные генераторы коммутируют с обоими направлениями, а гиперзаряд вращает их пару:

$$i[Y, C_1] = -C_2, \quad i[Y, C_2] = C_1. \quad (95.6)$$

Оба направления нечётны и образуют Real-замкнутый span:

$$\{\Gamma_{23}, C_1\} = \{\Gamma_{23}, C_2\} = 0, \quad J_0 C_1 J_0^{-1} = C_1, \quad J_0 C_2 J_0^{-1} = -C_2. \quad (95.7)$$

Для нормированного rank-one представителя новая пара следово ортогональна всему блочно-диагональному 45-кадру и

$$\mathcal{F}_{47} = \mathcal{F}_{45} \oplus \text{span}_{\mathbb{R}}\{C_1, C_2\}, \quad K_{47} = K_{45} \oplus 2I_2, \quad \text{rank } K_{47} = 47. \quad (95.8)$$

95.2 Уничтожение второго центрального направления

В ортонормированном центральном базисе $P_{21}/\sqrt{21}, P_n/\sqrt{2}$ вклад двух новых скачков равен

$$D_{\text{cen}} = \begin{pmatrix} 2/21 & -\sqrt{42}/21 \\ -\sqrt{42}/21 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } D_{\text{cen}} = 1, \quad \ker D_{\text{cen}} = \mathbb{C}I_{23}. \quad (95.9)$$

Следовательно, для любого положительного коэффициента γ ,

$$\mathcal{L}_{47} = \mathcal{L}_{45} + \gamma \sum_{r=1}^2 \left(C_r(\cdot)C_r - \frac{1}{2}\{C_r^2, \cdot\} \right) \quad (95.10)$$

имеет

$$\text{Fix}(\mathcal{L}_{47}) = \mathbb{C}I_{23}. \quad (95.11)$$

Теорема 95.1 (Минимальная gauge-ковариантная динамическая сшивка). *Двух Hermitian quadratures одного ненулевого заряженного нечётного коннектора достаточно, чтобы сократить неподвижную алгебру с $\mathbb{C}^2$ до $\mathbb{C}I_{23}$. Двухмерность вещественной орбиты минимальна из-за ненулевого $U(1)$ -заряда.*

Критерий провала 95.1 (Ковариантность не выбирает ветвь и скорость). Допустимые Real-направления образуют $\mathbb{RP}^2$, а положительный коэффициент γ остаётся свободным. Поэтому существование примитивного 47-скачкового продолжения не выводит конкретный коннектор, его скорость или физическое значение c_0 из текущего parent action.

Протокол 95.1. 1. комплексная размерность допустимых нечётных карт: 3;

2. Real-проективное семейство: $\mathbb{RP}^2$;

3. минимальный вещественный gauge-кадр: **2 направления**;

4. расширенный frame rank: 47;

5. центральная дирахлеевская матрица: **ранг 1**;

6. полная неподвижная алгебра: $\mathbb{C}I_{23}$;

7. примитивность при $\gamma > 0$: **да**;

8. выбор ветви и γ : **не выведен**;

9. следующий гейт: **parent-селектор multiplicity-направления и скорости коннектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_old_new_gauge_covariant_connector_classification_gate_results.json`.

Глава 96

Parent-селектор кратности и скорости коннектора c0

Допустимый старо-новый коннектор задаётся вещественным вектором

$$z = (z_0, z_1, z_2) \in \mathbb{R}^3, \quad \|V(z)\|_{\text{HS}}^2 = z_0^2 + z_1^2 + z_2^2. \quad (96.1)$$

Три координаты принадлежат различным концевым бимодульным меткам, но все имеют один gauge-тип $(1, 1)_{-1}$. Текущий parent определён на старом 42-кадре и не содержит старо-новых координат, поэтому его нулевое продолжение даёт

$$\text{Hess } S_{\text{old}}|_{\mathcal{V}_{-1}^{\text{odd}}} = 0_3. \quad (96.2)$$

96.1 Изотропный общий след не выбирает точку $\mathbb{RP}^2$

Наиболее экономный общий след допускает только радиальный потенциал

$$S_{\text{iso}}(z) = \frac{a}{2}\|z\|^2 + \frac{b}{4}\|z\|^4, \quad b > 0. \quad (96.3)$$

При $a < 0$ его ненулевые стационарные точки образуют сферу, а после отождествления $z \sim -z$ — всё прежнее семейство:

$$\|z\|^2 = -\frac{a}{b}, \quad \mathcal{M}_{\text{vac}} = S^2/\{\pm 1\} = \mathbb{RP}^2. \quad (96.4)$$

В точке $z_* = re_0$, где $a = -br^2$, гессиан равен

$$\text{Hess } S_{\text{iso}}(z_*) = 2br^2 e_0 e_0^T, \quad \text{rank Hess } S_{\text{iso}}(z_*) = 1, \quad \dim \ker = 2. \quad (96.5)$$

Следовательно, общий trace фиксирует норму, но не направление коннектора.

Даже гауссовская флуктуационная модель в симметричной фазе даёт лишь

$$C_{\text{conn}} = T(m^2 I_3)^{-1} = \frac{T}{m^2} I_3, \quad \gamma \propto \frac{T}{m^2}, \quad (96.6)$$

где отношение T/m^2 не выводится из следовой метрики.

96.2 Что потребовалось бы для выбора ветви

Полные концевые проекторы разрешают анизотропный член

$$S_{\text{lab}}^{(2)}(z) = \frac{1}{2} (m_0^2 z_0^2 + m_1^2 z_1^2 + m_2^2 z_2^2), \quad (96.7)$$

но три коэффициента являются новыми parent-данными. Например, два одинаково допустимых выбора

$$M_A = \text{diag}(-1, 1, 2), \quad M_B = \text{diag}(2, -1, 1) \quad (96.8)$$

выбирают разные координатные ветви и сохраняют gauge-, grading- и Real-условия. Симметрия не различает эти варианты.

Наконец, сам генератор имеет точную перенормировочную свободу

$$V \mapsto sV, \quad \gamma \mapsto \frac{\gamma}{s^2}, \quad \gamma \mathcal{D}[V] = \frac{\gamma}{s^2} \mathcal{D}[sV]. \quad (96.9)$$

Даже после фиксации $\|V\|_{\text{HS}} = 1$ абсолютная γ остаётся интенсивностью среды, отсутствующей в конечном parent action.

Итоговый реестр селектора равен

$$N_{\text{derived}} = 0/2 : \quad [z] \in \mathbb{RP}^2 \text{ не выбран,} \quad \gamma > 0 \text{ не выбрана.} \quad (96.10)$$

Теорема 96.1 (Радиальная полнота и угловой дефицит). *Общий след канонически задаёт евклидову норму на трёхмерном пространстве коннекторов. Любой parent, зависящий только от этой нормы, оставляет двумерную угловую моду и не выбирает точку $\mathbb{RP}^2$.*

Критерий провала 96.1 (Кратность и скорость требуют разных новых данных). Бимодульно-анизотропный гессиан может выбрать направление, но его коэффициенты не следуют из текущего parent. Абсолютная скорость дополнительно требует состояния или интенсивности среды. Нельзя использовать один произвольный коэффициент одновременно как селектор ветви и как физические часы процесса.

Протокол 96.1. 1. размерность multiplicity-пространства: 3;

2. метрика общего следа: I_3 ;

3. текущий parent Hessian на новых координатах: 0_3 ;

4. изотропный ненулевой vacuum: $\mathbb{RP}^2$;

5. угловых нулевых мод: 2;

6. анизотропный селектор допустим: **да, с новыми весами**;

7. направление коннектора выведено: **нет**;

8. абсолютная скорость выведена: **нет**;

9. реестр: 0/2;

10. следующий гейт: **происхождение весов из расширенной концевой бимодульной алгебры**.

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_baryon_c0_connector_multiplicity_and_rate_parent_selector_gate_results.json.

Глава 97

Происхождение весов из расширенной концевой бимодульной алгебры

Ограничимся пятью одномерными углами. Старую тройку составляют X_L , e_R и X_R ; новую пару — s_0 и a_0 . До добавления старо-новых стрелок локальная концевая алгебра имеет вид

$$\mathcal{A}_{mloc} = \mathbb{C}P_{X_L} \oplus \mathbb{C}P_{e_R} \oplus \mathbb{C}P_{X_R} \oplus M_2(\mathbb{C})_{s_0 a_0}. \quad (97.1)$$

Её центральные действия на multiplicity-пространстве дают три точных координатных проектора

$$\Pi_0 = \text{diag}(1, 0, 0), \quad \Pi_1 = \text{diag}(0, 1, 0), \quad \Pi_2 = \text{diag}(0, 0, 1). \quad (97.2)$$

Это устраняет недиагональное смешивание ветвей, но ещё не задаёт их порядок.

97.1 Симплекс положительных следов

Общий положительный нормированный след на локальной алгебре задаётся

$$p_0, p_1, p_2, q > 0, \quad p_0 + p_1 + p_2 + 2q = 1. \quad (97.3)$$

На трёх коннекторах он индуцирует диагональную форму

$$K_{\text{conn}}(p, q) = \text{diag}(p_0 + q, p_1 + q, p_2 + q). \quad (97.4)$$

Два точных допустимых свидетеля

$$\begin{aligned} (p_0, p_1, p_2, q)_A &= (1/10, 1/5, 1/2, 1/10), \\ (p_0, p_1, p_2, q)_B &= (1/2, 1/10, 1/5, 1/10) \end{aligned} \quad (97.5)$$

дают разные минимальные направления. Даже дополнительное вектороподобное условие $p_0 = p_2$ оставляет

$$K_{\text{conn}} = \text{diag}(p_X + q, p_e + q, p_X + q), \quad (97.6)$$

то есть свободное отношение p_e/p_X и как минимум двукратную X -ветвь.

97.2 Полное Ном-замыкание как условная альтернатива

Если не выбирать одну стрелку, а включить внутренний мост $s_0 - a_0$ и все три допустимые старо-новые стрелки, граф углов содержит рёбра

$$E_{\text{full}} = \{s_0 a_0, X_L s_0, e_R a_0, X_R a_0\}. \quad (97.7)$$

Он связан, и произведения матричных единиц порождают

$$\text{Alg}(E_{\text{full}}) = M_5(\mathbb{C}), \quad \dim_{\mathbb{C}} = 25, \quad Z = M'_5 = \mathbb{C}I_5. \quad (97.8)$$

Единственный нормированный след полного блока даёт

$$\tau_5(P_j) = \frac{1}{5}, \quad K_{\text{conn}}^{(5)} = \frac{2}{5}I_3. \quad (97.9)$$

После трассе-ортонормировки всех трёх комплексных стрелок получаем шесть вещественных квадратур:

$$\mathcal{F}_{51} = \mathcal{F}_{45} \oplus \bigoplus_{j=0}^2 \text{span}_{\mathbb{R}}\{C_{j,1}, C_{j,2}\}, \quad \text{rank } \mathcal{F}_{51} = 51. \quad (97.10)$$

Этот маршрут устраняет необходимость выбора точки $\mathbb{RP}^2$ для марковской примитивности, но заменяет одиночный морфизм полным ковариационным пакетом.

Итог различает два вопроса:

$$\text{canonical full multiplicity frame: условно да,} \quad \text{single } c_0 \text{ map: нет.} \quad (97.11)$$

Теорема 97.1 (Бимодульная диагонализация без весового выбора). *Расширенная концевая алгебра канонически различает три multiplicity-метки и запрещает их недиагональное смешивание. Однако её семейство положительных следов не выбирает относительные диагональные веса. Единственный след возникает лишь после полного M_5 -замыкания всеми тремя коннекторами.*

Критерий провала 97.1 (Полный кадр не равен одиночной карте c_0). Нельзя использовать уникальность следа уже связного M_5 как вывод одной из стрелок: сам полный блок был получен добавлением всех трёх стрелок. Кадр F_{51} является допустимой изотропной динамической архитектурой, но не выбирает rank-one морфизм, требуемый исходной интерпретацией c_0 .

Протокол 97.1. 1. локальная алгебра до старо-новых стрелок: $\mathbb{C}^3 \oplus M_2$;

2. coordinate projectors: 3;

3. свободных локальных trace-весов после нормировки: 3;

4. анизотропный вес выбран: **нет**;

5. полное Ном-замыкание: M_5 ;

6. уникальный след полного блока: **да**;

7. полный multiplicity-frame: 6 **новых направлений**, ранг 51;

8. одиночная карта c_0 выбрана: **нет**;
9. абсолютная скорость: **открыта**;
10. следующий гейт: **совместимость полного multiplicity-frame с одиночной картой c_0 .**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_extended_endpoint_bimodule_weight_origin_gate_results.json`.

Глава 98

Совместимость полного multiplicity-кадра с одиночной картой c_0

Пусть V_0, V_1, V_2 — trace-ортонормированный комплексный базис трёх допустимых староновых карт. Общий gauge-ковариантный dissipator задаётся положительной матрицей Коссаковского

$$\mathcal{D}_C(A) = \sum_{i,j=0}^2 C_{ij} \left(V_i A V_j^* - \frac{1}{2} \{V_j^* V_i, A\} \right), \quad C \succeq 0. \quad (98.1)$$

Полный изотропный Ном-кадр соответствует

$$C_{\text{full}} = I_3, \quad \text{rank } C_{\text{full}} = 3. \quad (98.2)$$

Одна комплексная карта $V(z) = \sum_i z_i V_i$ соответствует чистой ковариации

$$C_z = z z^*, \quad z \neq 0, \quad \text{rank } C_z = 1. \quad (98.3)$$

98.1 Инвариант минимального Kraus-ранга

Векторизация трёх стрелок даёт матрицу W ранга три. Матрица Чоя полностью положительной части имеет вид

$$J_C = W C W^*, \quad \text{rank } J_{\text{full}} = 3, \quad \text{rank } J_z = 1. \quad (98.4)$$

Следовательно, минимальные среды Стайнспринга имеют размеры

$$d_{\text{env}}^{\text{full}} = 3, \quad d_{\text{env}}^{\text{single}} = 1. \quad (98.5)$$

Унитарная или изометрическая смена Kraus-базиса не меняет эти ранги, так что операторное равенство невозможно:

$$\mathcal{D}_{I_3} \neq \gamma \mathcal{D}_{zz^*} \quad \text{для всех } z \neq 0, \quad \gamma > 0. \quad (98.6)$$

98.2 Почему центральный тест не видит различия

На базисе $P_{21}/\sqrt{21}, P_n/\sqrt{2}$ все три координатные стрелки имеют одну и ту же форму D_0 . Поэтому

$$D_{\text{cen}}(C) = \text{Tr}(C)D_0, \quad D_0 = \begin{pmatrix} 2/21 & -\sqrt{42}/21 \\ -\sqrt{42}/21 & 1 \end{pmatrix}. \quad (98.7)$$

В частности, при $\|z\| = 1$

$$D_{\text{cen}}(I_3) = 3D_0 = D_{\text{cen}}(3zz^*). \quad (98.8)$$

Совпадение центральной щели и неподвижной алгебры поэтому не является сертификатом равенства полных процессов.

Например, если одиночная карта выбрана вдоль V_0 , то для проектора на вторую старую линию получаем

$$\mathcal{D}_{I_3}(P_{e_R}) = 2(P_{a_0} - P_{e_R}), \quad \mathcal{D}_{V_0}(P_{e_R}) = 0. \quad (98.9)$$

Rank-one редукция возможна только после выбора чистого вектора среды

$$|\psi_z\rangle = z_0|0\rangle + z_1|1\rangle + z_2|2\rangle, \quad [z] \in \mathbb{CP}^2 \quad (\mathbb{RP}^2 \text{ в Real-среде}). \quad (98.10)$$

Это ровно прежнее недостающее multiplicity-данное, перенесённое в среду.

Итоговый контракт равен

$$\text{central compatibility: да,} \quad \text{operator/Kraus compatibility: нет.} \quad (98.11)$$

Теорема 98.1 (Kraus-ранговый запрет одиночной интерпретации). *Полный изотропный multiplicity-frame имеет минимальный комплексный Kraus-ранг три и не может быть преобразован в один комплексный коннектор. Равенство центральных ограничений после перенормировки скорости не снимает этот операторный запрет.*

Критерий провала 98.1 (Пурификация не создаёт селектор). Выбор чистого состояния трёхмерной среды действительно даёт rank-one ковариацию, но требует точки $\mathbb{CP}^2$ или $\mathbb{RP}^2$ как нового входа. Нельзя считать такой выбор следствием уникального следа M_5 .

Протокол 98.1. 1. комплексных connector channels полного кадра: 3;

2. Kraus/Choi rank полного кадра: 3;

3. Kraus/Choi rank одиночной карты: 1;

4. операторная эквивалентность: **нет**;

5. центральная эквивалентность после rate-rescaling: **да**;

6. минимальная среда полного кадра: 3;

7. чистое состояние среды выбрано: **нет**;

8. одиночный c_0 выведен: **нет**;

9. следующий гейт: **селектор чистого состояния multiplicity-среды.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_full_multiplicity_frame_single_map_compatibility_gate_results.json`.

Глава 99

Селектор чистого состояния multiplicity-среды

Минимальная среда полного трёхканального процесса есть $\mathcal{E}_{\text{mult}} = \mathbb{C}^3$. Её состояния образуют выпуклое тело

$$\mathfrak{D}_3 = \{\rho \in M_3(\mathbb{C}) : \rho \succeq 0, \text{Tr } \rho = 1\}. \quad (99.1)$$

Поскольку три допустимые стрелки имеют один gauge-тип, представление gauge группы на multiplicity-индексе скалярно:

$$U_g = e^{-i\theta(g)} I_3, \quad U_g \rho U_g^* = \rho \quad \text{для всех } \rho \in \mathfrak{D}_3. \quad (99.2)$$

Следовательно, gauge-инвариантность не сокращает пространство состояний. Real-структура даёт условие $\rho = \bar{\rho}$, а чистая часть равна

$$\rho_z = z z^T, \quad z \in \mathbb{R}^3, \quad z^T z = 1, \quad [z] \in \mathbb{RP}^2. \quad (99.3)$$

99.1 След, температура и энтропия

Единственное состояние, индуцированное нормированным следом простого блока $M_3(\mathbb{C})$, есть

$$\rho_{\text{tr}} = \frac{1}{3} I_3, \quad \text{rank } \rho_{\text{tr}} = 3, \quad S(\rho_{\text{tr}}) = \log 3. \quad (99.4)$$

Унаследованный изотропный гамильтониан также не снимает вырождение:

$$h_0 = \varepsilon I_3, \quad \rho_\beta = \frac{e^{-\beta h_0}}{\text{Tr } e^{-\beta h_0}} = \frac{1}{3} I_3 \quad (0 \leq \beta < \infty). \quad (99.5)$$

Для энтропии фон Неймана выполнено

$$0 \leq S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) \leq \log 3, \quad S(\rho) = 0 \iff \text{rank } \rho = 1, \quad S(\rho) = \log 3 \iff \rho = I_3/3. \quad (99.6)$$

Поэтому максимум энтропии выбирает смешанное состояние, а минимум выбирает всю чистую орбиту, но не её направление.

Ранний purity-функционал Version 6 можно записать как

$$W_{\wedge^2}(\rho) = 2(1 - \text{Tr } \rho^2), \quad W_{\wedge^2}(\rho) \geq 0. \quad (99.7)$$

На Real-срезе его множество минимумов снова равно

$$\argmin_{\rho=\bar{\rho}} W_{\wedge^2}(\rho) = \{z z^T : [z] \in \mathbb{RP}^2\}. \quad (99.8)$$

Тем самым прежняя конструкция может условно выбрать чистоту, но не одну карту c_0 ; кроме того, её родительский подъём в текущую среду не дан.

99.2 Минимальное новое анизотропное данное

Два Real- и gauge-инвариантных гамильтониана

$$h_A = \text{diag}(0, 1, 2), \quad h_B = \text{diag}(2, 0, 1), \quad P_{\min}(h_A) = e_0 e_0^T \neq e_1 e_1^T = P_{\min}(h_B) \quad (99.9)$$

удовлетворяют всем уже объявленным симметриям, но выбирают разные чистые состояния. В общем случае чистый селектор требует

$$h_{\text{sel}} = Q \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2) Q^T, \quad \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2, \quad \rho_* = Q e_0 e_0^T Q^T. \quad (99.10)$$

Спектральное расщепление и ориентация $Q e_0$ являются новыми данными; общий след, gauge-тип и Real-структура их не определяют.

Итоговый реестр внутренних кандидатов равен

$$N_{\text{unique pure selector}} = 0/5 : \quad \{\text{gauge, Real, trace/Gibbs, entropy, purity parent}\}. \quad (99.11)$$

Теорема 99.1 (Чистота без направления). *Текущая трёхмерная multiplicity-среда допускает чистые Real-состояния, параметризованные $\mathbb{RP}^2$, но ни скалярное gauge-действие, ни Real-структура, ни нормированный след, ни изотропный Gibbs-parent, ни энтропийный или purity-принцип не выбирают единственную точку этой орбиты.*

Критерий провала 99.1 (Нельзя подменять селектор пурификацией). Сам факт существования rank-one состояния или условного потенциала с минимумами $\mathbb{RP}^2$ не выводит одиночную карту c_0 . Для выбора нужен ориентированный невырожденный ground projector либо эквивалентное анизотропное parent-данное, отсутствующее в текущем контракте.

Протокол 99.1. 1. размерность multiplicity-среды: 3;

2. gauge-инвариантных состояний: **всё** $\mathfrak{D}_3$;

3. Real-чистая орбита: $\mathbb{RP}^2$;

4. состояние общего следа: $I_3/3$, **смешанное**;

5. изотропный Gibbs-селектор: **нет**;

6. entropy/purity-селектор чистоты: **да**;

7. entropy/purity-селектор направления: **нет**;

8. внутренних уникальных селекторов: 0/5;

9. одиночный c_0 выведен: **нет**;

10. следующий гейт: **минимальные гамильтоновы данные multiplicity-среды.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_multiplicity_environment_pure_state_selector_gate_results.json`.

Глава 100

Минимальные гамильтоновы данные multiplicity-среды

Скалярное gauge-представление не ограничивает оператор энергии среды, а Real-структура оставляет класс

$$\mathfrak{H}_{\text{adm}} = \{h \in M_3(\mathbb{R}) : h^T = h\} = \text{Sym}_3(\mathbb{R}), \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{H}_{\text{adm}} = 6. \quad (100.1)$$

Если наименьшее собственное значение h невырождено, его спектральный проектор имеет вид

$$P = zz^T, \quad z^T z = 1, \quad [z] \in \mathbb{RP}^2. \quad (100.2)$$

Для задачи выбора направления несущественны положительное изменение единиц энергии и добавление нуля энергии:

$$h \sim ah + bI_3, \quad a > 0, \text{quad} b \in \mathbb{R}, \quad P_{\min}(ah + bI_3) = P_{\min}(h). \quad (100.3)$$

100.1 Минимальный одноосный представитель

Всякое выбранное направление допускает минимальный гамильтониан с двукратно вырожденным возбуждённым уровнем

$$h(P; \varepsilon, \Delta) = \varepsilon I_3 + \Delta(I_3 - P), \quad \Delta > 0. \quad (100.4)$$

Его спектральные данные равны

$$\text{Спек} h(P; \varepsilon, \Delta) = \{\varepsilon^{(1)}, (\varepsilon + \Delta)^{(2)}\}, \quad P_{\min}(h) = P. \quad (100.5)$$

Достаточность проверяется без диагонализации:

$$(h - \varepsilon I_3)P = 0, \quad (h - \varepsilon I_3)(I_3 - P) = \Delta(I_3 - P). \quad (100.6)$$

Любое дополнительное расщепление возбуждённой плоскости не меняет ground projector и потому избыточно для одной только карты c_0 .

100.2 Конечная температура не даёт точный проектор

Положим $x = e^{-\beta\Delta}$. Gibbs-состояние минимального представителя есть

$$\rho_{\beta, P} = \frac{P + x(I_3 - P)}{1 + 2x}, \quad 0 < x \leq 1. \quad (100.7)$$

При всяком конечном $\beta\Delta$ выполнено

$$\text{rank } \rho_{\beta,P} = 3, \quad \text{Tr } \rho_{\beta,P}^2 = \frac{1 + 2x^2}{(1 + 2x)^2} < 1. \quad (100.8)$$

Точный чистый предел имеет вид

$$\lim_{\beta\Delta \rightarrow \infty} \rho_{\beta,P} = P, \quad \frac{1}{2} \|\rho_{\beta,P} - P\|_1 = \frac{2x}{1 + 2x} \rightarrow 0. \quad (100.9)$$

Следовательно, конечномерный ограниченный гамильтониан при конечной температуре не создаёт строгое rank-one состояние. Нужен либо предел $\beta\Delta \rightarrow \infty$, либо отдельный протокол чистой подготовки.

100.3 Три независимых слоя данных

Минимальный контракт распадается на

$$\underbrace{P \in \mathbb{RP}^2}_{\text{направление } c_0}, \quad \underbrace{\beta\Delta \rightarrow \infty}_{\text{точная чистота}}, \quad \underbrace{\Delta_{\text{phys}} > 0}_{\text{энергия и время}}. \quad (100.10)$$

Первый слой необходим для выбора карты. Второй необходим, только если состояние должно быть получено как Gibbs ground-state limit. Третий не нужен для самого проектора, но необходим для абсолютной скорости подготовки и физического времени.

Обратное построение

$$h_{\rho_*} = \Delta(I_3 - \rho_*), \quad \rho_*^2 = \rho_*, \quad \text{rank } \rho_* = 1 \quad (100.11)$$

показывает достаточность любого чистого состояния, но не является его выводом: искомый селектор уже содержится в ρ_* .

После факторизации по $h \sim ah + bI_3$ минимальные данные самого селектора равны

$$\mathcal{S}_{\text{selector}}^{\min} = \mathbb{RP}^2, \quad N_{\text{derived}}(P, \beta\Delta, \Delta_{\text{phys}}) = 0/3. \quad (100.12)$$

Теорема 100.1 (Минимальность одноосного гамильтониана). *Для выбора одной Real-линии в трёхмерной multiplicity-среде достаточно и, с точностью до положительного affine-преобразования энергии, задать rank-one projector $P \in \mathbb{RP}^2$. Представитель $h = \varepsilon I_3 + \Delta(I_3 - P)$ имеет минимальное расщепление $1 + 2$ и не содержит лишней ориентации возбуждённой плоскости.*

Критерий провала 100.1 (Конечный Gibbs-вес не есть чистая подготовка). Нельзя объявлять $\rho_{\beta,P}$ rank-one состоянием при конечном $\beta\Delta$: оно имеет ранг три. Нельзя также считать формулу $h = \Delta(I - P)$ происхождением P , поскольку она использует искомый projector как вход.

Протокол 100.1. 1. допустимый Hamiltonian-класс: $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$;

2. его вещественная размерность: 6;

3. минимальный спектральный тип: $1 + 2$;

4. селектор после affine-факторизации: $P \in \mathbb{RP}^2$;

5. конечный Gibbs-state rank: 3;

6. точная чистота при конечном $\beta\Delta$: **нет**;
7. нулетемпературный предел: **да, условно**;
8. независимых слоёв нового данного: 3;
9. выведено текущим parent: 0/3;
10. одиночный c_0 выведен: **нет**;
11. следующий гейт: **происхождение multiplicity-Hamiltonian из parent**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_multiplicity_environment_hamiltonian_minimal_data_gate_results.json`.

Глава 101

Происхождение multiplicity-Hamiltonian из родительского действия

Предыдущий гейт локализовал минимальный селектор как одноосный Hamiltonian $h = \varepsilon I_3 + \Delta(I_3 - P)$. Проверим все уже существующие квадратичные источники на multiplicity-пространстве.

Старый parent не содержит новых connector-координат, поэтому

$$H_{\text{old}}|_{\mathcal{E}_{\text{mult}}} = 0_3. \quad (101.1)$$

Единственный след полного $M_5(\mathbb{C})$ -замыкания даёт только

$$H_{\tau_5} = \alpha K_{\text{conn}}^{(5)} = \frac{2\alpha}{5} I_3, \quad P_{\min}(H_{\tau_5}) = I_3. \quad (101.2)$$

Аналогично полный изотропный процесс имеет

$$C_{\text{full}} = I_3, \quad H_C = \alpha_C I_3, \quad (101.3)$$

так что ни trace-метрика, ни Kossakowski-ковариация не имеют выделенной ground line.

101.1 Локальные веса допускают, но не выводят анизотропию

До полного Нот-замыкания концевая алгебра разрешает семейство

$$H_{\text{loc}}(p, q) = \text{diag}(p_0 + q, p_1 + q, p_2 + q), \quad p_0 + p_1 + p_2 + 2q = 1. \quad (101.4)$$

Два положительных нормированных следа

$$(p_0, p_1, p_2, q)_A = (1/10, 1/5, 1/2, 1/10), \quad (p_0, p_1, p_2, q)_B = (1/2, 1/10, 1/5, 1/10) \quad (101.5)$$

выбирают соответственно разные минимальные coordinate projectors. Значит, локальная алгебра предоставляет форму допустимого Hamiltonian, но её трёхмерный trace-симплекс не является селектором.

101.2 Почему ранний семейный оператор не переносится автоматически

На семейном qutrit-носителе Version 4–6 имеется точная матрица

$$R_4^+ = \begin{pmatrix} 27/2 & -2 & 3/2 \\ -2 & 35/2 & -5/2 \\ 3/2 & -5/2 & 17 \end{pmatrix}. \quad (101.6)$$

Она действительно анизотропна и имеет простой спектр, поскольку

$$\chi_{R_4^+}(\lambda) = \frac{4\lambda^3 - 192\lambda^2 + 3003\lambda - 15358}{4}, \quad \text{disc } \chi_{R_4^+} = \frac{164241}{16} > 0. \quad (101.7)$$

Однако текущие multiplicity-координаты являются тремя различными endpoint-бимодульными метками с проекторами Π_i . Прямой перенос нарушает эту диагональность:

$$\sum_{i=0}^2 \|[R_4^+, \Pi_i]\|_{\text{HS}}^2 = 50 \neq 0. \quad (101.8)$$

Чтобы использовать семейный оператор, необходима типизированная карта

$$T : \mathcal{E}_{\text{fam}} \longrightarrow \mathcal{E}_{\text{mult}}, \quad h_T = T R_4^+ T^\top. \quad (101.9)$$

Но обе трёхмерные multiplicity-реплики тривиальны относительно уже сопоставленных симметрий, поэтому

$$\text{Hom}_G(\mathcal{E}_{\text{fam}}, \mathcal{E}_{\text{mult}}) \simeq M_3(\mathbb{R}), \quad \dim_{\mathbb{R}} = 9, \quad (101.10)$$

а после изометрического ограничения остаётся всё $O(3)$. Ни конкретный T , ни его согласование с endpoint-проекторами текущим parent не заданы. Кроме того, R_4^+ без отдельного размерного множителя даёт только безразмерные относительные щели.

Итоговый аудит источников равен

$$N_{\text{parent origin}} = 0/5 : \quad \{H_{\text{old}}, \tau_5, C_{\text{full}}, \text{local trace simplex}, R_4^+\}. \quad (101.11)$$

Теорема 101.1 (Изотропные источники и нетипизированный near miss). *Все собственные текущие источники на multiplicity-среде равны нулю, скалярны или принадлежат невыбранному trace-симплексу. Ранний R_4^+ имеет достаточную анизотропию, но действует на другом носителе и не допускает канонического переноса без новой карты T .*

Критерий провала 101.1 (Запрет неявного отождествления двух qutrit). Совпадение размерностей $\mathcal{E}_{\text{fam}}$ и $\mathcal{E}_{\text{mult}}$ не задаёт их отождествления. Нельзя использовать R_4^+ как Hamiltonian среды до предъявления gauge-, Real-, grading- и endpoint-совместимого инертвейнера T и общего размерного коэффициента.

Протокол 101.1. 1. старый parent на multiplicity-среде: 0_3 ;

2. полный M_5 trace-source: **скалярный**;

3. полный Kossakowski-source: **скалярный**;

4. локальный trace-source: **анизотропный, но не выбран**;

5. R_4^+ : **простой спектр, чужой носитель**;
6. endpoint-коммутаторный остаток R_4^+ : 50;
7. пространство формальных межqurit-карт: $M_3(\mathbb{R})$;
8. его размерность: 9;
9. выведенных parent-источников: 0/5;
10. направление и абсолютная щель: **не выведены**;
11. следующий гейт: **допуск family-to-multiplicity intertwiner**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_multiplicity_environment_hamiltonian_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 102

Допуск family-to-multiplicity интертвейнера

Семейный qutrit, на котором действует R_4^+ , является стандартным вещественным представлением семейной группы, тогда как три connector- направления текущей multiplicity-среды не несут объявленного семейного действия:

$$\mathcal{E}_{\text{fam}} \simeq \mathbf{3}_{SO(3)_{\text{fam}}}, \quad \mathcal{E}_{\text{mult}} \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{1} \oplus \mathbf{1}. \quad (102.1)$$

В стандартном базисе инфинитезимальные генераторы равны

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (102.2)$$

Для карты $T : \mathcal{E}_{\text{fam}} \rightarrow \mathcal{E}_{\text{mult}}$ условие эквивариантности имеет вид

$$TJ_a = 0, \quad a = 1, 2, 3. \quad (102.3)$$

Точная линейная система содержит девять неизвестных и имеет

$$\text{rank } \mathcal{C}_{SO(3)} = 9, \quad \dim \ker \mathcal{C}_{SO(3)} = 0, \quad \text{Hom}_{SO(3)}(\mathbf{3}, \mathbf{1}^{\oplus 3}) = 0. \quad (102.4)$$

Следовательно, ненулевой перенос R_4^+ запрещён уже типами представлений.

102.1 Тетраэдрический остаток также не спасает карту

Возьмём генераторы стандартной тройки A_4

$$R = \text{diag}(1, -1, -1), \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = C^3 = (RC)^3 = I_3. \quad (102.5)$$

Если target остаётся тривиальным, условия $TR = T$ и $TC = T$ дают

$$\text{rank } \mathcal{C}_{A_4} = 9, \quad \text{Hom}_{A_4}(\mathbf{3}, \mathbf{1}^{\oplus 3}) = 0. \quad (102.6)$$

Таким образом, даже замена непрерывной семейной группы её тетраэдрическим остатком не создаёт допустимый ненулевой интертвейнер.

102.2 Endpoint-метки и условное расширение

Три текущих ветви различаются проекторами

$$\Pi_0 = \text{diag}(1, 0, 0), \quad \Pi_1 = \text{diag}(0, 1, 0), \quad \Pi_2 = \text{diag}(0, 0, 1), \quad \bigcap_i \Pi'_i = D_3, \quad (102.7)$$

где D_3 — диагональная алгебра. Непрерывное ортогональное $SO(3)$ -действие, сохраняющее каждый Π_i , должно лежать в дискретной группе диагональных знаков, а потому на связной группе тождественно:

$$\rho_{\text{mult}}(SO(3)) \subset D_3 \cap O(3) = \{\text{diag}(\pm 1, \pm 1, \pm 1)\} \implies \rho_{\text{mult}} = I_3. \quad (102.8)$$

Условный проход требует повысить multiplicity-среду до второй стандартной тройки:

$$\mathcal{E}_{\text{mult}}^{\text{ext}} \simeq \mathbf{3}_{SO(3)}, \quad T J_a = J_a T. \quad (102.9)$$

Тогда вещественная лемма Шура даёт

$$\text{Hom}_{SO(3)}(\mathbf{3}, \mathbf{3}) = \mathbb{R} I_3, \quad T = \kappa I_3. \quad (102.10)$$

Совпадающие trace-метрики и изометрия сокращают эту прямую до

$$T^T T = I_3 \iff \kappa = \pm 1, \quad T R_4^+ T^T = R_4^+. \quad (102.11)$$

Знак не влияет на перенесённый Hamiltonian. Однако само новое $SO(3)$ -действие смешивает endpoint-линии и несовместимо с сохранением всех трёх Π_i как неподвижных меток; оно является расширением parent, а не следствием текущей алгебры.

Итоговый контракт равен

$$\text{Hom}_{G_{\text{current}}}(\mathcal{E}_{\text{fam}}, \mathcal{E}_{\text{mult}}) = 0, \quad \dim \text{Hom}_{G_{\text{extended}}} = 1, \quad N_{\text{extension}} = 0/2. \quad (102.12)$$

Два необходимых новых объекта — семейное действие на среде и его совместимый подъём на endpoint-алгебру.

Теорема 102.1 (Типовой запрет и условная линия Шура). *В текущем контракте не существует ненулевого $SO(3)$ - или A_4 -эквивариантного отображения семейного qutrit в тривиальную multiplicity-среду. После явного повышения target до стандартной тройки пространство интертвейнеров становится одномерным и изометрия фиксирует его с точностью до несущественного знака.*

Критерий провала 102.1 (Нельзя забывать семейное действие). Матрица $T \in M_3(\mathbb{R})$ допустима только после удаления $SO(3)_{\text{fam}}$ из типа источника. Такое забывание превращает представленческий запрет в произвольный девятипараметрический выбор и не является выводом карты c_0 .

Протокол 102.1. 1. тип семейного qutrit: $\mathbf{3}_{SO(3)}$;

2. текущий тип multiplicity-среды: $\mathbf{1}^{\oplus 3}$;

3. текущий $SO(3)$ -Hom: 0;

4. текущий A_4 -Hom: 0;

5. endpoint-preserving непрерывное действие: **тривиально**;

6. условное target-расширение: $\mathbf{3}_{SO(3)}$;
7. условный Ном после расширения: $\mathbb{R}I_3$;
8. изометрический выбор: $\pm I_3$;
9. новых структур расширения: 2;
10. выведено текущим parent: 0/2;
11. следующий гейт: **parent-origin семейного действия на среде.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_family_to_multiplicity_in_tertwiner_admission_gate_results.json`.

Глава 103

Происхождение семейного действия на multiplicity-среде

Три текущих коннектора удобно записать как матричные единицы в $\text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$:

$$V_0 = E_{00}, \quad V_1 = E_{11}, \quad V_2 = E_{21}, \quad W_{\text{cur}} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{V_0, V_1, V_2\}, \quad \dim W_{\text{cur}} = 3. \quad (103.1)$$

Здесь строки нумеруют три старых endpoint-направления, а столбцы — два source-состояния s_0, a_0 . Поэтому multiplicity-индекс не является отдельным тензорным множителем: первая стрелка использует другой source, чем вторая и третья.

На target действует стандартная тройка с генераторами

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad [J_1, J_2] = J_3. \quad (103.2)$$

Не существует компенсирующего нетривиального ортогонального действия на двумерном source: всякий гомоморфизм $\mathfrak{so}(3) \rightarrow \mathfrak{so}(2)$ нулевой, поскольку target абелев, а $\mathfrak{so}(3)$ совершенна:

$$\rho_{\text{src}} : SO(3) \longrightarrow O(2) \implies d\rho_{\text{src}} = 0, \quad \text{rank } \mathcal{C}_{\text{src}} = 3. \quad (103.3)$$

Следовательно, инфинитезимальное действие на стрелках имеет вид

$$\delta_a(V) = J_a V. \quad (103.4)$$

Прямой точный тест показывает, что четыре из девяти образов выходят из текущего подпространства:

$$\#\{(a, i) : J_a V_i \notin W_{\text{cur}}\} = 4, \quad J_3 E_{00} = E_{10} \notin W_{\text{cur}}. \quad (103.5)$$

Таким образом, старое семейное действие нельзя просто ограничить на три имеющиеся стрелки.

103.1 Минимальное ковариантное замыкание

Одношаговое $SO(3)$ -замыкание уже порождает всё пространство стрелок:

$$\text{span}(W_{\text{cur}}, J_a W_{\text{cur}}) = \text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3), \quad \text{rank} = 6. \quad (103.6)$$

Точно недостающие матричные единицы равны

$$W_{\text{miss}} = \text{span}\{E_{10}, E_{20}, E_{01}\}, \quad W_{\text{cur}} + W_{\text{miss}} = M_{3 \times 2}(\mathbb{R}). \quad (103.7)$$

Это три новые комплексные стрелки, то есть шесть Hermitian-квадратур. Их точный матричный ранг равен двенадцати вместе с исходными шестью квадратурами, а условная размерность полного кадра становится

$$\text{rank } \mathcal{F}_{\text{connector}}^{SO(3)} = 12, \quad \dim \mathcal{F}_{\text{full}}^{\text{cond}} = 51 + 6 = 57. \quad (103.8)$$

Алгебра M_5 содержит эти матричные единицы после замыкания произведениями, но текущий шумовой кадр их не содержит как независимые скачки. Поэтому алгебраическое наличие не является происхождением ковариантного frame.

При тривиальном source-действии замкнутое пространство раскладывается как

$$\text{Hom}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3) \simeq \mathbf{3} \otimes \mathbf{1}^{\oplus 2} \simeq \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}. \quad (103.9)$$

Поэтому семейная тройка входит уже с кратностью два:

$$\dim \text{Hom}_{SO(3)}(\mathbf{3}, \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}) = 2, \quad \text{rank } \mathcal{C}_{\text{Hom}} = 16 \text{ на } 18 \text{ неизвестных}. \quad (103.10)$$

Общий инертвейнер имеет вид

$$T_{u,v} = \begin{pmatrix} uI_3 \\ vI_3 \end{pmatrix}, \quad T_{u,v}^T T_{u,v} = (u^2 + v^2)I_3. \quad (103.11)$$

После изометрической нормировки остаётся не единственная карта, а проективная source-линия:

$$u^2 + v^2 = 1, \quad (u, v) \sim (-u, -v), \quad [u : v] \in \mathbb{RP}^1. \quad (103.12)$$

Значит, минимальное ковариантное расширение уменьшает неоднозначность $\mathbb{RP}^2$ до $\mathbb{RP}^1$, но не выбирает карту c_0 .

Итоговый parent-origin реестр равен

$$N_{SO(3)\text{-origin}} = 0/5 : \quad \{H_{21}\text{-restriction}, \text{endpoint}, W_{\text{cur}}, M_5\text{-frame}, \text{source line}\}. \quad (103.13)$$

Теорема 103.1 (Удвоение при минимальном семейном замыкании). *Текущее трёхмерное пространство коннекторов не инвариантно относительно стандартного $SO(3)_{\text{fam}}$. Его минимальное ковариантное замыкание равно всему шестимерному $M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ и содержит две стандартные тройки. Поэтому даже после добавления трёх недостающих комплексных стрелок семейный инертвейнер остаётся семейством, параметризованным $\mathbb{RP}^1$.*

Критерий провала 103.1 (Алгебраическое замыкание не выбирает frame). Наличие недостающих матричных единиц в полной алгебре M_5 не означает, что они входят в GKSL-кадр с каноническими коэффициентами. Без явного parent-источника шести стрелок и выбора source-линии нельзя объявлять $SO(3)$ -действие или одиночную карту c_0 выведенными.

Протокол 103.1. 1. текущая стрелочная модель: $\text{span}\{E_{00}, E_{11}, E_{21}\}$;

2. source-представление $SO(3)$ в размерности два: **тривиально**;

3. текущая тройка инвариантна: **нет**;

4. число инфинитезимальных выходов: 4;
5. минимальная размерность замыкания: 6;
6. недостающих комплексных стрелок: 3;
7. условный полный frame: 57;
8. тип замкнутой среды: $\mathbf{3} \oplus \mathbf{3}$;
9. размерность family-Hom: 2;
10. остаточный селектор: $\mathbb{RP}^1$;
11. выведенных parent-источников: 0/5;
12. следующий гейт: **селектор source-линии $SO(3)$ -замкнутой среды.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_multiplicity_environment_so3_action_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 104

Селектор source-линии в семейно замкнутой среде

Предыдущий гейт оставил семейство изометрических интертвейнеров, параметризованное $[u : v] \in \mathbb{RP}^1$. Однако физический коннектор должен одновременно быть нечётным относительно уже фиксированных градуировок. На трёх target- и двух source-направлениях они равны

$$\Gamma_{\text{tar}} = \text{diag}(-1, +1, +1), \quad \Gamma_{\text{src}} = \text{diag}(+1, -1). \quad (104.1)$$

Именно это разложение допускает текущие три стрелки:

$$\Gamma_{\text{tar}} E_{00} + E_{00} \Gamma_{\text{src}} = 0, \quad \Gamma_{\text{tar}} E_{11} + E_{11} \Gamma_{\text{src}} = 0, \quad \Gamma_{\text{tar}} E_{21} + E_{21} \Gamma_{\text{src}} = 0. \quad (104.2)$$

Но все три стрелки, необходимые для $SO(3)$ -замыкания, имеют ненулевой остаток нечётности:

$$\|\Gamma_{\text{tar}} E_{ij} + E_{ij} \Gamma_{\text{src}}\|_{\text{HS}}^2 = 4, \quad E_{ij} \in \{E_{10}, E_{20}, E_{01}\}. \quad (104.3)$$

Причина структурна: семейное действие не коммутирует с target-grading,

$$(\|\Gamma_{\text{tar}}, J_1\|_{\text{HS}}^2, \|\Gamma_{\text{tar}}, J_2\|_{\text{HS}}^2, \|\Gamma_{\text{tar}}, J_3\|_{\text{HS}}^2) = (0, 8, 8). \quad (104.4)$$

По лемме Шура неприводимая тройка могла бы иметь только скалярную градуировку, тогда как текущая имеет спектральный тип $1 + 2$.

104.1 Ни одна точка $\mathbb{RP}^1$ не является нечётной

Для $z \in \mathbb{R}^3$ общий семейный интертвейнер записывается как

$$T_{u,v}(z) = \begin{pmatrix} uz & vz \end{pmatrix}, \quad u^2 + v^2 = 1. \quad (104.5)$$

Условие нечётности для всех трёх базисных z даёт линейную систему

$$\Gamma_{\text{tar}} T_{u,v}(z) + T_{u,v}(z) \Gamma_{\text{src}} = 0, \quad \text{rank } \mathcal{C}_{\text{odd}} = 2, \quad (u, v) = (0, 0). \quad (104.6)$$

Следовательно, множество допустимых проективных точек пусто. Суммарный точный дефект равен

$$\Delta_{\Gamma}(u, v) = \sum_{k=1}^3 \|\Gamma_{\text{tar}} T_{u,v}(e_k) + T_{u,v}(e_k) \Gamma_{\text{src}}\|_{\text{HS}}^2 = 8u^2 + 4v^2. \quad (104.7)$$

На двух координатных линиях

$$\Delta_\Gamma(1, 0) = 8, \quad \Delta_\Gamma(0, 1) = 4, \quad \min_{u^2+v^2=1} \Delta_\Gamma = 4 > 0. \quad (104.8)$$

Даже проекция на нечётную часть не восстанавливает тройку:

$$\text{rank } P_{\text{odd}} T_{1,0} = 1, \quad \text{rank } P_{\text{odd}} T_{0,1} = 2. \quad (104.9)$$

То есть меньший дефект линии a_0 не является точным допуском.

104.2 Внутренние кандидаты селектора

Нормированный след и паулиевский пакет нового M_2 -блока изотропны:

$$\rho_\tau = \frac{1}{2} I_2, \quad X^2 + Y^2 + H^2 = 3I_2, \quad \text{Tr}(\rho_\tau P_s) = \text{Tr}(\rho_\tau P_a) = \frac{1}{2}. \quad (104.10)$$

Real-структура сохраняет обе координатные линии, а деполяризующая динамика имеет ту же стационарную матрицу $I_2/2$. Единственный доступный анизотропный оператор, сама source-grading, даёт семейство

$$h_{\alpha,\beta} = \beta I_2 + \alpha \Gamma_{\text{src}}, \quad \text{Spec } h_{\alpha,\beta} = \{\beta + \alpha, \beta - \alpha\}, \quad (104.11)$$

но знак α не выведен, а отождествление grading с энергией является новым parent-постулатом.

Формально можно заменить target-grading скаляром:

$$\begin{aligned} \Gamma_{\text{tar}}^{(-)} = -I_3 &\Rightarrow [u : v] = [1 : 0] \quad \text{и две смены знака,} \\ \Gamma_{\text{tar}}^{(+)} = +I_3 &\Rightarrow [u : v] = [0 : 1] \quad \text{и одна смена знака.} \end{aligned} \quad (104.12)$$

Минимум числа переприсвоенных знаков предпочитает второй вариант, но это критерий редактирования архитектуры, а не следствие действия; кроме того, он меняет grading уже существующего состояния H_{21} .

Итоговый реестр селекторов равен

$$N_{\text{source selector}} = 0/6 : \quad \{\Gamma_{\text{src}}, \tau_2, \text{Pauli-Casimir}, \mathcal{L}_{45}, J_0, h_{\alpha,\beta}\}. \quad (104.13)$$

Теорема 104.1 (Градуировочный запрет сильнее неоднозначности $\mathbb{RP}^1$). *Ни одна точка семейства $[u : v] \in \mathbb{RP}^1$ не задаёт ненулевой $SO(3)$ -эквивариантный нечётный коннектор при текущих градуировках. Следовательно, задача не сводится к выбору линии: сначала требуется новый семейный target-триплет с однородной градуировкой.*

Критерий провала 104.1 (Минимальный parity-дефект не является допуском). Линия $[0 : 1]$ минимизирует Δ_Γ , но минимум равен 4, а не нулю. Нельзя подменять точное условие нечётности наименьшим нарушением и объявлять эту линию выбранной картой c_0 .

Протокол 104.1. 1. текущая target-grading: $(-, +, +)$;

2. текущая source-grading: $(+, -)$;

3. недостающие стрелки нечётны: **нет**;

4. нечётный family-Ном: 0;
5. допустимых точек $\mathbb{RP}^1$: 0;
6. минимальный parity-дефект: 4;
7. ранги нечётных проекций осей: 1, 2;
8. внутренних селекторов: 0/6;
9. необходимое расширение: **однородно градуированный triplet**;
10. следующий гейт: **endpoint-допуск grading-совместимого family-triplet**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_so3_closed_environment_source_line_selector_gate_results.json`.

Глава 105

Grading-совместимое endpoint-расширение семейной тройки

Текущий charged-singlet target имеет разложение по grading

$$H_{e_R} = H_{-oplus} H_+, \quad \dim H_- = 1, \quad \dim H_+ = 2, \quad \Gamma_{e_R} = (-I_1) \oplus (+I_2). \quad (105.1)$$

Неприводимая вещественная семейная тройка допускает только скалярную градуировку:

$$[\Gamma_{\mathbf{mathbf{f3}}, J_a} = 0 \ \forall a \implies \Gamma_{\mathbf{mathbf{f3}}} = \varepsilon I_3, \quad \varepsilon \in \{+1, -1\}. \quad (105.2)$$

Поэтому числа новых target-состояний в двух ветвях равны

$$n_+ = 3 - \dim H_+ = 1, \quad n_- = 3 - \dim H_- = 2. \quad (105.3)$$

105.1 Единственная минимальная ветвь

В положительной ветви добавляется одна линия того же charged-singlet gauge-типа:

$$H_{24} = H_{23} \oplus \mathbb{C} e_R^{(t,0)}, \quad \Gamma e_R^{(t,0)} = +e_R^{(t,0)}, \quad Y e_R^{(t,0)} = -e_R^{(t,0)}. \quad (105.4)$$

Она завершает target-тройку

$$H_{\mathbf{mathbf{f3}}}^{(+)} = \operatorname{operatornamespan}_{\mathbb{C}} \{e_R^{(t,0)}, e_R^{(t,1)}, e_R^{(t,2)}\}, \quad \Gamma|_{H_{\mathbf{mathbf{f3}}}^{(+)}} = +I_3. \quad (105.5)$$

Соответствующий connector-triplet использует единственную source-линию a_0 :

$$W_{\mathbf{mathbf{f3}}}^{(+)} = \operatorname{operatornamespan}_{\mathbb{C}} \{|e_R^{(t,k)}\rangle \langle a_0| : k = 0, 1, 2\}, \quad \dim_{\mathbb{C}} W_{\mathbf{mathbf{f3}}}^{(+)} = 3. \quad (105.6)$$

Все три стрелки нечётны, поскольку

$$(+I_3)V + V(-1) = 0, \quad V \in W_{\mathbf{mathbf{f3}}}^{(+)}. \quad (105.7)$$

Стандартное семейное действие одновременно совместимо с grading, гиперзарядом и Real-структурой:

$$[J_a, +I_3] = [J_a, -I_3] = 0, \quad \overline{J_a} = J_a. \quad (105.8)$$

Лемма Шура снова даёт единственную изометрическую карту с точностью до нефизического общего знака:

$$\operatorname{Hom}_{SO(3)}(\mathbf{3}_{\text{fam}}, W_{\mathbf{mathbf{f3}}}^{(+)}) = \mathbb{R} I_3, \quad T^{\top} T = I_3 \implies T = \pm I_3. \quad (105.9)$$

Отрицательная ветвь также формально допустима, но требует двух линий:

$$H_{25} = H_{23} \oplus \mathbb{C}e_R^{(s,1)} \oplus \mathbb{C}e_R^{(s,2)}, \quad \Gamma|_{H_{\mathfrak{mbf}3}^{(-)}} = -I_3, \quad W_{\mathfrak{mbf}3}^{(-)} = H_{\mathfrak{mbf}3}^{(-)}\langle s_0|. \quad (105.10)$$

При сохранении всех старых grading-знаков и gauge-типов имеем строгую минимальность

$$n_+ = 1 < n_- = 2, \quad \text{поэтому минимальная ветвь единственна и выбирает } a_0. \quad (105.11)$$

105.2 Цена endpoint-ковариантности

Семейное действие не сохраняет три координатных endpoint-проектора, но сохраняет их сумму:

$$[J_a, P_k] \neq 0 \text{ для некоторых } (a, k), \quad [J_a, P_{\mathfrak{mbf}3}] = 0, \quad P_{\mathfrak{mbf}3} = P_0 + P_1 + P_2 = I_3. \quad (105.12)$$

Ковариантное ассоциативное замыкание диагональной endpoint-алгебры и семейных генераторов является полным блоком:

$$\text{Alg}(D_3, J_1, J_2, J_3) = M_3(\mathbb{C}), \quad \dim_{\mathbb{C}} M_3 = 9, \quad \Delta N_{\text{Herm}} = 6. \quad (105.13)$$

Следовательно, новый state недостаточен сам по себе: требуется также семейно-ковариантный endpoint-блок.

Старый коннектор $|e_R^{(s)}\rangle\langle s_0|$ остаётся семейным синглетом, поэтому полный connector-носитель имеет тип

$$W_{\text{conn}}^{\text{ext}} \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}. \quad (105.14)$$

Его инвариантная симметричная covariance содержит два независимых веса:

$$C_{SO(3)} = \gamma_1 P_{\mathfrak{mbf}1} + \gamma_3 P_{\mathfrak{mbf}3}, \quad \dim\{C = C^T : [C, SO(3)] = 0\} = 2. \quad (105.15)$$

Значит, условная тройка выбирает карту внутри triplet, но не отношение её скорости к оставшемуся синглету.

Итоговый extension ledger равен

$$N_{\text{extension}} = 0/3 : \quad \{e_R^{(t,0)}, M_3\text{-endpoint}, SO(3)\text{-covariant frame}\}. \quad (105.16)$$

Теорема 105.1 (Минимальное grading-совместимое завершение). *При сохранении grading и gauge-типов всех старых состояний единственное минимальное завершение семейной тройки добавляет одну положительно градуированную charged-singlet линию к двум существующим линиям H_+ . Оно выбирает source a_0 и условно даёт интертвейнер $T = \pm I_3$.*

Критерий провала 105.1 (Минимальность расширения не есть parent-origin). Счёт $1 < 2$ выбирает наименьшую архитектуру, но не создаёт новое состояние, полный endpoint-блок M_3 или его ковариантный шумовой кадр. До их вывода из одного действия физическая карта s_0 не считается полученной.

Протокол 105.1. 1. текущие grading-кратности: $1_- + 2_+$;

2. новых states в плюс-ветви: 1;

3. новых states в минус-ветви: 2;

4. минимальная ветвь: **ПЛЮС**;
5. выбранный source: a_0 ;
6. расширенный carrier: H_{24} ;
7. условный family-Ном: $\mathbb{R}I_3$;
8. endpoint-замыкание: $M_3(\mathbb{C})$;
9. полный connector-тип: $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$;
10. независимых invariant rates: 2;
11. выведенных структур: 0/3;
12. следующий гейт: **селектор относительной скорости singlet–triplet**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_grading_compatible_family_triplet_endpoint_extension_gate_results.json`.

Глава 106

Селектор относительной скорости семейного синглета и триплета

После минимального endpoint-расширения connector-носитель распадается на неэквивалентные семейные компоненты

$$W_{\text{conn}}^{\text{ext}} = W_{\text{mathbf{1}}} \oplus W_{\text{mathbf{3}}}, \quad \dim W_{\text{mathbf{1}}} = 1, \quad \dim W_{\text{mathbf{3}}} = 3. \quad (106.1)$$

Точная commutant-система для симметричной covariance имеет ранг восемь на десяти неизвестных:

$$\text{rank } \mathcal{C}_{\text{cov}} = 8, \quad \dim \ker \mathcal{C}_{\text{cov}} = 2, \quad C = \gamma_1 P_{\text{mathbf{1}}} + \gamma_3 P_{\text{mathbf{3}}}. \quad (106.2)$$

Следовательно, физическая семейная симметрия оставляет свободное отношение

$$r = \frac{\gamma_3}{\gamma_1} > 0. \quad (106.3)$$

106.1 Два точных канонических свидетеля

Даже после нормировки общего веса до единицы алгебра $\mathbb{C} \oplus M_3(\mathbb{C})$ имеет центральный симплекс следов

$$\rho_p = p P_{\text{mathbf{1}}} + \frac{1-p}{3} P_{\text{mathbf{3}}}, \quad 0 < p < 1, \quad \text{Tr } \rho_p = 1. \quad (106.4)$$

Он реализует весь положительный луч отношений

$$r(p) = \frac{1-p}{3p}, \quad r : (0, 1) \longrightarrow (0, \infty). \quad (106.5)$$

Равная скорость на каждую из четырёх стрелок даёт

$$\rho_{\text{arrow}} = \frac{1}{4} I_4, \quad (\gamma_1, \gamma_3) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right), \quad r_{\text{arrow}} = 1. \quad (106.6)$$

Равная полная интенсивность двух неприводимых секторов даёт другой SO(3)-инвариантный trace-one представитель:

$$\rho_{\text{sector}} = \frac{1}{2} P_{\text{mathbf{1}}} + \frac{1}{6} P_{\text{mathbf{3}}}, \quad (\gamma_1, \gamma_3) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6} \right), \quad r_{\text{sector}} = \frac{1}{3}. \quad (106.7)$$

Оба положительны и точны, но имеют разные purity и entropy:

$$\text{Tr } \rho_{\text{arrow}}^2 = \frac{1}{4}, \quad S(\rho_{\text{arrow}}) = \log 4, \quad \text{Tr } \rho_{\text{sector}}^2 = \frac{1}{3}, \quad S(\rho_{\text{sector}}) = \frac{1}{2} \log 12. \quad (106.8)$$

Максимум энтропии выбрал бы первый вариант, но сам принцип максимизации энтропии multiplicity-rate не содержится в текущем parent.

106.2 KMS и примитивность не снимают свободу

При общей борзовской частоте KMS связывает прямую и обратную скорости внутри каждого сектора,

$$\gamma_i^{\leftarrow} = e^{-\beta\omega} \gamma_i^{\rightarrow}, \quad i \in \{1, 3\}, \quad (106.9)$$

но межсекторное отношение остаётся тем же:

$$\frac{\gamma_3^{\rightarrow}}{\gamma_1^{\rightarrow}} = \frac{\gamma_3^{\leftarrow}}{\gamma_1^{\leftarrow}} = r. \quad (106.10)$$

Для положительных коэффициентов ядро дирахлеевской формы зависит только от support скачков:

$$\ker(\gamma_1 \mathcal{E}_{\mathbf{1}} + \gamma_3 \mathcal{E}_{\mathbf{3}}) = \ker \mathcal{E}_{\mathbf{1}} \cap \ker \mathcal{E}_{\mathbf{3}}, \quad \gamma_1, \gamma_3 > 0. \quad (106.11)$$

Поэтому примитивность также не выбирает внутреннюю точку положительного конуса.

106.3 Почему полный M4-след недоступен

На target-блоке grading равна

$$\Gamma_4 = \text{diag}(-1, +1, +1, +1), \quad \dim\{A \in M_4 : [A, \Gamma_4] = 0\} = 10, \quad (106.12)$$

то есть максимальная чётная endpoint-алгебра есть $M_1 \oplus M_3$, а не M_4 . Любая связывающая матричная единица меняет grading:

$$[\Gamma_4, E_{01}] = -2E_{01} \neq 0. \quad (106.13)$$

Следовательно, уникальный след полного M_4 нельзя использовать без новой нечётной endpoint-структуры или изменения grading.

Итоговый реестр равен

$$N_{\text{rate selector}} = 0/6 : \quad \{SO(3), \mathbb{C} \oplus M_3\text{-trace}, KMS, \text{primitivity}, s_0 a_0\text{-bridge}, S_{\max}\}. \quad (106.14)$$

Теорема 106.1 (Двухвесовой барьер представления $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$). Семейная симметрия, grading, KMS-отношение и примитивность допускают произвольное положительное отношение $r = \gamma_3/\gamma_1$. Равная скорость на стрелку и равная полная скорость на неприводимый сектор дают два разных точных свидетеля $r = 1$ и $r = 1/3$.

Критерий провала 106.1 (Следовая изотропия не следует из семейной симметрии). Выбор $\rho = I_4/4$ эквивалентен дополнительной изотропии между неэквивалентными представлениями $\mathbf{1}$ и $\mathbf{3}$. Нельзя считать $r = 1$ физически выведенным только из равенства следовых норм четырёх стрелок.

Протокол 106.1. 1. connector-представление: $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$;

2. размерность invariant covariance: 2;

3. свободное отношение: $r > 0$;

4. equal-per-arrow свидетель: $r = 1$;

5. equal-per-sector свидетель: $r = 1/3$;

6. KMS выбирает r : **нет**;
7. примитивность выбирает r : **нет**;
8. полный чётный M_4 : **запрещён grading**;
9. селекторов: 0/6;
10. следующий гейт: **parent-origin** центрального **trace-веса**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_family_triplet_singlet_relative_rate_selector_gate_results.json`.

Глава 107

Происхождение центрального следового веса синглета и триплета

Предыдущий гейт локализовал всю относительную свободу в центральном весе

$$\rho_p = pP_1 + \frac{1-p}{3}P_3, \quad 0 < p < 1, \quad r(p) = \frac{1-p}{3p}. \quad (107.1)$$

Проверим, является ли какая-либо точка этого интервала следствием уже построенного родительского действия.

107.1 Условный счётный след не является происхождением

Обычный нормированный след четырёхмерного представления даёт

$$\rho_{\text{count}} = \frac{1}{4}I_4, \quad p_{\text{count}} = \frac{1}{4}, \quad r_{\text{count}} = 1. \quad (107.2)$$

Однако на чётной алгебре $\mathbb{C} \oplus M_3(\mathbb{C})$ любой допустимый вес получается центральным переопределением того же следа:

$$Z_p = 4pP_1 + \frac{4(1-p)}{3}P_3, \quad \rho_p = Z_p\rho_{\text{count}}, \quad [Z_p, SO(3)] = [Z_p, \Gamma_4] = 0. \quad (107.3)$$

В частности, равный полный вес двух неприводимых секторов даёт столь же положительный и симметричный свидетель

$$\rho_{\text{sector}} = \frac{1}{2}P_1 + \frac{1}{6}P_3, \quad p_{\text{sector}} = \frac{1}{2}, \quad r_{\text{sector}} = \frac{1}{3}. \quad (107.4)$$

Следовательно, $p = 1/4$ следует не из самого представления, а из дополнительного требования одинаковой микроскопической следовой плотности на четырёх стрелках. Текущий родитель этого требования не содержит: новая семейная тройка, её состояние и endpoint-блок ранее получили реестр

$$N_{\text{extension}} = 0/3. \quad (107.5)$$

107.2 Grading-суперслед и тепловой родитель

Нормированный суперслед не исправляет ситуацию. При

$$\Gamma_4 = \text{diag}(-1, +1, +1, +1), \quad \frac{\Gamma_4}{\text{Tr } \Gamma_4} = \frac{1}{2} \text{diag}(-1, +1, +1, +1) \quad (107.6)$$

первое собственное значение равно $-1/2$, поэтому это не положительное состояние и не допустимый шумовой вес.

Наиболее общий $SO(3)$ -инвариантный гамильтониан на носителе $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$ имеет вид

$$h_{\text{cen}} = \varepsilon_1 P_{\mathbf{1}} + \varepsilon_3 P_{\mathbf{3}}, \quad \Delta = \varepsilon_3 - \varepsilon_1. \quad (107.7)$$

Его состояние Гиббса задаёт

$$p(\beta\Delta) = \frac{1}{1 + 3e^{-\beta\Delta}}, \quad r(\beta\Delta) = e^{-\beta\Delta}. \quad (107.8)$$

Но это параметризация, а не селектор: для каждого $p \in (0, 1)$ существует

$$\beta\Delta(p) = \log \frac{3p}{1-p}, \quad (107.9)$$

и потому тепловой класс реализует весь исходный симплекс. Два прежних свидетеля соответствуют разным допустимым щелям:

$$p = \frac{1}{4} \iff \beta\Delta = 0, \quad p = \frac{1}{2} \iff \beta\Delta = \log 3. \quad (107.10)$$

KMS связывает прямую и обратную скорости после выбора h_{cen} , но не выводит саму щель Δ .

107.3 Энтروпийный near miss

Энтропия центрального семейства равна

$$S(p) = -p \log p - (1-p) \log \frac{1-p}{3}. \quad (107.11)$$

Её производные имеют точный вид

$$S'(p) = \log \frac{1-p}{3p}, \quad S''(p) = -\frac{1}{p(1-p)} < 0, \quad (107.12)$$

так что максимум действительно единственен:

$$\operatorname{argmax}_{0 < p < 1} S(p) = \left\{ \frac{1}{4} \right\}. \quad (107.13)$$

Но функционал максимизации энтропии для connector-скоростей не является членом текущего действия. Он повторяет условный счётный выбор, не объясняя его происхождения.

Итоговый аудит источников равен

$$N_{\text{parent origin}} = 0/6 : \quad \{S_{\text{old}}, \text{Tr}_4, \text{Str}_\Gamma, \text{KMS/Gibbs}, S_{\text{max}}, \text{endpoint incidence}\}. \quad (107.14)$$

Теорема 107.1 (Тепловая параметризация без происхождения центрального веса). *Каждый положительный центральный вес $p \in (0, 1)$ представим единственным безразмерным разрывом $\beta\Delta = \log(3p/(1-p))$. Поэтому KMS- или Gibbs-условие не выбирает p без независимого происхождения singlet-triplet щели. Обычный след и максимум энтропии условно дают $p = 1/4$, но соответствующий принцип отсутствует в текущем родителе.*

Критерий провала 107.1 (Нельзя считать размерность сектора динамическим весом). Кратности 1 и 3 превращаются в веса $1/4$ и $3/4$ только после выбора одинаковой следовой плотности на каждом состоянии. Центральное переопределение Z_p сохраняет семейную симметрию, grading, положительность и нормировку, поэтому одна размерность представления не является parent-origin.

Протокол 107.1. 1. центральный симплекс: $0 < p < 1$;

2. условный обычный след: $p = 1/4$, $r = 1$;

3. центральное переопределение сохраняет симметрии: **да**;

4. нормированный grading-суперслед положителен: **нет**;

5. Gibbs-класс реализует все p : **да**;

6. минимальный тепловой параметр: $\beta\Delta$;

7. максимум энтропии условно выбирает: $p = 1/4$;

8. энтропийный принцип выведен: **нет**;

9. parent-origin источников: $0/6$;

10. физическая одиночная карта c_0 : **не выведена**;

11. следующий гейт: **минимальные гамильтоновы данные центрального веса**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_trace_weight_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 108

Минимальные гамильтоновы данные центрального веса синглета и триплета

Литературный проход уточняет постановку: максимум энтропии требует заранее заданных ограничений, Gibbs-вариация требует гамильтониана, а detailed balance определяется относительно уже выбранного верного состояния. Поэтому минимизируем не число параметров записи, а число физически различимых данных.

108.1 Факторизация допустимого гамильтониана

По лемме Шура всякий $SO(3)$ -инвариантный гамильтониан на $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$ имеет вид

$$h = \varepsilon_1 P_1 + \varepsilon_3 P_3 = \varepsilon_1 I_4 + \Delta P_3, \quad \Delta = \varepsilon_3 - \varepsilon_1. \quad (108.1)$$

Добавление общего нуля энергии не меняет состояния:

$$h \sim h + bI_4, \quad \frac{e^{-\beta(h+bI_4)}}{\text{Tr } e^{-\beta(h+bI_4)}} = \frac{e^{-\beta h}}{\text{Tr } e^{-\beta h}}. \quad (108.2)$$

После этой факторизации остаётся одна энергетическая разность. Для равновесного веса существенна только безразмерная комбинация

$$\theta = \beta\Delta. \quad (108.3)$$

Её Gibbs-состояние равно

$$\rho_\theta = p(\theta)P_1 + \frac{1-p(\theta)}{3}P_3, \quad p(\theta) = \frac{1}{1+3e^{-\theta}}, \quad r(\theta) = e^{-\theta}. \quad (108.4)$$

Отображение является биекцией

$$\theta \in \mathbb{R} \longleftrightarrow p \in (0, 1), \quad \theta(p) = \log \frac{3p}{1-p}. \quad (108.5)$$

Его монотонность невырождена во внутренности:

$$\frac{dp}{d\theta} = p(1-p) > 0. \quad (108.6)$$

Тем самым один вещественный параметр необходим и достаточен для выбора центрального веса. Два точных ориентира имеют вид

$$\theta = 0 \iff (p, r) = \left(\frac{1}{4}, 1\right), \quad \theta = \log 3 \iff (p, r) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right). \quad (108.7)$$

108.2 Gibbs-вариация как проверка достаточности

На центральном симплексе введём безразмерную свободную энергию

$$\Phi_\theta(p) = (1-p)\theta - S(p), \quad S(p) = -p \log p - (1-p) \log \frac{1-p}{3}. \quad (108.8)$$

Её производные равны

$$\Phi'_\theta(p) = \log \frac{3p}{1-p} - \theta, \quad \Phi''_\theta(p) = \frac{1}{p(1-p)} > 0. \quad (108.9)$$

Поэтому $p(\theta)$ является единственным минимумом. Более сильная точная форма есть Gibbs-вариационное тождество

$$\Phi_\theta(p) - \Phi_\theta(p(\theta)) = D(\rho_p \| \rho_\theta) \geq 0, \quad (108.10)$$

причём равновесное значение равно

$$\Phi_\theta(p(\theta)) = -\log(1 + 3e^{-\theta}). \quad (108.11)$$

Это доказывает достаточность θ , но не выводит его значение.

108.3 Что равновесие не идентифицирует

Преобразование

$$(\beta, \Delta) \mapsto \left(\frac{\beta}{a}, a\Delta \right), \quad a > 0, \quad (108.12)$$

сохраняет θ , p , r и всю равновесную матрицу плотности. Поэтому равновесный вес не различает температуру и физическую энергетическую щель. Кроме того, Davies-скорости требуют спектральной плотности среды и не следуют из одной ρ_θ .

Минимальный контракт распадается на три слоя:

$$\underbrace{\theta = \beta\Delta}_{\text{центральный вес}}, \quad \underbrace{\beta \text{ или } \Delta_{\text{phys}}}_{\text{абсолютная энергия}}, \quad \underbrace{\kappa_{\text{bath}} > 0}_{\text{время релаксации}}. \quad (108.13)$$

Для текущего вопроса нужен только первый слой. Он одномерен, но всё ещё не получен из родителя:

$$\dim \mathcal{S}_{\text{weight}}^{\min} = 1, \quad N_{\text{derived}}(\theta) = 0/1. \quad (108.14)$$

Теорема 108.1 (Минимальность безразмерной центральной щели). *С точностью до общего сдвига энергии всякий $SO(3)$ -инвариантный гамильтониан типа $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$ задаётся одной щелью Δ . При фиксированной температуре, а в безразмерной формулировке без неё, единственное необходимое и достаточное данное для выбора $p \in (0, 1)$ есть $\theta = \beta\Delta$. Gibbs-вариационный функционал имеет при этом единственный минимум $p(\theta)$.*

Критерий провала 108.1 (Равновесный вес не задаёт энергию и скорость). Нельзя извлечь из одного p отдельные значения β и Δ_{phys} : они лежат на масштабной орбите с постоянным $\beta\Delta$. Нельзя также считать $r = e^{-\theta}$ абсолютной скоростью релаксации без корреляционной нормы среды.

Протокол 108.1. 1. допустимый центральный гамильтониан: $\varepsilon I_4 + \Delta P_3$;

2. общий сдвиг энергии физически различим: **нет**;
3. минимальный селектор веса: $\theta = \beta\Delta$;
4. пространство селектора: $\mathbb{R}$;
5. отображение $\theta \mapsto p$: **биективно**;
6. Gibbs-минимум: **единственный**;
7. β и Δ отдельно идентифицируются: **нет**;
8. скорость релаксации определяется равновесием: **нет**;
9. размерность минимальных данных веса: 1;
10. выведено текущим родителем: 0/1;
11. следующий гейт: **происхождение центральной щели из родительского действия**.

Литературная опора: E. T. Jaynes, *Information Theory and Statistical Mechanics*; E. B. Davies, *Markovian Master Equations*; F. Fagnola и V. Umanità, *Generators of Detailed Balance Quantum Markov Semigroups*; Gibbs-вариационная формула в arXiv:2111.10282.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_w eight_minimal_hamiltonian_data_gate_results.json`.

Глава 109

Происхождение центральной щели синглета и триплета из родительского действия

Предыдущий гейт доказал, что минимальное равновесное данное есть $\theta = \beta\Delta$. Теперь проверим, содержится ли направление и коэффициент Δ в уже объявленных grading-, семейных и концевых операторах.

109.1 Единое центральное направление

На представлении $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$ введём следово-центрированный оператор

$$Q = P_{\mathbf{3}} - \frac{3}{4}I_4, \quad \text{Tr } Q = 0, \quad \text{Spec } Q = \left\{ -\frac{3}{4}, \left(\frac{1}{4}\right)^{\times 3} \right\}. \quad (109.1)$$

Для стандартных вещественных генераторов семейной тройки полный квадратичный оператор Казимира равен

$$C_2 = -\sum_{a=1}^3 J_a^2 = 2P_{\mathbf{3}}. \quad (109.2)$$

Для минимального endpoint-расширения положим $\Gamma_4 = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$. После центрирования получаем точное совпадение

$$\Gamma_4 - \frac{\text{Tr } \Gamma_4}{4}I_4 = C_2 - \frac{\text{Tr } C_2}{4}I_4 = 2Q. \quad (109.3)$$

Поэтому grading, семейный оператор Казимира и центральный endpoint-проектор порождают одну и ту же двумерную алгебру

$$\text{span}\{I_4, \Gamma_4, C_2, P_{\mathbf{3}}\} = \text{span}\{I_4, Q\}, \quad \dim = 2. \quad (109.4)$$

Форма центральной щели тем самым условно канонична:

$$h_{\text{cen}} = \varepsilon I_4 + \lambda Q, \quad E_{\mathbf{3}} - E_{\mathbf{1}} = \lambda. \quad (109.5)$$

109.2 Положительность не выбирает ориентацию

Существуют два положительных проекторных гамильтониана

$$h_{\mathbf{1} \min} = P_{\mathbf{3}} = Q + \frac{3}{4}I_4, \quad h_{\mathbf{3} \min} = P_{\mathbf{1}} = -Q + \frac{1}{4}I_4. \quad (109.6)$$

Первый оставляет синглет нижним уровнем и имеет $\lambda = +1$, второй оставляет нижним триплет и имеет $\lambda = -1$. При $\beta > 0$ их отклонения от счётного веса факторизуются как

$$p_+(\beta) - \frac{1}{4} = \frac{3(e^\beta - 1)}{4(e^\beta + 3)} > 0, \quad p_-(\beta) - \frac{1}{4} = -\frac{3(e^\beta - 1)}{4(3e^\beta + 1)} < 0. \quad (109.7)$$

Следовательно, самосопряжённость, ограниченность и положительность после добавления скаляра не выбирают знак щели.

Для произвольного коэффициента равновесный параметр остаётся

$$\theta = \beta\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (109.8)$$

Даже разрешение произвольного полинома от семейного оператора Казимира не снимает свободу. Для

$$f(C_2) = a_0 I_4 + a_1 C_2 + a_2 C_2^2 + a_3 C_2^3 \quad (109.9)$$

получаем

$$\Delta_f = f(2) - f(0) = 2a_1 + 4a_2 + 8a_3. \quad (109.10)$$

Коэффициенты a_k не фиксируются самим спектром $\{0, 2\}$.

Кроме того, чисто квадратичный чётный функционал теряет ориентацию:

$$(\lambda Q)^2 = (-\lambda Q)^2, \quad \text{Tr } Q^2 = \frac{3}{4}. \quad (109.11)$$

Для выбора знака потребовался бы линейный или иной нечётный по Q член с выведенным коэффициентом.

109.3 Почему условная форма ещё не принадлежит текущему родителю

Семейное действие и grading-совместимый endpoint были получены лишь как минимальные расширения:

$$N_{SO(3) \text{ origin}} = 0/5, \quad N_{\text{endpoint extension}} = 0/3. \quad (109.12)$$

Старое действие не содержит новую triplet-линию, полного M_3 -угла или семейного ковариантного кадра. Поэтому операторы Q , C_2 и $P_{\mathbf{3}}$ являются согласованными структурами условной архитектуры, но не ограничениями уже существующего родителя.

Разделим два результата:

$$N_{\text{conditional shape}} = 3/3, \quad N_{\text{physical coefficient}} = 0/5. \quad (109.13)$$

Три источника формы — grading, семейный оператор Казимира и endpoint-центр — совпадают modulo скаляры. Проверенные источники физического коэффициента — старое действие, линейное отождествление grading с энергией, нормировка Казимира, положительность и чётный квадратичный функционал — не выбирают λ и его знак.

Итоговый статус имеет вид

$$\text{центральное направление: условно единственно,} \quad \theta = \beta\lambda : \text{ не выведено.} \quad (109.14)$$

Теорема 109.1 (Совпадение grading- и Casimir-направлений щели). *На условном носителе $1 \oplus 3$ центрированные grading и семейный квадратичный оператор Казимира совпадают и равны $2Q$. Поэтому форма всякого центрального гамильтониана единственна modulo скаляр и задаётся Q . Ни нормировка представления, ни положительность, ни чётный квадратичный parent не выбирают коэффициент λ или его знак.*

Критерий провала 109.1 (Кинематический grading не является энергией). Нельзя объявлять $h = P_3$ родительским гамильтонианом только потому, что $P_3 = (I + \Gamma_4)/2 = C_2/2$. Это точное равенство операторов классифицирует допустимое направление, но не создаёт линейный энергетический член, его коэффициент, температуру или bath-норму.

Протокол 109.1. 1. центрированное направление: $Q = P_3 - 3I_4/4$;

2. семейный оператор Казимира: $C_2 = 2P_3$;

3. центрированные grading и Казимир: **совпадают**;

4. размерность центральной seed-алгебры: 2;

5. условная форма щели: **единственна modulo скаляр**;

6. положительные свидетели двух знаков: P_3 и P_1 ;

7. квадратичный parent видит знак: **нет**;

8. условных источников формы: 3/3;

9. источников физического коэффициента: 0/5;

10. θ выведено: **нет**;

11. следующий гейт: **селектор коэффициента центральной щели**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gar_parent_action_origin_gate_results.json`.

Глава 110

Селектор коэффициента центральной щели синглета и триплета

Направление $Q = P_3 - 3I_4/4$ уже условно единственно. Проверим, может ли естественная нормировка этого оператора выбрать физический коэффициент λ в $h = \varepsilon I_4 + \lambda Q$.

110.1 Шесть неэквивалентных нормировок

Точные инварианты выбранного следово-центрированного представителя равны

$$\mathrm{Tr} Q^2 = \frac{3}{4}, \quad \|Q\|_{\mathrm{op}} = \frac{3}{4}, \quad \|Q\|_1 = \frac{3}{2}, \quad \frac{1}{4} \mathrm{Tr} Q^2 = \frac{3}{16}. \quad (110.1)$$

Проекторная и grading/Casimir-нормировки дают соответственно

$$|\lambda|_P = 1, \quad |\lambda|_{\Gamma, C_2} = 2. \quad (110.2)$$

Единичные гильбертово-шмидтова и операторная нормы дают

$$|\lambda|_{\mathrm{HS}} = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad |\lambda|_{\mathrm{op}} = \frac{4}{3}. \quad (110.3)$$

Единичные следовая норма и дисперсия относительно $I_4/4$ дают ещё два значения:

$$|\lambda|_1 = \frac{2}{3}, \quad |\lambda|_{\mathrm{var}} = \frac{4}{\sqrt{3}}. \quad (110.4)$$

Таким образом,

$$\left\{ 1, 2, \frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{\sqrt{3}} \right\} \quad \text{содержит шесть различных положительных значений.} \quad (110.5)$$

Ни одно из них не имеет привилегии без указания, какая именно норма входит в родительское действие.

Более того, норма нецентрированного гамильтониана зависит от произвольного нуля энергии:

$$\mathrm{Tr}(Q + bI_4)^2 = 4b^2 + \frac{3}{4}. \quad (110.6)$$

Поэтому нормировочный контракт обязан сначала выбрать центрирование; здесь оно уже использует обычный счётный след.

110.2 Тепловая масштабная орбита

Равновесный вес видит только

$$\theta = \beta\lambda, \quad (\beta, \lambda) \mapsto \left(\frac{\beta}{a}, a\lambda \right), \quad a > 0. \quad (110.7)$$

Следовательно, даже выбранная безразмерная нормировка Q не превращается в физическую энергию без температурного или временного якоря.

110.3 Чётный потенциал выбирает коэффициенты, а не число

Минимальный устойчивый чётный потенциал имеет вид

$$V_{a,b}(\lambda) = \frac{a}{2}\lambda^2 + \frac{b}{4}\lambda^4, \quad b > 0. \quad (110.8)$$

Его уравнение стационарности равно

$$V'_{a,b}(\lambda) = \lambda(a + b\lambda^2) = 0. \quad (110.9)$$

Два точных устойчивых выбора коэффициентов дают разные модули:

$$(a, b) = (-1, 1) \implies |\lambda_*| = 1, \quad (a, b) = (-4, 1) \implies |\lambda_*| = 2. \quad (110.10)$$

В обоих случаях минимумы попарно вырождены,

$$V_{a,b}(\lambda) = V_{a,b}(-\lambda), \quad (110.11)$$

так что чётный parent не выбирает знак, а модуль определяется свободным отношением $-a/b$.

110.4 Энтропия и KMS не дают коэффициент

Максимум центральной энтропии соответствует

$$p = \frac{1}{4} \iff \theta = 0 \iff \lambda = 0 \text{ при фиксированном } \beta. \quad (110.12)$$

Это выбирает отсутствие щели, а не её ненулевой коэффициент. Равный полный вес секторов и KMS-отношение дают лишь целевые уравнения

$$p = \frac{1}{2} \implies \beta\lambda = \log 3, \quad r_{\text{obs}} \implies \beta\lambda = -\log r_{\text{obs}}. \quad (110.13)$$

Первое использует выбранную секторную нормировку, второе — наблюдаемое отношение, поэтому оба являются калибровками, а не слепыми селекторами.

Итоговый реестр равен

$$N_{\text{coefficient selector}} = 0/8 : \quad \{P, \Gamma, \mathcal{C}_2, \|\cdot\|_{\text{HS}}, \|\cdot\|_{\text{op}}, \text{Var}, V_{a,b}, S/KMS\}. \quad (110.14)$$

Три проектные записи формы совпадают, но их численные нормировки и пять дополнительных критериев не дают одного физического λ .

Минимальная новая родительская структура должна содержать одновременно

$$V_{\text{src}}(\lambda) = \frac{m^2}{2}\lambda^2 - j\lambda, \quad m^2 > 0, \quad \lambda_* = \frac{j}{m^2}, \quad (110.15)$$

то есть чётную жёсткость и нечётный центральный источник. Следующий гейт проверит минимальность и допустимость этой архитектуры, не приписывая ей заранее происхождение.

Теорема 110.1 (Нормировочная неединственность коэффициента щели). *Один и тот же центральный оператор Q допускает как минимум шесть точных естественных нормировок с различными значениями $|\lambda|$. Чётный устойчивый потенциал выбирает модуль только через свободные коэффициенты и не снимает знак. Поэтому физический коэффициент щели не следует из выбора нормы представителя.*

Критерий провала 110.1 (Запрет превращения единичной нормы в энергию). Условие $\|\lambda Q\| = 1$ является координатной нормировкой до тех пор, пока та же норма с фиксированным коэффициентом не выведена из общего действия. Нельзя отождествлять полученное безразмерное число с энергией, температурой или скоростью релаксации.

Протокол 110.1. 1. проверенных естественных нормировок: 6;

2. различных положительных модулей: 6;

3. норма без центрирования инвариантна к сдвигу: **нет**;

4. равновесие видит отдельно β и λ : **нет**;

5. чётный потенциал выбирает модуль без коэффициентов: **нет**;

6. чётный потенциал выбирает знак: **нет**;

7. максимум энтропии: $\lambda = 0$;

8. KMS без target выбирает λ : **нет**;

9. селекторов коэффициента: 0/8;

10. минимальная недостающая структура: **нечётный источник плюс жёсткость**;

11. следующий гейт: **минимальная source-parent архитектура**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_coefficient_selector_gate_results.json`.

Глава 111

Минимальная source-parent архитектура центральной щели

Предыдущий гейт показал, что нормировка не выбирает коэффициент λ . Проверим минимальность архитектуры с линейным источником и положительной квадратичной жёсткостью, не приписывая её параметрам внутреннее происхождение.

111.1 Классификация квадратичных родителей

Следово-центрированная центральная алгебра одномерна:

$$\mathcal{Z}_0 = \mathbb{R}Q, \quad Q = P_3 - \frac{3}{4}I_4, \quad \text{Tr } Q^2 = \frac{3}{4}. \quad (111.1)$$

Общий вещественный многочлен степени не выше двух имеет вид

$$V(\lambda) = c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2. \quad (111.2)$$

После удаления несущественной константы он имеет единственный ненулевой глобальный минимум в точности при

$$c_2 > 0, \quad c_1 \neq 0, \quad \lambda_* = -\frac{c_1}{2c_2}. \quad (111.3)$$

Каждый отдельный моном условия проваливает:

$$c_1\lambda \text{ не ограничен снизу при } c_1 \neq 0, \quad c_2\lambda^2 \text{ имеет минимум } \lambda_* = 0 \text{ при } c_2 > 0. \quad (111.4)$$

Следовательно, степень два и два ненулевых монома являются минимальными.

111.2 Источник и жёсткость

Удобная параметризация классифицированного семейства равна

$$V_{\text{src}}(\lambda) = \frac{m^2}{2}\lambda^2 - j\lambda, \quad m^2 > 0, \quad j \neq 0. \quad (111.5)$$

Она даёт

$$V'_{\text{src}}(\lambda_*) = 0, \quad \lambda_* = \frac{j}{m^2}, \quad V''_{\text{src}}(\lambda_*) = m^2 > 0. \quad (111.6)$$

Глобальность и единственность видны из точного завершения квадрата:

$$V_{\text{src}}(\lambda) = \frac{m^2}{2} \left(\lambda - \frac{j}{m^2} \right)^2 - \frac{j^2}{2m^2}, \quad V_{\text{src}}(\lambda_*) = -\frac{j^2}{2m^2}. \quad (111.7)$$

111.3 Операторное поднятие

Для $h^0 = \lambda Q$ тот же родитель записывается без выбора координатного масштаба на уже нормированной центральной прямой:

$$\mathcal{S}_{\text{src}}[h^0] = \frac{m^2}{2 \text{Tr } Q^2} \text{Tr}((h^0)^2) - \frac{j}{\text{Tr } Q^2} \text{Tr}(Qh^0). \quad (111.8)$$

Его обратный образ точно равен скалярному потенциалу:

$$h^0 = \lambda Q \implies \mathcal{S}_{\text{src}}[h^0] = \frac{m^2}{2} \lambda^2 - j\lambda. \quad (111.9)$$

Направление Q вещественно и центрально относительно требуемых действий:

$$[Q, \rho_{1 \oplus 3}(SO(3)_{\text{fam}})] = 0, \quad [Q, \Gamma_4] = 0, \quad \bar{Q} = Q. \quad (111.10)$$

Линейный член нарушает только искусственное отражение координаты $\lambda \mapsto -\lambda$. Оно не является обязательной внутренней симметрией, поскольку секторы разных размерностей нельзя переставить унитарно:

$$\text{rank } P_1 = 1 \neq 3 = \text{rank } P_3 \implies \nexists U : UP_1U^* = P_3. \quad (111.11)$$

111.4 Остаточная неидентифицируемость

Положение вакуума сохраняется на луче параметров

$$(m^2, j) \mapsto (am^2, aj), \quad a > 0, \quad \frac{aj}{am^2} = \lambda_*. \quad (111.12)$$

При этом гессиан и глубина минимума масштабируются. Точные свидетели одного вакуума с разной жёсткостью равны

$$(m^2, j) = (1, 1) \implies (\lambda_*, V'') = (1, 1), \quad (m^2, j) = (2, 2) \implies (\lambda_*, V'') = (1, 2). \quad (111.13)$$

Лишь совместное знание вакуума и физической кривизны κ восстанавливает оба коэффициента:

$$\lambda_* = \ell, \quad V''(\lambda_*) = \kappa \iff m^2 = \kappa, \quad j = \kappa\ell. \quad (111.14)$$

Итоговые реестры разделяют архитектуру и происхождение:

$$N_{\text{architecture}} = 7/7, \quad N_{\text{parent origin}} = 0/2 \quad \{m^2, j\}. \quad (111.15)$$

Теорема 111.1 (Минимальность source-parent архитектуры). *Среди вещественных многочленов степени не выше двух единственный класс, имеющий ограниченный снизу потенциал и единственный ненулевой знаковый минимум, содержит положительный квадратичный и ненулевой линейный члены. После удаления константы он эквивалентен $m^2\lambda^2/2 - j\lambda$. Операторное поднятие на $\mathcal{Z}_0$ сохраняет семейную симметрию, градуировку и вещественную структуру.*

Критерий провала 111.1 (Архитектура не является происхождением параметров). Знание λ_* определяет только отношение j/m^2 . Нельзя объявлять j и m^2 выведенными без независимого вычисления физической кривизны или эквивалентного двухточечного отклика из одного родительского действия.

Протокол 111.1. 1. минимальная степень: 2;

2. минимальное число непостоянных мономов: 2;

3. единственный глобальный минимум: **да при** $m^2 > 0$;

4. ненулевой знак выбран: **да при** $j \neq 0$;

5. совместимость с $SO(3)_{\text{fam}}$, grading и Real: **да**;

6. условный архитектурный допуск: 7/7;

7. происхождение m^2, j : 0/2;

8. следующий гейт: **parent-origin источника и жёсткости**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_g
ap_minimal_source_parent_architecture_gate_results.json`.

Глава 112

Parent-origin источника и жёсткости центральной щели

Минимальная архитектура требует двух коэффициентов j и m^2 . Проверим отдельно существование нужных следовых форм и происхождение их численных коэффициентов из уже построенного родителя.

112.1 Фактическое ограничение старого родителя

Центральное направление удовлетворяет

$$Q = P_3 - \frac{3}{4}I_4, \quad \text{Tr } Q = 0, \quad \text{Tr } Q^2 = \frac{3}{4}. \quad (112.1)$$

Но сама семейная тройка и её ковариантный endpoint были лишь условными расширениями:

$$N_{SO(3) \text{ origin}} = 0/5, \quad N_{\text{endpoint extension}} = 0/3. \quad (112.2)$$

Поэтому старое действие не зависит от новой центральной координаты и его нулевое продолжение даёт

$$\left. \frac{\partial S_{\text{old}}}{\partial \lambda} \right|_0 = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 S_{\text{old}}}{\partial \lambda^2} \right|_0 = 0, \quad (j, m^2)_{\text{old}} = (0, 0). \quad (112.3)$$

112.2 Незавешенный спектральный след

Пусть $H(\lambda) = \varepsilon I_4 + \lambda Q$. Для каждого целого $n \geq 1$ линейный отклик обычного момента равен

$$\left. \frac{d}{d\lambda} \text{Tr } H(\lambda)^n \right|_{\lambda=0} = n\varepsilon^{n-1} \text{Tr } Q = 0. \quad (112.4)$$

Следовательно, никакой аналитический незавешенный след вокруг скалярного фона не создаёт j . Второй отклик имеет вид

$$\left. \frac{d^2}{d\lambda^2} \text{Tr } H(\lambda)^n \right|_{\lambda=0} = \frac{3}{4}n(n-1)\varepsilon^{n-2}. \quad (112.5)$$

В частности, в начале координат для $S = \sum_{n \geq 1} a_n \text{Tr } H^n$ остаётся

$$S''|_{\varepsilon=\lambda=0} = \frac{3}{2}a_2. \quad (112.6)$$

След фиксирует форму нормы, но не размерный коэффициент a_2 .
Линейный обычный след исчезает непосредственно:

$$\text{Tr}(\lambda Q) = 0. \quad (112.7)$$

112.3 Маркированные следы как условный near miss

Центрированные grading и семейный оператор Казимира совпадают,

$$\Gamma_4^0 = \mathcal{C}_2^0 = 2Q, \quad \text{Tr}(\Gamma_4^0 \lambda Q) = \text{Tr}(\mathcal{C}_2^0 \lambda Q) = \frac{3}{2} \lambda. \quad (112.8)$$

Поэтому условный функционал

$$S_{a_2, g}[h^0] = a_2 \text{Tr}((h^0)^2) - g \text{Tr}(\Gamma_4^0 h^0) \quad (112.9)$$

действительно реализует нужную форму. При $h^0 = \lambda Q$ он даёт

$$S_{a_2, g} = \frac{3}{4} a_2 \lambda^2 - \frac{3}{2} g \lambda, \quad m^2 = \frac{3}{2} a_2, \quad j = \frac{3}{2} g. \quad (112.10)$$

Однако Γ_4^0 и $\mathcal{C}_2^0$ задают одну метку, а не два независимых источника, и коэффициенты a_2, g отсутствуют в текущем действии. Два точных свидетеля сохраняют один вакуум:

$$(a_2, g) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \implies (m^2, j) = (1, 1), \quad (a_2, g) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) \implies (m^2, j) = (2, 2). \quad (112.11)$$

Нескалярный фон мог бы породить линейный отклик, но только ценой уже введённой щели. Например,

$$B = \varepsilon I_4 + bQ \implies \left. \frac{d}{d\lambda} \text{Tr}(B + \lambda Q)^2 \right|_0 = \frac{3}{2} b. \quad (112.12)$$

Использовать $b \neq 0$ для происхождения j означало бы предположить искомый центральный фон заранее.

112.4 Типовые и тепловые препятствия

Полный шумовой гессиан живёт на старом 42-мерном носителе, тогда как новая координата принадлежит $\mathbb{R}Q$. Каноническое отображение между ними не построено:

$$K_{\text{noise}} \in \text{End}(\mathbb{R}^{42}), \quad h^0 \in \mathbb{R}Q, \quad \iota : \mathbb{R}Q \longrightarrow \mathbb{R}^{42} \text{ не задано.} \quad (112.13)$$

KMS-условие также действует после выбора гамильтониана:

$$\frac{\gamma_+}{\gamma_-} = e^{-\beta \lambda_*}, \quad \lambda_* = \frac{j}{m^2}, \quad (112.14)$$

и потому не определяет j и m^2 как коэффициенты действия.

Итоговое разделение равно

$$N_{\text{conditional shapes}} = 2/2, \quad N_{\text{parent origin}} = 0/8. \quad (112.15)$$

Теорема 112.1 (Следовой запрет источника на скалярном фоне). Для любого аналитического незавешенного следового функционала от $\varepsilon I_4 + \lambda Q$ первая вариация по λ в нуле равна нулю. Квадратичный след условно предоставляет форму жёсткости, а *grading/Casimir*-вставка — форму источника, но их коэффициенты и сама новая *endpoint*-структура не принадлежат текущему родителю.

Критерий провала 112.1 (Запрет кругового фонового источника). Нельзя выводить j расширением следа вокруг фона с ненулевой компонентой bQ : такая компонента уже является искомой центральной целью. Аналогично, нельзя переносить старый шумовой гессиан без типизированной карты нового *endpoint* в 42-мерный носитель.

Протокол 112.1. 1. фактические (j, m^2) старого родителя: $(0, 0)$;

2. незавешенный аналитический след создаёт j : **нет**;

3. квадратичный след создаёт форму жёсткости: **да условно**;

4. *grading/Casimir*-вставка создаёт форму источника: **да условно**;

5. независимых маркированных направлений: 1;

6. канонический *pullback* шумового гессиана: **нет**;

7. условных форм: 2/2;

8. выведенных каналов происхождения: 0/8;

9. следующий гейт: **допуск динамического носителя источника**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_source_stiffness_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 113

Допуск динамического носителя источника центральной щели

Текущий родитель не содержит линейного источника. Проверим, может ли одна новая динамическая вещественная координата породить его как математическое ожидание, не вводя внешний член $-j\lambda$.

113.1 Минимальный тип носителя

Пусть s является вещественным семейным и калибровочным синглетом с чётной градуировкой:

$$s \in \mathbb{R}, \quad \rho_G(g)s = s, \quad \rho_{SO(3)_{\text{fam}}}(R)s = s, \quad \Gamma_s s = s, \quad \bar{s} = s. \quad (113.1)$$

Рассмотрим функционал без внешнего линейного источника

$$V(\lambda, s) = \frac{M}{2}\lambda^2 - gs\lambda + \frac{u}{4}s^4, \quad M > 0, \quad u > 0, \quad g \neq 0. \quad (113.2)$$

Исключение λ завершением квадрата даёт

$$V = \frac{M}{2} \left(\lambda - \frac{g}{M}s \right)^2 + V_{\text{eff}}(s), \quad V_{\text{eff}}(s) = \frac{u}{4}s^4 - \frac{g^2}{2M}s^2. \quad (113.3)$$

Таким образом, смешанный член сам индуцирует отрицательную квадратичную кривизну для s , а квартичный член ограничивает потенциал снизу.

113.2 Запуск из нуля

Гессиан в начале координат равен

$$H_0 = \begin{pmatrix} M & -g \\ -g & 0 \end{pmatrix}. \quad (113.4)$$

Его определитель строго отрицателен:

$$\det H_0 = -g^2 < 0. \quad (113.5)$$

Следовательно, нулевая конфигурация является седлом без ручного тахионного массового члена. Уравнения стационарности имеют вид

$$M\lambda - gs = 0, \quad us^3 - g\lambda = 0. \quad (113.6)$$

Кроме нуля существуют две точки, задаваемые точными инвариантами

$$s_*^2 = \frac{g^2}{uM}, \quad \lambda_* = \frac{g}{M}s_*, \quad \lambda_*^2 = \frac{g^4}{uM^3}. \quad (113.7)$$

В них индуцированный источник равен $j_* = gs_*$, а энергия понижена:

$$j_* = gs_*, \quad V(\lambda_*, s_*) = -\frac{g^4}{4uM^2} < 0. \quad (113.8)$$

Гессиан ненулевого вакуума равен

$$H_* = \begin{pmatrix} M & -g \\ -g & 3g^2/M \end{pmatrix}. \quad (113.9)$$

Критерий Сильвестра даёт

$$M > 0, \quad \det H_* = 2g^2 > 0, \quad H_* > 0. \quad (113.10)$$

113.3 Операторная совместимость и парность

Для $h^0 = \lambda Q$ и $\Gamma_4^0 = 2Q$ смешанный инвариант имеет вид

$$s \operatorname{Tr}(\Gamma_4^0 h^0) = \frac{3}{2} s \lambda. \quad (113.11)$$

Он сохраняет калибровочную группу, семейное $SO(3)$, grading и Real. Однако полный потенциал сохраняет одновременное отражение

$$V(-\lambda, -s) = V(\lambda, s). \quad (113.12)$$

Поэтому динамический носитель создаёт ненулевую щель, но не выбирает один из двух знаков.

113.4 Минимальность по удалению членов

Каждый из трёх членов необходим в данной архитектуре:

$$\left. \begin{array}{l} M = 0 \\ g = 0 \\ u = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} \text{неограниченность по } \lambda \text{ при } s \neq 0, \\ \lambda_* = s_* = 0, \\ V_{\text{eff}}(s) = -g^2 s^2 / (2M) \text{ не ограничен снизу.} \end{array} \quad (113.13)$$

Одномерный вещественный носитель минимален по размерности: без новой координаты математическое ожидание, заменяющее j , отсутствует.

Но нормировка s остаётся координатной. При $s_{\text{new}} = cs$, $c > 0$,

$$g_{\text{new}} = \frac{g}{c}, \quad u_{\text{new}} = \frac{u}{c^4}, \quad \frac{g_{\text{new}}^4}{u_{\text{new}} M^3} = \frac{g^4}{u M^3}. \quad (113.14)$$

Значение щели инвариантно, но сами коэффициенты не определены без метрики носителя.

Итоговые реестры равны

$$N_{\text{architecture}} = 8/8, \quad N_{\text{origin}} = 0/4 \quad \{\mathbb{R}s, M, g, u\}. \quad (113.15)$$

Теорема 113.1 (Условный динамический запуск центральной щели). *Функционал $M\lambda^2/2 - gs\lambda + us^4/4$ при $M, u > 0$ и $g \neq 0$ ограничен снизу, имеет седло в нуле и ровно два ненулевых строгих минимума. В них внешний источник заменяется динамическим значением $j_* = gs_*$. Архитектура совместима с требуемыми структурными симметриями.*

Критерий провала 113.1 (Динамический источник не выбирает ориентацию). Парные вакуумы (s_*, λ_*) и $(-s_*, -\lambda_*)$ имеют одинаковую энергию. Нельзя объявлять знак щели или конкретный носитель выведенным до идентификации поля s , его следовой метрики и члена, снимающего либо физически интерпретирующего эту парность.

Протокол 113.1. 1. минимальная размерность носителя: 1 **вещественная**;

2. внешний линейный источник нужен: **нет**;

3. нуль является седлом: **да**;

4. ненулевых строгих минимумов: 2;

5. индуцированный источник: $j_* = gs_*$;

6. знак щели выбран: **нет**;

7. условный архитектурный допуск: 8/8;

8. происхождение носителя и коэффициентов: 0/4;

9. следующий гейт: **классификация существующих scalar-носителей**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_dynamical_source_carrier_admission_gate_results.json`.

Глава 114

Классификация существующих скалярных носителей центрального источника

114.1 Контракт повторного использования

Предыдущий гейт допустил условный одномерный носитель s , но не идентифицировал его внутри уже построенной теории. Буквальное повторное использование требует одновременно

$$\mathcal{C}_s = (\dim_{\mathbb{R}} s = 1, \ s \in \mathbb{R}, \ Gs = s, \ SO(3)_{\text{fam}} s = s, \ [\Gamma, s] = 0, \ s \in \mathcal{F}_{\text{active}}, \ \partial_s \partial_\lambda S \neq 0). \quad (114.1)$$

Последнее условие существенно: совпадения квантовых чисел недостаточно, если общий родитель не содержит билинейного портала к $h^0 = \lambda Q$.

114.2 Хиггсовское направление

Активное поле $H \sim (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2}$ не является калибровочным синглетом:

$$J_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \neq 0, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (114.2)$$

Его квадратичный инвариант

$$I_H = H^\dagger H \geq 0, \quad \chi_H = I_H - \frac{v^2}{2} \geq -\frac{v^2}{2} \quad (114.3)$$

вещественен, gauge- и family-инвариантен, но является составной полупрямой, а не свободной знаковой координатой $\mathbb{R}$. Симметрия разрешает портал

$$V_{HQ} = -\kappa_H \lambda I_H, \quad (114.4)$$

однако минимальное direct-sum завершение Тома IV давало

$$\kappa_H^{\text{inherited}} = 0, \quad v \text{ и } \kappa_H \text{ не выведены слепо.} \quad (114.5)$$

Следовательно, I_H является допустимой формой источника, но не уже полученным источником.

114.3 Радиус когерентности стрелок

В Томе VII условно выведен rank-one конденсат

$$B_* = \sqrt{3} uv^*, \quad \|u\| = \|v\| = 1, \quad \text{rank } B_* = 1. \quad (114.6)$$

Его радиальный инвариант имеет точную нормировку

$$I_B = \text{Tr}(BB^*) \geq 0, \quad I_B(B_*) = 3. \quad (114.7)$$

Поэтому I_B уже несёт ненулевое gauge-, family- и grading-инвариантное математическое ожидание. Центрированная координата

$$\chi_B = I_B - 3 \geq -3 \quad (114.8)$$

снова не является полной вещественной линией, но для роли составного источника это не обязательно. Разрешённый смешанный член равен

$$V_{BQ} = -\kappa_B \lambda I_B, \quad j_{\text{eff}} = \kappa_B I_B(B_*) = 3\kappa_B. \quad (114.9)$$

В наследованном действии Тома VIII такой межносительный член отсутствует:

$$\left. \frac{\partial^2 S_{\text{inherited}}}{\partial \lambda \partial I_B} \right|_{B_*} = 0. \quad (114.10)$$

Итак, I_B является лучшим существующим носителем значения, но не происхождения коэффициента κ_B .

114.4 Нескалярные и неактивные кандидаты

Гладкий относительный объект предыдущей части имеет

$$\text{rank}_{\mathbb{C}} B(A) = 6, \quad B(A_0) = 0, \quad (114.11)$$

то есть он операторнозначен и не даёт ненулевой одномерный источник на физическом фоне. Проекторный параметр порядка и семейный носитель имеют типы

$$Q_{\text{proj}} \in \text{Sym}_0^2(\mathbb{R}^3), \quad \dim_{\mathbb{R}} = 5, \quad \Sigma \in \mathbb{R}^3, \quad (114.12)$$

и оба не являются семейными синглетами. Это видно уже по свидетелям

$$[L_{12}, \text{diag}(1, -1, 0)] \neq 0, \quad L_{12}(1, 0, 0)^T \neq 0. \quad (114.13)$$

Разность двух вещественных копий twisted-ветви и NCG-singlet стерильного сектора имеют правильный буквальный тип. Но первая требует неактивного удвоения алгебры, динамически закрытого для обычного следа, а второй отсутствует в действующем H_{15} . Их статус можно записать как

$$a(\sigma_{\text{tw}}) = a(\sigma_{\nu_R}) = 0, \quad a(I_H) = a(I_B) = 1, \quad (114.14)$$

где $a = 1$ означает принадлежность активному носителю.

114.5 Итог классификации

Из восьми проверенных классов ни один не выполняет буквальный контракт:

$$N_{\text{literal}} = 0/8. \quad (114.15)$$

После ослабления требования «фундаментальная знаковая линия» до «составной скалярный источник» остаются ровно два кандидата,

$$\mathcal{S}_{\text{composite}} = \{I_H, I_B\}, \quad N_{\text{composite}} = 2/2, \quad N_{\text{inherited portal}} = 0/2. \quad (114.16)$$

Только I_B уже имеет точное ненулевое значение, полученное внутри условного родительского действия. Поэтому классификация выбирает его как следующий объект проверки, но не объявляет физическую щель выведенной.

Теорема 114.1 (Уникальный существующий составной кандидат). *В активной базе нет буквального одномерного знакового Real-singlet с уже унаследованной связью к Q . Среди активных составных скалярных инвариантов симметрий остаются I_H и I_B , причём только радиус когерентности $I_B = \text{Tr}(BB^*)$ имеет условно выведенное ненулевое вакуумное значение $I_B(B_*) = 3$.*

Критерий провала 114.1 (Инвариант не равен порталу). Нельзя отождествлять наличие ненулевого I_B с происхождением источника j . До вывода единого родителя с ненулевым смешанным гессианом $\partial_\lambda \partial_{I_B} S$ коэффициент κ_B , знак щели и физическая нормировка остаются новыми данными.

- Протокол 114.1.*
1. проверенных классов носителей: 8;
 2. буквальных активных повторных использований: 0;
 3. активных составных singlet-инвариантов: 2;
 4. Higgs-норма имеет выведенный масштаб и портал: **нет**;
 5. радиус когерентности имеет точный конденсат: **да**, $I_B = 3$;
 6. унаследованный портал $I_B \lambda$: **нет**;
 7. лучший следующий кандидат: $I_B = \text{Tr}(BB^*)$;
 8. следующий гейт: **parent-origin** портала радиуса когерентности.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_existing_scalar_source_carrier_classification_gate_results.json`.

Литература

- [1] B. Patt, F. Wilczek, *Higgs-field Portal into Hidden Sectors*, arXiv:hep-ph/0605188.
- [2] A. Devastato, F. Lizzi, P. Martinetti, *Grand Symmetry, Spectral Action, and the Higgs mass*, arXiv:1304.0415.
- [3] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, arXiv:0901.4676.

Глава 115

Parent-origin портала радиуса стрелочной когерентности

115.1 Общий алгебраический носитель

Предыдущая классификация выбрала $T = \text{Tr}(BB^*)$ как единственный активный составной singlet с уже выведенным ненулевым значением. Спектральный parent когерентности использует градуированную цепь

$$\mathcal{H}_B = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2, \quad \dim_{\mathbb{C}}(\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2) = (1, 6, 3), \quad \mathcal{D}_B = \begin{pmatrix} 0 & A_B^* & 0 \\ A_B & 0 & C_B^* \\ 0 & C_B & 0 \end{pmatrix}. \quad (115.1)$$

Совпадение чётных углов с размерностями $1 + 3$ позволяет сначала проверить чисто алгебраическую гипотезу. Продолжение центрального $Q = \text{diag}(-3/4, (1/4)I_3)$ на всю цепь имеет вид

$$\widehat{Q}(q) = \text{diag}\left(-\frac{3}{4}, qI_6, \frac{1}{4}I_3\right). \quad (115.2)$$

Требование единого бесследового направления фиксирует середину:

$$\text{Tr } \widehat{Q}(q) = 6q = 0 \quad \implies \quad \widehat{Q} = \text{diag}\left(-\frac{3}{4}, 0_6, \frac{1}{4}I_3\right). \quad (115.3)$$

Обозначая $T = \text{Tr}(BB^*)$ и $d = \det(BB^*)$, точный compound-matrix расчёт даёт требуемый смешанный след

$$\text{Tr}(\widehat{Q}\mathcal{D}_B^2) = -\frac{5}{8}T. \quad (115.4)$$

115.2 Полные моменты общего оператора

Положим

$$X_{B,\lambda} = \mathcal{D}_B + \lambda\widehat{Q}. \quad (115.5)$$

Его первые моменты равны

$$\text{Tr } X_{B,\lambda}^2 = 3T + \frac{3}{4}\lambda^2, \quad (115.6)$$

$$\text{Tr } X_{B,\lambda}^3 = -\frac{15}{8}\lambda T - \frac{3}{8}\lambda^3, \quad (115.7)$$

и

$$\mathrm{Tr} X_{B,\lambda}^4 = \frac{9}{4}T^2 + \frac{15}{4}d + \frac{19}{8}\lambda^2 T + \frac{21}{64}\lambda^4. \quad (115.8)$$

Следовательно, любой parent, составленный только из унаследованных чётных моментов, удовлетворяет

$$\partial_\lambda \mathrm{Tr} X_{B,\lambda}^2|_{\lambda=0} = \partial_\lambda \mathrm{Tr} X_{B,\lambda}^4|_{\lambda=0} = 0. \quad (115.9)$$

Он может создать член $\lambda^2 T$, то есть изменить жёсткость щели на фоне конденсата, но не создаёт линейный источник λT .

115.3 Условный кубический маршрут

Если отдельно допустить коэффициент c_3 нечётного момента, то

$$c_3 \mathrm{Tr} X_{B,\lambda}^3 = -\frac{15c_3}{8}\lambda T - \frac{3c_3}{8}\lambda^3. \quad (115.10)$$

Таким образом, портал возникает с фиксированной связью с собственным кубическим членом:

$$\kappa_B = \frac{15}{8}c_3, \quad c_{\lambda^3} = \frac{3}{8}c_3, \quad \frac{\kappa_B}{c_{\lambda^3}} = 5, \quad j_{\mathrm{eff}}|_{T=3} = \frac{45}{8}c_3. \quad (115.11)$$

Real-завершение само по себе не уничтожает эту форму. Для сопряжённой пары само-сопряжённых операторов

$$\frac{1}{2} \left(\mathrm{Tr} X^3 + \mathrm{Tr} \bar{X}^3 \right) = \mathrm{Tr} X^3 \in \mathbb{R}. \quad (115.12)$$

Препятствие состоит не в Real-удвоении, а в отсутствии c_3 в текущем чётном спектральном полиноме. Общий принцип спектрального действия задаёт функционал от спектра полного оператора, но не разрешает добавлять нужный нечётный момент после просмотра результата [1].

115.4 Типизационный запрет размерностного совпадения

Есть и более ранний барьер. Трёхмерный угол coherence-chain равен

$$\mathcal{H}_2 = \Lambda^2 V \otimes \Lambda^2 W^*, \quad W = W_{eX} \oplus W_Y \simeq \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}, \quad \mathcal{H}_2 \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{2} \quad (115.13)$$

относительно фактической канальной группы $U(2)_{eX} \times U(1)_Y$. Это не уже объявленный неприводимый семейный триплет. Различие фиксируется коммутантами:

$$\dim \mathrm{End}_{U(2)_{eX} \times U(1)_Y}(\mathcal{H}_2) = 2, \quad \dim \mathrm{End}_{SO(3)_{\mathrm{fam}}}(\mathbb{C}^3) = 1. \quad (115.14)$$

Поэтому совпадение размерностей $1 + 3$ не задаёт канонического типизированного отождествления двух носителей. Функториальная superconnection-конструкция корректна на своём associated bundle [2], но не превращает канальные миноры в семейные состояния.

Итоговые реестры равны

$$N_{\mathrm{algebraic\ shape}} = 4/4, \quad N_{\mathrm{parent\ origin}} = 0/2 \quad \{\text{typed intertwiner, } c_3\}. \quad (115.15)$$

Теорема 115.1 (Алгебраическая форма портала из кубического момента). *Единственное бесследовое продолжение центрального направления на цепь $1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$ даёт $\text{Tr}(\widehat{Q}\mathcal{D}_B^2) = -5T/8$. Поэтому кубический момент общего оператора содержит портал $-15\lambda T/8$ и собственный член $-3\lambda^3/8$ с фиксированным отношением коэффициентов 5.*

Критерий провала 115.1 (Запрет размерностного и нечётного импорта). Нельзя объявлять этот портал выведенным: coherence-угол имеет канальный тип $1+2$, а не семейный тип 3, и унаследованный чётный spectral parent не содержит $s_3 \text{Tr } X^3$. Требуется отдельно типизированный intertwiner и parent-origin нечётного коэффициента.

Протокол 115.1. 1. общий алгебраический носитель размерности 10: **построен**;

2. бесследовое продолжение Q : **единственно**;

3. смешанный след $\text{Tr}(\widehat{Q}\mathcal{D}_B^2)$: $-5T/8$;

4. чётные моменты создают линейный портал: **нет**;

5. кубический момент создаёт портал: **условно да**;

6. отношение portal/self-cubic: 5;

7. Real-полуслед уничтожает форму: **нет**;

8. coherence-угол является текущим family-triplet: **нет**;

9. алгебраическая форма: $4/4$;

10. parent-origin: $0/2$;

11. следующий гейт: **intertwiner чётного угла и family-triplet**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_edge_coherence_radius_portal_parent_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9606001.
- [2] G. Roepstorff, *Superconnections and the Higgs Field*, arXiv:hep-th/9801040.
- [3] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, arXiv:0807.4734.

Глава 116

Intertwiner чётного coherence-угла и семейного триплета

116.1 Текущие представления

Алгебраическая форма портала использовала совпадение размерностей, но физический morphism обязан сплестать все объявленные действия. Чётный угол coherence-chain имеет тип

$$E_{\text{coh}} = \Lambda^2 W^*, \quad W = W_{eX} \oplus W_Y \simeq \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}, \quad E_{\text{coh}} \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{2} \quad (116.1)$$

относительно $G_{\text{ch}} = U(2)_{eX} \times U(1)_Y$. Семейный target равен

$$E_{\text{fam}} \simeq \mathbf{3}_{SO(3)_{\text{fam}}}. \quad (116.2)$$

В текущем контракте $SO(3)_{\text{fam}}$ действует тривиально на E_{coh} , а G_{ch} — тривиально на E_{fam} . Поэтому полная группа имеет вид

$$G_{\text{current}} = G_{\text{ch}} \times SO(3)_{\text{fam}}. \quad (116.3)$$

116.2 Нулевой Ном в текущей типизации

Пусть L_1, L_2, L_3 — стандартные вещественные генераторы $so(3)$, а $Z : E_{\text{coh}} \rightarrow E_{\text{fam}}$. Семейные уравнения сплетения равны

$$L_i Z - Z 0 = L_i Z = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (116.4)$$

На девяти вещественных неизвестных их матрица имеет

$$\text{rank } \mathcal{C}_{SO(3)} = 9, \quad \dim \ker \mathcal{C}_{SO(3)} = 0, \quad \text{Hom}_{SO(3)}(\mathbf{1}^{\oplus 3}, \mathbf{3}) = 0. \quad (116.5)$$

Ограничение до тетраэдрического остатка не помогает. Для циклической перестановки R_3 и полуоборота $R_2 = \text{diag}(1, -1, -1)$ получается

$$(R_3 - I)Z = (R_2 - I)Z = 0, \quad \text{rank } \mathcal{C}_{A_4} = 9, \quad \text{Hom}_{A_4}(\mathbf{1}^{\oplus 3}, \mathbf{3}) = 0. \quad (116.6)$$

Независимый канальный тест также даёт нуль. Если $\rho_{\wedge^2}$ обозначает действие G_{ch} на $\Lambda^2 W^*$, то

$$0Z - Z\rho_{\wedge^2}(X) = 0 \quad \forall X \in \mathfrak{u}(2) \oplus \mathfrak{u}(1) \implies Z = 0. \quad (116.7)$$

Следовательно,

$$\text{Hom}_{G_{\text{current}}}(E_{\text{coh}}, E_{\text{fam}}) = 0. \quad (116.8)$$

Это типизационный по-го, а не отсутствие удачного выбора базиса.

116.3 Единственная условная Hodge-лазейка

Если условно заменить канальное разложение единым ориентированным вещественным триплетом

$$W_{\text{ext}} \simeq \mathbb{R}_{SO(3)_{\text{diag}}}^3, \quad E_{\text{coh}}^{\text{ext}} = \Lambda^2 \mathbb{R}^3, \quad E_{\text{fam}} = \mathbb{R}^3, \quad (116.9)$$

то метрика и ориентация задают Hodge-map

$$* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \Lambda^2 \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3. \quad (116.10)$$

В базисе $(e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3)$ он удовлетворяет

$$L_i * = * \rho_{\Lambda^2}(L_i), \quad i = 1, 2, 3. \quad (116.11)$$

Полная система имеет ранг восемь:

$$\text{rank } \mathcal{C}_{\text{diag}} = 8, \quad \text{Hom}_{SO(3)_{\text{diag}}}(\Lambda^2 \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) = \mathbb{R} *. \quad (116.12)$$

Нормировка метрики оставляет только два знака,

$$*^T * = I_3, \quad \det * = 1, \quad (c*)^T (c*) = I_3 \iff c = \pm 1. \quad (116.13)$$

Ориентация выбирает знак лишь после того, как сама происходит из родительской структуры.

116.4 Цена условного повышения

Текущее W не является тремя копиями одного бимодуля: W_Y имеет тип, отличный от W_e, W_X . Поэтому непрерывное смешивание всех трёх координат требует

$$W_e \simeq W_X \simeq W_Y \quad \text{как бимодули}, \quad SO(3)_{\text{diag}} \subset U(3)_{\text{accidental}}, \quad (116.14)$$

а также диагонального отождествления этой новой группы с $SO(3)_{\text{fam}}$. Классификация конечных спектральных троек требует сохранять именно бимодульные вершины и рёбра, а не только размерности [1]; поэтому такое повышение является новой архитектурой.

Реестры имеют вид

$$\begin{aligned} N_{\text{current intertwiner}} &= 0/4, & N_{\text{conditional shape}} &= 4/4, \\ N_{\text{new origin}} &= 0/3, & & \\ \mathcal{M}_{\text{new}} &= \text{bimodule, diagonal lock, orientation.} \end{aligned} \quad (116.15)$$

Теорема 116.1 (Текущий Ном равен нулю). *Для действующей product-group $(U(2)_{eX} \times U(1)_Y) \times SO(3)_{\text{fam}}$ не существует ненулевого morphism из coherence-угла $\Lambda^2 W^*$ в стандартный семейный триплет. Запрет сохраняется после ограничения семейной группы до A_4 .*

Предложение 116.1 (Условная единственность Hodge-map). *После повышения W до ориентированного стандартного триплета диагонального $SO(3)$ пространство intertwiner равно $\mathbb{R}*$, а изометрические карты равны $\pm*$.*

Критерий провала 116.1 (Запрет случайного $U(3)$). Нельзя объявлять условный Hodge-тар существующим физическим morphism, пока различные каналные бимодули не объединены одним родителем и не выведено диагональное family-channel действие. Равенство размерностей и случайная $U(3)$ -симметрия нормы этого не доказывают.

Протокол 116.1. 1. текущая группа: $G_{\text{ch}} \times SO(3)_{\text{fam}}$;

2. текущий $SO(3)$ -Hom: 0;

3. текущий A_4 -Hom: 0;

4. текущий каналный Hom: 0;

5. полный текущий intertwiner: 0/4;

6. условный диагональный Hom: $\mathbb{R}^*$;

7. изометрические карты: $\pm^*$;

8. условная форма: 4/4;

9. новых parent-структур: 3;

10. portal parent-origin: **не закрыт**;

11. следующий гейт: **бимодульная совместимость channel-triplet повышения**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_g
ap_coherence_even_corner_family_triplet_intertwiner_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081.
- [2] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, arXiv:0807.4734.

Глава 117

Бимодульная совместимость повышения канального триплета

117.1 Физическое разложение каналов

Условный Hodge-интертвейнер предыдущего гейта требовал считать три столбца coherence-матрицы одним стандартным триплетом. Однако в конечной геометрии они имеют типы

$$W_e, W_X = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R), \quad W_Y = (\mathbb{H}, \mathbb{C}, R), \quad W = W_{eX} \oplus W_Y \simeq \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}. \quad (117.1)$$

Тем самым центральный проектор типа можно выбрать в виде

$$P_Y = \text{diag}(0, 0, 1). \quad (117.2)$$

Физическая замена базиса обязана коммутировать с P_Y ; сохранение одной нормы на случайном пространстве коэффициентов этого условия не заменяет [1, 2].

117.2 Коммутант типа и непрерывный запрет

Для общей матрицы $A \in M_3(\mathbb{C})$ точная система даёт

$$[A, P_Y] = 0 \iff A = \begin{pmatrix} A_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & a_Y \end{pmatrix}, \quad \text{rank } \mathcal{C}_P = 4, \quad \dim \ker \mathcal{C}_P = 5. \quad (117.3)$$

Следовательно, бимодульный коммутант равен

$$\text{End}_{\mathcal{A}-\mathcal{A}}(W) \simeq M_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}, \quad (117.4)$$

а вещественный ортогональный коммутант имеет лишь

$$\mathfrak{so}(3) \cap \{P_Y\}' = \mathbb{R}L_{12} \simeq \mathfrak{so}(2), \quad \dim = 1. \quad (117.5)$$

Два генератора, необходимые для смешивания Y с e, X , запрещены:

$$[L_{12}, P_Y] = 0, \quad [L_{13}, P_Y] \neq 0, \quad [L_{23}, P_Y] \neq 0. \quad (117.6)$$

Поэтому честное стандартное действие $SO(3)$ на текущем W не существует.

117.3 Дискретная и spin-cover лазейки

Стандартный тетраэдрический триплет также не сохраняет разложение $2 + 1$. Для циклической перестановки R_3 и полуоборота R_2 имеем

$$[R_3, P_Y] \neq 0, \quad [R_2, P_Y] = 0. \quad (117.7)$$

Значит, полный A_4 нельзя использовать как замену непрерывного повышения.

На инфинитезимальном уровне можно вложить $\mathfrak{so}(3) \simeq \mathfrak{su}(2)$ в $\mathfrak{u}(2)$, но фундаментальное комплексное представление является представлением $Spin(3) = SU(2)$, а не $SO(3)$. Центр накрытия действует как

$$z_{2\pi} = \text{diag}(-1, -1, 1) \neq I_3, \quad z_{2\pi}^2 = I_3. \quad (117.8)$$

Следовательно, оно не спускается к требуемому групповому действию и в любом случае оставляет приводимый тип $\mathbf{2} \oplus \mathbf{1}$, а не векторный $\mathbf{3}$.

117.4 Минимальная неразрушающая условная архитектура

Не меняя старый Y_R , можно добавить один новый endpoint того же типа, что e_R, X_R :

$$Z_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R), \quad W_{\text{ext}} = W_{eXZ} \oplus W_Y \simeq \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}. \quad (117.9)$$

Тогда проектор типа становится

$$P_Y^{\text{ext}} = \text{diag}(0, 0, 0, 1), \quad \{P_Y^{\text{ext}}\}' \simeq M_3(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}, \quad \dim_{\mathbb{C}} = 10. \quad (117.10)$$

Изотипический проектор $P_{eXZ} = I_4 - P_Y^{\text{ext}}$ канонически выделяет трёхмерный блок, на котором стандартный $SO(3)$ уже совместим с бимодульными типами. Для двух строк coherence-матрицы выбранная подцепь сохраняет размерности

$$\dim H_0 = 1, \quad \dim H_1 = 2 \cdot 3 = 6, \quad \dim H_2 = \binom{2}{2} \binom{3}{2} = 3. \quad (117.11)$$

Но полный расширенный стрелочный носитель имеет размерность

$$\dim \text{Hom}(\mathbb{C}^4, \mathbb{C}^2) = 8, \quad \Delta \dim_{\mathbb{C}} = 2. \quad (117.12)$$

Старый Y становится spectator-каналом, а прежний rank-one конденсат на (e, X, Y) не наследуется автоматически подпространством (e, X, Z) . Нужны новые endpoint, две стрелки, новый конденсат и диагональный family-channel lock.

Реестры принимают вид

$$\begin{aligned} N_{\text{current promotion}} &= 0/5, & N_{\text{extension shape}} &= 5/5, \\ N_{\text{new origin}} &= 0/4, & \mathcal{M}_{\text{new}} &= \{Z_R, 2 \text{ arrows}, B_{eXZ,*}, SO(3)_{\text{diag}}\}. \end{aligned} \quad (117.13)$$

Теорема 117.1 (Бимодульный запрет текущего повышения). *На текущем канальном носителе всякая допустимая замена базиса сохраняет $W_{eX} \oplus W_Y$. Поэтому ни стандартный $SO(3)$, ни стандартный A_4 не могут смешивать три coherence-канала в один физический триплет. Spin-cover на двумерном блоке не устраняет препятствие.*

Предложение 117.1 (Минимальная условная изотипическая лазейка). *Добавление одного endpoint $Z_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R)$ создаёт канонически выделенный изотипический блок $W_{eXZ} \simeq \mathbb{C}^3$, допускающий стандартный $SO(3)$ и подцепь размерностей 1–6–3. Эта архитектура не наследует старый конденсат и содержит четыре новых родительских входа.*

Критерий провала 117.1 (Запрет смешивания неэквивалентных endpoint). Нельзя повысить случайную $U(3)$ -симметрию нормы стрелочных коэффициентов до физической симметрии, если она не коммутирует с центральными проекторами бимодульных типов. Ни совпадение размерностей, ни переход к A_4 , ни инфинитезимальное $\mathfrak{su}(2)$ не отменяют это требование.

Протокол 117.1. 1. текущие типы каналов: $2(\mathbb{C}, \mathbb{C}, R) \oplus (\mathbb{H}, \mathbb{C}, R)$;

2. бимодульный коммутант: $M_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}$;

3. допустимая ортогональная алгебра: $\mathfrak{so}(2)$;

4. стандартный $SO(3)$ совместим: **нет**;

5. стандартный A_4 совместим: **нет**;

6. spin-cover исправляет запрет: **нет**;

7. текущий promotion-ledger: 0/5;

8. минимальное расширение: **один новый** $Z_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R)$;

9. расширенный коммутант: $M_3(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}$;

10. выбранная coherence-подцепь: 1–6–3;

11. условная форма расширения: 5/5;

12. новых parent-входов: **четыре**;

13. portal parent-origin: **не закрыт**;

14. следующий гейт: **минимальное изотипическое каналное расширение.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_coherence_channel_triplet_promotion_bimodule_compatibility_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081.
- [2] J.-H. Jureit, C. A. Stephan, *On a Classification of Irreducible Almost-Commutative Geometries IV*, arXiv:hep-th/0610040.

Глава 118

Минимальное изотипическое канальное расширение

118.1 Одновершинный кандидат

Бимодульная совместимость условного Hodge-портала требует третьей правой линии того же полного калибровочного типа, что e_R, X_R . Минимальный кандидат равен

$$Z_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, R), \quad Y(Z_R) = -1, \quad W_{eXZ} = \text{span}(e_R, X_R, Z_R) \simeq \mathbb{C}^3. \quad (118.1)$$

Строгое условие первого порядка разрешает три новых ребра:

$$E(Z_R) = \{L_L Z_R, Y_L Z_R, X_L Z_R\}. \quad (118.2)$$

Первые два достраивают coherence-прямоугольник, а третье уже является нежелательным дополнительным блоком.

118.2 Real-замыкание не сокращает физическую аномалию

Формальное Real-удвоение даёт

$$JZ_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, L) \quad (118.3)$$

в античастичном секторе. Как и в предыдущем аномальном гейте, эта линия не является независимым левым Weyl-полем после устранения фермионного удвоения. Поэтому для одного нового правого заряженного синглета

$$\Delta\mathcal{A}_{221} = 0, \quad \Delta\mathcal{A}_{\text{grav}^2 1} = 1, \quad \Delta\mathcal{A}_{111} = 1. \quad (118.4)$$

Одновременно заряженный синглетный индекс меняется:

$$I_e^{\text{old}} = 1 - 2 = -1, \quad I_e^{\text{one endpoint}} = 1 - 3 = -2. \quad (118.5)$$

Связь унимодулярности и аномального сокращения в конечной геометрии требует проверить именно физический Weyl-сектор, а не формальное J -удвоение [1]. Одновершинный кандидат закрыт.

118.3 Минимальное вектороподобное завершение

Наименьший консервативный ремонт добавляет независимую линию

$$Z_L = (\mathbb{C}, \mathbb{C}, L), \quad Y(Z_L) = -1. \quad (118.6)$$

Пара $Z_L \oplus Z_R$ вектороподобна, поэтому

$$\Delta \mathcal{A}_{221} = \Delta \mathcal{A}_{\text{grav}^{21}} = \Delta \mathcal{A}_{111} = 0, \quad \Delta N_2 = 0 \pmod{2}, \quad I_e^{\text{pair}} = 2 - 3 = -1. \quad (118.7)$$

Такой тип расширения известен в моделях почти-коммутативной геометрии. Новые фермионы там допускают массы, сохраняющие калибровочную группу [2].

118.4 Полный строгий граф и дефицит селектора

После добавления пары полный граф имеет

$$|E_{\text{strict}}^{\text{old}}| = 14, \quad |E_{\text{strict}}^{\text{pair}}| = 23, \quad |E_{\text{new}}| = 9. \quad (118.8)$$

Желаемая минимальная опора использует лишь

$$E_{\text{selected}}^{\text{new}} = \{L_L Z_R, Y_L Z_R, Z_L Z_R\}, \quad |E_{\text{selected}}^{\text{new}}| = 3. \quad (118.9)$$

Оставшиеся шесть разрешённых блоков равны

$$E_{\text{extra}}^{\text{new}} = \{X_L Z_R, Z_L e_R, Z_L X_R, Z_L Y_R, Z_L u_R, Z_L d_R\}. \quad (118.10)$$

При трёх поколениях девять новых блоков несут

$$9 \cdot 9 \text{ комплексных} = 162 \text{ вещественных параметра} \quad (118.11)$$

до факторизации базисных вращений. Первый порядок разрешает это меню, но не выбирает три нужных блока.

118.5 Массовая ловушка и channel-SO(3)

В одном поколении общий заряженный вектороподобный блок имеет форму

$$M_Z : \mathbb{C}_R^3 \longrightarrow \mathbb{C}_L^2, \quad \text{rank } M_Z = 2, \quad \dim \ker M_Z = 1. \quad (118.12)$$

Но направление ядра не фиксировано. Например,

$$\ker \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{C}(-1, -1, 1), \quad \ker \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbb{C}(0, 0, 1). \quad (118.13)$$

Кроме того, при текущем тривиальном действии channel-SO(3) на двух левых синглетах ковариантность требует

$$M_Z L_i = 0, \quad i = 1, 2, 3, \quad \text{rank } \mathcal{C}_M = 6, \quad \dim \ker \mathcal{C}_M = 0. \quad (118.14)$$

Следовательно, ненулевая масса пары сама является новым SO(3)-ломающим тензором либо должна происходить от нового динамического поля. При этом выбранная coherense-подцепь формально сохраняет

$$(\dim H_0, \dim H_1, \dim H_2) = (1, 6, 3), \quad (118.15)$$

но старый конденсат на (e, X, Y) не переносится на (e, X, Z) .

Итоговые реестры равны

$$\begin{aligned} N_{\text{single endpoint}} &= 4/7, & N_{\text{vectorlike shape}} &= 6/6, \\ N_{\text{selector+origin}} &= 0/6, & \mathcal{M}_{\text{new}} &= \{Z_R, Z_L, \Pi_E, M_Z, B_{eXZ,*}, SO(3)_{\text{diag}}\}. \end{aligned} \quad (118.16)$$

Теорема 118.1 (Провал одновершинного изотипического расширения). *Добавление одного Z_R создаёт третий правый изотипический канал и две нужные coherence-стрелки, но нарушает локальное аномальное сокращение и меняет заряженный хиральный индекс. Формальный Real-образ не исправляет физический Weyl-сектор. Поэтому одновершинное расширение недопустимо.*

Предложение 118.1 (Условный допуск вектороподобной пары). *Пара $Z_L \oplus Z_R$ проходит Real-, локальную, глобальную и индексную проверки и сохраняет изотипический правый триплет. Однако строгий граф разрешает девять новых рёбер вместо трёх, направление лёгкого ядра не выбрано, а ненулевая масса несовместима с несломанным текущим channel- $SO(3)$. Получен носитель, но не единый родитель.*

Критерий провала 118.1 (Real и первый порядок не являются селектором). Нельзя считать один J -образ независимым аномально сокращающим фермионом. Нельзя также вручную оставить три из девяти первопорядково разрешённых блоков или выбрать массовое ядро после просмотра желаемого family-channel направления.

Протокол 118.1. 1. один новый endpoint Z_R : **бимодульно допустим**;

2. новых рёбер при одном endpoint: **три**;

3. из них coherence-рёбер: **два**;

4. локальные аномалии одного Z_R : **не сокращаются**;

5. формальный JZ_R исправляет аномалии: **нет**;

6. одновершинный ledger: 4/7;

7. минимальный физический ремонт: $Z_L \oplus Z_R$;

8. вектороподобная структурная форма: 6/6;

9. полный строгий граф после ремонта: **23 ребра**;

10. новых разрешённых рёбер: 9;

11. желаемых новых рёбер: 3;

12. лишних разрешённых рёбер: 6;

13. направление лёгкого ядра выбрано: **нет**;

14. ненулевая масса сохраняет полный channel- $SO(3)$: **нет**;

15. selector+origin ledger: 0/6;

16. следующий гейт: **вектороподобный mass/edge-селектор изотипического канала.**

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gar_minimal_isotypic_channel_extension_gate_results.json.

Литература

- [1] E. Alvarez, J. M. Gracia-Bondía, C. P. Martín, *Anomaly Cancellation and the Gauge Group of the Standard Model in NCG*, arXiv:hep-th/9506115.
- [2] J.-H. Jureit, C. A. Stephan, *On a Classification of Irreducible Almost-Commutative Geometries V*, arXiv:0901.3214.

Глава 119

Вектороподобный mass/edge-селектор изотипического канала

119.1 Два поля на общем правом триплете

После аномально безопасного завершения имеются два прямоугольных поля с общим правым пространством:

$$B \in \text{Hom}(W_{eXZ}, V_{LY}) \simeq M_{2 \times 3}(\mathbb{C}), \quad M \in \text{Hom}(W_{eXZ}, V_{XZ}) \simeq M_{2 \times 3}(\mathbb{C}). \quad (119.1)$$

Первое поле должно иметь ранг один и норму три; второе — ранг два и одномерное правое ядро. Если оба требования задаются независимо, их правые направления не обязаны совпасть.

119.2 Минимальный выровненный подродитель

Рассмотрим неотрицательный функционал

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{BM}(B, M) = & (\text{Tr } BB^\dagger - 3)^2 + 4 \det(BB^\dagger) \\ & + \|MM^\dagger - I_2\|_F^2 + \|MB^\dagger\|_F^2. \end{aligned} \quad (119.2)$$

Первые два слагаемых являются прежним coherence-потенциалом. Третье делает M частичной изометрией ранга два, а последнее связывает её ядро с правой линией B .

Поскольку все четыре слагаемых неотрицательны,

$$\mathcal{S}_{BM} = 0 \iff \begin{cases} \text{Tr } BB^\dagger = 3, & \text{rank } B = 1, \\ MM^\dagger = I_2, & \text{rank } M = 2, \\ MB^\dagger = 0. \end{cases} \quad (119.3)$$

Если

$$P_B = \frac{1}{3}B^\dagger B, \quad P_M = M^\dagger M, \quad (119.4)$$

то на нулевом множестве

$$P_B^2 = P_B, \text{quad rank } P_B = 1, \quad P_M^2 = P_M, \text{quad rank } P_M = 2, \quad P_B + P_M = I_3. \quad (119.5)$$

Следовательно,

$$\ker M = \text{im } P_B, \quad (119.6)$$

то есть coherence-конденсат сам выбирает лёгкое массовое направление.

119.3 Ковариантность без фиксированного spurion

Функционал инвариантен относительно

$$B \mapsto g_B B h^\dagger, \quad M \mapsto g_M M h^\dagger, \quad (g_B, g_M, h) \in U(2) \times U(2) \times U(3). \quad (119.7)$$

Поэтому ненулевая масса не вводится фиксированным $SO(3)$ -ломающим инертвейнером: направление появляется как совместный вакуум двух полей. Такой погm-square язык согласуется с моментным подходом к представлениям колчанов [1] и с появлением новых скалярных связей при вектороподобных расширениях спектральной геометрии [2].

Явный нулевой представитель равен

$$B_0 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (119.8)$$

На вещественном двенадцатимерном срезе его полный гессиан имеет

$$\text{Spec Hess}_{(B_0, M_0)} \mathcal{S}_{BM} = \{0\}^{\times 4} \cup \{8\}^{\times 5} \cup \{24\} \cup \{26\}^{\times 2}. \quad (119.9)$$

Четыре нуля касательны к орбите; отрицательных поперечных мод нет.

119.4 Почему абсолютный канал не выбран

Для любой общей правой замены базиса h пара

$$(B_0, M_0) \longmapsto (B_0 h^\dagger, M_0 h^\dagger) \quad (119.10)$$

остаётся нулевой. В частности, циклическая перестановка трёх каналов даёт другой проектор P_B с той же энергией. Поэтому parent выравнивает ядро и конденсат, но не выбирает, какая комбинация является физической family-line.

119.5 Полный граф остаётся вне действия

Функционал использует выбранные прямоугольники B и M , тогда как строгий граф предыдущего гейта разрешает шесть дополнительных комплексных полей

$$z_{\text{extra}} \text{ in } \mathbb{C}^6. \quad (119.11)$$

При буквальном продолжении

$$\mathcal{S}_{\text{ext}}(B, M, z_{\text{extra}}) = \mathcal{S}_{BM}(B, M) \quad (119.12)$$

они дают двенадцать новых вещественных нулей. Сигнатура проверенного вещественного среза полного продолжения равна

$$(n_-, n_0, n_+) = (0, 16, 8). \quad (119.13)$$

Тем самым построен точный aligned-subparent, но projector на выбранные рёбра уже предположен в его области определения.

Реестры имеют вид

$$\begin{aligned} N_{\text{aligned shape}} &= 8/8, & N_{\text{full graph selector}} &= 0/5, \\ N_{\text{parent origin}} &= 0/4, & \mathcal{M}_{\text{new}} &= \{M, c_i, \Pi_E, SO(3)_{\text{diag}}\}. \end{aligned} \quad (119.14)$$

Теорема 119.1 (Точное выравнивание массового ядра). *Неотрицательный функционал $\mathcal{S}_{BM}$ имеет нулевое множество, на котором coherence-проектор ранга один и массовый проектор ранга два взаимно ортогональны и в сумме дают единицу. Поэтому лёгкое ядро массы совпадает с правой линией coherence-конденсата без фиксированного направляющего spurion. В проверенном вещественном срезе вакуум поперечно устойчив.*

Предложение 119.1 (Отсутствие coordinate edge-селектора). *Совместный parent сохраняет общую правую $U(3)$ -орбиту и не выбирает абсолютное канальное направление. Кроме того, шесть первопорядково разрешённых полей не входят в его действие и остаются двенадцатью вещественными плоскими модами. Следовательно, полный строгий граф этим функционалом не выбран.*

Критерий провала 119.1 (Запрет скрытого edge-проектора). Нельзя считать условие $MB^\dagger = 0$ полным физическим селектором, если поля B и M заранее определены только на желаемых блоках. Требуется вложить тот же механизм во все девять новых рёбер и получить положительную кривизну на шести конкурирующих направлениях без ручного зануления.

Протокол 119.1. 1. общий правый изотипический триплет: **построен**;

2. coherence-поле ранга один: **получено**;

3. массовое поле ранга два: **получено**;

4. точное условие выравнивания: $MB^\dagger = 0$;

5. проекторное тождество: $P_B + P_M = I_3$;

6. фиксированный $SO(3)$ -ломающий spurion: **не требуется**;

7. отрицательные моды вещественного гессиана: **ноль**;

8. aligned-shape ledger: 8/8;

9. абсолютное channel-направление: **не выбрано**;

10. пропущенных разрешённых комплексных рёбер: **шесть**;

11. дополнительных вещественных нулей: **двенадцать**;

12. full-graph selector ledger: 0/5;

13. parent-origin ledger: 0/4;

14. portal parent-origin: **не закрыт**;

15. следующий гейт: **полнографовое вложение выровненного parent**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_vectorlike_mass_edge_selector_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse Theory of the Moment Map for Representations of Quivers*, arXiv:0807.4734.
- [2] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, arXiv:0901.4676.

Глава 120

Полнографовое вложение выровненного изотипического parent

120.1 Коррекция carrier-счёта

Предыдущий гейт правильно установил отсутствие полного edge-селектора, но перенёс число нежелательных координат разреженной целевой опоры на число полей вне $B \oplus M$. Эти числа различаются. Девять новых строгих рёбер распадаются как

$$E_{\text{new}} = E_B^{\text{new}} \sqcup E_M^{\text{new}} \sqcup E_z, \quad |E_{\text{new}}| = 9, \text{quad}(|E_B^{\text{new}}|, |E_M^{\text{new}}|, |E_z|) = (2, 4, 3). \quad (120.1)$$

Здесь

$$\begin{aligned} E_B^{\text{new}} &= \{L_L Z_R, Y_L Z_R\}, \\ E_M^{\text{new}} &= \{X_L Z_R, Z_L e_R, Z_L X_R, Z_L Z_R\}, \\ E_z &= \{Z_L Y_R, Z_L u_R, Z_L d_R\}. \end{aligned} \quad (120.2)$$

Следовательно, матрицы B и M уже содержат шесть новых рёбер. Из шести блоков, не входящих в разреженную желаемую опору, три являются компонентами M , и только три действительно отсутствуют в subparent.

Корректное плоское продолжение предыдущего функционала поэтому содержит

$$z = (z_Y, z_u, z_d) \in \mathbb{C}^3, \quad N_{\text{omitted}}^{\mathbb{R}} = 6, \quad (120.3)$$

а не шесть комплексных полей и двенадцать вещественных нулей.

120.2 Условное положительное полнографовое завершение

Минимальная квадратичная форма, включающая все девять новых рёбер, равна

$$\mathcal{S}_{\text{full}} = \mathcal{S}_{BM} + \mu_Y |z_Y|^2 + \mu_u |z_u|^2 + \mu_d |z_d|^2, \quad \mu_Y, \mu_u, \mu_d > 0. \quad (120.4)$$

Каждое добавленное слагаемое калибровочно инвариантно и не меняет нулевое множество выровненного сектора:

$$z_Y = z_u = z_d = 0, \quad P_B + P_M = I_3, \quad \ker M = \text{im } P_B. \quad (120.5)$$

Квадратичный гессиан трёх новых комплексных полей имеет вид

$$H_z = 2 \operatorname{diag}(\mu_Y, \mu_Y, \mu_u, \mu_u, \mu_d, \mu_d), \quad \det H_z = 64\mu_Y^2 \mu_u^2 \mu_d^2 > 0. \quad (120.6)$$

В нормировочной точке $\mu_Y = \mu_u = \mu_d = 1$ полный восемнадцатимерный вещественный срез имеет

$$\operatorname{Spec} \operatorname{Hess} \mathcal{S}_{\text{full}} = \{0\}^{\times 4} \cup \{2\}^{\times 6} \cup \{8\}^{\times 5} \cup \{24\} \cup \{26\}^{\times 2}, \quad (120.7)$$

то есть

$$(n_-, n_0, n_+) = (0, 4, 14). \quad (120.8)$$

Все неорбитальные плоские моды условно подняты.

120.3 Три независимых массовых коэффициента

Три дополнительных блока имеют различные endpoint-типы:

$$\begin{aligned} Z_L Y_R &: \text{слабый дублет,} \\ Z_L u_R &: \text{верхний цветной канал,} \\ Z_L d_R &: \text{нижний цветной канал.} \end{aligned} \quad (120.9)$$

Поэтому калибровочная ковариантность не смешивает их и оставляет открытый конус

$$\mathcal{C}_\mu = (\mathbb{R}_{>0})^3, \quad \dim \mathbb{P}\mathcal{C}_\mu = 2. \quad (120.10)$$

Равенство трёх масс является допустимой точкой, но не следствием симметрии. Norm-square функционалы на пространствах представлений действительно дают положительные страты и управляемые градиентные потоки [1]; спектральные расширения могут порождать новые скалярные связи [2]. Эти общие факты не выбирают здесь конкретную точку $\mathcal{C}_\mu$.

120.4 Что полное включение не выбирает

Даже после добавления z три нежелательных относительно разреженного меню компоненты

$$\{X_L Z_R, Z_L e_R, Z_L X_R\} \subset E_M^{\text{new}} \quad (120.11)$$

остаются частью динамической матрицы M . Условие частичной изометрии обычно делает её плотной на выбранном базисе, а общая правая орбита не предпочитает координатную опору. Поэтому полнографовое включение снимает плоские spectator-моды, но не восстанавливает старый разреженный рисунок.

Реестры принимают вид

$$\begin{aligned} N_{\text{carrier embedding}} &= 7/7, & N_{\text{sparse selector}} &= 0/3, \\ N_{\text{mass origin}} &= 0/4, & \mathcal{M}_{\text{new}} &= \{\mu_Y, \mu_u, \mu_d, \text{spectral origin}\}. \end{aligned} \quad (120.12)$$

Теорема 120.1 (Корректное полнографовое завершение). *Матрицы B и M покрывают шесть из девяти новых строгих рёбер. Добавление трёх оставшихся комплексных полей с положительными массами даёт полный carrier и поднимает все неорбитальные плоские моды: на нормированном вещественном срезе сигнатура равна $(0, 4, 14)$. Предыдущее число двенадцать для дополнительных вещественных нулей заменяется точным числом шесть до стабилизации.*

Предложение 120.1 (Свобода стабилизирующего конуса). *Калибровочные типы трёх добавленных полей неэквивалентны, поэтому симметрия разрешает независимые положительные коэффициенты. Их общий масштаб и две относительные координаты не выводятся из полнографового допуска. Кроме того, полный carrier не выбирает разреженную coordinate-опору внутри M .*

Критерий провала 120.1 (Запрет равных масс по удобству). Нельзя объявлять $\mu_u = \mu_d$ следствием общего следа до построения единой суперсвязности и вычисления её кратностей. Нельзя также считать плотную rank-two матрицу M селектором трёх заранее названных рёбер.

Протокол 120.1. 1. новых строгих рёбер: **девять**;

2. новых рёбер внутри B : **два**;

3. новых рёбер внутри M : **четыре**;

4. действительно внешних полей: **три комплексных**;

5. прежний счёт шести внешних полей: **скорректирован**;

6. вещественных плоских spectator-мод до ремонта: **шесть**;

7. положительное полнографовое завершение: **существует условно**;

8. нормированная сигнатура: $(0, 4, 14)$;

9. carrier-embedding ledger: $7/7$;

10. разреженная coordinate-опора выбрана: **нет**;

11. стабилизирующий конус: $(\mathbb{R}_{>0})^3$;

12. относительных массовых свобод: **две**;

13. mass-origin ledger: $0/4$;

14. portal parent-origin: **не закрыт**;

15. следующий гейт: **происхождение масс трёх дополнительных рёбер**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_g
ap_isotypic_channel_full_graph_aligned_parent_embedding_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse Theory of the Moment Map for Representations of Quivers*, arXiv:0807.4734.
- [2] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, arXiv:0901.4676.

Глава 121

Parent-origin масс трёх дополнительных рёбер

121.1 Три неэквивалентных блока

После полнографового замыкания вне прямоугольников B и M остаются ровно три комплексных поля. Их калибровочные типы наследуются от концов:

$$R_Y = (1, 2)_{1/2}, \quad R_u = (3, 1)_{5/3}, \quad R_d = (3, 1)_{2/3}, \quad (121.1)$$

а комплексные размерности равны

$$(d_Y, d_u, d_d) = (2, 3, 3). \quad (121.2)$$

Эти представления попарно неэквивалентны. Поэтому equivariant-блоки между ними отсутствуют:

$$\text{Hom}_G(R_i, R_j) = 0 \quad (i \neq j). \quad (121.3)$$

Это различие существенно: диаграмма конечной спектральной тройки фиксирует представления и допустимые Dirac-связи, но сама по себе не отождествляет следы разных центральных компонент [2, 3].

121.2 Положительная форма из одного оператора

Для каждого ребра введём самосопряжённый блок

$$F_e(z_e) = \begin{pmatrix} 0 & z_e I_{d_e} \\ \bar{z}_e I_{d_e} & 0 \end{pmatrix}, \quad e \in \{Y, u, d\}. \quad (121.4)$$

Тогда один блочно-диагональный оператор

$$F_z = F_Y \oplus F_u \oplus F_d \quad (121.5)$$

даёт при физическом полуследе точную положительную форму

$$\frac{1}{2} \text{Tr } F_z^2 = 2|z_Y|^2 + 3|z_u|^2 + 3|z_d|^2. \quad (121.6)$$

Следовательно, общий операторный носитель действительно порождает все три необходимых квадратичных слагаемых. Незавешенный матричный след предлагает отношение

$$\mu_Y : \mu_u : \mu_d = 2 : 3 : 3. \quad (121.7)$$

Такое появление скалярных связей из спектрального действия согласуется с общей конструкцией spectral action и её конечными расширениями [1, 4].

121.3 Почему отношение ещё не выведено

Алгебра трёх блоков сохраняет центральные проекторы P_Y, P_u, P_d . Поэтому вместе с незавешенным следом допустимо всё положительное семейство

$$G_p = p_Y P_Y + p_u P_u + p_d P_d, \quad p_Y, p_u, p_d > 0. \quad (121.8)$$

Оно меняет физическую форму на

$$\frac{1}{2} \text{Tr}(G_p F_z^2) = 2p_Y |z_Y|^2 + 3p_u |z_u|^2 + 3p_d |z_d|^2. \quad (121.9)$$

Например, две верные положительные метрики дают

$$(p_Y, p_u, p_d) = (1, 1, 1) \mapsto (2, 3, 3), \quad (1, 2, 1) \mapsto (2, 6, 3). \quad (121.10)$$

Их массовые векторы не пропорциональны. После удаления общего масштаба остаётся двумерный положительный симплекс относительных весов:

$$\mathbb{P}\mathcal{C}_p \simeq \{[p_Y : p_u : p_d] \mid p_e > 0\}, \quad \dim \mathbb{P}\mathcal{C}_p = 2. \quad (121.11)$$

Real-удвоение и полуслед умножают все три коэффициента одинаково и этот симплекс не устраняют. Превратить прямую сумму в один простой фактор мог бы только новый физический внедиагональный коннектор; но (121.3) запрещает его при сохранении текущей gauge-группы.

121.4 Калибровочные индексы не являются селектором

В нормировке $T(\mathbf{2}) = T(\mathbf{3}) = 1/2$ матрица трёх gauge-индексов, столбцы которой упорядочены как (Y, u, d) , равна

$$\mathcal{I} = \begin{pmatrix} 1/2 & 25/3 & 4/3 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \det \mathcal{I} = -\frac{7}{4}, \quad \text{rank } \mathcal{I} = 3. \quad (121.12)$$

Полный ранг означает отсутствие предсказывающего соотношения между тремя масса-ми: три независимых секторных коэффициента могут воспроизвести любой массовый вектор. В частности,

$$\mathcal{I}^\top \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}. \quad (121.13)$$

Это реконструкция выбранного отношения, а не его вывод; более того, она требует нулевого $U(1)$ -коэффициента. Абсолютный масштаб также несёт спектральный момент и cutoff-масштаб, которые этот гейт не фиксирует.

Реестры принимают вид

$$N_{\text{trace shape}} = 5/5, \quad N_{\text{relative mass origin}} = 0/5, \quad N_{\text{absolute scale origin}} = 0/2. \quad (121.14)$$

Теорема 121.1 (Условный следовой parent трёх масс). *Один самосопряжённый блочный оператор порождает положительные нормы всех трёх дополнительных рёбер. При незавешенном физическом полуследе их коэффициенты относятся как 2 : 3 : 3. Однако это отношение является свойством выбранного представления trace, а не следствием текущей абстрактной алгебры: её трёхмерный центр оставляет две независимые относительные координаты.*

Критерий провала 121.1 (Запрет невыведенного незавешенного следа). Нельзя объявлять отношение $2 : 3 : 3$ предсказанием до выбора единственного верного trace-state или построения простого factor-parent. Нельзя заменять эту недостающую операцию подгонкой трёх gauge-секторных коэффициентов: полноранговая индексная матрица реконструирует, но не выбирает массовый вектор.

- Протокол* 121.1. 1. дополнительных представлений: **три попарно неэквивалентных**;
2. их комплексные размерности: $(2, 3, 3)$;
 3. единый блочный оператор: **построен**;
 4. положительная квадратичная trace-форма: **получена**;
 5. незавешенное отношение: $2 : 3 : 3$;
 6. Real-полуслед меняет отношение: **нет**;
 7. размерность центра: 3;
 8. относительных trace-свобод: **две**;
 9. gauge-index matrix: **ранг 3, определитель $-7/4$** ;
 10. gauge-индексы выбирают отношение: **нет**;
 11. trace-shape ledger: $5/5$;
 12. relative-mass-origin ledger: $0/5$;
 13. absolute-scale-origin ledger: $0/2$;
 14. полный parent-origin масс: **не закрыт**;
 15. следующий гейт: **селектор центрального trace-симплекса**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_parent_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9606001.
- [2] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081.
- [3] B. Čačić, *Moduli Spaces of Dirac Operators for Finite Spectral Triples*, arXiv:0902.2068.
- [4] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, arXiv:0901.4676.

Глава 122

Селектор центрального симплекса масс дополнительных рёбер

122.1 Нормированный симплекс и две конкурирующие конвенции

Предыдущий гейт локализовал относительную свободу в трёх положительных центральных весах. После удаления общего масштаба положим

$$p_Y + p_u + p_d = 1, \quad p_Y, p_u, p_d > 0, \quad (122.1)$$

так что массовый вектор равен

$$\boldsymbol{\mu}(p) = (2p_Y, 3p_u, 3p_d). \quad (122.2)$$

Равная микроскопическая плотность следа на трёх блоках даёт

$$p^{\text{count}} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad \boldsymbol{\mu}(p^{\text{count}}) = \left(\frac{2}{3}, 1, 1\right), \quad (122.3)$$

то есть отношение 2 : 3 : 3. Но столь же положительная конвенция равной массы на ребро требует

$$p^{\text{edge}} = \left(\frac{3}{7}, \frac{2}{7}, \frac{2}{7}\right), \quad \boldsymbol{\mu}(p^{\text{edge}}) = \left(\frac{6}{7}, \frac{6}{7}, \frac{6}{7}\right). \quad (122.4)$$

Эти два вектора не пропорциональны. Первая конвенция считает одинаково каждую внутреннюю компоненту, вторая — каждый edge-канал; текущая архитектура не содержит правила выбора между ними.

122.2 Максимум энтропии как условный near miss

Real-завершённые размеры трёх блоков равны (4, 6, 6). Центральная матрица плотности с собственными значениями (r_Y, r_u, r_d) удовлетворяет

$$4r_Y + 6r_u + 6r_d = 1, \quad S(r) = -4r_Y \log r_Y - 6r_u \log r_u - 6r_d \log r_d. \quad (122.5)$$

Единственный максимум равен

$$r_Y = r_u = r_d = \frac{1}{16}, \quad \text{Hess } S = \text{diag}(-64, -96, -96). \quad (122.6)$$

Следовательно, максимум энтропии воспроизводит равную микроскопическую плотность и кандидат $2 : 3 : 3$. Но энтропийный функционал не является членом текущего родительского действия; как и в прежнем singlet–triplet-аудите, это дополнительный принцип, а не происхождение trace-state.

122.3 Симметрия и унимодулярность

Три представления $(1, 2)_{1/2}$, $(3, 1)_{5/3}$ и $(3, 1)_{2/3}$ попарно неэквивалентны. Поэтому сохраняющая калибровочные типы группа действует на центре тривиально:

$$\dim Z(\mathcal{A}_z)^G = 3. \quad (122.7)$$

Нет допустимой перестановки, которая отождествляла бы все три веса.

Унимодулярность полного блока ограничивает фазовые генераторы условием

$$4\theta_Y + 6\theta_u + 6\theta_d = 0. \quad (122.8)$$

Эта строка имеет ранг один и оставляет двумерное фазовое ядро. Она не содержит p_Y, p_u, p_d и потому не уменьшает положительный trace-симплекс. Такое разделение согласуется с ролью унимодулярности как ограничения калибровочной группы и аномалий, а не как выбора состояния [2].

122.4 Gauge matching и KMS являются калибровками

Для матрицы индексов $\mathcal{I}$ предыдущего гейта

$$\mathcal{I}p^{\text{count}} = \left(\frac{61}{18}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3} \right), \quad \mathcal{I}p^{\text{edge}} = \left(\frac{125}{42}, \frac{3}{14}, \frac{2}{7} \right). \quad (122.9)$$

Поскольку $\det \mathcal{I} = -7/4$, заранее заданная тройка gauge-коэффициентов однозначно восстанавливает p . Но без независимой слепой мишени это обратная калибровка, а не внутреннее предсказание spectral action [1].

Тепловой класс также реализует весь симплекс. Для центрального гамильтониана

$$h = \varepsilon_Y P_Y + \varepsilon_u P_u + \varepsilon_d P_d \quad (122.10)$$

отношения весов имеют вид

$$\frac{p_u}{p_Y} = e^{-\beta(\varepsilon_u - \varepsilon_Y)}, \quad \frac{p_d}{p_Y} = e^{-\beta(\varepsilon_d - \varepsilon_Y)}. \quad (122.11)$$

Например, равномассовая точка требует двух равных разрывов

$$\varepsilon_u - \varepsilon_Y = \varepsilon_d - \varepsilon_Y = \frac{1}{\beta} \log \frac{3}{2}. \quad (122.12)$$

Подробный баланс связывает скорости после задания этих разрывов, но не порождает их [3].

122.5 Стационарность trace-весов

Если формально варьировать веса в квадратичном действии, получается

$$S_z(p, z) = 2p_Y |z_Y|^2 + 3p_u |z_u|^2 + 3p_d |z_d|^2. \quad (122.13)$$

На физическом вакууме $z = 0$ выполнено

$$\nabla_p S_z|_{z=0} = 0, \quad \text{Hess}_p S_z|_{z=0} = 0_{3 \times 3}. \quad (122.14)$$

Поэтому вакуумная стационарность оставляет весь симплекс плоским. Вне вакуума внутренняя стационарная точка возможна лишь при равенстве трёх коэффициентов $2|z_Y|^2 = 3|z_u|^2 = 3|z_d|^2$; иначе линейный функционал стремится к границе и разрушает верность состояния.

Итоговый реестр равен

$$N_{\text{conditional conventions}} = 2/2, \quad N_{\text{intrinsic selectors}} = 0/8, \quad (122.15)$$

где проверены счётный след, равная edge-масса, максимум энтропии, type-симметрия, унимодулярность, gauge matching, KMS/Gibbs и вакуумная стационарность.

Теорема 122.1 (No-go внутреннего селектора trace-симплекса). *Счётный след и максимум энтропии условно выбирают отношение $2 : 3 : 3$, тогда как равная масса на ребро выбирает $1 : 1 : 1$. Все три текущие симметрии сохраняют трёхмерный центр; унимодулярность ограничивает только фазы, gauge matching требует внешней мишени, KMS параметризует симплекс двумя разрывами, а вакуумная стационарность полностью плоска. Поэтому внутренний селектор точки симплекса отсутствует.*

Критерий провала 122.1 (Запрет энтропийного или gauge-постдикта). Нельзя считать $2 : 3 : 3$ выведенным лишь потому, что оно совпадает с максимально смешанным состоянием. Нельзя также подставлять наблюдаемые gauge-коэффициенты в обратимую матрицу индексов и называть полученный trace-state слепым предсказанием. Оба маршрута требуют нового входа.

Протокол 122.1. 1. размерность нормированного симплекса: 2;

2. счётный trace-кандидат: $2 : 3 : 3$;

3. равная edge-масса: $1 : 1 : 1$;

4. максимум энтропии: **равная микроскопическая плотность**;

5. энтропийный принцип унаследован: **нет**;

6. type-сохраняющий неподвижный центр: **размерность 3**;

7. унимодулярность ограничивает веса: **нет**;

8. gauge matching без внешней мишени: **не выбирает**;

9. независимых Gibbs-разрывов: **два**;

10. вакуумный гессиан по весам: **ранг 0**;

11. условных конвенций: $2/2$;

12. внутренних селекторов: 0/8;
13. минимальных новых относительных параметров: **два**;
14. trace-симплекс закрыт: **нет**;
15. следующий гейт: **минимальные данные центрального гамильтониана**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_central_trace_simplex_selector_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9606001.
- [2] E. Alvarez, J. M. Gracia-Bondía, C. P. Martín, *Anomaly Cancellation and Gauge Group of the Standard Model in NCG*, arXiv:hep-th/9506115.
- [3] F. Fagnola, V. Umanità, *Generators of Detailed Balance Quantum Markov Semigroups*, arXiv:0707.2147.

Глава 123

Минимальные данные центрального гамильтониана дополнительных масс

123.1 Факторизация трёхуровневого центра

На Real-завершённых блоках рангов $(4, 6, 6)$ общий сохраняющий gauge-типы центральный гамильтониан имеет вид

$$h = \varepsilon_Y P_Y + \varepsilon_u P_u + \varepsilon_d P_d. \quad (123.1)$$

Общий сдвиг энергии не меняет состояние Гиббса:

$$\rho_{h+bI} = \frac{e^{-\beta(h+bI)}}{\text{Tr } e^{-\beta(h+bI)}} = \frac{e^{-\beta h}}{\text{Tr } e^{-\beta h}} = \rho_h. \quad (123.2)$$

Поэтому после quotient по I остаются ровно две щели

$$\Delta_u = \varepsilon_u - \varepsilon_Y, \quad \Delta_d = \varepsilon_d - \varepsilon_Y, \quad (123.3)$$

или две безразмерные координаты

$$\theta_u = \beta \Delta_u, \quad \theta_d = \beta \Delta_d. \quad (123.4)$$

123.2 Точная карта на внутренность симплекса

Проективные центральные веса равны

$$(p_Y, p_u, p_d) = \frac{(1, e^{-\theta_u}, e^{-\theta_d})}{1 + e^{-\theta_u} + e^{-\theta_d}}. \quad (123.5)$$

Обратная карта имеет вид

$$\theta_u = \log \frac{p_Y}{p_u}, \quad \theta_d = \log \frac{p_Y}{p_d}. \quad (123.6)$$

Её якобиан невырожден во всей внутренности:

$$\det \frac{\partial(p_u, p_d)}{\partial(\theta_u, \theta_d)} = p_Y p_u p_d > 0, \quad \det J|_{\theta=0} = \frac{1}{27}. \quad (123.7)$$

Следовательно, это диффеоморфизм $\mathbb{R}^2 \rightarrow \text{int } \Delta^2$: две координаты одновременно необходимы и достаточны.

Три точных ориентира равны

$$\begin{array}{c|c}
(\theta_u, \theta_d) & (p_Y, p_u, p_d) \\
\hline
(0, 0) & (1/3, 1/3, 1/3) \\
(\log(3/2), \log(3/2)) & (3/7, 2/7, 2/7) \\
(\log(3/2), \log 3) & (1/2, 1/3, 1/6)
\end{array} \quad (123.8)$$

Первая точка есть счётный trace, вторая — равные edge-массы, третья доказывает необходимость двух независимых, а не одной общей щели.

123.3 Gibbs-вариация и минимальность

В координатах $p_Y = 1 - p_u - p_d$ свободная энергия равна

$$\Phi_\theta(p) = \theta_u p_u + \theta_d p_d + p_Y \log p_Y + p_u \log p_u + p_d \log p_d. \quad (123.9)$$

Её гессиан положительно определён:

$$\det \text{Hess } \Phi_\theta = \frac{1}{p_Y p_u p_d} > 0, \quad \text{Hess } \Phi_0|_{p=(1/3, 1/3, 1/3)} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}. \quad (123.10)$$

Поэтому каждая пара щелей имеет единственный Gibbs-минимум. Это доказывает достаточность параметров, но не их parent-origin; detailed balance также формулируется относительно уже выбранного верного состояния [1].

Бесследовый представитель

$$4\varepsilon_Y + 6\varepsilon_u + 6\varepsilon_d = 0 \quad (123.11)$$

лишь фиксирует общий сдвиг и оставляет двумерное ядро. Он не выбирает Δ_u, Δ_d .

123.4 Неидентифицируемые масштабы

Равновесное состояние инвариантно относительно общей масштабной орбиты

$$(\beta, \Delta_u, \Delta_d) \longmapsto (\beta/c, c\Delta_u, c\Delta_d), \quad c > 0. \quad (123.12)$$

Поэтому веса определяют только (θ_u, θ_d) , но не температуру и две физические энергии по отдельности.

Сами коэффициенты стабилизатора параметризуются как

$$\boldsymbol{\mu} = \alpha(2p_Y, 3p_u, 3p_d), \quad \alpha > 0. \quad (123.13)$$

Пара щелей выбирает отношения, но не общий масштаб α . Временная скорость релаксации дополнительно требует спектральной плотности среды, что не следует из Gibbs-состояния [2].

Итоговые реестры равны

$$\begin{aligned}
N_{\text{architecture}} &= 7/7, & N_{\text{relative gap origin}} &= 0/2, \\
N_{\text{energy scale}} &= 0/1, & N_{\text{mass scale}} &= N_{\text{relaxation scale}} = 0/1.
\end{aligned} \quad (123.14)$$

Теорема 123.1 (Минимальность пары центральных щелей). *С точностью до общего сдвига всякий type-сохраняющий центральный гамильтониан трёх дополнительных edge-блоков задаётся двумя энергетическими разностями. Пара $(\theta_u, \theta_d) = (\beta\Delta_u, \beta\Delta_d)$ диффеоморфно параметризует всю внутренность положительного trace-симплекса и является минимальным достаточным набором относительных данных.*

Критерий провала 123.1 (Равновесные веса не задают физические масштабы). Нельзя извлечь из (p_U, p_u, p_d) отдельные β , Δ_u и Δ_d , поскольку они лежат на общей масштабной орбите. Нельзя также отождествлять безразмерные щели с общим масштабом масс α или временем релаксации.

Протокол 123.1. 1. центральных энергетических уровней: **три**;

2. физически незначимых общих сдвигов: **один**;

3. независимых щелей: **две**;

4. минимальные координаты: (θ_u, θ_d) ;

5. карта на $\text{int } \Delta^2$: **диффеоморфизм**;

6. якобиан: $p_U p_u p_d > 0$;

7. Gibbs-минимум: **единственный**;

8. архитектура: 7/7;

9. parent-origin двух щелей: 0/2;

10. абсолютная энергия: 0/1;

11. общий масштаб масс: 0/1;

12. скорость релаксации: 0/1;

13. следующий гейт: **parent-origin центрального гамильтониана**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_minimal_central_hamiltonian_data_gate_results.json`.

Литература

- [1] F. Fagnola, V. Umanità, *Generators of Detailed Balance Quantum Markov Semigroups*, arXiv:0707.2147.
- [2] E. B. Davies, *Markovian Master Equations*, Commun. Math. Phys. 39 (1974), 91–110.
- [3] H. Moriya, *Gibbs Variational Formula for Thermal Equilibrium States in Terms of Quantum Relative Entropy Density*, arXiv:2002.04253.

Глава 124

Parent-origin центрального гамильтониана дополнительных масс

124.1 Ортогональный базис двух щелей

На центре блоков (Y, u, d) введём

$$A = P_u - P_d, \quad B = P_u + P_d - 3P_Y. \quad (124.1)$$

С учётом рангов $(4, 6, 6)$ эти операторы бесследовы и ортогональны:

$$\text{Tr } A^2 = 12, \quad \text{Tr } B^2 = 48, \quad \text{Tr } AB = 0. \quad (124.2)$$

Для $h^0 = aA + bB$ две щели равны

$$\Delta_u = a + 4b, \quad \Delta_d = -a + 4b, \quad (124.3)$$

а обратная карта имеет вид

$$a = \frac{\Delta_u - \Delta_d}{2}, \quad b = \frac{\Delta_u + \Delta_d}{8}. \quad (124.4)$$

124.2 Обычные спектральные моменты дают только жѐсткость

Первые два нетривиальных момента равны

$$\text{Tr}(h^0)^2 = 12a^2 + 48b^2, \quad \text{Tr}(h^0)^3 = 36a^2b - 96b^3. \quad (124.5)$$

На скалярном фоне εI линейный отклик любого полиномиального момента вдоль A и B исчезает из-за бесследовости. Для квадратичного момента

$$\nabla_{a,b} \text{Tr}(\varepsilon I + h^0)^2 \big|_0 = 0, \quad \text{Hess}_{a,b} = \text{diag}(24, 96). \quad (124.6)$$

Следовательно, незавешенный spectral trace предоставляет положительную жѐсткость, но выбирает $(a, b) = (0, 0)$. Новые скаляры и их связи могут возникать после расширения конечной тройки, однако их Dirac-блоки и коэффициенты являются частью расширенных данных [1, 2].

124.3 Gauge-Casimir near miss

Квадратичные значения Y^2, C_2, C_3 дают условную карту коэффициентов $c = (c_1, c_2, c_3)$ в щели

$$\begin{pmatrix} \Delta_u \\ \Delta_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 91/36 & -3/4 & 4/3 \\ 7/36 & -3/4 & 4/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}. \quad (124.7)$$

Матрица имеет ранг два и одномерное ядро. При этом

$$\Delta_u - \Delta_d = \frac{7}{3}c_1. \quad (124.8)$$

Поэтому равные щели требуют $c_1 = 0$, хотя оба цветных канала имеют разные ненулевые гиперзаряды. Gauge-Casimir-операторы охватывают плоскость формы, но текущий spectral action использует их в gauge-кинетике, а не как центральный endpoint-гамильтониан. Перенос коэффициентов без нового типизированного члена был бы смешением функционалов.

Grading на трёх edge-секторах скалярен и исчезает после quotient. Радиус когерентности $\text{Tr}(B_{mcoh} B_{mcoh}^*) = 3$ также является скаляром:

$$\text{Tr}(3IA) = \text{Tr}(3IB) = 0. \quad (124.9)$$

Он не создаёт ни одной щели без заранее выбранного порталного направления.

124.4 Минимальный недостающий источник

Условный двухкомпонентный source-parent равен

$$V(a, b) = \frac{1}{2} \text{Tr}(h^0)^2 - j_A a - j_B b = 6a^2 + 24b^2 - j_A a - j_B b. \quad (124.10)$$

Его единственная стационарная точка есть

$$a_* = \frac{j_A}{12}, \quad b_* = \frac{j_B}{48}. \quad (124.11)$$

Для общей точки симплекса нужны две независимые source-компоненты. Старое действие не зависит от нового центра и даёт $(j_A, j_B) = (0, 0)$.

Итоговые реестры:

$$N_{\text{conditional shape}} = 5/5, \quad N_{\text{parent origin}} = 0/7. \quad (124.12)$$

Теорема 124.1 (Жёсткость без ненулевого источника). *Трассовый квадрат канонически задаёт положительную метрику на двумерной плоскости центральных щелей, а gauge-Casimir-данные условно охватывают оба направления. Однако обычные моменты на скалярном фоне имеют нулевой линейный отклик, grading и coherence-радиус скалярны, а gauge-коэффициенты не входят в endpoint-гамильтониан. Поэтому ненулевая пара щелей не выведена.*

Критерий провала 124.1 (Запрет импорта gauge-коэффициентов как энергий). Нельзя считать коэффициенты gauge-кинетике энергиями центральных edge-уровней без единого оператора, в котором оба появления получены одним следом. Нельзя также умножать скалярный coherence-конденсат на A или B без происхождения самого порталного направления.

Протокол 124.1. 1. базис щелей: A, B ;

2. Gram-метрика: $\text{diag}(12, 48)$;

3. обычный след создаёт жёсткость: **да**;

4. обычный след создаёт ненулевой источник: **нет**;

5. gauge-Casimir map: **ранг 2**;

6. равные щели требуют: $c_1 = 0$;

7. coherence-скаляр создаёт щель: **нет**;

8. условная форма: $5/5$;

9. parent-origin: $0/7$;

10. минимально недостающих источников: **два**;

11. следующий гейт: **архитектура двухкомпонентного source-parent**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_g
ap_isotypic_channel_extra_edge_mass_central_hamiltonian_parent_action_orig
in_gate_results.json`.

Литература

- [1] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, arXiv:0901.4676.
- [2] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081.

Глава 125

Двухкомпонентная source-parent архитектура дополнительных щелей

125.1 Наследованная следовая жёсткость

Сохраним ортогональный бесследовый базис предыдущего гейта

$$A = P_u - P_d, \quad B = P_u + P_d - 3P_Y, \quad \text{Tr } A^2 = 12, \quad \text{Tr } B^2 = 48, \quad \text{Tr } AB = 0. \quad (125.1)$$

Для $h^0 = aA + bB$ минимальный parent, не вводящий новой матрицы жёсткости, есть

$$V_{j_A, j_B}(a, b) = \frac{1}{2} \text{Tr}(h^0)^2 - j_A a - j_B b = 6a^2 + 24b^2 - j_A a - j_B b. \quad (125.2)$$

Его гессиан совпадает с Грам-метрикой центральной плоскости:

$$\text{Hess } V = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 0 & 48 \end{pmatrix} > 0. \quad (125.3)$$

Тем самым функционал строго выпуклый и имеет единственный глобальный минимум. Квадрат завершается точно:

$$V = 6 \left(a - \frac{j_A}{12} \right)^2 + 24 \left(b - \frac{j_B}{48} \right)^2 - \frac{j_A^2}{24} - \frac{j_B^2}{96}. \quad (125.4)$$

Норм-квадраты отображений момента дают стандартный источник положительных квадратичных функционалов на пространствах представлений колчанов [1]; spectral action также накладывает ограничения на скалярный потенциал лишь после задания конечной геометрии [2]. Эти результаты обосновывают архитектуру, но не порождают j_A, j_B в текущем родителе.

125.2 Биекция между источниками и щелями

Стационарная точка равна

$$a_* = \frac{j_A}{12}, \quad b_* = \frac{j_B}{48}. \quad (125.5)$$

Подстановка в карту щелей предыдущего гейта даёт

$$\begin{pmatrix} \Delta_u \\ \Delta_d \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_A \\ j_B \end{pmatrix}. \quad (125.6)$$

Определитель этой карты равен

$$\det \frac{\partial(\Delta_u, \Delta_d)}{\partial(j_A, j_B)} = \frac{1}{72} \neq 0, \quad (125.7)$$

поэтому обратная карта существует на всей плоскости:

$$j_A = 6(\Delta_u - \Delta_d), \quad j_B = 6(\Delta_u + \Delta_d). \quad (125.8)$$

В частности,

$$(\Delta_u, \Delta_d) = (\delta, \delta) \iff (j_A, j_B) = (0, 12\delta), \quad (125.9)$$

а асимметричный свидетель $(1, 2)$ требует $(-6, 18)$.

125.3 Минимальность и статус происхождения

Один вещественный источник имеет образ размерности не более одного и не может параметризовать открытую часть двумерного симплекса щелей. Два источника достаточны по ненулевому определителю (125.7); следовательно, их число минимально. Общая положительная матрица жёсткости внесла бы три новых вещественных коэффициента,

$$K = \begin{pmatrix} k_{AA} & k_{AB} \\ k_{AB} & k_{BB} \end{pmatrix} > 0, \quad (125.10)$$

но здесь $K = \text{diag}(12, 48)$ уже фиксирована незавешенным следом.

Операторы A, B центральны, вещественны и чётны, поэтому линейный член калибровочно и grading-совместим. Однако совместимость не отвечает на вопрос, какой существующий скалярный носитель создаёт две независимые компоненты. Пара (j_A, j_B) распадается на один модуль и одно проективное направление; оба пока являются новыми данными. Физические KMS-веса дополнительно зависят от $\beta\Delta_u$ и $\beta\Delta_d$, так что архитектура не фиксирует температурный или временной масштаб.

Итоговые реестры:

$$N_{\text{architecture}} = 9/9, \quad N_{\text{source origin}} = 0/2. \quad (125.11)$$

Теорема 125.1 (Минимальная двухисточниковая реализация). *При наследованной следовой жёсткости $\text{diag}(12, 48)$ функционал V_{j_A, j_B} строго выпуклый. Его единственный минимум задаёт биекцию между двумя вещественными source-компонентами и произвольной парой центральных щелей. Двух источников достаточно и необходимо.*

Критерий провала 125.1 (Форма не равна происхождению). Нельзя считать пару щелей выведенной только потому, что положительная следовая метрика делает source-parent устойчивым. До предъявления двух типизированных скалярных носителей либо единого носителя с двумерным образом j_A, j_B остаются независимыми входными данными.

Протокол 125.1. 1. жёсткость: $\text{diag}(12, 48)$;

2. новых stiffness-параметров: **ноль**;

3. минимум: $(j_A/12, j_B/48)$;

4. determinant source-to-gap: $1/72$;

5. произвольная пара щелей реализуема: **да**;

6. один источник достаточен: **нет**;
7. два источника достаточны: **да**;
8. gauge/grading compatibility: **да**;
9. architecture-ledger: 9/9;
10. source-origin: 0/2;
11. следующий гейт: **классификация существующих скалярных носителей двух источников.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_parent_architecture_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse Theory of the Moment Map for Representations of Quivers*, arXiv:0807.4734.
- [2] T. Krajewski, *Constraints on the Scalar Potential from Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9803199.

Глава 126

Классификация существующих скалярных носителей двух источников

126.1 Активные скалярные инварианты выровненного сектора

В текущем полнографовом parent уже присутствуют поля

$$B, M \in M_{2 \times 3}(\mathbb{C}), \quad z = (z_Y, z_u, z_d) \in \mathbb{C}^3, \quad (126.1)$$

и нулевой представитель

$$B_0 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad z_0 = 0. \quad (126.2)$$

Два простейших gauge- и channel-инвариантных радиуса равны

$$T_B = \text{Tr}(BB^\dagger), \quad T_M = \text{Tr}(MM^\dagger), \quad (T_B, T_M)|_0 = (3, 2). \quad (126.3)$$

Инвариантные следы и определители являются стандартными генераторами алгебр инвариантов матричных представлений колчанов [1]. Их наличие, однако, ещё не задаёт смешанный член с новым центральным гамильтонианом.

126.2 Независимость двух радиальных мод

На точном радиальном срезе

$$B(r) = rB_0, \quad M(s) = sM_0 \quad (126.4)$$

имеем

$$T_B(r) = 3r^2, \quad T_M(s) = 2s^2, \quad J_{BM} = \frac{\partial(T_B, T_M)}{\partial(r, s)} \Big|_{1,1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}. \quad (126.5)$$

Следовательно,

$$\text{rank } J_{BM} = 2, \quad \det J_{BM} = 24. \quad (126.6)$$

Это два независимых активных скалярных режима, а не два имени одной и той же радиальной флуктуации.

Остальные естественные инварианты новых полей не увеличивают линейный ранг. На том же срезе

$$\det(BB^\dagger) = 0, \quad \det(MM^\dagger) = s^4, \quad \|MB^\dagger\|_F^2 = 0. \quad (126.7)$$

Градиент $\det(MM^\dagger)$ при $s = 1$ пропорционален градиенту T_M . Квадраты spectator-полей также не дают линейного источника:

$$\nabla_z(|z_Y|^2, |z_u|^2, |z_d|^2)|_{z=0} = 0. \quad (126.8)$$

126.3 Портальная матрица и отсутствие канонической пары

Общий линейный портал двух радиусов к $h^0 = aA + bB$ имеет вид

$$V_{\text{portal}} = - \begin{pmatrix} T_B & T_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{BA} & c_{BB} \\ c_{MA} & c_{MB} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}. \quad (126.9)$$

В вакууме он создаёт

$$\begin{pmatrix} j_A \\ j_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{BA} \\ c_{BB} \\ c_{MA} \\ c_{MB} \end{pmatrix}. \quad (126.10)$$

Эта карта имеет ранг два и nullity два. Поэтому статическая пара источников может быть реализована даже одним ненулевым радиусом при двух свободных порталных коэффициентах. Два carrier-поля существенны не для счёта статических чисел, а для двумерного динамического отклика.

Диагональный выбор

$$C_{\text{diag}} = \text{diag}(\kappa_B, \kappa_M), \quad (j_A, j_B) = (3\kappa_B, 2\kappa_M), \quad \det \frac{\partial(j_A, j_B)}{\partial(\kappa_B, \kappa_M)} = 6 \quad (126.11)$$

удобен, но не каноничен. Обе области являются тривиальными вещественными представлениями всех сохранённых симметрий, поэтому

$$\text{Hom}_G(\mathbb{R}_{\{T_B, T_M\}}^2, \mathbb{R}_{\{A, B\}}^2) = M_2(\mathbb{R}), \quad \dim_{\mathbb{R}} = 4. \quad (126.12)$$

Симметрия не выделяет диагональ, знак, нормировку или ранг портала. Спектральное действие может связывать скалярные блоки только через явно заданный общий оператор и его конечную геометрию [2, 3].

Непосредственная проверка унаследованного функционала даёт

$$\left. \frac{\partial^2 S_{\text{inherited}}}{\partial(T_B, T_M) \partial(a, b)} \right|_0 = 0_{2 \times 2}. \quad (126.13)$$

Итоговые реестры:

$$N_{\text{carrier classification}} = 6/6, \quad N_{\text{canonical pairing}} = 0/5, \quad N_{\text{inherited portal}} = 0/4. \quad (126.14)$$

Теорема 126.1 (Два независимых существующих скалярных режима). *Радиусы T_B и T_M являются активными gauge-singlet инвариантами с ненулевыми вакуумными значениями 3 и 2. Их радиальный якобиан имеет определитель 24, поэтому они дают два независимых динамических скалярных режима. Все прочие проверенные естественные инварианты либо нулевые в первом порядке, либо линейно зависят от этих двух.*

Критерий провала 126.1 (Носитель не выбирает порталную матрицу). Нельзя отождествлять два ненулевых радиуса с двумя выведенными источниками. Пространство допустимых порталов четырёхмерно, унаследованный смешанный гессиан нулевой, а диагональное сопоставление $T_B \mapsto A$, $T_M \mapsto B$ является дополнительной конвенцией.

Протокол 126.1. 1. активные ненулевые радиусы: $T_B = 3$, $T_M = 2$;

2. determinant радиального якобиана: 24;

3. независимых динамических скалярных режимов: **два**;

4. determinant $MM^\dagger$ даёт новый линейный режим: **нет**;

5. spectator-радиусы дают линейный отклик при $z = 0$: **нет**;

6. размерность допустимых порталных матриц: 4;

7. диагональный портал каноничен: **нет**;

8. унаследованный portal-Hessian: $0_{2 \times 2}$;

9. carrier-classification: 6/6;

10. canonical-pairing: 0/5;

11. inherited-portal: 0/4;

12. следующий гейт: **parent-origin** полной порталной матрицы.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_existing_scalar_carrier_classification_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. A. Lopatin, *Invariants of Quivers under the Action of Classical Groups*, arXiv:math/0608750.
- [2] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, arXiv:0901.4676.
- [3] T. Krajewski, *Constraints on the Scalar Potential from Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9803199.

Глава 127

Parent-origin полной порտальной матрицы двух источников

127.1 Прямая сумма не создаёт портал

Пусть X_{BM} несёт активные радиусы $T_B = \text{Tr}(BB^\dagger)$ и $T_M = \text{Tr}(MM^\dagger)$, а $h^0 = aA + bB$ действует на отдельном центральном носителе. Для буквальной прямой суммы

$$X_\oplus = X_{BM} \oplus h^0 \quad (127.1)$$

любой полиномиальный момент аддитивен:

$$\text{Tr } X_\oplus^n = \text{Tr } X_{BM}^n + \text{Tr}(h^0)^n. \quad (127.2)$$

Поэтому все смешанные производные по (T_B, T_M) и (a, b) равны нулю. Для ненулевого портала необходим общий блочный оператор, а не соседство двух функционалов.

127.2 Минимальный общий кубический блок

Для одного скалярного ребра F с $T = \text{Tr}(FF^\dagger)$ и центральным значением λ рассмотрим

$$X(\lambda, F) = \begin{pmatrix} \lambda I & F \\ F^\dagger & 0 \end{pmatrix}. \quad (127.3)$$

Прямое умножение даёт

$$\text{Tr } X^3 = (\dim I)\lambda^3 + 3\lambda T. \quad (127.4)$$

Итак, кубический момент действительно создаёт линейный портал. Именно конкретная матричная конечная геометрия определяет допустимые скалярные связи spectral action [1]; формула сама по себе не выбирает вложение F в центральные сектора.

На блоках (Y, u, d) направления A, B имеют charge-векторы

$$q_Y = (0, -3), \quad q_u = (1, 1), \quad q_d = (-1, 1), \quad (127.5)$$

то есть $\lambda_e = q_e \cdot (a, b)$. Назначив носителям T_B, T_M сектора $e_B, e_M \in \{Y, u, d\}$ и коэффициенты c_B, c_M , получаем

$$V_3 = 3c_B T_B q_{e_B} \cdot (a, b) + 3c_M T_M q_{e_M} \cdot (a, b) + V_{\text{self}}^{(3)}. \quad (127.6)$$

127.3 Ранговая классификация incidence-назначений

Портальная матрица формы определяется строками

$$Q(e_B, e_M) = \begin{pmatrix} q_{e_B} \\ q_{e_M} \end{pmatrix}. \quad (127.7)$$

Среди девяти упорядоченных назначений три диагональных имеют ранг один, а шесть назначений в разные сектора имеют ранг два:

$$N_{\text{rank } Q=1} = 3, \text{quad} N_{\text{rank } Q=2} = 6, \quad \det Q \in \{0, \pm 2, \pm 3\}. \quad (127.8)$$

При двух независимых коэффициентах карта в источники равна

$$\begin{pmatrix} j_A \\ j_B \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} T_B q_{e_B}^T & T_M q_{e_M}^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_B \\ c_M \end{pmatrix}, \quad |\det| \in \{108, 162\} \quad (127.9)$$

для $T_B = 3, T_M = 2$ и $e_B \neq e_M$. Следовательно, условный общий оператор может реализовать полную rank-two source-map.

Один общий коэффициент c_3 оставляет только дискретное меню лучей:

$$\frac{1}{3c_3}(j_A, j_B) \in \{(2, -7), (-2, -7), (3, -3), (1, 5), (-3, -3), (-1, 5)\}. \quad (127.10)$$

Ни один такой однопараметрический луч не покрывает плоскость источников.

127.4 Почему parent-origin остаётся открытым

Текущий родитель содержит только чётные моменты общего спектрального оператора. Поэтому

$$c_3^{\text{inherited}} = c_B^{\text{inherited}} = c_M^{\text{inherited}} = 0. \quad (127.11)$$

Кроме того, активные матрицы B, M и центральный носитель дополнительных рёбер сейчас входят раздельными блоками. Для превращения (127.4) в член действия нужны новые типизированные incidence-вложения. Новые скалярные поля и связи в конечной спектральной геометрии действительно возможны, но требуют изменения её Dirac-блоков [2].

Шесть rank-two назначений не эквивалентны: гиперзаряды и цвет различают Y, u, d , а сохранённая симметрия не переставляет эти сектора. Поэтому никакое из них не выбирается текущей группой. Реестры равны

$$N_{\text{conditional operator shape}} = 7/7, \quad N_{\text{incidence selector}} = 0/5, \quad N_{\text{parent origin}} = 0/4. \quad (127.12)$$

Теорема 127.1 (Условная rank-two кубическая реализация). *Минимальный общий блок удовлетворяет $\text{Tr } X^3 = d\lambda^3 + 3\lambda\Gamma$. Если два ненулевых радиуса назначены двум различным центральным секторам и имеют независимые кубические коэффициенты, карта коэффициентов в источники имеет ненулевой определитель 108 или 162. Поэтому полная портальная форма существует условно.*

Критерий провала 127.1 (Меню incidence не является parent-origin). Нельзя объявлять полную portal-matrix выведенной: прямой сумме недостаёт смешанных моментов, текущий parent не содержит нечётных коэффициентов, а шесть rank-two incidence-назначений дают разные физические лучи. Выбор назначения после просмотра желаемых щелей является ручным селектором.

Протокол 127.1. 1. прямая сумма создаёт портал: **нет**;

2. минимальный смешанный момент: **кубический**;

3. коэффициент λT в $\text{Tr } X^3$: 3;

4. центральных charge-векторов: **три**;

5. упорядоченных incidence-назначений: **девять**;

6. rank-two назначений: **шесть**;

7. два независимых кубических коэффициента достаточны: **да условно**;

8. один общий коэффициент покрывает плоскость: **нет**;

9. inherited odd coefficients: **ноль**;

10. conditional shape: 7/7;

11. incidence selector: 0/5;

12. parent-origin: 0/4;

13. следующий гейт: **селектор кубического incidence-назначения**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_g
ap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_portal_matrix_parent_origin
_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Constraints on the Scalar Potential from Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9803199.
- [2] C. A. Stephan, *New Scalar Fields in Noncommutative Geometry*, arXiv:0901.4676.

Глава 128

Селектор кубического incidence-назначения двух источников

128.1 Шесть полноранговых кандидатов

Предыдущий гейт оставил упорядоченные назначения

$$(e_B, e_M) \in \{(Y, u), (Y, d), (u, Y), (u, d), (d, Y), (d, u)\}, \quad (128.1)$$

где $T_B = 3$, $T_M = 2$ и

$$q_Y = (0, -3), \quad q_u = (1, 1), \quad q_d = (-1, 1). \quad (128.2)$$

Для сравнения формы используем inherited trace-метрику

$$K = \text{diag}(12, 48), \quad C(e_B, e_M) = \begin{pmatrix} 3q_{e_B} & 2q_{e_M} \end{pmatrix}. \quad (128.3)$$

128.2 Determinant и метрическая площадь

Максимизация невзвешенного determinant даёт

$$|\det Q|_{\max} = 3, \quad \mathcal{M}_{\det} = \{(Y, u), (Y, d), (u, Y), (d, Y)\}. \quad (128.4)$$

Тот же набор получается из площади в двойственной trace-метрике:

$$\mathcal{A}(e_B, e_M) = \sqrt{\det(C^T K^{-1} C)}, \quad \mathcal{A}_{Y\text{-pair}} = \frac{3}{4}, \quad \mathcal{A}_{ud\text{-pair}} = \frac{1}{2}. \quad (128.5)$$

Следовательно, determinant и объём не дают единственного назначения.

Знак determinant также не является селектором. При замене ориентированного базиса $A \mapsto -A$ он меняется:

$$\det Q \mapsto -\det Q, \quad |\det Q| \mapsto |\det Q|. \quad (128.6)$$

128.3 Обусловленность и совпадение кратностей

Число обусловленности измерим после whitening матрицей $K^{-1/2}$:

$$\kappa(e_B, e_M) = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(C^T K^{-1} C)}{\lambda_{\min}(C^T K^{-1} C)}}. \quad (128.7)$$

Минимум достигается ровно на двух назначениях:

$$\mathcal{M}_\kappa = \{(u, Y), (d, Y)\}, \quad \kappa_{\min} = \sqrt{\frac{27 + 3\sqrt{17}}{27 - 3\sqrt{17}}}. \quad (128.8)$$

Это же меню поддерживает простое совпадение комплексных кратностей: $T_B = 3$ с цветным сектором размерности 3, а $T_M = 2$ со слабым сектором размерности 2:

$$\mathcal{M}_{\dim} = \{(u, Y), (d, Y)\}. \quad (128.9)$$

Таким образом, два независимых внутренних критерия согласованы, но оставляют бинарную свободу u/d .

128.4 Почему бинарная свобода не снимается

Для одного общего кубического коэффициента два финалиста дают source-лучи

$$(u, Y) : (j_A, j_B) \parallel (3, -3), \quad (d, Y) : (j_A, j_B) \parallel (-3, -3). \quad (128.10)$$

Их щели соответственно лежат на координатных осях:

$$(\Delta_u, \Delta_d) \parallel (0, -1), \quad (\Delta_u, \Delta_d) \parallel (-1, 0). \quad (128.11)$$

Поэтому выбор одного кандидата буквально выбирает, какой цветной канал получает щель.

Сектора u и d имеют различные гиперзаряды, так что они не связаны сохранённым gauge-интертвейнером. Но отсутствие симметрии между объектами не есть правило выбора одного из них. Классификация конечной спектральной тройки требует явных матриц и диаграммы связей [1, 2]; она не разрешает добавлять ориентированное ребро по меньшему condition number после просмотра результата.

Equal-gar требование $j_A = 0$ не выбирает ни одного финалиста при одном коэффициенте. При двух коэффициентах оно уничтожает B -компоненту:

$$j_A = \mp 9c_B = 0 \implies c_B = 0. \quad (128.12)$$

Обе ветви тогда схлопываются к одному rank-one назначению $M \mapsto Y$. Наблюдаемая мишень поэтому не является внутренним incidence-селектором.

Итоговые реестры:

$$N_{\text{exact classification}} = 8/8, \quad N_{\text{intrinsic selector}} = 0/8, \quad |\mathcal{M}_{\text{final}}| = 2. \quad (128.13)$$

Теорема 128.1 (Двухточечный остаток incidence-меню). *Максимальный determinant и максимальная trace-метрическая площадь оставляют четыре назначения. Минимизация точного числа обусловленности и совпадение кратностей независимо сокращают их до (u, Y) и (d, Y) . Все проверенные внутренние критерии инвариантны относительно отражения $A \mapsto -A$ и не выбирают один из двух финалистов.*

Критерий провала 128.1 (Запрет ориентации по знаку determinant). Нельзя использовать знак determinant как физический селектор: он меняется при переориентации базиса центральной плоскости. Нельзя также использовать желаемую equal-gar мишень или меньший condition number как источник конкретного u/d -ребра без parent-терма, различающего эти два типа.

Протокол 128.1. 1. исходных rank-two назначений: **шесть**;

2. maximum determinant survivors: **четыре**;

3. maximum metric-area survivors: **четыре**;

4. minimum-condition survivors: **два**;

5. dimension-match survivors: **два**;

6. финалисты: (u, Y) и (d, Y) ;

7. знак determinant физически инвариантен: **нет**;

8. gauge-неэквивалентность выбирает финалиста: **нет**;

9. equal-gap мишень является внутренним селектором: **нет**;

10. exact classification: 8/8;

11. intrinsic selector: 0/8;

12. следующий гейт: **parent-origin** бинарного u/d -селектора.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_assignment_selector_gate_results.json`.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081.
- [2] B. Ćaćić, *Moduli Spaces of Dirac Operators for Finite Spectral Triples*, arXiv:0902.2068.

Глава 129

Parent-origin бинарного u/d -селектора incidence

129.1 Точный бинарный остаток

Предыдущий гейт оставил два назначения

$$\mathcal{M}_{ud} = \{B \mapsto u, M \mapsto Y; \quad B \mapsto d, M \mapsto Y\}. \quad (129.1)$$

Они имеют одинаковые размерности и одинаковые не абелевы индексы, но разные гиперзаряды:

$$d_u = d_d = 3, \quad T_2(u) = T_2(d) = 0, \quad T_3(u) = T_3(d) = \frac{1}{2}, \quad y_u = \frac{5}{3}, \quad y_d = \frac{2}{3}. \quad (129.2)$$

Следовательно, размерность, цвет и слабый тип бинарную свободу не снимают.

129.2 Квадрат гиперзаряда как условный различитель

Комплексные квадратичные $U(1)$ -индексы равны

$$I_1(u) = 3y_u^2 = \frac{25}{3}, \quad I_1(d) = 3y_d^2 = \frac{4}{3}, \quad I_1(u) - I_1(d) = 7. \quad (129.3)$$

Поэтому условный дискретный функционал

$$S_\alpha(e) = \alpha I_1(e), \quad e \in \{u, d\}, \quad (129.4)$$

даёт

$$\arg \min S_\alpha = \begin{cases} \{d\}, & \alpha > 0, \\ \{u, d\}, & \alpha = 0, \\ \{u\}, & \alpha < 0. \end{cases} \quad (129.5)$$

Таким образом, положительный Y^2 -вес условно предпочитает d -ветвь. Но это ещё не parent-origin: необходимо вывести сам typed-вес, его знак и правило вариации по диаграммам.

129.3 Real-след удаляет нечётный кандидат

На частице и Real-сопряжении введём

$$Y_{\mathbb{R}} = \text{diag} \left(\frac{5}{3}I_3, -\frac{5}{3}I_3, \frac{2}{3}I_3, -\frac{2}{3}I_3 \right), \quad A_{ud} = \text{diag}(I_3, I_3, -I_3, -I_3). \quad (129.6)$$

Все нечётные Real-моменты, которые могли бы нести ориентированный знак, сокращаются попарно:

$$\text{Tr}(A_{ud}Y_{\mathbb{R}}) = 0, \quad \text{Tr}(A_{ud}Y_{\mathbb{R}}^3) = 0. \quad (129.7)$$

Это тот же механизм, который делает каждую добавленную вектороподобную пару аномально нейтральной. Чётный момент различает типы:

$$\text{Tr}(A_{ud}Y_{\mathbb{R}}^2) = 6 \left(\frac{25}{9} - \frac{4}{9} \right) = 14. \quad (129.8)$$

Однако обычное спектральное действие является функционалом уже выбранной конечной геометрии; оно не превращает две диаграммы Краевского в две точки одного полевого многообразия [1, 2].

129.4 Почему сравнение двух графов не есть уравнение движения

Пусть P_u, P_d — Real-проекторы двух возможных цветных incidence-концов. Они ортогональны, имеют одинаковый ранг и конечное расстояние:

$$P_u P_d = 0, \quad \text{Tr } P_u = \text{Tr } P_d = 6, \quad \text{Tr}(P_u - P_d)^2 = 12. \quad (129.9)$$

В текущем пространстве полей эти проекторы являются структурными данными, а не динамическими переменными:

$$\dim T_{P_u} \mathcal{M}_{ud} = \dim T_{P_d} \mathcal{M}_{ud} = 0, \quad \frac{\delta S}{\delta P_e} \text{ не определено.} \quad (129.10)$$

Поэтому разность $S_{\alpha}(u) - S_{\alpha}(d) = 7\alpha$ сравнивает две разные модели. Для физического выбора потребовались бы сумма по геометриям, мера или единый больший оператор, внутри которого обе incidence-компоненты являются состояниями одной динамической переменной.

129.5 Минимальный недостающий typed-оператор

Квадрат гиперзаряда канонически задаёт центрированный различитель

$$S_{ud} = Y_{\mathbb{R}}^2 - \frac{29}{18}I = \frac{7}{6}P_u - \frac{7}{6}P_d. \quad (129.11)$$

Его нормировка и спаривание с бинарным направлением фиксированы:

$$\text{Tr } S_{ud}^2 = \frac{49}{3}, \quad \text{Tr}(A_{ud}S_{ud}) = 14. \quad (129.12)$$

Но текущий parent не содержит ни динамического бинарного носителя, ни связи этого носителя с S_{ud} . Более того, знак такой связи меняет предпочитаемую ветвь:

$$V_{\text{sel}}(P_e) = g_{ud} \text{Tr}(S_{ud}P_e), \quad g_{ud} \mapsto -g_{ud} \iff u \leftrightarrow d. \quad (129.13)$$

Именно происхождение typed-связи и её знака, а не вычисление Y^2 , является следующим обязательством.

Итоговые реестры:

$$N_{\text{exact representation}} = 8/8, \quad N_{\text{conditional discriminator}} = 5/5, \quad N_{\text{parent origin}} = 0/7. \quad (129.14)$$

Теорема 129.1 (Условный гиперзарядный различитель без parent-origin). *Квадрат гиперзаряда точно различает два финальных incidence-назначения: их комплексные индексы равны 25/3 и 4/3. Положительный условный вес предпочитает d-ветвь. Однако нечётные Real-моменты сокращаются, incidence-проекторы не являются переменными текущего действия, а typed-связь с Y^2 и её знак не наследованы. Поэтому бинарный выбор не выведен.*

Критерий провала 129.1 (Запрет минимизации между фиксированными диаграммами). Нельзя объявлять $B \mapsto d$ физически выбранным только потому, что $I_1(d) < I_1(u)$. Такое сравнение становится вариационным принципом лишь после задания общего пространства геометрий и его меры либо единого динамического носителя бинарного incidence. Нельзя также импортировать знак положительного gauge-кинетического коэффициента в отсутствующий порталый член endpoint-действия.

Протокол 129.1. 1. финальных incidence-кандидатов: **два**;

2. размерность, $SU(2)$ и $SU(3)$ различают их: **нет**;

3. $U(1)$ -индексы: 25/3 и 4/3;

4. положительный Y^2 -score условно выбирает: d ;

5. нечётные Real-моменты дают селектор: **нет**;

6. вектороподобная аномалия даёт селектор: **нет**;

7. incidence-проектор динамичен: **нет**;

8. межгеометрическая мера наследована: **нет**;

9. центрированный typed-различитель: S_{ud} **построен**;

10. знак его связи выведен: **нет**;

11. exact representation: 8/8;

12. conditional discriminator: 5/5;

13. parent-origin: 0/7;

14. следующий гейт: **минимальная typed-архитектура различителя.**

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_g
ap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_up_down_bin
ary_selector_parent_origin_gate_results.json.

Литература

- [1] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, arXiv:hep-th/9701081.
- [2] A. H. Chamseddine, A. Connes, *The Spectral Action Principle*, arXiv:hep-th/9606001.

Глава 130

Минимальная typed-архитектура бинарного u/d -различителя

130.1 Двухсостоянийный носитель

Чтобы два incidence-назначения стали состояниями одного объекта, введём минимальный бинарный носитель $\mathcal{H}_{\text{bit}} = \mathbb{C}^2$ с

$$p_u = |u\rangle\langle u|, \quad p_d = |d\rangle\langle d|, \quad p_u + p_d = I_2, \quad \sigma_z = p_u - p_d. \quad (130.1)$$

Одномерный носитель не допускает двух ненулевых ортогональных проекторов, тогда как $\mathbb{C}^2$ допускает их точно:

$$\dim \mathcal{H}_{\text{bit}} \geq 2, \quad \sigma_z^2 = I_2. \quad (130.2)$$

Пусть P_u, P_d — Real-проекторы ранга шесть на двух цветных endpoint- типах. Единый управляемый incidence-проектор равен

$$\Pi_{\text{inc}} = p_u \otimes P_u + p_d \otimes P_d, \quad \Pi_{\text{inc}}^2 = \Pi_{\text{inc}}, \quad \text{rank } \Pi_{\text{inc}} = 12. \quad (130.3)$$

Бинарный носитель является gauge-синглетом и Real-чётным, поэтому

$$[\Pi_{\text{inc}}, I_2 \otimes \rho(g)] = 0, \quad J\Pi_{\text{inc}}J^{-1} = \Pi_{\text{inc}}, \quad [\Gamma, \Pi_{\text{inc}}] = 0. \quad (130.4)$$

Так обе прежние диаграммы вложены в один типизированный операторный носитель, а не сравниваются извне.

130.2 Статический typed-гамильтониан

Минимальный гамильтониан, наследующий квадратичный гиперзарядный индекс, имеет вид

$$H_{\text{inc}} = \frac{25}{3}p_u + \frac{4}{3}p_d. \quad (130.5)$$

После удаления общего сдвига он содержит единственный бинарный оператор:

$$H_{\text{inc}} = \frac{29}{6}I_2 + \frac{7}{2}\sigma_z, \quad H_{\text{inc}}^0 = \frac{7}{2}\sigma_z. \quad (130.6)$$

Для коэффициента $\gamma > 0$ основное состояние единственно:

$$E_u - E_d = 7\gamma, \quad \ker(\gamma H_{\text{inc}} - E_{\text{min}}I) = \mathbb{C}|d\rangle. \quad (130.7)$$

Общий масштаб γ не меняет выбранную ветвь, но его знак меняет её. Поэтому условие $\gamma > 0$ является частью условной архитектуры, пока родительское происхождение знака не доказано.

При конечной обратной температуре β Gibbs-состояние не является чистым селектором:

$$\frac{p_u^{(\beta)}}{p_d^{(\beta)}} = e^{-7\beta\gamma}, \quad p_u^{(\beta)} > 0, \quad p_d^{(\beta)} > 0, \quad \lim_{\beta\gamma \rightarrow \infty} (p_u^{(\beta)}, p_d^{(\beta)}) = (0, 1). \quad (130.8)$$

130.3 Гамильтониан не создаёт релаксацию

Чисто унитарная динамика

$$\mathcal{L}_H(X) = i[\gamma H_{\text{inc}}, X], \quad \text{Fix}(\mathcal{L}_H) = \text{span}\{p_u, p_d\}, \quad \dim \text{Fix}(\mathcal{L}_H) = 2 \quad (130.9)$$

сохраняет обе популяции. Следовательно, уникальное основное состояние ещё не означает динамический выбор.

Минимальный нуль-температурный dissipative completion использует один скачок

$$L_{\downarrow} = |d\rangle\langle u|, \quad \mathcal{L}_{\downarrow}(X) = L_{\downarrow}^{\dagger} X L_{\downarrow} - \frac{1}{2}\{L_{\downarrow}^{\dagger} L_{\downarrow}, X\}. \quad (130.10)$$

В картине состояний он действует на диагональном базисе как

$$\mathcal{L}_{\downarrow*}(p_u) = p_d - p_u, \quad \mathcal{L}_{\downarrow*}(p_d) = 0. \quad (130.11)$$

Его Heisenberg-супероператор имеет ранг три и одномерную неподвижную алгебру:

$$\text{rank } \mathcal{L}_{\downarrow} = 3, \quad \ker \mathcal{L}_{\downarrow} = \mathbb{C}I_2, \quad \rho_* = p_d. \quad (130.12)$$

При конечной температуре необходимо добавить обратный скачок с отношением скоростей

$$\frac{\kappa_{\uparrow}}{\kappa_{\downarrow}} = e^{-7\beta\gamma}. \quad (130.13)$$

Тогда стационарное состояние смешано; чистая d -ветвь получается только в нулевом температурном пределе.

130.4 Что построено и что не выведено

Минимальные данные архитектуры разделяются на статические и динамические:

$$\mathcal{D}_{\text{static}} = \{\mathbb{C}^2, \Pi_{\text{inc}}, \gamma > 0\}, \quad \mathcal{D}_{\text{dyn}} = \{L_{\downarrow}, \kappa_{\downarrow}, \beta \text{ или нуль-температурная граница}\}. \quad (130.14)$$

Ни бинарный носитель, ни управляемое endpoint-вложение, ни положительный typed-коэффициент, ни скачок с физической скоростью не содержатся в старом parent. Структура является минимальной достаточной архитектурой, но не унаследованным выводом.

Итоговые реестры:

$$N_{\text{typed static}} = 8/8, \quad N_{\text{conditional relaxation}} = 5/5, \quad N_{\text{inherited origin}} = 0/5. \quad (130.15)$$

Теорема 130.1 (Минимальный условный динамический селектор). *Двухсостояний-ный gauge-тривиальный носитель является минимальным faithful-представлением бинарного incidence-меню. Управляемый проектор Π_{inc} совместим с gauge-, Real- и grading-структурами. Гамильтониан квадрата гиперзаряда при $\gamma > 0$ имеет единственное основное состояние $|d\rangle$, но унитарная динамика популяции не выбирает. Один скачок $|d\rangle\langle u|$ условно даёт уникальную стационарную d -ветвь.*

Критерий провала 130.1 (Статический минимум не равен динамическому выбору). Нельзя считать ветвь выбранной только из единственности основного состояния: коммутатор с H_{inc} сохраняет обе диагональные популяции. Нельзя также объявлять amplitude-damping скачок унаследованным, пока не построены его системно-средовой оператор, состояние среды и физическая скорость.

Протокол 130.1. 1. минимальная размерность бинарного носителя: 2;

2. управляемый incidence-проектор: **построен**;

3. его ранг: 12;

4. gauge/Real/grading compatibility: **да**;

5. typed-энергии: 25/3 и 4/3;

6. статическая щель: 7γ ;

7. основное состояние при $\gamma > 0$: d ;

8. унитарная динамика выбирает популяцию: **нет**;

9. минимальный downward jump: $|d\rangle\langle u|$;

10. его неподвижная алгебра: $\mathbb{C}I_2$;

11. скорость релаксации выведена: **нет**;

12. typed static architecture: 8/8;

13. conditional relaxation: 5/5;

14. inherited origin: 0/5;

15. следующий гейт: **parent-origin бинарного носителя.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_up_down_binary_selector_minimal_typed_discriminator_architecture_gate_results.json`.

Литература

- [1] V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, *Completely Positive Dynamical Semigroups of N-Level Systems*, J. Math. Phys. 17 (1976) 821.
- [2] G. Lindblad, *On the Generators of Quantum Dynamical Semigroups*, Commun. Math. Phys. 48 (1976) 119.

Глава 131

Parent-origin минимального бинарного incidence-носителя

131.1 Статический центр уже существует

В расширенном endpoint-носителе оба цветных типа уже представлены центральными проекторами. Поэтому классическая бинарная алгебра

$$\mathcal{A}_{ud}^{\text{cl}} = \mathbb{C}P_u \oplus \mathbb{C}P_d, \quad P_u P_d = 0, \quad \dim \mathcal{A}_{ud}^{\text{cl}} = 2 \quad (131.1)$$

не требует ещё одной абстрактной копии $\mathbb{C}^2$. Это положительный kinematic origin только для двух меток. Он не содержит переключателя между ними.

На бинарном quotient гиперзаряд действует как

$$Y_{ud} = \begin{pmatrix} 5/3 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{pmatrix}. \quad (131.2)$$

Его инвариантный коммутант диагонален:

$$[Y_{ud}, X] = 0 \iff X = \begin{pmatrix} x_u & 0 \\ 0 & x_d \end{pmatrix}, \quad \dim\{Y_{ud}\}' = 2. \quad (131.3)$$

Следовательно, invariant Hamiltonian старого endpoint-блока не содержит σ_x или σ_y и не меняет бинарную популяцию.

131.2 Ковариантный скачок не является invariant-стрелкой

Операторы перехода

$$L_{\downarrow} = |d\rangle\langle u|, \quad L_{\uparrow} = L_{\downarrow}^{\dagger} \quad (131.4)$$

имеют определённые $U(1)$ -веса:

$$[Y_{ud}, L_{\downarrow}] = -L_{\downarrow}, \quad [Y_{ud}, L_{\uparrow}] = +L_{\uparrow}. \quad (131.5)$$

Поэтому invariant Ном между endpoint-типами нулевой, но GKSL-диссипатор одного charged jump всё же gauge-ковариантен. При $U_{\theta} L_{\downarrow} U_{\theta}^{\dagger} = e^{-i\theta} L_{\downarrow}$ фаза сокращается:

$$\mathcal{D}_{e^{-i\theta} L_{\downarrow}}(X) = \mathcal{D}_{L_{\downarrow}}(X). \quad (131.6)$$

Это различие существенно: симметрия допускает условный открытый процесс, но не создаёт его микроскопический оператор.

131.3 Старый 42-frame не действует на новый switch

Полный старый шумовой кадр удовлетворяет

$$\mathcal{F}_{42} \subset \text{End}(H_{21}). \quad (131.7)$$

После расширения новым бинарным off-diagonal сектором его каноническое вложение остаётся нулевым на этом секторе:

$$\iota(F_a) = F_a \oplus 0_{\text{bit}}, \quad P_{\text{bit}}\iota(F_a) = 0 = \iota(F_a)P_{\text{bit}}. \quad (131.8)$$

Ни линейная оболочка, ни trace-dual whitening не создают отсутствующий $L_{\downarrow}$. Следовательно, прежняя 42-скачковая примитивность не переносится автоматически на новый controlled incidence.

131.4 Минимальный компенсирующий environment-тип

Gauge-инвариантный системно-средовой гамильтониан должен компенсировать заряд -1 оператора $L_{\downarrow}$. Условная минимальная форма есть

$$H_{\text{int}}^{ud} = g \left(L_{\downarrow} \otimes b_+ + L_{\uparrow} \otimes b_+^{\dagger} \right), \quad (131.9)$$

где

$$[Y_{\text{env}}, b_+] = +b_+, \quad [Y_{\text{tot}}, H_{\text{int}}^{ud}] = 0. \quad (131.10)$$

Таким образом, нужен environment-transition заряда $+1$, например переход из нейтрального вакуума в Real-сопряжённую charged-singlet линию. Ковариантные Стайнспринг-дилатации именно так переносят представление jump-пространства на среду [1].

В старом H_{21} charged-singlet тип $Y = -1$ имеет кратность три; его Real-сопряжение предоставляет три кандидата заряда $+1$:

$$\dim \mathcal{K}_{+1}^{\text{old}} = 3. \quad (131.11)$$

Но это семейный триплет. Для стандартных генераторов J_1, J_2, J_3 имеем

$$\bigcap_{a=1}^3 \ker J_a = \{0\}. \quad (131.12)$$

Следовательно, старый charged carrier не содержит канонической family- singlet линии b_+ . Выбор одного из трёх состояний ломает семейную ковариантность, а усреднение плотности не создаёт линейный interaction-оператор.

131.5 Энергия и состояние среды

Даже после добавления подходящей charged-singlet линии энергосохранение требует резонанса

$$E_{+1} - E_0 = E_u - E_d = 7\gamma. \quad (131.13)$$

Для downward-предела среда должна начинаться в нейтральном вакууме и не возвращать возбуждение:

$$\rho_{\text{env}} = |0\rangle\langle 0|, \quad b_+^\dagger|0\rangle = 0 \quad \text{в принятой ориентации annihilation/creation.} \quad (131.14)$$

Ориентация оператора может быть переобозначена, но физически обязательны низкотемпературное состояние, резонанс и ненулевая spectral density. Ни одно из них не следует из статического endpoint-центра.

Минимальный недостающий пакет равен

$$\mathcal{D}_{\text{miss}} = \{L_\downarrow, \mathcal{K}_{+1}^{\text{sing}}, H_{\text{int}}^{ud}, \rho_{\text{env}}, E_{+1} - E_0 = 7\gamma, \kappa_{ud}\}. \quad (131.15)$$

Итоговые реестры:

$$N_{\text{static center}} = 4/4, \quad N_{\text{covariant transition}} = 6/6, \quad N_{\text{microscopic parent}} = 0/6. \quad (131.16)$$

Теорема 131.1 (Статический carrier без микроскопического switch). *Проекторы P_u, P_d уже задают двумерную классическую бинарную алгебру. Оператор $L_\downarrow$ имеет гиперзаряд -1 , и его GKSL-диссипатор gauge-ковариантен. Однако invariant endpoint-Ном нулевой, старый 42-frame аннулирует новый off-diagonal сектор, а доступный charged-singlet mediator является семейным триплетом без неподвижной линии. Поэтому микроскопический parent бинарной релаксации не получен.*

Критерий провала 131.1 (Ковариантность dissipator не создаёт dilation). Нельзя из фазовой ковариантности $\mathcal{D}_{L_\downarrow}$ заключать, что $L_\downarrow$ содержится в старом шумовом кадре. Нельзя выбирать одну из трёх charged-singlet environment-линий без family-селектора. Даже новый mediator не закрывает динамику без резонансной щели, состояния среды и физической скорости.

Протокол 131.1. 1. статическая бинарная центральная алгебра: **уже существует**;

2. её размерность: 2;
3. invariant off-diagonal Ном: 0;
4. заряд $L_\downarrow$: -1 ;
5. его GKSL-диссипатор gauge-ковариантен: **да**;
6. старый 42-frame содержит $L_\downarrow$: **нет**;
7. требуемый environment-заряд: $+1$;
8. старых charged-singlet кандидатов: 3;
9. family-invariant mediator line: 0;
10. требуемая резонансная щель: 7γ ;
11. состояние и скорость среды выведены: **нет**;
12. static center: $4/4$;
13. covariant transition shape: $6/6$;
14. microscopic parent-origin: $0/6$;

15. следующий гейт: **архитектура charged environment mediator.**

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_g
ap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_up_down_bin
ary_selector_minimal_typed_discriminator_binary_carrier_parent_origin_gate
_results.json.

Литература

- [1] E. Haapasalo, *The Choi–Jamiołkowski Isomorphism and Covariant Quantum Channels*, Quantum Stud. Math. Found. 8 (2021) 1; arXiv:1906.11442.
- [2] G. Lindblad, *On the Generators of Quantum Dynamical Semigroups*, Commun. Math. Phys. 48 (1976) 119.

Глава 132

Архитектура заряженного посредника бинарной среды

132.1 Минимальная комплексная дилатация

Пусть системный бинарный носитель имеет базис $|u\rangle, |d\rangle$, гиперзаряд и гамильтониан

$$Y_S = \text{diag}(5/3, 2/3), \quad H_S = 7\gamma|u\rangle\langle u|. \quad (132.1)$$

Минимальная комплексная среда для downward-перехода есть

$$\mathcal{K}_C = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathbb{C}|+\rangle, \quad Y_E = |+\rangle\langle +|, \quad H_E = 7\gamma|+\rangle\langle +|. \quad (132.2)$$

Для $b_+ = |+\rangle\langle 0|$ и $L_\downarrow = |d\rangle\langle u|$ зададим

$$G = g \left(L_\downarrow \otimes b_+ + L_\uparrow \otimes b_+^\dagger \right). \quad (132.3)$$

Компенсация зарядов и резонанс дают два точных закона сохранения:

$$[Y_S \otimes 1 + 1 \otimes Y_E, G] = 0, \quad [H_S \otimes 1 + 1 \otimes H_E, G] = 0. \quad (132.4)$$

Оператор G/g имеет спектр $\{-1, 0, 0, 1\}$ и действует нетривиально только на резонансной плоскости

$$\mathcal{R} = \text{span}\{|u, 0\rangle, |d, +\rangle\}. \quad (132.5)$$

132.2 Точный канал одного столкновения

Для $U_\theta = \exp[-i\theta G/g]$ и начального состояния $|0\rangle$ редуцированный канал имеет операторы Крауса

$$K_0 = P_d + \cos \theta P_u, \quad K_1 = -i \sin \theta L_\downarrow, \quad K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = 1. \quad (132.6)$$

Он является точным amplitude-damping каналом:

$$\rho \longmapsto \begin{pmatrix} \cos^2 \theta \rho_{uu} & \cos \theta \rho_{ud} \\ \cos \theta \rho_{du} & \rho_{dd} + \sin^2 \theta \rho_{uu} \end{pmatrix}, \quad p_\theta = \sin^2 \theta. \quad (132.7)$$

При $0 < p_\theta < 1$ его ранг Крауса равен двум. Поэтому комплексная размерность среды не может быть меньше двух, и конструкция минимальна.

132.3 Конечная среда не создаёт необратимость

Одно и то же возбуждение среды возвращает амплитуду системе. Вероятность перехода периодична:

$$p_{\theta+\pi} = p_\theta, \quad p_{\pi/2} = 1, \quad p_\pi = 0. \quad (132.8)$$

Это не полугруппа. Например, при $\theta = \pi/6$ композиция двух уже редуцированных каналов имеет параметр

$$p \star p = 1 - (1 - p)^2 = 7/16, \quad p = 1/4, \quad (132.9)$$

тогда как единая когерентная эволюция до $2\theta = \pi/3$ даёт

$$p_{2\theta} = 3/4, \quad p_{2\theta} - (p \star p) = 5/16. \quad (132.10)$$

Необратимый предел требует свежей цепи вспомогательных систем и слабого масштабирования

$$\theta_h = g\sqrt{h}, \quad \Phi_h = \text{id} + hg^2\mathcal{D}_{L_\downarrow} + O(h^{3/2}). \quad (132.11)$$

Ни цепь, ни механизм сброса, ни связь h с физическими часами не следуют из двух-уровневой дилатации.

132.4 Real-замыкание

Пара зарядов $\{0, +1\}$ не замкнута относительно Real-сопряжения. Минимальное Real-совместимое завершение имеет вид

$$\mathcal{K}_R^{\mathbb{C}} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathbb{C}|+\rangle \oplus \mathbb{C}|-\rangle, \quad Y_E^R = \text{diag}(0, 1, -1), \quad J_E|+\rangle = |-\rangle. \quad (132.12)$$

Обе charged-линии должны быть семейными синглетами. Это новый тип данных: старый трёхкратный charged carrier не содержит канонической неподвижной линии.

Замечание 132.1. Последующий admission-гейт уточняет эту coarse-классификацию: после разложения multiplicity как $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$ старая линия $e_R^{(s)}$ и её Real-сопряжение уже дают charged singlet-пару. Новыми остаются нейтральный carrier и динамические данные.

Минимальный пакет новых данных равен

$$\mathcal{D}_{\text{new}} = \{\mathcal{K}_{+1}^{\text{sing}} \oplus \mathcal{K}_{-1}^{\text{sing}}, 7\gamma, |0\rangle, g, \text{fresh ancilla chain, clock-rate anchor}\}. \quad (132.13)$$

Итоговые реестры:

$$N_{\text{complex dilation}} = 8/8, \quad N_{\text{gauge/energy/Real}} = 6/6, \quad N_{\text{irreversible origin}} = 0/6. \quad (132.14)$$

Теорема 132.1 (Минимальный charged mediator). *Двухуровневая комплексная среда с зарядами 0, +1 и целью 7γ даёт минимальную энергосохраняющую и gauge-инвариантную дилатацию точного amplitude-damping канала за одно столкновение. Real-замыкание требует третьей линии заряда -1 . Конечная дилатация остаётся периодической и не порождает необратимую полугруппу без свежей цепи и слабого предела.*

Критерий провала 132.1 (Дилатация одного шага не есть динамический parent). Нельзя отождествлять точный канал одного столкновения с автономной необратимой динамикой. Нельзя удалять Real-сопряжённую charged-линию и нельзя считать family-singlet назначение унаследованным из старого триплета. Параметры g , состояние среды и clock-rate anchor остаются новыми входами.

Протокол 132.1. 1. минимальная комплексная размерность среды: 2;

2. заряды комплексной среды: 0, +1;

3. резонансная щель: 7γ ;

4. полный заряд сохраняется: **да**;

5. свободная энергия сохраняется: **да**;

6. канал одного столкновения: **точный amplitude damping**;

7. ранг Крауса внутри $0 < p < 1$: 2;

8. минимальная Real-совместимая размерность: 3;

9. одно конечное окружение задаёт полугруппу: **нет**;

10. точный композиционный дефект при $\theta = \pi/6$: 5/16;

11. complex dilation: 8/8;

12. gauge/energy/Real completion: 6/6;

13. autonomous irreversible origin: 0/6;

14. следующий гейт: **admission существующего charged carrier**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_up_down_binary_selector_minimal_typed_discriminator_binary_carrier_charged_environment_mediator_architecture_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal and Y. Pautrat, *From Repeated to Continuous Quantum Interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006) 59; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] E. Haapasalo, *The Choi–Jamiołkowski Isomorphism and Covariant Quantum Channels*, Quantum Stud. Math. Found. 8 (2021) 1; arXiv:1906.11442.

Глава 133

Admission существующего носителя charged mediator

133.1 Уточнение семейного разложения

Предыдущий coarse-аудит применил стандартную семейную тройку ко всему трёхкратному charged-singlet типу и получил нулевой fixed layer. Однако ранние endpoint-гейты уже различили grading-компоненты:

$$H_{e_R}^{\text{old}} = \mathbb{C}e_R^{(s)} \oplus \text{span}_{\mathbb{C}}\{e_R^{(t,1)}, e_R^{(t,2)}\}, \quad \Gamma = (-1) \oplus I_2. \quad (133.1)$$

Линия $e_R^{(s)}$ является семейным синглетом. Две положительно градуированные линии являются не полной тройкой, а её незавершённой частью. Условное минимальное глобальное замыкание добавляет $e_R^{(t,0)}$:

$$H_{e_R}^{\text{ext}} = \mathbb{C}e_R^{(s)} \oplus \mathbb{C}^3 \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}, \quad \dim H_{e_R}^{\text{ext}} = 4. \quad (133.2)$$

Для семейных генераторов

$$J_a^{\text{ext}} = 0 \oplus J_a^{(\mathbf{3})} \quad (133.3)$$

общий fixed layer одномерен:

$$\bigcap_{a=1}^3 \ker J_a^{\text{ext}} = \mathbb{C}e_R^{(s)}. \quad (133.4)$$

Тем самым прежнее утверждение «все три старые линии образуют irreducible triplet» пересмотрено. Нулевая fixed-line относилась к неверно укрупнённому представлению.

133.2 Grading выбирает единственный mediator

Нейтральное расширение содержит

$$H_n = \mathbb{C}s_0 \oplus \mathbb{C}a_0, \quad \Gamma_n = \text{diag}(+1, -1), \quad Y_n = 0. \quad (133.5)$$

Ищем family-invariant нечётную карту $T : H_n \rightarrow H_{e_R}^{\text{ext}}$:

$$J_a^{\text{ext}}T = 0, \quad \Gamma_{e_R}^{\text{ext}}T + T\Gamma_n = 0. \quad (133.6)$$

Точная линейная система имеет восемь неизвестных, ранг семь и потому

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{Hom}_{SO(3)}^{\text{odd}}(H_n, H_{e_R}^{\text{ext}}) = 1, \quad T = \lambda |e_R^{(s)}\rangle \langle s_0|. \quad (133.7)$$

Поскольку $Y e_R^{(s)} = -e_R^{(s)}$, получаем

$$[Y, T] = -T. \quad (133.8)$$

Real-сопряжённая карта $T^c = J T J^{-1}$ имеет заряд $+1$ и предоставляет нужный environment-transition b_+ . Следовательно, независимую новую charged-singlet пару добавлять не требуется: она уже присутствует в Real-удвоении старой singlet-линии.

133.3 Совпадение с условным 47-кадром

Карта T является ровно ветвью z_0 ранее классифицированного семейства

$$V(z) = z_0 |e_R^{(s)}\rangle \langle s_0| + z_1 |e_R^{(t,1)}\rangle \langle a_0| + z_2 |e_R^{(t,2)}\rangle \langle a_0|. \quad (133.9)$$

Family-invariance и grading совместно сокращают $\mathbb{RP}^2$ до единственной точки $[1 : 0 : 0]$. Две самосопряжённые квадратуры

$$C_1 = T + T^\dagger, \quad C_2 = i(T - T^\dagger) \quad (133.10)$$

образуют минимальную $U(1)$ -орбиту:

$$i[Y, C_1] = -C_2, \quad i[Y, C_2] = C_1, \quad (\text{Tr } C_r^\dagger C_s)_{r,s} = 2I_2. \quad (133.11)$$

Именно эти направления входят в условный 47-кадр. Но 45-кадр их ещё не содержит.

133.4 Уровни admission

На сыром H_{21} имеются charged family-singlet линия и её Real-партнёр, но нет нейтрального s_0 . Поэтому

$$N_{\text{raw H21}} = 2/7. \quad (133.12)$$

После условных расширений H_{23} , H_{24} и frame $45 \rightarrow 47$ все структурные требования к carrier выполнены:

$$N_{\text{conditional carrier}} = 7/7. \quad (133.13)$$

Однако сами расширения не происходят из текущего parent action. Кроме того, не выведены резонанс, состояние среды, coupling и механизм обновления:

$$N_{\text{dynamic origin}} = 0/5 : \quad \{7\gamma, \rho_E = |0\rangle\langle 0|, g, \text{fresh chain, clock-rate anchor}\}. \quad (133.14)$$

Теорема 133.1 (Условный admission без нового charged типа). *После точного разложения charged multiplicity как $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$ family-invariant нечётный Нот из нейтральной пары одномерен и порождён $|e_R^{(s)}\rangle \langle s_0|$. Его Real-сопряжённое имеет требуемый заряд $+1$. Поэтому условные расширенные carriers допускают минимальный mediator без ещё одной charged-singlet пары.*

Критерий провала 133.1 (Admission не есть origin). Наличие старой singlet-линии не создаёт нейтральный вакуум s_0 , глобальное семейное замыкание, две квадратуры 47-кадра, резонансную энергию или слабый collision-scale. Нельзя переносить условный carrier-pass на текущий parent action: его raw admission остаётся $2/7$.

Протокол 133.1. 1. старых charged-singlet линий: 3;

2. все они образуют irreducible triplet: **нет**;
3. точное условное разложение: $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$;
4. family-fixed charged dimension: 1;
5. единственный нечётный invariant mediator: $|e_R^{(s)}\rangle\langle s_0|$;
6. его заряд: -1 ;
7. заряд Real-сопряжённой карты: $+1$;
8. минимальных Hermitian quadratures: 2;
9. raw H_{21} admission: $2/7$;
10. conditional extended admission: $7/7$;
11. dynamic parent-origin: $0/5$;
12. следующий гейт: **parent-origin энергии, состояния и скорости**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_up_down_binary_selector_minimal_typed_discriminator_binary_carrier_charged_environment_mediator_existing_carrier_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] W. F. Stinespring, *Positive Functions on C^* -Algebras*, Proc. Amer. Math. Soc. 6 (1955) 211.
- [2] E. Haapasalo, *The Choi–Jamiołkowski Isomorphism and Covariant Quantum Channels*, Quantum Stud. Math. Found. 8 (2021) 1; arXiv:1906.11442.

Глава 134

Parent-origin энергии, состояния и скорости charged mediator

134.1 Симметрии оставляют одну свободную щель

На минимальном Real-замкнутом environment-носителе $\{|0\rangle, |+\rangle, |-\rangle\}$ имеем

$$Y_E = \text{diag}(0, 1, -1), \quad J_E|+\rangle = |-\rangle. \quad (134.1)$$

Вещественный самосопряжённый Hamiltonian, коммутирующий с Y_E и J_E , обязан иметь форму

$$H_E = \text{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_c, \varepsilon_c). \quad (134.2)$$

Линейные ограничения имеют ранг четыре на шестимерном $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$, поэтому допустимый класс двумерен. После удаления общего energy shift остаётся ровно одна щель:

$$H_E \sim \Delta_E(P_+ + P_-), \quad \Delta_E = \varepsilon_c - \varepsilon_0. \quad (134.3)$$

Нейтральная линия является основным состоянием только при

$$\Delta_E > 0, \quad \text{а резонанс требует} \quad \Delta_E = 7\gamma. \quad (134.4)$$

Ни gauge-, ни Real-, ни family-симметрия не выбирает величину или знак Δ_E .

134.2 Инвариантное состояние образует отрезок

Общий gauge- и Real-инвариантный density operator равен

$$\rho_E = \text{diag}(p_0, p_c, p_c), \quad p_0 + 2p_c = 1, \quad p_0, p_c \geq 0. \quad (134.5)$$

В частности, одинаково допустимы два разных состояния

$$\rho_0 = \text{diag}(1, 0, 0), \quad \rho_c = \text{diag}(0, 1/2, 1/2). \quad (134.6)$$

Следовательно, симметрия не выбирает neutral vacuum. Если уже задана положительная щель и $x = e^{-\beta\Delta_E}$, Gibbs-state имеет вид

$$\rho_\beta = \frac{\text{diag}(1, x, x)}{1 + 2x}. \quad (134.7)$$

При конечном $\beta\Delta_E$ он имеет ранг три, причём

$$\text{Tr } \rho_\beta^2 = \frac{1 + 2x^2}{(1 + 2x)^2} < 1, \quad \det \rho_\beta = \frac{x^2}{(1 + 2x)^3} > 0. \quad (134.8)$$

Точный вакуум получается лишь как $\beta\Delta_E \rightarrow \infty$ или отдельной чистой подготовкой.

134.3 Нормировка connector не задаёт rate

Следовая Gram-нормировка фиксирует форму двух квадратур, но interaction

$$G_g = g \left(L_{\downarrow} \otimes b_+ + L_{\uparrow} \otimes b_+^{\dagger} \right) \quad (134.9)$$

допускает всякое $g > 0$. Два свидетеля $g_1 = 1$ и $g_2 = 2$ сохраняют carrier, симметрии и резонанс, но их weak-limit rates относятся как

$$\frac{\Gamma_2}{\Gamma_1} = \frac{g_2^2}{g_1^2} = 4. \quad (134.10)$$

При физической clock-параметризации сохраняется лишь условная формула

$$\Gamma = \frac{E_{\text{int}}^2 \tau_C}{\hbar^2} = \chi^2 \frac{E_C}{\hbar}. \quad (134.11)$$

Значения E_C и χ ранее не были выведены.

134.4 Существующая цепь не содержит новый канал

Тёплиц-конвейер предоставляет переиспользуемый структурный шаблон

$$V = (I \otimes S_{\text{chain}}) U_{\text{col}}^{(0)}, \quad \text{Tr}_{\text{chain}} \text{Ad}(V)^n(\rho \otimes \omega_{\text{vac}}) = \Phi_h^n(\rho). \quad (134.12)$$

Но его текущая ячейка содержит вакуум и 42 старые jump-метки. Новый singlet connector не входит в этот frame:

$$\mathcal{K}_{\text{cell}}^{\text{old}} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathbb{C}^{42}, \quad b_+^{(s)} \notin \mathcal{F}_{42}. \quad (134.13)$$

Поэтому требуется новая одинаковая cell-extension и заранее приготовленный product vacuum. Их parent-origin не следует из существования шаблона.

Условная форма динамических данных закрыта:

$$N_{\text{conditional shape}} = 8/8. \quad (134.14)$$

Но пять физических входов остаются невыведенными:

$$N_{\text{parent origin}} = 0/5 : \quad \{\Delta_E = 7\gamma, \rho_E = |0\rangle\langle 0|, g, \text{new chain cell}, (E_C, \chi)\}. \quad (134.15)$$

Теорема 134.1 (Однопараметрический Hamiltonian без динамического origin). *Gauge-и Real-симметрии сокращают допустимый environment-Hamiltonian до одной существенной щели, но не выбирают её знак или значение. Инвариантные states образуют отрезок, connector допускает свободный coupling, а старый 42-channel conveyor не содержит новый jump. Поэтому energy/state/rate parent-origin равен 0/5.*

Критерий провала 134.1 (Запрет сборки parent из условных слоёв). Нельзя объявлять $\Delta_E = 7\gamma$ следствием симметрии, neutral endpoint — вакуумом без state-selector, следовую нормировку — физическим coupling, а старый Toeplitz-шаблон — уже подготовленной цепью нового канала. Формула $\Gamma = \chi^2 E_C / \hbar$ не фиксирует rate без обоих входов.

Протокол 134.1. 1. допустимый Real/gauge Hamiltonian: $\text{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_c, \varepsilon_c)$;

2. существенных щелей: 1;

3. resonance выбран симметрией: **нет**;
4. invariant state-space: **отрезок**;
5. neutral vacuum выбран симметрией: **нет**;
6. конечный Gibbs-state чист: **нет**;
7. physical coupling выбран Gram-нормировкой: **нет**;
8. rate witness $g_2/g_1 = 2$: $\Gamma_2/\Gamma_1 = 4$;
9. старый 42-cell содержит новый connector: **нет**;
10. conditional shape: 8/8;
11. energy/state/rate parent-origin: 0/5;
12. следующий гейт: **минимальная динамическая parent-архитектура**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_up_down_binary_selector_minimal_typed_discriminator_binary_carrier_charged_environment_mediator_energy_state_rate_parent_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal and Y. Pautrat, *From Repeated to Continuous Quantum Interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006) 59; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] L. Bruneau, A. Joye and M. Merkli, *Repeated Interactions in Open Quantum Systems*, J. Math. Phys. 55 (2014) 075204; arXiv:1305.2472.

Глава 135

Минимальная динамическая parent-архитектура charged mediator

135.1 Общая ячейка требует ровно две новые линии

Существующая тёплиц-ячейка полного шума имеет вид

$$\mathcal{K}_{43} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathcal{N}_{42}. \quad (135.1)$$

Для нового бинарного перехода одна комплексная charged-линия достаточна, но не замкнута относительно Real-структуры. Поэтому минимальное расширение равно

$$\mathcal{K}_{45} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathcal{N}_{42} \oplus \mathbb{C}|+\rangle \oplus \mathbb{C}|-\rangle, \quad \dim \mathcal{K}_{45} = 45. \quad (135.2)$$

На двух новых линиях

$$Y_E|\pm\rangle = \pm|\pm\rangle, \quad J_E|+\rangle = |-\rangle, \quad H_E|\pm\rangle = 7\gamma|\pm\rangle. \quad (135.3)$$

Удаление любой из них разрушает Real-замыкание. Следовательно, переход $43 \rightarrow 45$ минимален среди расширений общей ячейки.

135.2 Локальный энергосохраняющий collision-parent

На системном Real-дубле используем базис $|u\rangle, |d\rangle, |u^c\rangle, |d^c\rangle$ и данные

$$Y_S = \text{diag}(1, 0, -1, 0), \quad H_S = 7\gamma \text{diag}(1, 0, 1, 0). \quad (135.4)$$

Положим

$$L_- = |d\rangle\langle u|, \quad L_+ = |d^c\rangle\langle u^c|, \quad b_{\pm} = |\pm\rangle\langle 0|. \quad (135.5)$$

Минимальное Real-замкнутое взаимодействие есть

$$G_g = g(L_- \otimes b_+ + L_+ \otimes b_- + \text{h.c.}). \quad (135.6)$$

Оно удовлетворяет двум точным законам сохранения:

$$[Y_S \otimes 1 + 1 \otimes Y_E, G_g] = 0, \quad [H_S \otimes 1 + 1 \otimes H_E, G_g] = 0. \quad (135.7)$$

После удаления множителя g оператор имеет ранг четыре и спектр

$$\text{Spec}(G_g/g) = \{-1, -1, 0^{\times 8}, 1, 1\}. \quad (135.8)$$

135.3 Ортогональность нового шумового блока

Матричные элементы из нейтрального вакуума точно возвращают оба сопряжённых перехода:

$$\langle +|G_g|0\rangle = gL_-, \quad \langle -|G_g|0\rangle = gL_+. \quad (135.9)$$

Их cross-covariance исчезает, а первый и второй моменты равны

$$\langle 0|G_g|0\rangle = 0, \quad \langle 0|G_g^2|0\rangle = g^2(L_-^\dagger L_- + L_+^\dagger L_+). \quad (135.10)$$

Поэтому новый блок присоединяется к старому 42-frame ортогональной прямой суммой. В слабом collision-пределе получаем

$$\mathcal{L}_{44} = \mathcal{L}_{42} + g^2\mathcal{D}_{L_-} + g^2\mathcal{D}_{L_+}. \quad (135.11)$$

Если $\mathcal{L}_{42}$ уже примитивен, то добавление неотрицательных дирихле-форм не расширяет его неподвижную алгебру:

$$\text{Fix}(\mathcal{L}_{44}) \subseteq \text{Fix}(\mathcal{L}_{42}) = \mathbb{C}1. \quad (135.12)$$

135.4 Вакуум имеет локального parent, транспорт остаётся Флоке

На каждой 45-мерной ячейке положительный оператор

$$h_{\text{cell}} = \sum_{a=1}^{42} |a\rangle\langle a| + 7(|+\rangle\langle +| + |- \rangle\langle -|) \quad (135.13)$$

имеет единственное нулевое состояние $|0\rangle$. Сумма его трансляций задаёт frustration-free parent тензорного вакуума. Один общий такт

$$V_{45} = (I \otimes S_{45})U_{\text{col}}^{(0)} \quad (135.14)$$

точно повторяет расширенный канал на свежих ячейках. Однако $\text{ind}_{\text{GNVW}}(S_{45}) = 45$, поэтому этот сдвиг не является конечновременной эволюцией локального гамильтониана из компоненты тождественного автоморфизма.

Итак, условная архитектура закрыта полностью:

$$N_{\text{conditional architecture}} = 10/10. \quad (135.15)$$

Но она использует пять невыведенных входов:

$$N_{\text{inherited parent}} = 0/5 : \{H_{23/24}, 7\gamma, g, S_{45}, \tau_C\}. \quad (135.16)$$

Теорема 135.1 (Минимальная 45-мерная динамическая архитектура). *Существующий 43-мерный тёплиц-носитель допускает минимальное Real-замкнутое расширение двумя charged-линиями. Оно даёт точный gauge- и energy-сохраняющий collision-parent, ортогонально расширяет генератор с 42 до 44 каналов и имеет локальный frustration-free parent тензорного вакуума. Физические коэффициенты и транспортный закон при этом не наследуются.*

Критерий провала 135.1 (Архитектурная полнота не есть происхождение). Нельзя считать число 45 селектором щели 7γ или coupling g . Локальный parent вакуума не порождает сдвиг S_{45} , а точный Флоке-шаг не задаёт физическую длительность столкновения. Условные расширения $H_{23/24}$ также нельзя объявлять уже выведенными из гав H_{21} .

Протокол 135.1. 1. старая ячейка: $1 + 42 = 43$;

2. минимально добавленных Real-линий: 2;

3. расширенная ячейка: $1 + 42 + 2 = 45$;

4. полный заряд сохраняется: **да**;

5. свободная энергия сохраняется: **да**;

6. ранг нового interaction-блока: 4;

7. cross-covariance двух новых каналов: 0;

8. полный weak-limit frame: 44 **канала**;

9. локальный parent product-vacuum: **есть**;

10. GNVW-индекс сдвига: 45;

11. условная динамическая архитектура: 10/10;

12. inherited physical parent: 0/5;

13. следующий гейт: **admission динамических parent-данных**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_singlet_triplet_central_gap_isotypic_channel_extra_edge_mass_two_source_cubic_incidence_up_down_binary_selector_minimal_typed_discriminator_binary_carrier_charged_environment_mediator_minimal_dynamic_parent_architecture_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal and Y. Pautrat, *From Repeated to Continuous Quantum Interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006) 59; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] D. Gross, V. Nesme, H. Vogts and R. F. Werner, *Index Theory of One Dimensional Quantum Walks and Cellular Automata*, Commun. Math. Phys. 310 (2012) 419; arXiv:0910.3675.

Глава 136

Admission динамических parent-данных charged mediator

136.1 Каноническое вложение старой ячейки

Старая и расширенная ячейки имеют разложения

$$\mathcal{K}_{43} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \mathcal{N}_{42}, \quad \mathcal{K}_{45} = \mathcal{K}_{43} \oplus \mathbb{C}|+\rangle \oplus \mathbb{C}|-\rangle. \quad (136.1)$$

Отсюда без выбора базиса в старом блоке возникает каноническая изометрия

$$\iota : \mathcal{K}_{43} \hookrightarrow \mathcal{K}_{45}, \quad \iota^* \iota = I_{43}, \quad \text{rank}(\iota \iota^*) = 43. \quad (136.2)$$

Она сохраняет опорный вакуум:

$$\iota|0\rangle_{43} = |0\rangle_{45}. \quad (136.3)$$

Для локальных parents

$$h_{43} = \sum_{a=1}^{42} |a\rangle\langle a|, \quad h_{45} = h_{43} + 7(P_+ + P_-) \quad (136.4)$$

выполнено точное compression-тождество

$$\iota^* h_{45} \iota = h_{43}. \quad (136.5)$$

Следовательно, новый product-vacuum parent является консервативным расширением старого, а не его заменой.

136.2 Real- и gauge-блок лежит в ортогональном дополнении

Пусть

$$Q_{\text{new}} = I_{45} - \iota \iota^*, \quad \text{rank } Q_{\text{new}} = 2. \quad (136.6)$$

На его образе действуют

$$Y_{45} = 0_{43} \oplus \text{diag}(1, -1), \quad J_{45}|+\rangle = |-\rangle. \quad (136.7)$$

Поэтому старый блок gauge-тривиален относительно нового заряда и

$$\iota^* Y_{45} \iota = 0_{43}, \quad J_{45} \iota = \iota J_{43}. \quad (136.8)$$

Ни одна из 42 прежних jump-меток не смешивается с новой charged Real-парой.

136.3 Консервативное вложение цепи

Покомпонентная изометрия определяет вложение опорных бесконечных тензорных произведений

$$\mathcal{I} = \bigotimes_{m \in \mathbb{Z}} \iota_m : (\mathcal{K}_{43}, |0\rangle)^{\otimes \mathbb{Z}} \longrightarrow (\mathcal{K}_{45}, |0\rangle)^{\otimes \mathbb{Z}}. \quad (136.9)$$

Так как во всех узлах используется одна и та же карта, сдвиги сплетаются:

$$S_{45}\mathcal{I} = \mathcal{I}S_{43}. \quad (136.10)$$

При нулевом новом coupling локальный collision также сохраняет старое подпространство, поэтому

$$V_{45}(g=0)\mathcal{I} = \mathcal{I}V_{43}. \quad (136.11)$$

Тем самым все старые reduced correlators и 42-channel generator восстанавливаются ограничением:

$$\mathcal{L}_{44}|_{g=0} = \mathcal{L}_{42}. \quad (136.12)$$

Различие GNVW-индексов 43 и 45 не противоречит этому тождеству: S_{43} является ограничением S_{45} на собственную invariant подалгебру, а не гомотопией двух полных автоморфизмов.

136.4 Что действительно уже доступно

На уровне формы ранее построены все пять требуемых типов:

$$N_{\text{available shapes}} = 5/5 : \{\text{conditional carrier}, H_E, C_{1,2}, S_d, \Gamma = \chi^2 E_C / \hbar\}. \quad (136.13)$$

Само консервативное вложение проходит восемь независимых проверок:

$$N_{\text{structural admission}} = 8/8. \quad (136.14)$$

Однако ни одна из форм не выбирает её физический коэффициент или статус данных raw-parent:

$$N_{\text{physical origin}} = 0/5 : \{H_{23/24}, 7\gamma, g, S_{45}, \tau_C\}. \quad (136.15)$$

Минимальный остаточный пакет новых данных тем самым локализован как

$$\mathcal{D}_{\min} = \{\text{endpoint extension}, \gamma, \chi, \text{transport primitive}, E_C\}. \quad (136.16)$$

Теорема 136.1 (Консервативный structural admission). *Расширение $\mathcal{K}_{43} \subset \mathcal{K}_{45}$ канонически сохраняет вакуум, локальный parent, старые 42 jump-метки, цепной сдвиг и редуцированную динамику при нулевом новом coupling. Поэтому charged mediator совместим со всей прежней динамической архитектурой без её перенастройки. Этот полный structural admission не выводит пять физических входов.*

Критерий провала 136.1 (Запрет превращения restriction в selector). Тождество $S_{45}\mathcal{I} = \mathcal{I}S_{43}$ доказывает совместимость, но не происхождение нового сдвига. Compression $\iota^* h_{45} \iota = h_{43}$ не выбирает коэффициент charged-блока. Аналогично normalized quadratures не фиксируют g , а clock-rate формула не фиксирует E_C или χ .

Протокол 136.1. 1. каноническая изометрия $43 \rightarrow 45$: **есть**;

2. вакуум сохраняется: **да**;

3. старый parent есть compression нового: **да**;
4. размерность ортогонального дополнения: 2;
5. дополнение Real-замкнуто: **да**;
6. 42 старые jump-метки сохраняются: **да**;
7. chain shifts сплетаются: **да**;
8. старая reduced dynamics восстанавливается при $g = 0$: **да**;
9. structural admission: 8/8;
10. available shapes: 5/5;
11. physical parent-origin: 0/5;
12. следующий гейт: **минимальный пакет новых динамических данных.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_charged_mediator_dynamic_parent_data_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal and Y. Pautrat, *From Repeated to Continuous Quantum Interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006) 59; arXiv:math-ph/0311002.
- [2] D. Gross, V. Nesme, H. Vogts and R. F. Werner, *Index Theory of One Dimensional Quantum Walks and Cellular Automata*, Commun. Math. Phys. 310 (2012) 419; arXiv:0910.3675.

Глава 137

Минимальный пакет новых данных dynamic parent charged mediator

137.1 Один резонансный квант заменяет два масштаба

Предыдущий ledger перечислял отдельно mediator-gap 7γ и clock-energy E_C . Энерго-сохраняющий collision требует их совпадения, поэтому введём один положительный квант

$$E_* = E_C = 7\gamma > 0. \quad (137.1)$$

Тогда прежний параметр автоматически равен

$$\gamma = \frac{E_*}{7}. \quad (137.2)$$

Это типизированное сокращение данных, а не численный selector величины E_* .

137.2 Coupling и tick выражаются через два непрерывных входа

Пусть $\chi > 0$ есть безразмерная относительная сила interaction. Его размерная амплитуда равна

$$g = \chi E_*. \quad (137.3)$$

Clock tick и weak-limit rate после этого определяются формулами

$$\tau_C = \frac{\hbar}{E_*}, \quad \Gamma = \chi^2 \frac{E_*}{\hbar}. \quad (137.4)$$

Они удовлетворяют двум точным связям

$$E_* \tau_C = \hbar, \quad \Gamma \tau_C = \chi^2, \quad (137.5)$$

а collision-формула записывается без нового параметра:

$$\Gamma = \frac{g^2 \tau_C}{\hbar^2}. \quad (137.6)$$

137.3 Два непрерывных параметра необходимы

Рассмотрим карту

$$F(E_*, \chi) = \left(\frac{E_*}{7}, E_*, \chi E_*, \frac{\hbar}{E_*}, \frac{\chi^2 E_*}{\hbar} \right). \quad (137.7)$$

Её якобиан имеет ранг два, поскольку $\min$ по координатам (E_C, g) равен

$$\det \frac{\partial(E_C, g)}{\partial(E_*, \chi)} = E_* > 0. \quad (137.8)$$

Следовательно, один непрерывный параметр не может независимо задавать общий масштаб и относительную силу.

Два точных scale-witness при $\hbar = 1$ дают

$$(E_*, \chi) = (1, 1), (2, 1) \implies \Gamma_2/\Gamma_1 = 2, \quad (137.9)$$

a coupling-witnesses

$$(E_*, \chi) = (1, 1), (1, 2) \implies \Gamma_2/\Gamma_1 = 4. \quad (137.10)$$

Обе свободы сохраняют тип carrier и законы сохранения.

137.4 Полный минимальный пакет

Кроме двух непрерывных координат остаются два независимых структурных выбора: само endpoint/carrier extension и класс транспортного закона. Итак,

$$\mathcal{D}_{\min} = \{\mathbf{e}_{\text{endpoint}}, E_*, \chi, \mathbf{t}_{\text{transport}}\}, \quad |\mathcal{D}_{\min}| = 4. \quad (137.11)$$

Вакуум не является пятым независимым входом: после задания положительного локального parent он есть его единственное нулевое состояние,

$$\ker h_{45} = \mathbb{C}|0\rangle. \quad (137.12)$$

Поэтому предыдущие пять apparent slots сокращаются на один:

$$N_{\text{apparent}} = 5, \quad N_{\text{independent}} = 4. \quad (137.13)$$

Точная dependency-классификация закрыта,

$$N_{\text{dependency}} = 7/7, \quad N_{\text{minimal classification}} = 4/4, \quad (137.14)$$

но текущий parent не выбирает ни одного из четырёх слотов:

$$N_{\text{inherited selection}} = 0/4. \quad (137.15)$$

Теорема 137.1 (Минимальность четырёхслотового пакета). *После резонансной идентификации $E_* = E_C = 7\gamma$ все размерные динамические величины параметризуются двумя и только двумя непрерывными координатами (E_*, χ) . Вместе с endpoint-extension и transport primitive это даёт ровно четыре независимых новых parent-данных. Ни одно из них текущим действием не выбрано.*

Критерий провала 137.1 (Зависимость не является выводом значения). Равенства $\gamma = E_*/7$, $g = \chi E_*$ и $\tau_C = \hbar/E_*$ устраняют избыточные координаты, но не фиксируют E_* или χ . Нельзя объявлять сокращение числа параметров физическим предсказанием их значений.

Протокол 137.1. 1. общий резонансный квант: $E_* = E_C = 7\gamma$;

2. независимых непрерывных параметров: 2;

3. их координаты: (E_*, χ) ;

4. ранг dependency-Jacobian: 2;

5. размерный coupling: $g = \chi E_*$;

6. tick: $\tau_C = \hbar/E_*$;

7. rate: $\Gamma = \chi^2 E_*/\hbar$;

8. независимых structural slots: 2;

9. полный минимальный пакет: 4 **слота**;

10. dependency reduction: 7/7;

11. inherited selection: 0/4;

12. следующий гейт: **parent-origin общего энергетического масштаба**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_charged_mediator_dynamic_parent_minimal_new_data_gate_results.json`.

Литература

- [1] S. Attal and Y. Pautrat, *From Repeated to Continuous Quantum Interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006) 59; arXiv:math-ph/0311002.

Глава 138

Parent-origin общего энергетического масштаба charged mediator

138.1 Резонанс задаёт равенство, но не единицу энергии

Минимальный пакет предыдущего гейта содержит общий квант

$$E_* = E_C = 7\gamma > 0. \quad (138.1)$$

Он одновременно определяет

$$g = \chi E_*, \quad \tau_C = \frac{\hbar}{E_*}, \quad \Gamma = \chi^2 \frac{E_*}{\hbar}. \quad (138.2)$$

Однако для всякого $\lambda > 0$ преобразование

$$E_* \mapsto \lambda E_*, \quad t \mapsto t/\lambda \quad (138.3)$$

сохраняет безразмерное время:

$$\frac{(\lambda E_*)(t/\lambda)}{\hbar} = \frac{E_* t}{\hbar}. \quad (138.4)$$

При фиксированном χ одновременно

$$g \mapsto \lambda g, \quad \Gamma \mapsto \lambda \Gamma, \quad \frac{\Gamma}{E_*/\hbar} = \chi^2. \quad (138.5)$$

Следовательно, resonance сокращает число координат, но не разрывает масштабную орбиту.

138.2 Локальный parent выбирает vacuum, но не gap

Нормированный cell-projector имеет вид

$$P_{\text{exc}} = I_{45} - |0\rangle\langle 0|. \quad (138.6)$$

Два гамильтониана

$$H_1 = E_* P_{\text{exc}}, \quad H_2 = 2E_* P_{\text{exc}} \quad (138.7)$$

имеют одно и то же одномерное ядро,

$$\ker H_1 = \ker H_2 = \mathbb{C}|0\rangle, \quad (138.8)$$

но разные спектральные щели. Поэтому state-selection и energy-selection являются различными задачами.

138.3 Исчерпание внутренних кандидатов

Ранее проверенные величины распадаются на шесть классов:

$$\mathcal{C}_E = \{\Lambda, R^{-1}, \text{gar } \mathcal{L}_{42}, \text{gar } P_{\text{exc}}, \gamma_{ud}, m_{\text{obs}}\}. \quad (138.9)$$

Спектральное обрезание и радиус сохраняют собственные орбиты перенормировки; gar генератора и projector-gar безразмерны до выбора коэффициента; γ_{ud} есть искомая координата, а не независимый источник; наблюдаемая масса является внешним target-loaded данным. Ни один кандидат не задаёт типизированной карты

$$\mathfrak{E}_{\text{old}} \longrightarrow E_* \quad \text{одновременно в } H_C, H_E, G_g. \quad (138.10)$$

Точный реестр равен

$$N_{\text{candidate origin}} = 0/6. \quad (138.11)$$

При этом масштабная орбита проверена полностью:

$$N_{\text{scale orbit}} = 6/6. \quad (138.12)$$

138.4 Граница между Томами VIII и IX

Том VIII начинался с вопроса о полном корреляционном операторе, его локальности, марковской динамике, неподвижной алгебре и межсекторных каналах. Все эти объекты теперь предъявлены или получили точные по-го границы. Вывод E_* требует уже не анализа данного процесса, а нового единого parent, одновременно выбирающего четыре слота

$$\mathcal{D}_{IX} = \{\mathfrak{e}_{\text{endpoint}}, E_*, \chi, \mathfrak{t}_{\text{transport}}\}. \quad (138.13)$$

Это новая центральная задача, поэтому положительная конструкция относится к Тому IX. Текущий energy-scale gate остаётся в Томе VIII как его последний closure-тест:

$$N_{E_* \text{ origin}} = 0/6, \quad \text{scope}(\text{next constructive gate}) = \text{Tome IX}. \quad (138.14)$$

Теорема 138.1 (Масштабная граница Тома VIII). *Резонансная идентификация $E_* = E_C = 7\gamma$ согласует clock, mediator и binary gar, но сохраняет непрерывную орбиту общего пересчёта энергии и времени. Ни один из шести внутренних кандидатов не даёт типизированного parent-origin E_* . Поэтому абсолютные time и rate остаются условными, а положительное построение четырёхслотового parent переносится в Том IX.*

Критерий провала 138.1 (Запрет продолжения Тома VIII подбором масштаба). Нельзя завершать корреляционно-марковскую программу присваиванием $E_* = m_{\text{obs}}$, $E_* = \Lambda$ или $E_* = 1/R$ без единого parent-морфизма. Такой выбор не является новым следствием полного ядра и должен считаться внешней калибровкой.

Протокол 138.1. 1. common quantum: $E_* = E_C = 7\gamma$;

2. resonance выбирает значение E_* : **нет**;

3. непрерывная scale-orbit: **есть**;

4. vacuum совпадает при H_1, H_2 : **да**;

5. gap совпадает при H_1, H_2 : **нет**;
6. проверенных candidate classes: 6;
7. common energy parent-origin: 0/6;
8. absolute time/rate: **условны**;
9. этот гейт относится к Тому VIII: **да, как final closure**;
10. следующая конструктивная программа относится к Тому IX: **да**;
11. следующий гейт: **admission** четырёхслотовой программы Тома IX.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_baryon_c0_charged_mediator_common_energy_scale_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 139

Временная граница барионного маршрута и возврат к общему полевому мосту

Последовательность барионных проверок не привела к локальному шеститочечному родителю. Это не отменяет построенный связный оператор W_3 и не означает провала всей программы. Получен более узкий вывод: при существующем действии локальная беспроизводная ветвь достигла временного тупика.

139.1 Почему локальное продолжение остановлено

Три последние возможности исчерпаны независимо:

$$\begin{aligned} M = \frac{m}{2} I_{21} : \quad & \Gamma M + M \Gamma = m \Gamma, \\ D_{\text{неч}} : \quad & \text{supp } c^D \subset TTT \oplus TGG, \\ \mathbb{F}_{\text{пространство-время}} : \quad & S^{(3)} = 0 \quad \text{при } dA = d\Phi = 0. \end{aligned} \tag{139.1}$$

Центральный фон имеет неверную чётность, нечётный фон поддержан в каналах, дополнительных к d_{abc} , а допустимые пространственно-временные TTG/GGG -вершины содержат производные и исчезают на постоянном нулеимпульсном срезе. Поэтому следующий локальный полином отличался бы от уже проверенных вариантов только новым предположением или свободным коэффициентом.

Настоящее продолжение барионной линии потребовало бы нового объекта:

$$K_{(3)}(p_1, p_2, p_3; p'_1, p'_2, p'_3), \tag{139.2}$$

то есть производного или нелокального шеститочечного ядра с явной импульсной зависимостью. Такое ядро пока не следует из принятого пространства полей и потому не вводится только ради продолжения вычислений.

139.2 Что накоплено к моменту остановки

Одновременно Том VIII построил два полных объекта, которых не существовало при постановке ранних задач:

$$\mathfrak{F}_{\text{поле}} = (\mathbb{C}^{15})_{\mathbb{R}} \oplus \mathbb{R}^{12}, \quad \mathcal{N}_{\text{шум}} = \text{span}_{\mathbb{R}} \{F_a\}_{a=1}^{42}. \tag{139.3}$$

Оба пространства имеют вещественную размерность 42. Для шумового репера уже известны невырожденная метрика следа $K_{ab} = \text{Tr}(F_a F_b)$ и её точная обратная. Раньше совпадение размерностей было лишь условием допустимости; теперь можно построить и проверить само отображение.

139.3 Причина возврата к старому вопросу

Поэтому дальнейшая линия меняется не из-за произвольного выбора темы, а из-за изменения доказательных предпосылок. Естественный кандидат равен

$$\mathcal{J}(\delta A, \delta B_s, \delta B_t) = \begin{pmatrix} \delta B_s & \delta A^* \\ \delta A & \delta B_t \end{pmatrix}. \quad (139.4)$$

Нужно проверить его полный ранг, калибровочное сплетение и обратный перенос метрики

$$G_{\text{поле}} = \mathcal{J}^* K \mathcal{J}, \quad R_{\text{поле}} = \mathcal{J}^{-1} K^{-1} (\mathcal{J}^{-1})^*. \quad (139.5)$$

Именно здесь старый вопрос о связи родительского гессиана с мобильностью полного квантово-марковского процесса впервые стал вычислимым на полном носителе.

Замечание 139.1. Возврат не переоткрывает закрытые численные формулы, абсолютную единицу времени или электромагнитную барионную величину. Он использует накопленную структуру для проверки более раннего фундаментального разрыва между полем и процессом.

Следующая содержательная глава должна поэтому исследовать отображение $\mathcal{J}$ и обратную следовую метрику. Если они не согласуются с полевым гессианом, кинематический мост всё равно будет построен, а необходимость дополнительного закона флуктуации–диссипации станет строгим результатом.

Глава 140

Полево-шумовое отображение и обратный перенос следовой метрики

140.1 Каноническое блочное вложение

Полное пространство полей и полный шумовой репер теперь заданы на одном конечном носителе $E_s \oplus E_t$. Для вариации поля переноса и двух концевых калибровочных вариаций определим

$$\mathcal{J}(\delta A, \delta B_s, \delta B_t) = \begin{pmatrix} \delta B_s & \delta A^* \\ \delta A & \delta B_t \end{pmatrix}. \quad (140.1)$$

В согласованных вещественных базисах тридцати направлений переноса и двенадцати калибровочных направлений матрица $\mathcal{J}$ равна I_{42} . Точное приведение столбцов блочных операторов даёт

$$\text{rank}_{\mathbb{R}} \mathcal{J} = 42, \quad \ker \mathcal{J} = 0. \quad (140.2)$$

Тем самым прежнее совпадение размерностей повышается до явного изоморфизма вещественных носителей.

140.2 Калибровочное сплетение

Для каждого из двенадцати представленных калибровочных генераторов X поле переноса преобразуется как

$$\delta_X \delta A = i(X_t \delta A - \delta A X_s), \quad \delta_X \delta B_{s,t} = i[X_{s,t}, \delta B_{s,t}]. \quad (140.3)$$

На операторной стороне действует коммутатор. Прямая символьная проверка всех $12 \cdot 42 = 504$ пар даёт тождество

$$\mathcal{J} \delta_X = i \text{ad}_X \mathcal{J}. \quad (140.4)$$

Все остатки равны нулю точно. Следовательно, $\mathcal{J}$ является не просто линейным изоморфизмом, а изоморфизмом калибровочных представлений.

140.3 Перенос метрики

Пусть $K_{ab} = \text{Tr}(F_a^* F_b)$ — уже построенная невырожденная метрика полного шумового репера. Её обратный перенос равен

$$G_{\text{поле}} = \mathcal{J}^* K \mathcal{J} = K, \quad \text{rank } G_{\text{поле}} = 42. \quad (140.5)$$

Поэтому на кокасательном носителе существует точный обратный тензор

$$R_{\text{поле}} = G_{\text{поле}}^{-1} = K^{-1}, \quad G_{\text{поле}} R_{\text{поле}} = I_{42}. \quad (140.6)$$

В вычислении не используются числа с плавающей точкой. Диагональные элементы $G_{\text{поле}}$ принадлежат множеству $\{2, 14, 26, 8, 24, 12, 19/3\}$, а шестнадцать внедиагональных ненулевых элементов сохраняются точно.

140.4 Оставшаяся нормировочная свобода

Калибровочное действие сохраняет отдельно подпространства переноса и калибровки. Поэтому абстрактное сплетение допускает семейство

$$S(s_{\text{п}}, s_{\text{к}}) = \text{diag}(s_{\text{п}} I_{30}, s_{\text{к}} I_{12}), \quad s_{\text{п}} s_{\text{к}} \neq 0, \quad (140.7)$$

для которого

$$S^* K S = \text{diag}(s_{\text{п}}^2 K_{\text{п}}, s_{\text{к}}^2 K_{\text{к}}). \quad (140.8)$$

Блочная формула суперсвязности выбирает единичные операторные координаты, но одна калибровочная ковариантность не выбирает отношение $s_{\text{п}}/s_{\text{к}}$.

Теорема 140.1 (Полный кинематический полево-шумовой изоморфизм). *Каноническое блочное отображение $\mathcal{J}$ имеет вещественный ранг 42, нулевое ядро и точно сплетает все двенадцать калибровочных действий. Следовая метрика полного шумового репера переносится на полевой носитель без дефекта, а её обратный тензор существует точно.*

Критерий провала 140.1 (Кинематический мост не является динамическим законом). Из равенства $G_{\text{поле}} = K$ нельзя заключать, что K^{-1} уже является физической мобильностью или что $G_{\text{поле}}$ совпадает с полным родительским гессианом. Прежний запрет происхождения принципа Риса остаётся в силе; кроме того, калибровочная симметрия сама не снимает относительную нормировочную свободу двух инвариантных секторов.

Протокол 140.1. 1. размерность полевого носителя: 42 **вещественных направления**;

2. размерность шумового репера: 42 **вещественных направления**;

3. матрица канонического отображения: I_{42} ;

4. ранг отображения: 42;

5. размерность ядра: 0;

6. точных проверок сплетения: 504;

7. дефектов сплетения: 0;

8. обратный перенос метрики: $G_{\text{поле}} = K$;

9. обратный тензор: $R_{\text{поле}} = K^{-1}$;

10. относительная нормировка из одной симметрии: **не выбрана**;

11. полный родительский гессиан: **не отождествлён с K** ;

12. физическая мобильность: **не выведена**;
13. следующий гейт: **сопоставление следовой метрики с полным родительским гессианом**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_field_to_noise_chain_map_pullback_metric_gate_results.json`.

Глава 141

Сравнение следовой метрики с родительским гессианом

141.1 Два различных уровня квадратичной формы

Предыдущая глава построила внутреннюю метрику коэффициентов

$$G_{\text{поле}} = \mathcal{J}^* K \mathcal{J} = K, \quad \text{rank } K = 42. \quad (141.1)$$

Она не содержит пространственно-временного импульса. Родительский гессиан калибровочного потенциала возникает иначе: из кривизны

$$F_B = dB + B \wedge B. \quad (141.2)$$

Поэтому сначала необходимо сравнить обе формы на одном явно заданном срезе.

141.2 Постояннополевой срез

В начале $B = 0$ и при $dB = 0$ кривизна имеет порядок B^2 , а её квадрат имеет порядок B^4 . Следовательно,

$$\text{Hess}_B \|F_B\|^2|_{B=0, dB=0} = 0_{12}. \quad (141.3)$$

Для полного 30-мерного модуля переноса точное овецествление гессиана относительной грамовой части даёт ранг 30. Поэтому постояннополевой внутренний гессиан имеет вид

$$H_{\text{пост}} = \text{diag}(H_A, 0_{12}), \quad \text{rank } H_A = 30, \quad \text{rank } H_{\text{пост}} = 30. \quad (141.4)$$

Все матричные элементы вычислены над точным символьным полем без чисел с плавающей точкой.

Между тем ограничение следовой метрики на те же калибровочные коэффициенты невырождено:

$$\text{rank } K_K = 12, \quad \text{Tr } K_K = \frac{367}{3}. \quad (141.5)$$

Если бы $H_{\text{пост}} = cK$, калибровочный блок вынуждал бы $c = 0$, но тогда ненулевой блок H_A также должен был бы исчезнуть. Значит,

$$\nexists c \in \mathbb{R} : \quad H_{\text{пост}} = cK. \quad (141.6)$$

141.3 Почему ненулевой импульс не снимает различие автоматически

При ненулевом импульсе квадратичный калибровочный оператор содержит отдельную структуру пространства-времени:

$$H_B^{\mu\nu}(p) = K_{\kappa} \otimes (p^2 g^{\mu\nu} - p^{\mu} p^{\nu}). \quad (141.7)$$

Это уже не матрица на одном 12-мерном внутреннем носителе. Продольная часть имеет ядро; обратный оператор появляется только после фиксации калибровочной свободы и выбора пространственно-временной нормы. Ни выбор импульсного масштаба, ни параметр фиксации из внутренней метрики K не следуют.

Теорема 141.1 (Ранговое различие внутренней метрики и гессиана). *На постояннополево-левом срезе родительский гессиан имеет ранг 30 и двенадцатимерное калибровочное ядро, тогда как перенесённая следовая метрика имеет ранг 42 и невырожденный калибровочный блок. Эти формы не пропорциональны ни при каком вещественном коэффициенте.*

Критерий провала 141.1 (Запрет отождествления внутренней метрики с динамическим оператором). Нельзя объявлять K^{-1} физической мобильностью на основании одного полево-шумового изоморфизма. Следовая форма измеряет внутренние коэффициенты, а калибровочный гессиан содержит производные, пространственно-временные индексы и калибровочное ядро. Для их сопоставления нужна отдельная факторизация кинетического оператора и явная фиксация калибровочной свободы.

Протокол 141.1. 1. ранг следовой метрики: 42;

2. ранг её калибровочного блока: 12;

3. след калибровочного блока: $367/3$;

4. ранг гессиана переноса в начале: 30;

5. постояннополево-калибровочный гессиан: 0_{12} ;

6. ранг постояннополевого полного гессиана: 30;

7. скалярное отождествление $H = cK$: **невозможно**;

8. числа с плавающей точкой: **не использованы**;

9. физическая мобильность: **не выведена**;

10. следующий гейт: **пространственно-временная кинетическая факторизация и фиксация калибровочной свободы.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_field_noise_metric_to_parent_hessian_comparison_gate_results.json`.

Глава 142

Пространственно-временная кинетическая факторизация

142.1 Поперечное и продольное подпространства

Для ненулевого евклидова импульса введём проекторы

$$P_L = \frac{pp^T}{p^2}, \quad P_T = I_4 - P_L, \quad P_T P_L = 0. \quad (142.1)$$

В системе координат $p = (1, 0, 0, 0)$ они равны $P_L = \text{diag}(1, 0, 0, 0)$ и $P_T = \text{diag}(0, 1, 1, 1)$. Все проекторные тождества проверены точно.

142.2 Гессиан до фиксации калибровочной свободы

Квадратичная часть калибровочного действия факторизуется как

$$H_0(p) = K_\kappa \otimes p^2 P_T. \quad (142.2)$$

Поскольку $\text{rank } K_\kappa = 12$ и $\text{rank } P_T = 3$, получаем

$$\text{rank } H_0 = 36, \quad \dim \ker H_0 = 12. \quad (142.3)$$

Ядро является продольной калибровочной свободой, а не отсутствием внутренней метрики.

142.3 Ковариантная фиксация и точный обратный оператор

После добавления ковариантного члена с параметром $\xi > 0$ имеем

$$H_\xi(p) = K_\kappa \otimes p^2 (P_T + \xi^{-1} P_L), \quad \text{rank } H_\xi = 48. \quad (142.4)$$

Его обратный оператор факторизуется точно:

$$H_\xi^{-1}(p) = K_\kappa^{-1} \otimes \frac{1}{p^2} (P_T + \xi P_L), \quad H_\xi H_\xi^{-1} = I_{48}. \quad (142.5)$$

Таким образом, K_{κ}^{-1} действительно является внутренним множителем обратной кинетической формы, но не всей физической мобильностью.

Поперечное ограничение

$$P_T H_{\xi}^{-1} P_T = K_{\kappa}^{-1} \otimes \frac{P_T}{p^2} \quad (142.6)$$

не зависит от ξ , тогда как продольное ограничение пропорционально ξ . Точная проверка при $\xi = 1$ и $\xi = 2$ подтверждает совпадение поперечных частей и различие полных обратных операторов.

Теорема 142.1 (Точная кинетическая факторизация). *Нефиксированный калибровочный гессиан имеет ранг 36 и двенадцатимерное продольное ядро. После ковариантной фиксации он имеет ранг 48, а его обратный оператор точно факторизуется на внутренний тензор K_{κ}^{-1} и пространственно-временной поперечно-продольный оператор. Физическая поперечная часть не зависит от параметра фиксации.*

Критерий провала 142.1 (Внутренний обратный тензор не задаёт абсолютную скорость). Факторизация выделяет K_{κ}^{-1} , но не выбирает импульсный или временной масштаб, корреляционную функцию среды и общий множитель диссипативной скорости. Продольная часть полного обратного оператора также зависит от выбора фиксации и не является наблюдаемой мобильностью.

Протокол 142.1. 1. размерность кинетического носителя: $12 \cdot 4 = 48$;

2. ранг нефиксированного гессиана: 36;

3. продольная размерность ядра: 12;

4. ранг после фиксации: 48;

5. остаток обращения: 0;

6. поперечная часть зависит от ξ : **нет**;

7. продольная часть зависит от ξ : **да**;

8. внутренний множитель обратной формы: K_{κ}^{-1} ;

9. абсолютная мобильность: **не выведена**;

10. следующий гейт: **происхождение поперечной шумовой мобильности из корреляций среды.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_spacetime_kinetic_factorization_and_gauge_fixing_gate_results.json`.

Глава 143

Происхождение поперечной шумовой мобильности из корреляций среды

Метрически двойственная вакуумная ковариация задаёт форму

$$C_1 = K_{\kappa}^{-1}, \quad M_1 = C_1 \otimes P_T, \quad \text{rank } M_1 = 36. \quad (143.1)$$

Однако то же состояние среды и те же симметрии допускают изменение амплитуды взаимодействия. При $g \mapsto 2g$ получаем

$$C_2 = 4C_1, \quad M_2 = 4M_1. \quad (143.2)$$

Обе формы имеют одинаковое двенадцатимерное продольное ядро и одинаковую нормированную форму:

$$\frac{M_1}{\text{Tr } M_1} = \frac{M_2}{\text{Tr } M_2}. \quad (143.3)$$

Масштаб виден только вместе с физическим временем:

$$g^2 t = (2g)^2 \frac{t}{4}. \quad (143.4)$$

Теорема 143.1 (Среда фиксирует форму, но не масштаб). *Метрически двойственная ковариация выделяет внутренний тензор K_{κ}^{-1} и поперечный образ ранга 36. Общая амплитуда корреляции остаётся свободной и совпадает с уже найденной орбитой перемасштабирования скорости и времени.*

Критерий провала 143.1 (Абсолютная мобильность не следует из вакуумной корреляции). Нельзя считать единичную амплитуду связи свойством состояния среды. Два положительных масштаба дают одну нормированную геометрию, одинаковое ядро и разные скорости. Для абсолютной мобильности всё ещё требуется независимый энергетически-временной якорь.

Протокол 143.1. 1. ранг ковариации среды: 12;

2. ранг поперечной мобильности: 36;

3. продольное ядро: 12;

4. нормированная форма при масштабировании: **сохраняется**;

5. скорость при $g \mapsto 2g$: **умножается на 4**;

6. компенсирующее время: $t \mapsto t/4$;

7. абсолютная мобильность: **не выведена**;

8. следующий гейт: **сборка полной кинетической суперметрики поля**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_transverse_noise_mobility_environment_origin_gate_results.json`.

Глава 144

Сборка полной главной кинетической суперметрики поля

Полный полевой носитель содержит тридцать скалярных направлений переноса и двенадцать калибровочных однополевых направлений. На ненулевом импульсе их главный символ имеет блочный вид

$$\mathbb{H}_0 = \begin{pmatrix} K_{\Pi} \otimes I_4 & 0 \\ 0 & K_{\kappa} \otimes P_T \end{pmatrix}, \quad \text{rank } \mathbb{H}_0 = 120 + 36 = 156. \quad (144.1)$$

Нулевой смешанный блок относится именно к главному символу. Скаляр и четырёх-вектор имеют разные тензорные типы. Члены с фоном, массой или одной производной относятся к нижнему порядку и здесь не исключаются.

До фиксации всё ядро сосредоточено в продольной калибровочной части:

$$\dim \ker \mathbb{H}_0 = 12. \quad (144.2)$$

При ковариантной фиксации с параметром $\xi > 0$ получаем

$$\mathbb{H}_{\xi} = \begin{pmatrix} K_{\Pi} \otimes I_4 & 0 \\ 0 & K_{\kappa} \otimes (P_T + \xi^{-1} P_L) \end{pmatrix}, \quad \text{rank } \mathbb{H}_{\xi} = 168, \quad (144.3)$$

и точный обратный оператор

$$\mathbb{H}_{\xi}^{-1} = \begin{pmatrix} K_{\Pi}^{-1} \otimes I_4 & 0 \\ 0 & K_{\kappa}^{-1} \otimes (P_T + \xi P_L) \end{pmatrix}. \quad (144.4)$$

Теорема 144.1 (Полная главная суперметрика). *Следовая метрика полного 42-мерного репера канонически поднимается до 168-мерного главного кинетического символа. Его нефиксированный ранг равен 156, ядро имеет размерность 12, а после фиксации оператор невырожден и обращается поблочно.*

Критерий провала 144.1 (Сборка не выбирает относительный вес секторов). Замены $K_{\Pi} \mapsto w_{\Pi} K_{\Pi}$ и $K_{\kappa} \mapsto w_{\kappa} K_{\kappa}$ при положительных независимых весах сохраняют тензорный тип, ранги и калибровочное ядро. Следовательно, одна сборка главного символа не выводит отношение w_{Π}/w_{κ} , нижние порядки и абсолютный масштаб времени.

Протокол 144.1. 1. размерность скалярного блока: 120;

2. ранг поперечного калибровочного блока: 36;

3. ранг полной нефиксированной суперметрики: 156;

4. продольное ядро: 12;
5. ранг после фиксации: 168;
6. смещение типов в главном символе: **нулевое**;
7. относительный вес двух секторов: **не выведен**;
8. следующий гейт: **происхождение относительного веса из родительского действия**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_field_kinetic_supermetric_assembly_gate_results.json`.

Глава 145

Относительный кинетический вес из общего коэффициента теплового ядра

Предыдущая сборка оставила независимые веса скалярного и калибровочного блоков. Старый четырёхмерный дираковский подъём предлагает проверить единый оператор

$$\mathcal{D} = i\gamma^\mu(\partial_\mu + B_\mu) + \gamma^5\Phi, \quad \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\delta^{\mu\nu}I_4. \quad (145.1)$$

В плоском фоне локальный коэффициент a_4 содержит

$$(4\pi)^{-2} \text{Tr} \left(\frac{1}{2}E^2 + \frac{1}{12}\Omega_{\mu\nu}\Omega^{\mu\nu} \right). \quad (145.2)$$

Точный след по явному четырёхмерному реперу Клиффорда даёт

$$c_\Phi = 2, \quad c_F = -\frac{2}{3} \quad \text{для антиэрмитовой кривизны}, \quad c_F^+ = \frac{2}{3}. \quad (145.3)$$

Поэтому общий след на полном внутреннем репере фиксирует

$$\frac{w_\Pi}{w_\kappa} = \frac{c_\Phi}{c_F^+} = 3, \quad (w_\Pi, w_\kappa) \sim \left(1, \frac{1}{3}\right). \quad (145.4)$$

Теорема 145.1 (Условный выбор относительного веса). *В стандартном четырёхмерном лапласовом подвёме одного оператора Дирака общий коэффициент a_4 устраняет независимость двух кинетических весов и точно выбирает отношение 3 : 1. Общий момент спектральной функции умножает оба блока одинаково и отношения не меняет.*

Критерий провала 145.1 (Конечный родитель ещё не выводит дираковский подъём). Полученное отношение нельзя объявлять безусловным следствием одного 42-мерного конечного репера. Оно использует дополнительную структуру: четырёхмерный клиффордов модуль, лапласов квадрат и выбор именно общего a_4 -действия. Пока этот пространственно-временной подъём не выведен из текущего родителя, результат имеет статус строгого условного кандидата.

Протокол 145.1. 1. клиффордовы тождества: 16 **точных проверок**;

2. скалярный коэффициент: 2;

3. положительный калибровочный коэффициент: 2/3;

4. отношение весов: 3 : 1;
5. единый внутренний след: **совместим**;
6. происхождение дираковского подъёма: **не выведено**;
7. безусловный физический вес: **не закрыт**;
8. следующий гейт: **происхождение общего a_4 -дираковского подъёма**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_field_kinetic_relative_weight_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 146

Граница происхождения общего дираковского подъёма

Пусть конечный оператор и полный внутренний репер фиксированы. Для любого $r > 0$ допустим четырёхмерный оператор произведения

$$\mathcal{D}_r = rD_M \otimes I_{21} + \gamma^5 \otimes D_F. \quad (146.1)$$

Для каждого внутреннего наблюдаемого a выполнено

$$[\mathcal{D}_r, I_4 \otimes a] = \gamma^5 \otimes [D_F, a], \quad (146.2)$$

то есть все сорок два направления конечного дифференциального исчисления не видят множитель r . В то же время главный внешний символ меняется:

$$\sigma_1(D_M)^2 = I_4, \quad \sigma_1(2D_M)^2 = 4I_4. \quad (146.3)$$

Теорема 146.1 (Устойчивость относительного веса). *Клиффордово отношение 3 : 1, найденное в общем a_4 -блоке, одинаково для всего семейства $\mathcal{D}_r$: внешний масштаб умножает общий локальный блок, но не меняет относительный спинорный след.*

Критерий провала 146.1 (Конечный родитель не выбирает геометрию базы). Совпадение внутренней алгебры, конечного оператора, суперсвязности и всех сорока двух внутренних коммутаторов не фиксирует r , метрику базы или спектральный функционал. Поэтому общий a_4 -подъём является совместимой архитектурой, но не безусловным следствием конечного родителя.

Протокол 146.1. 1. размерность спинорного репера: 4;

2. внутренних направлений: 42;

3. дефект внутренних коммутаторов при $r : 1 \mapsto 2$: 0;

4. квадрат внешнего символа: $1 \mapsto 4$;

5. отношение a_4 -весов: 3 : 1, **сохраняется**;

6. внешний геометрический масштаб: **не выбран**;

7. следующий гейт: **селектор геометрии пространственно-временной базы.**

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_full_field_a4_dirac_lift_origin_gat
e_results.json.

Глава 147

Совместимость полного полевого носителя с determinant на базовом пространстве

Ранний determinant использовал три скалярные моды и один массивный калибровочный канал. На нынешнем полном носителе вакуумная грамова часть и коммутаторы с фоном инцидентности дают вместо этого

$$\text{rank } H_\Phi = 28, \quad \dim \ker H_\Phi = 2, \quad \text{rank } H_B = 3, \quad \dim \ker H_B = 9. \quad (147.1)$$

После нормировки кинетических блоков отношением 3 : 1 точные четвёртые моменты массовых операторов равны

$$\text{Tr}(M_\Phi^4) = \frac{23053}{18}, \quad \text{Tr}(M_B^4) = \frac{36897}{722}. \quad (147.2)$$

Босонный числитель коэффициента Коулмана–Вайнберга поэтому равен

$$N_{\text{bos}} = \text{Tr}(M_\Phi^4) + 3 \text{Tr}(M_B^4) = \frac{4659176}{3249}. \quad (147.3)$$

Он не совпадает с ранним числом 67. Для конечного фона точно

$$\text{Tr } D_F^4 = 46, \quad N_{\text{full}} = N_{\text{bos}} - \nu_f \text{Tr } D_F^4, \quad (147.4)$$

но физическая кратность ν_f и полный BV-фактор ещё не выведены.

Теорема 147.1 (Частичный перенос determinant-ledger). *Полный 42-мерный носитель допускает точный босонный base-K ledger. Он содержит 28 массивных скалярных и три массивных калибровочных направления и не является продолжением раннего малого ledger простым умножением кратности.*

Критерий провала 147.1 (Полный коэффициент ещё не определён). Число N_{bos} нельзя называть полным B : остаются две скалярные нулевые моды, девять безмассовых калибровочных направлений, BV-факторизация и перевод конечного следа $\text{Tr } D_F^4 = 46$ в физическую фермионную кратность.

Протокол 147.1. 1. массивных скалярных направлений: 28;

2. массивных калибровочных направлений: 3;

3. ненарушенных калибровочных направлений: 9;
4. босонный четвёртый момент: 4659176/3249;
5. ранний числитель 67: **не переносится**;
6. полный суперслед: **не закрыт**;
7. следующий гейт: **полный BV-вакуумный фактор и фермионная кратность.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_42_carrier_base_k_determinant_compatibility_gate_results.json`.

Глава 148

BV-вакуумный quotient полного 42-мерного носителя

Предыдущий гейт оставил открытыми два независимых вопроса: физическую фермионную кратность и совместимость скалярного гессиана с голдстоуновскими направлениями. Первый вопрос закрывается полной хиральной проекцией. Для внутренней градуировки

$$\Gamma_F = \text{diag}(I_{11}, -I_{10}), \quad \{\Gamma_F, D_F\} = 0, \quad P_{\text{phys}} = \frac{I_{84} + \gamma_5 \otimes \Gamma_F}{2}, \quad \text{rank } P_{\text{phys}} = 42. \quad (148.1)$$

Отсюда без дополнительного множителя удвоения получается

$$\text{Tr}[P_{\text{phys}}(I_4 \otimes D_F^4)] = 2 \text{Tr } D_F^4 = 92, \quad N_{\text{ferm}} = -92. \quad (148.2)$$

BV-проверка даёт отрицательный результат для прежнего скалярного блока. Пусть X_{orb} переводит двенадцать калибровочных генераторов в координаты 30-мерного вещественного transfer-кадра. Тогда точно

$$\text{rank } X_{\text{orb}} = 3, \quad \text{rank}(X_{\text{orb}}^\top H_\Phi X_{\text{orb}}) = 3, \quad \text{Tr}(X_{\text{orb}}^\top H_\Phi X_{\text{orb}}) = 34. \quad (148.3)$$

Следовательно, три нарушенных калибровочных направления не лежат в ядре H_Φ . Это не допустимая масса голдстоунов: использованный ранее грамов гессиан дифференцировал функционал с фиксированным фоном инцидентности, а не калибровочно-инвариантный вакуумный функционал на совместно движущемся фоне.

Формальная подстановка уже выведенного фермионного вклада дала бы

$$N_{\text{fixed}} = \frac{4659176}{3249} - 92 = \frac{4360268}{3249}, \quad (148.4)$$

но это число не является физическим коэффициентом B , поскольку его босонная часть не прошла голдстоуновский критерий.

Теорема 148.1 (Фермионная determinant-кратность). *Уже принятую полную внешне-внутреннюю хиральную проекцию достаточно применить к D_F^4 . Она имеет ранг 42 и однозначно переводит сырой конечный след 46 в физический фермионный четвёртый момент 92.*

Критерий провала 148.1 (Фиксированный фон не задаёт BV-гессиан). Физический калибровочно-инвариантный вакуумный гессиан обязан зануляться на касательных к нарушенной калибровочной орбите. Здесь орбита имеет размерность 3, а ограничение прежнего гессиана на неё имеет ранг 3. Поэтому прежний босонный ledger и число $4360268/3249$ нельзя повышать до физического полного суперследа.

- Протокол* 148.1. 1. физический хиральный носитель фермионов: 42;
2. фермионный четвёртый момент: 92;
3. размерность нарушенной калибровочной орбиты: 3;
4. ранг прежнего гессиана на этой орбите: 3;
5. голдстоуновский критерий: **не пройден**;
6. полный физический B : **не закрыт**;
7. следующий гейт: **реконструкция калибровочно-инвариантного вакуумного гессиана.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_full_42_carrier_bv_vacuum_quotient_gate_results.json`.

Глава 149

Горизонтальная реконструкция вакуумного гессиана

Провал голдстоуновского критерия не требует выбрасывать всю локальную квадратичную информацию. Следовая метрика K_Φ канонически задаёт ортогональное разложение transfer-касательного пространства на нарушенную калибровочную орбиту и горизонтальный срез. Для независимого орбитального репера X точный грамов блок особенно прост:

$$G_{\text{orb}} = X^\top K_\Phi X = 14I_3, \quad P_{\text{orb}} = XG_{\text{orb}}^{-1}X^\top K_\Phi, \quad Q = I_{30} - P_{\text{orb}}. \quad (149.1)$$

Он удовлетворяет

$$P_{\text{orb}}^2 = P_{\text{orb}}, \quad P_{\text{orb}}^\top K_\Phi = K_\Phi P_{\text{orb}}, \quad \text{rank } Q = 27. \quad (149.2)$$

Канонический квадратичный quotient прежнего фиксированно-фонового блока определим формулой

$$H_{\text{quot}} = Q^\top H_\Phi Q, \quad H_{\text{quot}} X_{\text{orb}} = 0. \quad (149.3)$$

Теперь голдстоуновский критерий выполнен точно. При этом

$$\text{rank } H_{\text{quot}} = 26, \quad \dim \ker H_{\text{quot}} = 4 = 3_{\text{Goldstone}} + 1_{\text{horizontal}}. \quad (149.4)$$

Последняя мода не является остатком калибровочной орбиты. В координатах полного вещественного transfer-кадра её можно выбрать как $v_0 = (0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 1, 0, \dots, 0)^\top$; она K_Φ -ортогональна орбите и зануляется уже исходным грамовым гессианом.

После той же кинетической нормировки точные моменты равны

$$\text{Tr}(M_{\Phi, \text{quot}}^4) = \frac{1118917}{882}, \quad N_{\text{bos}}^{\text{BV}} = \text{Tr}(M_{\Phi, \text{quot}}^4) + 3 \text{Tr}(M_B^4) = \frac{226371884}{159201}. \quad (149.5)$$

С уже выведенным хиральным фермионным вкладом получается

$$N_{\text{quad}}^{\text{BV}} = \frac{226371884}{159201} - 92 = \frac{211725392}{159201}. \quad (149.6)$$

Теорема 149.1 (Канонический квадратичный BV-quotient). *Следовая метрика единственно задаёт ортогональный проектор на нарушенную калибровочную орбиту. Горизонтальная компрессия прежнего гессиана зануляет ровно три голдстоуновских направления и оставляет одну некалибровочную плоскую моду.*

Критерий провала 149.1 (Квадратичная реконструкция не равна полному родителю). Формула $Q^T H_\Phi Q$ задаёт корректную вторую вариацию на выбранном следовой метрикой горизонтальном срезе, но сама по себе не строит гладкий нелинейный калибровочно-инвариантный функционал. Поэтому 211725392/159201 является точным квадратичным BV-кандидатом, а не безусловным физическим коэффициентом.

Протокол 149.1. 1. орбитальная метрика: $14I_3$;

2. горизонтальная размерность: 27;

3. ранг quotient-гессиана: 26;

4. ядро: **три голдстоуна и одна горизонтальная мода**;

5. квадратичный BV-числитель: 211725392/159201;

6. нелинейный калибровочно-инвариантный родитель: **не выведен**;

7. следующий гейт: **родительский подъём горизонтальной плоской моды**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_gauge_invariant_vacuum_hessian_reconstruction_gate_results.json`.

Глава 150

Происхождение горизонтальной плоской моды

Единственная некалибровочная нулевая мода quotient-гессиана допускает точную изотипическую интерпретацию. Вакуумная инцидентность распадается на три стрелки целевого *ur*-блока и семь остальных стрелок. Их независимые фазовые касательные z_u, z_r принадлежат полному transfer-носителю и имеют следовую метрику

$$Z = (z_u, z_r), \quad Z^\top K_\Phi Z = \text{diag}(6, 20), \quad H_\Phi Z = 0. \quad (150.1)$$

Связь этой фазовой плоскости с независимым репером нарушенной калибровочной орбиты равна

$$X^\top K_\Phi Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}. \quad (150.2)$$

Поэтому единственная примитивная горизонтальная комбинация имеет коэффициенты

$$v_0 = 4z_u + 3z_r, \quad X^\top K_\Phi v_0 = 0, \quad v_0^\top K_\Phi v_0 = 276. \quad (150.3)$$

Это не случайность квадратичного приближения. Для $z \in U(1)$ положим

$$U(z) = \text{diag}(z^4 I_3, z^3 I_7), \quad A(z) = U(z) A_0. \quad (150.4)$$

Из структуры инцидентности следует точное тождество

$$A(z) A(z)^* = A_0 A_0^*, \quad A(z)^* A(z) = A_0^* A_0. \quad (150.5)$$

Следовательно, любой родитель, построенный только из грамовых концов и следов их слов, постоянен на всей этой окружности и не способен поднять v_0 ни на каком порядке.

Обычный determinant также не возникает автоматически: для прямоугольника $A_0 : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ максимальные миноры образуют

$$\dim(\Lambda^{10} \mathbb{C}^{11})^* \dim(\Lambda^{10} \mathbb{C}^{10}) = \binom{11}{10} \binom{10}{10} = 11, \quad (150.6)$$

то есть ковектор determinant-line, а не канонический скаляр. Для фазочувствительного члена требуется дополнительное правило свёртки или ориентация, отсутствующие в текущем родителе.

Теорема 150.1 (Точная природа плоской моды). *Горизонтальная нулевая мода является остаточной изотипической фазой с отношением весов $4 : 3$. Она сохраняет оба грамовых конца точно на всей $U(1)$ -окружности.*

Критерий провала 150.1 (Запрет грамового родительского подъёма). Никакая функция от AA^* , A^*A и их следовых слов не создаёт массу для v_0 . Прямоугольный maximal-minor объект имеет размерность 11 и не становится скаляром без нового contraction/orientation datum. Добавление ручного массового члена запрещено.

Протокол 150.1. 1. фазовая плоскость: 2;

2. её метрика: $\text{diag}(6, 20)$;

3. горизонтальная комбинация: $4 : 3$;

4. точная грамова симметрия: **сохраняется на всех порядках**;

5. грамовый родитель поднимает моду: **нет**;

6. канонический скалярный determinant: **нет**;

7. следующий гейт: **допуск фазочувствительной determinant-line свёртки.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_horizontal_flat_direction_parent_lift_gate_results.json`.

Глава 151

Допуск determinant-line свёртки горизонтальной фазы

Для инцидентности $A_0 : \mathbb{C}^{11} \rightarrow \mathbb{C}^{10}$ определим кофакторный вектор максимальных миноров

$$c_j(A) = (-1)^j \det A_{\hat{j}}. \quad (151.1)$$

В физическом вакууме он равен

$$c(A_0) = (0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 0)^T, \quad A_0 c(A_0) = 0, \quad c(A_0)^* c(A_0) = 2. \quad (151.2)$$

Значит, determinant-line объект существует и канонически воспроизводит одномерное ядро прямоугольной инцидентности.

На горизонтальной фазовой окружности $A(z) = \text{diag}(z^4 I_3, z^3 I_7) A_0$ каждый максимальный минор получает determinant-характер строк:

$$c(A(z)) = z^{3 \cdot 4 + 7 \cdot 3} c(A_0) = z^{33} c(A_0). \quad (151.3)$$

Таким образом, кофакторная линия действительно видит плоскую фазу.

Однако фазочувствительность ещё не даёт допустимого скаляра. Суммарные гиперзаряды determinant-характеров двух концов совпадают:

$$Y_{\det E_s} = 6 \frac{1}{6} + 4 \left(-\frac{1}{2} \right) - 1 = -2, \quad Y_{\det E_t} = 3 \frac{2}{3} + 3 \left(-\frac{1}{3} \right) - 2 + 2 \left(-\frac{1}{2} \right) = -2. \quad (151.4)$$

Их относительный характер нейтрален, поэтому носитель максимальных миноров эквивалентен исходному 11-мерному модулю источника. Но этот модуль не содержит тривиального представления:

$$\dim \text{Hom}_G(E_s, \mathbb{C}) = 0. \quad (151.5)$$

Следовательно, калибровочно-инвариантной линейной свёртки кофакторного вектора в скаляр нет.

Вещественное спаривание не помогает. Оно даёт только модуль

$$c(A(z))^* c(A(z)) = 2, \quad (151.6)$$

не зависящий от z . Свёртка с фиксированным вакуумным вектором ядра была бы фазочувствительной, но не канонической: уже два различных ковектора $-e_7^*$ и e_{10}^* дают одинаковую нормировку на $c(A_0)$. Такой выбор повторяет прежнюю ошибку фиксированного фона.

Теорема 151.1 (Фазочувствительная линия без скалярной тривиализации). *Кофакторная determinant-line несёт точный фазовый вес 33 и порождает ядро A_0 , но её 11-мерный носитель не имеет калибровочно-инвариантного линейного функционала. Полная Real-пара сохраняет только модуль.*

Критерий провала 151.1 (Determinant-line по-го текущего носителя). Нельзя поднимать горизонтальную моду членом $\text{Re}\langle \ell, c(A) \rangle$, пока ковектор ℓ не выведен как эквивариантная секция. Выбор $\ell = c(A_0)^$ вручную нарушает фон-независимость, а Real-свёртка фазу сокращает. Ранние inflow- и Pfaffian-гейты также не поставляют недостающую ориентацию.*

Протокол 151.1. 1. кофакторное ядро: **получено**;

2. фазовый вес determinant-line: 33;

3. относительный determinant-гиперзаряд: 0;

4. инвариантные линейные свёртки: 0;

5. Real-пара сохраняет фазу: **нет**;

6. канонический фазочувствительный скаляр: **не получен**;

7. следующий гейт: **замыкание фазы тяжёлыми стрелочными циклами.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_horizontal_phase_determinant_line_admission_gate_results.json`.

Глава 152

Допуск тяжёлых стрелочных циклов горизонтальной фазы

Вернёмся к полному бимодульному носителю $\mathcal{T}_{\text{bimod}} = \mathcal{I}_{10} \oplus \mathcal{H}_{10}$ и забудем вакуумные амплитуды, сохранив только опору концевых блоков. В порядке вершин

$$(Q_L, L_L, X_L, Y_L \mid u_R, d_R, e_R, X_R, Y_R) \quad (152.1)$$

она имеет девять вершин и одиннадцать рёбер: семь инцидентностных и четыре тяжёлых. Для ориентированной матрицы границы ∂ точный ранг равен

$$\text{rank } \partial = 8, \quad b_1 = 11 - 8 = 3. \quad (152.2)$$

Граф связан и действительно содержит три независимых цикла.

Инцидентностная часть сама по себе является лесом:

$$\dim \ker \partial_I = 7 - \text{rank } \partial_I = 0. \quad (152.3)$$

В порядке рёбер

$$(Q_L u_R, Q_L d_R, L_L e_R, X_L e_R, X_L X_R, L_L Y_R, Y_L Y_R, \quad X_L d_R, Y_L e_R, L_L X_R, Q_L Y_R) \quad (152.4)$$

базис полного цикл-пространства можно выбрать столбцами матрицы

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \partial C = 0, \quad \text{rank } C = 3. \quad (152.5)$$

Проекция последних четырёх строк C_H также имеет ранг 3. Поэтому тяжёлые стрелки не являются зрителями: они создают все три независимых циклических направления.

Но это ещё не фазочувствительный объект. Единственное ребро, входящее в u_R , есть $Q_L u_R$, и оно является листовым:

$$C_{Q_L u_R, \bullet} = (0, 0, 0). \quad (152.6)$$

Следовательно, ни один замкнутый путь не проходит через сектор, который отличает вес 4 от общего веса 3 остальных строк.

Тот же запрет виден непосредственно на фазовом характере. Для $A(z) = \text{diag}(z^4 I_3, z^3 I_7) A$ вектор весов рёбер равен

$$q = (4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3). \quad (152.7)$$

Любое обычное колчанное циклическое слово чередует стрелки и сопряжённые стрелки, а его показатель фазы задаётся циркуляцией. Точно

$$qC = (0, 0, 0). \quad (152.8)$$

Таким образом, все три голономии калибровочно допустимы, но горизонтально нейтральны. Это согласуется с общим правилом следового действия: левое унитарное умножение сокращается в каждом замкнутом слове с A и A^* .

Теорема 152.1 (Три тяжёлых цикла без фазового заряда). *Полная бимодульная опора связна и имеет цикл-ранг 3; инцидентностная опора является лесом, а тяжёлые стрелки порождают все независимые циклы. Однако ребро $Q_L u_R$ листовое и все три циклических фазовых заряда равны нулю.*

Критерий провала 152.1 (No-go обычного тяжёлого цикла). Нельзя поднимать горизонтальную моду добавлением следа голономии любого цикла текущего двуслойного колчана. Такой след неизбежно содержит равное число стрелок и сопряжённых стрелок при каждой целевой вершине, поэтому фаза сокращается. Следующий допустимый механизм должен проверить, даёт ли Real-структура независимую ориентированную голоморфную свёртку; считать сопряжённую стрелку новым независимым полем запрещено.

Протокол 152.1. 1. вершин полного графа: 9;

2. рёбер полного графа: $11 = 7 + 4$;

3. связных компонент: 1;

4. цикл-ранг полной опоры: 3;

5. цикл-ранг инцидентностной опоры: 0;

6. ранг тяжёлой проекции цикл-пространства: 3;

7. степень вершины u_R : 1;

8. циклов через ребро $Q_L u_R$: 0;

9. горизонтальные заряды базисных циклов: $(0, 0, 0)$;

10. тяжёлые циклы поднимают горизонтальную моду: **нет**;

11. следующий гейт: **Real-ориентированная голоморфная свёртка.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_horizontal_phase_heavy_arrow_cycle_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] C. I. Pérez-Sánchez, *The Spectral Action on Quivers*, arXiv:2401.03705.
- [2] K. Hashimoto, *Zeta Functions of Finite Graphs and Representations of p -Adic Groups*, Advanced Studies in Pure Mathematics 15 (1989), 211–280.

Глава 153

Допуск Real-ориентированного голоморфного цикла

Предыдущий гейт нашёл три обычных цикла, но показал сокращение их горизонтального заряда. Остаётся проверить более сильное предположение: может ли вещественная структура превратить сопряжённые стрелки в независимый ориентированный голоморфный путь.

Пусть N — повышающая матрица полной одиннадцатирёберной опоры в порядке вершин $(Q_L, L_L, X_L, Y_L \mid u_R, d_R, e_R, X_R, Y_R)$. Она имеет блочный вид

$$N = \begin{pmatrix} 0_4 & 0 \\ A_{5 \times 4} & 0_5 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0. \quad (153.1)$$

Следовательно, чисто голоморфный двуслойный колчан не содержит даже пути длины два, а значит, не содержит направленного цикла.

Физическая Real-структура добавляет обратный блок не как новое поле, а как эрмитово сопряжение:

$$N^{\text{rev}} = N^*, \quad D_{\mathbb{R}} = N + N^*. \quad (153.2)$$

Поэтому двадцатимерный комплексный носитель переноса остаётся сорокамерным вещественным носителем,

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{T}_{\mathbb{R}} = 2 \cdot 20 = 40, \quad (153.3)$$

а объявление обратной копии независимой дало бы

$$\dim_{\mathbb{R}} (\mathcal{T} \oplus \mathcal{T}^{\text{rev}}) = 4 \cdot 20 = 80, \quad \Delta \dim_{\mathbb{R}} = 40. \quad (153.4)$$

Это было бы новым полевым сектором, а не следствием Real-завершения.

Для градуировки $\Gamma = \text{diag}(I_4, -I_5)$ выполнено

$$\Gamma D_{\mathbb{R}} + D_{\mathbb{R}} \Gamma = 0. \quad (153.5)$$

Отсюда нечётные следовые слова исчезают. Более того, горизонтальная фаза действует матрицей $G(z) = \text{diag}(I_4, z^4, z^3 I_4)$ и даёт точное подобие

$$D_{\mathbb{R}}(z) = G(z) D_{\mathbb{R}}(1) G(z)^{-1}. \quad (153.6)$$

Обратные стрелки автоматически получают противоположные веса -4 и -3 . На полном представителе опоры первые моменты равны

$$(\text{Tr } D, \text{Tr } D^3, \text{Tr } D^5) = (0, 0, 0), \quad (\text{Tr } D^2, \text{Tr } D^4, \text{Tr } D^6) = (22, 110, 682), \quad (153.7)$$

и не зависят от z . В вершинной записи сокращение имеет вид

$$(4, 3, 3, 3, 3) + (-4, -3, -3, -3, -3) = 0. \quad (153.8)$$

Наконец, нельзя исправить ситуацию фазовым переопределением формальной обратной стрелки. Если $b = \alpha a^*$ и $b^* = \beta a$, то сохранение ориентированного предпроективного знака требует

$$\alpha\beta = -1, \quad (153.9)$$

тогда как положительная инволюция требует

$$\beta = \bar{\alpha}, \quad \alpha\beta = |\alpha|^2 \geq 0. \quad (153.10)$$

Условия несовместимы. Это воспроизводит на нынешнем полном носителе ранний запрет производного отображения момента: формальная ориентация требует дополнительной симплектической поляризации.

Теорема 153.1 (Real-завершение без голоморфного цикла). *Чисто повышающая часть полного двуслойного колчана удовлетворяет $N^2 = 0$. Real-обратные стрелки однозначно равны сопряжённым и несут противоположные фазовые веса. Полный нечётный оператор меняется вдоль горизонтальной окружности подобием, поэтому все его спектрально-следовые слова фазонезависимы.*

Критерий провала 153.1 (No-go независимой Real-обратной стрелки). Нельзя считать N^* новым голоморфным полем: это удваивает вещественный носитель переноса с 40 до 80 направлений. Нельзя также вставить минус в формальную обратную стрелку, сохраняя положительную инволюцию. Следующий гейт может рассматривать комплексную симплектическую поляризацию только как явно проверяемое расширение архитектуры с собственной формой и мерой.

Протокол 153.1. 1. чисто повышающий квадрат: $N^2 = 0$;

2. направленные голоморфные циклы: 0;

3. Real-обратная стрелка независима: **нет**;

4. физическая размерность переноса: 40 **вещественных**;

5. размерность при независимой обратной копии: 80;

6. нечётные следовые моменты: $(0, 0, 0)$;

7. чётные моменты степеней 2, 4, 6: $(22, 110, 682)$;

8. действие горизонтальной фазы: **подобие**;

9. суммарный заряд Real-пары: 0;

10. совместимость формального минуса с положительной инволюцией: **нет**;

11. Real-ориентированный цикл поднимает моду: **нет**;

12. следующий гейт: **допуск комплексной симплектической поляризации.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_horizontal_phase_real_oriented_cycle_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] W. Crawley-Boevey, *Poisson structures on moduli spaces of representations*, J. Algebra 325 (2011), 205–215; arXiv:math/0502301.
- [2] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, J. Geom. Phys. 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.

Глава 154

Допуск комплексной симплектической поляризации

Real-завершение не создаёт независимой обратной стрелки. Проверим теперь более широкую возможность: допускает ли сам двадцатимерный комплексный носитель переноса калибровочно-инвариантную невырожденную кососимметрическую форму.

По полным концевым меткам его представление раскладывается как

$$\mathcal{T}_{20} \simeq H_+ \oplus H_-^{\oplus 4} \oplus C_+ \oplus C_- \oplus S_0^{\oplus 4}, \quad (154.1)$$

где

$$H_+ = (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2}, \quad H_- = (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}, \quad C_+ = (\mathbf{3}, \mathbf{1})_{2/3}, \quad C_- = (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{-2/3}, \quad S_0 = (\mathbf{1}, \mathbf{1})_0. \quad (154.2)$$

Размерности дают $2 + 8 + 3 + 3 + 4 = 20$.

Инвариантная кососимметрическая форма может спаривать только двойственные изотипические компоненты. Поэтому пространство допустимых форм имеет точную размерность

$$\dim(\Lambda^2 \mathcal{T}_{20}^*)^G = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 1 + \binom{4}{2} = 11. \quad (154.3)$$

Это число независимо воспроизведено как нулевость точной системы размера 5600×190 , полученной из условий

$$\rho(X)^T \Omega + \Omega \rho(X) = 0, \quad \Omega^T = -\Omega, \quad (154.4)$$

для четырнадцати образующих комплексифицированного калибровочного действия.

Существование ненулевых форм не означает существования симплектической структуры. Слабые двойственные кратности равны $1 : 4$, поэтому их вклад в ранг не превосходит 4. Цветная пара даёт ранг 6, четыре нейтральных синглета — ранг 4. Следовательно,

$$\text{rank } \Omega \leq 4 + 6 + 4 = 14, \quad \dim \ker \Omega \geq 20 - 14 = 6. \quad (154.5)$$

Точный общий представитель одиннадцатипараметрического пространства имеет ранг 14, так что оценка достигается и является строгой.

Поляризация также не единственна. Например, можно спарить H_+ с первой или со второй из четырёх копий H_- . Обе формы калибровочно-инвариантны, кососимметричны и имеют ранг 14, но различны:

$$\Omega_1 \neq \Omega_2, \quad \text{rank } \Omega_1 = \text{rank } \Omega_2 = 14. \quad (154.6)$$

Есть и второй независимый запрет. Для одного бозонного поля с коммутирующими координатами любая такая форма даёт

$$\Phi^T \Omega \Phi = 0. \quad (154.7)$$

Ненулевой голоморфный скаляр потребовал бы второго независимого поля либо некоммутирующих или грассмановых координат.

Минимальная невырожденная достройка обязана уравнивать слабые кратности. Для этого недостаёт трёх копий H_+ , то есть

$$\Delta \dim_{\mathbb{C}} = 3 \cdot 2 = 6, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{T}_{\text{symp}} = 26. \quad (154.8)$$

Эти шесть комплексных направлений не содержатся в нынешнем концевом носителе и требуют нового допуска.

Теорема 154.1 (Вырожденное семейство инвариантных форм). *На полном двадцатимерном носителе существует одиннадцатимерное пространство калибровочно-инвариантных кососимметрических форм. Ни одна из них не является невырожденной: максимальный ранг равен 14, а минимальный радикал имеет размерность 6. Калибровочная симметрия не выбирает единственную форму.*

Критерий провала 154.1 (No-go текущей симплектической поляризации). Нельзя объявлять одну из одиннадцати форм канонической и нельзя использовать $\Phi^T \Omega \Phi$ как фазовую массу: эта свёртка тождественно нулевая. Невырожденная симплектическая архитектура требует как минимум шесть новых комплексных слабых двойственных направлений и отдельного второго поля либо отображения момента.

Протокол 154.1. 1. комплексная размерность носителя: 20;

2. инвариантных кососимметрических форм: 11;

3. максимальный ранг формы: 14;

4. минимальная размерность радикала: 6;

5. две различные максимальные формы: **предъявлены**;

6. каноническая поляризация: **не выбрана**;

7. бозонная самосвёртка: 0;

8. недостающие двойственные направления: 6 **комплексных**;

9. минимальная симплектическая достройка: 26 **комплексных**;

10. подъём горизонтальной моды на текущем носителе: **нет**;

11. следующий гейт: **концевой допуск минимальной симплектической достройки**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_horizontal_phase_complex_symplectic_polarization_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geom. Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.
- [2] W. Crawley-Boevey, *Poisson structures on moduli spaces of representations*, J. Algebra 325 (2011), 205–215; arXiv:math/0502301.

Глава 155

Концевой допуск минимальной симплектической достройки

Предыдущий гейт локализовал шестимерный радикал в избытке трёх слабых дублетов отрицательного гиперзаряда. Теперь различим два утверждения: существование абстрактного симплектического завершения и его происхождение из уже фиксированных концевых блоков конечного оператора.

Минимально сбалансированное представление имеет вид

$$\mathcal{T}_{26} = H_+^{\oplus 4} \oplus H_-^{\oplus 4} \oplus C_+ \oplus C_- \oplus S_0^{\oplus 4}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{T}_{26} = 26, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{T}_{26} = 52. \quad (155.1)$$

Здесь типы $H_{\pm}, C_{\pm}, S_0$ те же, что в предыдущем гейте; новых калибровочных зарядов не вводится.

В порядке блоков $(H_+^{\oplus 4}, H_-^{\oplus 4}, C_+, C_-, S_0^{\oplus 4})$ предъявим форму

$$\Omega_0 = \begin{pmatrix} 0 & I_8 & 0 & 0 & 0 \\ -I_8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_3 & 0 \\ 0 & 0 & -I_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & J_4 \end{pmatrix}, \quad J_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (155.2)$$

Для четырнадцати точных образующих калибровочного действия машинно проверено

$$\rho(X)^{\top} \Omega_0 + \Omega_0 \rho(X) = 0, \quad \Omega_0^{\top} = -\Omega_0. \quad (155.3)$$

Кроме того,

$$\Omega_0^2 = -I_{26}, \quad \Omega_0^{-1} = -\Omega_0, \quad \det \Omega_0 = 1, \quad \text{rank } \Omega_0 = 26. \quad (155.4)$$

Следовательно, формальный симплектический носитель действительно существует.

Он по-прежнему не каноничен. Общая инвариантная форма задаётся матрицей $A \in M_4(\mathbb{C})$ между слаבודвоенственными пространствами, одним цветным коэффициентом и формой $B \in \Lambda^2 \mathbb{C}^4$ на нейтральных синглетах. Поэтому

$$\dim(\Lambda^2 \mathcal{T}_{26}^*)^G = 4 \cdot 4 + 1 + \binom{4}{2} = 23, \quad (155.5)$$

а невырожденность означает $\det A \neq 0$, ненулевой цветной коэффициент и $\text{Pf } B \neq 0$. Перестановка двух копий H_- даёт вторую отличную инвариантную форму полного ранга.

Главная проверка относится к происхождению новых направлений. Текущий концевой носитель содержит только одну независимую копию H_+ , тогда как симплектическая форма требует четыре:

$$m_+^{\text{endpoint}} = 1, qquad m_+^{\text{symp}} = 4, qquad \dim \text{coker } \pi_+ = 3, qquad \Delta \dim_{\mathbb{C}} = 2 \cdot 3 = 6. \quad (155.6)$$

Совпадение калибровочного типа делает эти направления допустимыми как внешние бозонные котангенциальные переменные, но не увеличивает кратность образа внутренних флуктуаций. В существующей конечной тройке отсутствуют три независимых концевых блока, из которых они могли бы возникнуть.

Для одного коммутирующего поля запрет сохраняется,

$$\Phi^T \Omega_0 \Phi = 0, \quad \Phi^T \Omega_0 \Psi \neq 0 \quad \text{для независимых } \Phi, \Psi. \quad (155.7)$$

Точный базисный свидетель имеет значение $e_1^T \Omega_0 e_9 = 1$. Тем самым завершение создаёт нужную двухполевую свёртку, но лишь после введения невыведенного второго набора переменных.

Стандартная симплектическая структура на удвоенном колчане согласуется с котангенциальной интерпретацией пространства представлений [1, 2]. Однако классификация конечных спектральных троек требует отдельно предъявить новые блоки оператора и проверить первое условие и вещественную структуру [3].

Теорема 155.1 (Формальный допуск минимального завершения). *Представление T_{26} допускает калибровочно-инвариантную невырожденную кососимметрическую форму. Её ранг равен 26, определитель равен единице, а пространство всех инвариантных форм имеет размерность 23. Два независимых поля допускают ненулевую симплектическую свёртку.*

Критерий провала 155.1 (Концевой по-го). Минимальная достройка не является внутренней флуктуацией уже заданного концевого носителя: ему недостаёт трёх копий H_+ , то есть шести комплексных направлений. Их можно добавить как новую котангенциальную архитектуру, но нельзя считать выведенными из текущего родителя. Новые фермионы не следуют логически из абстрактного бозонного удвоения; если же требовать реализации новыми концевыми состояниями, аномалии, первое условие и лёгкий спектр должны быть проверены заново.

Протокол 155.1. 1. формальная комплексная размерность: 26;

2. формальная вещественная размерность: 52;

3. инвариантных кососимметрических форм: 23;

4. невырожденный представитель: **предъявлен**;

5. его ранг и определитель: 26 и 1;

6. каноническая форма выбрана калибровочной симметрией: **нет**;

7. ненулевая двухполевая свёртка: **да**;

8. дефицит концевой кратности H_+ : 3;

9. новых комплексных направлений: 6;

10. происхождение из текущих внутренних флуктуаций: **нет**;

11. физический подъём горизонтальной фазы: **не получен**;
12. следующий гейт: **допуск котангенциального удвоенного колчана как нового родителя**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_horizontal_phase_minimal_symplectic_completion_endpoint_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] W. Crawley-Boevey, *Poisson structures on moduli spaces of representations*, J. Algebra 325 (2011), 205–215; arXiv:math/0502301.
- [2] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geom. Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.
- [3] T. Krajewski, *Classification of Finite Spectral Triples*, J. Geom. Phys. 28 (1998), 1–30; arXiv:hep-th/9701081.

Глава 156

Допуск котангенциального удвоенного колчанного родителя

Прежде чем вводить новый родитель, необходимо сопоставить его с уже пройденными уровнями. В Томе III BF/AKSZ-форма фиксировала скобку, но не положительную метрику и не поляризацию. В Томе V предпроективное отношение точно воспроизводило разность произведений стрелок, но положительная инволюция и физическая группа не выводили требуемое отображение момента. Предыдущий гейт впервые дал невырожденную комплексную поляризацию полного сбалансированного носителя. Поэтому старый вопрос можно повторить на новом уровне, не объявляя прежний по-го отменённым.

Пусть $(\mathcal{T}_{26}, \Omega_0)$ — построенное симплектическое представление, а $\rho(X_a)$ — четырнадцать образующих комплексифицированного калибровочного действия. Из инвариантности формы следует

$$K_a := \Omega_0 \rho(X_a), \quad K_a^\top = K_a. \quad (156.1)$$

Тем самым каноническое квадратичное отображение момента определено формулой

$$\mu_a(x) = \frac{1}{2} x^\top K_a x = \frac{1}{2} \Omega_0(x, \rho(X_a)x). \quad (156.2)$$

В отличие от раннего вещественного $SO(3)$ -среза оно не равно нулю. Например, на одном слабом котангенциальном базисном паре точный вектор компонент равен

$$\mu(e_1 + e_9) = (-1, 0, \dots, 0, -1/2)^\top. \quad (156.3)$$

Однако четырнадцать записанных компонент имеют одну точную центральную зависимость. Ранг семейства квадратичных матриц равен

$$\text{rank span}\{K_a\}_{a=1}^{14} = 13. \quad (156.4)$$

Коэффициенты зависимости в порядке четырёх матричных единиц слабого блока, девяти цветного блока и гиперзаряда равны

$$\left(-\frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, 0, 0, 0, -\frac{2}{3}, 0, 0, 0, -\frac{2}{3}, 1\right). \quad (156.5)$$

Это не зануляет отображение момента, а удаляет одну избыточную центральную координату.

Теперь рассмотрим каноническое действие фазы слоя котангенциальных волокон. На тринадцати координатах исходных стрелок оно действует как z , а на тринадцати двойственных координатах как z^{-1} :

$$S_z = \text{diag}(zI_{13}, z^{-1}I_{13}) \quad \text{в попарно упорядоченном базисе, } z \in \mathbb{C}^\times. \quad (156.6)$$

В используемом изотипическом порядке та же диагональ переставлена вместе с базисом. Точная проверка даёт

$$S_z^\top \Omega_0 S_z = \Omega_0, \text{qqquad}[S_z, \rho(X_a)] = 0, \text{qqquad} S_z^\top K_a S_z = K_a. \quad (156.7)$$

Следовательно,

$$\mu(S_z x) = \mu(x), \text{qqquad} V_{\lambda, \zeta}(S_z x) = V_{\lambda, \zeta}(x), \text{qqquad} V_{\lambda, \zeta}(x) = \lambda \|\mu(x) - \zeta\|^2. \quad (156.8)$$

Любая функция только от отображения момента остаётся слепой к этой фазе.

Кроме того, симплектическая форма не выбирает положительную норму на двойственной алгебре, общий коэффициент λ или уровень стабильности ζ . Уже значение в начале координат равно $V_{\lambda, \zeta}(0) = \lambda \|\zeta\|^2$, поэтому разные ζ задают разные родительские теории, а не калибровочные записи одного объекта.

Это согласуется со стандартной картиной: удвоение колчана реализует котангенциальный симплектический носитель, а колчаные многообразия строятся редукцией по уровню отображения момента [1, 2]. Литература предоставляет форму конструкции, но не выбирает проектные λ , ζ и отождествление новой фазы с наблюдаемой модой.

Теорема 156.1 (Ненулевое отображение момента полного носителя). *На $\mathcal{T}_{26}$ каноническая симплектическая формула задаёт ненулевое тринадцатимерное отображение момента физического калибровочного действия. Тем самым ранний нулевой результат на вещественном $SO(3)$ -срезе не переносится на новый комплексный носитель.*

Критерий провала 156.1 (No-go канонического котангенциального подъёма фазы). Каноническая фаза котангенциального волокна сохраняет Ω_0 , коммутирует с калибровочным действием и оставляет каждую компоненту μ неизменной. Поэтому ни $\|\mu\|^2$, ни сдвинутая норма $\|\mu - \zeta\|^2$ не создают массу горизонтальной фазе. Нарушить эту симметрию можно лишь дополнительной комплексной структурой, метрикой или взаимодействием, не являющимся функцией одного отображения момента.

Протокол 156.1. 1. симплектический носитель ранга 26: **имеется**;

2. квадратичные матрицы K_a : **симметричны**;

3. размерность отображения момента: 13;

4. ненулевой точный свидетель: **имеется**;

5. центральных зависимостей образующих: 1;

6. каноническая котангенциальная фаза симплектична: **да**;

7. все компоненты μ видят эту фазу: **нет**;

8. норма отображения момента поднимает фазу: **нет**;

9. положительная метрика на алгебре выведена из Ω_0 : **нет**;

10. коэффициент λ и уровень ζ : **свободны**;

11. новый колчаный родитель канонически выбран: **нет**;

12. следующий гейт: **селектор совместимой комплексной структуры и положительной метрики**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v8_horizontal_phase_cotangent_doubled_quiver_parent_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] W. Crawley-Boevey, *Poisson structures on moduli spaces of representations*, J. Algebra 325 (2011), 205–215; arXiv:math/0502301.
- [2] M. Harada, G. Wilkin, *Morse theory of the moment map for representations of quivers*, Geom. Dedicata 150 (2011), 307–353; arXiv:0807.4734.

Глава 157

Селектор совместимой комплексной структуры и положительной метрики

Котангенциальный родитель дал ненулевое отображение момента, но сохранил волоконную фазу. Следующий возможный источник различия — совместимая комплексная структура J и положительная форма

$$J^2 = -I, \text{quad} g_J(u, v) = \Omega(u, Jv). \quad (157.1)$$

Само существование таких J стандартно, но их выбор требует метрических данных. Проверим, достаточно ли уже построенной следовой метрики проекта.

Здесь возникает типовой барьер, который не был виден в абстрактном симплектическом гейте. Вещественная размерность нового носителя равна 52, тогда как полный следовой полево-шумовой репер имеет размерность 42:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{T}_{26}^{\mathbb{R}} = 52, \text{quad} \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{F}_{\text{tr}} = 42, \text{quad} 52 - 42 = 10. \quad (157.2)$$

После отбеливания невырожденной старой следовой формы можно считать её матрицей I_{42} . Для любого отображения $P : \mathbb{R}^{52} \rightarrow \mathbb{R}^{42}$ её обратный образ удовлетворяет

$$G_P = P^T P, \text{quad} \text{rank } G_P \leq 42, \text{quad} \dim \ker G_P \geq 10. \quad (157.3)$$

Точный представитель $P = (I_{42} \ 0)$ достигает границы: его ранг равен 42, а нульность — 10. Если использовать лишь старую тридцатимерную вещественную метрику переноса, граница ещё сильнее:

$$\text{rank } G_{\text{transfer}} = 30, \text{quad} \dim \ker G_{\text{transfer}} = 22. \quad (157.4)$$

Следовательно, существующая следовая форма не является положительной метрикой на всём новом носителе.

Более того, даже в наиболее благоприятном случае, когда старые 42 направления образуют симплектическое подпространство, продолжение не единственно. Возьмём

$$\Omega_{52} = J_2^{\oplus 26}, \text{quad} J_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{quad} G_s = I_{42} \oplus \bigoplus_{a=1}^5 \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s^{-1} \end{pmatrix}, \text{quad} s > 0. \quad (157.5)$$

Положим

$$\mathcal{J}_s = -\Omega_{52} G_s. \quad (157.6)$$

Тогда точная блочная проверка даёт

$$\mathcal{J}_s^2 = -I_{52}, \text{quad} \Omega_{52} \mathcal{J}_s = G_s > 0, \text{quad} P G_s P^\top = I_{42}, \text{quad} \det G_s = 1. \quad (157.7)$$

В частности, $s = 1$ и $s = 2$ дают две различные положительные совместимые метрики и две различные комплексные структуры, которые имеют одно и то же ограничение на весь старый следовой носитель.

Это точно воспроизводит раннюю проблему Тома III, где одна каноническая пара допускала семейство $\mathcal{J}_s$. Новый уровень увеличил носитель и дал конкретное отображение момента, но не породил десять недостающих метрических направлений. Общий факт о непустом пространстве совместимых комплексных структур не предоставляет селектора конкретного элемента [1, 2].

Теорема 157.1 (Дефицит следового метрического продолжения). *Никакой обратный образ существующей 42-мерной следовой метрики не может быть положительно определён на 52-мерном симплектическом носителе: его ядро имеет размерность не меньше десяти. Даже после произвольного положительного заполнения ядра остаётся непрерывное семейство совместимых метрик и комплексных структур с одинаковым старым ограничением.*

Критерий провала 157.1 (No-go следового селектора). Нельзя объявлять $J = -\Omega$ каноническим только после выбора единичной метрики на новых направлениях: эта единичность является дополнительным правилом. Существующий след фиксирует не более 42 из 52 вещественных координат и не различает семейство G_s . Поэтому комплексная структура, положительный родитель и масса горизонтальной фазы ещё не выведены.

Протокол 157.1. 1. новый симплектический носитель: 52 **вещественных**;

2. полный старый следовой репер: 42 **вещественных**;

3. минимальный дефицит метрики: 10;

4. дефицит transfer-only метрики: 22;

5. положительный обратный образ старой метрики: **невозможен**;

6. совместимые положительные продолжения: **существуют**;

7. два различных точных продолжения: $s = 1, 2$;

8. старое следовое ограничение у них совпадает: **да**;

9. единственная комплексная структура: **не выбрана**;

10. подъём горизонтальной фазы: **не получен**;

11. следующий гейт: **происхождение метрики на десяти недостающих направлениях.**

Машинный сертификат сохранён в s2t_v8_horizontal_phase_cotangent_complex_structure_metric_selector_gate_results.json.

Литература

- [1] A. Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*, Springer, 2001; arXiv:math/0505366.
- [2] M. Abreu, *Kähler geometry of toric manifolds in symplectic coordinates*, in Symplectic and Contact Topology, Fields Inst. Commun. 35 (2003); arXiv:0912.0491.

Часть VI

Заключение

Глава 158

Заключение Тома VIII: полный процесс и граница физического parent

Том VIII был открыт для возврата от спектров и следов к полному корреляционному оператору на явно заданной алгебре наблюдаемых. Центральный вопрос состоял в том, способен ли этот уровень описания восстановить локальность, построить межсекторную динамику и снять центральную границу P_q, P_ℓ без произвольного линейного коннектора.

Ответ получен. Полный операторный процесс существенно сильнее своих спектральных редукций: он восстанавливает связность, допускает калибровочно-ковариантную марковскую динамику, микроскопические дилатации и точные межсекторные каналы. Однако единый физический parent, выбирающий endpoint, абсолютную энергию, coupling и транспорт, не получен. Поэтому Том VIII завершён как операторно-динамическое замыкание и точная карта границы физической нормировки.

158.1 Исходные цели и фактический ответ

№	Цель	Итог	Статус
1	Вернуть полный correlation kernel и проверить локальность	Полный оператор различает коспектральные случаи и восстанавливает генератор через $H = -\tau^{-1} \log C_\tau$	пройдено
2	Построить один QMS и вычислить fixed algebra	Получены linking-QMS, полный 42-jump generator и точные fixed-algebra certificates	пройдено
3	Проверить межсекторную связность без цветного vacuum	Построены gauge-covariant Kraus/Stinespring bridges; raw carrier и conditional extensions строго разделены	частично
4	Вывести микродинамику, время и физический parent	Collision- и Toeplitz-дилатации построены; absolute scale, coupling и transport selector не выведены	частично

158.2 Краткий перечень достигнутого

1. Полное ядро C_τ восстановило оператор H и конечную локальность, потерянные при переходе только к спектру и следу.

2. На linking-алгебре построена вполне положительная, сохраняющая след и единицу квантово-марковская полугруппа.
3. Вычислены её неподвижные алгебры и условия примитивности после gauge-twirl и межсекторных Kraus-мостов.
4. Построены минимальные ковариантные Stinespring-носители и микроскопические repeated-interaction Hamiltonians.
5. Собран полный самосопряжённый noise-frame из 42 направлений и генератор

$$\mathcal{L}_{42} = -\frac{1}{2} \sum_{a=1}^{42} \text{ad}_{F_a}^2. \quad (158.1)$$

6. Установлены KMS-, modular-Bohr- и fluctuation–dissipation границы: относительные rates типизируются, абсолютная скорость не следует из них.
7. Шумовая метрика связана с parent-Hessian, gauge-superconnection, edge-Hodge и real-incidence multiplicities; отделены общие и секторные веса.
8. Создан LCF/ProofDSL-слой формальной дисциплины и мигрированы основные Markov, Kraus, Stinespring, clock и KMS-гейты.
9. Точный Toeplitz-конвейер на 43-мерных ячейках реализовал все конечные итерации канала одним Флоке-оператором.
10. Product-vacuum получил локальный frustration-free parent; GNVW-index строго запретил локальный Hamiltonian точного одностороннего сдвига.
11. Построены index-balanced и clock-augmented conveyor-модели, а также локальный термодинамический предел непрерывной 42-channel dynamics.
12. Получена условная часовая формула

$$\tau_C = \frac{\hbar}{E_C}, \quad \Gamma = \chi^2 \frac{E_C}{\hbar}. \quad (158.2)$$

13. В барионном секторе отделены total-charge identities от пространственного и magnetic kernels; показано, что одно- и двухточечные данные не определяют связную трёхчастичную кумулянту.
14. Построен ненулевой connected cubic operator, но происхождение его коэффициента и физической шеститочечной меры осталось открытым.
15. Классифицированы spin-flavor, permutation и spatial-ground-state carriers; электромагнитное количественное замыкание закрыто отрицательно.
16. В ветви c_0 построены typed cross-carrier morphisms, условные endpoint-расширения, 45/47-frame и family/multiplicity-разложения.
17. Выведены центральные source/gap architectures и точные no-go для их коэффициентов, trace-weights и dimensional transmutation без нового parent.

18. Допущен минимальный isotypic extra-edge channel и бинарный u/d -discriminator со статической целью 7.
19. Для бинарной релаксации построен minimal charged mediator: complex dimension 2, Real dimension 3, точный amplitude damping и energy/charge conservation.
20. Общая cell консервативно расширена

$$43 = 1 + 42 \longrightarrow 45 = 1 + 42 + 2, \quad \mathcal{L}_{42} \longrightarrow \mathcal{L}_{44}. \quad (158.3)$$

21. Доказано, что старый процесс является точным restriction новой chain architecture.
22. Пять apparent dynamic inputs сокращены до четырёх независимых slots:

$$\mathcal{D}_{\min} = \{\mathfrak{e}_{\text{endpoint}}, E_*, \chi, \mathfrak{t}_{\text{transport}}\}. \quad (158.4)$$

23. Полевая ветвь дала rank-42 field-to-noise map, gauge-fixed kinetic supermetric, BV vacuum quotient и точные ограничения horizontal phases.

158.3 Что не достигнуто

Не построено одно действие, которое одновременно выбирает все четыре данных из (158.4). В частности,

$$N_{\text{inherited four slot parent}} = 0/4. \quad (158.5)$$

Общий резонансный квант

$$E_* = E_C = 7\gamma \quad (158.6)$$

согласует подсистемы, но не выбирает единицу энергии. Масштабная орбита $(E_*, t) \mapsto (\lambda E_*, t/\lambda)$ сохраняет весь безразмерный процесс. Поэтому absolute time, rate, baryon scale, физические массы и наблюдаемые lifetime не заявляются.

Условные $H_{23/24}$, 45/47-frame и charged mediator не являются raw следствиями H_{21} . Точный Флоке-транспорт не становится локальным стационарным Hamiltonian. Connected baryon kernel не получил физическую меру и spectral scale. Эти границы являются частью результата, а не незавершёнными техническими деталями.

158.4 Ответ на центральный вопрос

Теорема 158.1 (Ответ Тома VIII). *Полное корреляционное ядро на явной алгебре наблюдаемых действительно восстанавливает локальность и поддерживает единый вычислимый квантово-марковский процесс с межсекторными каналами, микроскопической дилатацией и полным шумовым носителем. На условно расширенном carrier этот процесс допускает примитивное и Real/gauge-совместимое завершение. Однако raw физический носитель и текущее parent action не выбирают endpoint, общий энергетический масштаб, coupling и транспорт. Следовательно, операторно-динамическая задача Тома VIII решена, а полный физический parent не получен.*

158.5 Программа Тома IX

Том IX допустим не как ещё один аудит существующих коэффициентов, а как проверка нового сильного утверждения: существует ли одно ограниченное снизу Real- и gauge-совместимое действие, стационарные условия которого выбирают все четыре slots $\mathcal{D}_{\min}$.

Входной контракт Тома IX:

1. один общий carrier, содержащий raw endpoint-extension без ручного переключения между H_{21} и условными $H_{23/24}$;
2. один parent-Hamiltonian или action, выводящий $E_* > 0$ и χ ;
3. один transport law, совместимый с GNVW-границей: явно фундаментальный Флоке-примитив либо локальная index-balanced реализация;
4. единое stationary state и fixed algebra полного 44-channel process;
5. полный Hessian и доказательство ограниченности снизу;
6. минимум одно новое безразмерное следствие, не использованное для выбора parent-коэффициентов.

Критерий успеха имеет вид

$$N_{IX} = 6/6, \quad (158.7)$$

а провал любого из первых четырёх пунктов запрещает переход к абсолютным массам и временам жизни.

Протокол 158.1 (Итог Тома VIII). 1. исходная программа: **проверена**;

2. полный correlation kernel: **восстановлен**;
3. locality reconstruction: **получена**;
4. linking-QMS и fixed algebra: **получены**;
5. полный 42-channel process: **получен**;
6. microscopic dilation и conveyor: **получены**;
7. field-to-noise и kinetic structures: **получены**;
8. tensor/baryon operator tests: **выполнены**;
9. charged mediator и 45-cell extension: **получены условно**;
10. абсолютная энергия и время: **не выведены**;
11. единый четырёхслотовый parent: **не получен**;
12. Том VIII: **завершён**;
13. следующий гейт: **admission** четырёхслотовой программы Тома IX.